

2009년 3월 31일

국토교통부 고시 제413호

측량법(쇼와 24년 법률 제188호) 제34조의 규정에 근거해, 작업규  
정도의 준칙(쇼와 26년 건설성 고시 제800호)의 전부를 개정했으므로, 그 관계  
서류는, 국토 교통성 국토 지리원(이바라키현 쓰쿠바시 북향 제일)에 대비 두고 열람에  
제공한다.

2019년 3월 31일

국토교통성 장관 후유시바 테츠조

제정 쇼와 26년 8월 25일 건설성 고시 제800호

전부 개정 2008년 3월 31일 국토교통성 고시 제413호

일부 개정 2012년 3월 31일 국토 교통성 고시 제 334 호

일부 개정 2013년 3월 29일 국토교통성 고시 제286호

일부 개정 2016년 3월 31일 국토교통성 고시 제565호

개정령 제1부 및 국토교통성 고시 제461호(2012년 3월 31일)

개정령 제1부 및 국토교통부 고시 제250호(2015년 3월 31일)

개정령 제1부 및 국토교통부 고시 제240호(2008년 3월 31일)

## 작업 규정의 준칙

## 작업규정의 준칙목차

제1편 총칙(제1조-제17조) 제2편 기준점측량

제1장 통칙 제1절 요지(제

18조·제19조) 제

2절 제품 사양서의 기재 사항(제20조)

제2장 기준점측량 제1절

요지(제21조-제24조) 제2절 작업계획(제25조)

제3절 선점(제26조-제30조) 제4절 측

량표의 설치(제31조-제33조) 제5절 관측(제34

조-제39조) 제6절 계산( 품질 평가(제44조) 제8절 성과 등

의 정리(제45조·제46조) 제3장 레벨 등에 의한

수준 측량

제1절 요지(제47조-제51조) 제2절 작업 계획(제

52조) 제3절 선점(제53조-제57조) 제4

절 측량표의 설치(제58조-제60조) 제5절 관측

(제61조-제66조) 제6절 계산(제67조-7절) 성과 등의 정리

(제72조·제73조) 제4장 GNSS 표고 측량 제1

절 요지(제74조-제77조) 제2절 작업 계획(제78

조) 제3절 선점(제79조-제82조) 제4절

측량표의 설치(제83조-제85조) 계산(제92조-제95조) 제7

절 품질 평가(제96조) 제8절 성과

등의 정리(제97조·제98조)

제5장 복구 측량(제99조-제102조) 제3편 지형 측량 및

사진 측량 제1장 통칙 제1절 요지(제103

조) 제2절 제품 사

양서의 기재 사항(제104조·제105

조) 제3절 측량 방법(제106조) 제4절 현량(제107조) 요지(제108조-제112

조) 제2절 작업계획(제113조)

제3절 기준점의 설치(제114조) 제4절 세부 측  
량 제1관 요지(제115  
조) 제2관 TS점의 설치(제116조-  
제119조) 제3관 지형, 지물 등의 측정(제120조-제123조) 제5  
절 수치 편집(제124조 보비 측량(제126조) 제7절 수치 지형도 데이터 파  
일의 작성(제127조) 제8절 품질 평가(제128조) 제9절 성  
과 등의 정리(제129조·제130조)

제3장 UAV 사진 측량 제1절  
요지(제131조-제133조) 제2절 작업 계획(제134  
조) 제3절 표정점의 설치(제135조-제140  
조) 제4절 촬영(제141조-제150조) 제5절 공중 삼각 측량(제  
151조) 현지 조사(제156조-제159조) 제7절 수치  
도화(제160조) 제8절 수치 편집(제161조) 제9절 보측 편집(제  
162조) 제10절 수치 지형도 데이터 파일의 작성(제163  
조) 제11절 품질 평가(제164조) 제12조

제4장 공중 사진 측량 제1  
절 요지(제167조-제169조) 제2절 작업 계획(제170  
조) 제3절 표정점의 설치(제171조-제174  
조) 제4절 대공 표지의 설치(제175조-제180조) 제5절 촬영 제  
1관 요 기재(제182조·제183조) 제3관 촬영(제184조-제190조)  
제4관 GNSS/  
IMU 데이터의 처리(제191조-제  
193조) 제5관 수치 사진의 통합 처리(제194조·제  
195조) 제6관 제2공 제7관 수치 사진의 정리(제203  
조·제205조) 제8관 품질 평가(제206조) 제9관 성과 등의 정리(제207조·제208조)

제6절 동시 조정(제209조-제217조) 제7절 현지 조사(제  
218조-제223조) 제8절 수치 도화(제224조-제236조) 제  
9절 수치 편집(제237조-제242조) 제10절 보측 편집(제  
243조-14) 수치 지형도 데이터 파일의 작성(제248조)

제12절 품질 평가(제249조) 제13절 성과  
등의 정리(제250조·제251조)

#### 제5장 기상도 수치화 제1절

요지(제252조-제255조) 제2절 작업 계획(제256조)  
제3절 계측용 기도 작성(제257조·제258  
조) 제4절 계측(제259조-제262조) 제5절 수치 편집(제263조-65)  
수치 지형도 데이터 파일의 작성(제266조) 제7절 품  
질 평가(제267조) 제8절 성과 등의 정리(제268조·제269  
조) 제6장 수정 측량 제1절 요지(제270조-제273조) 제2절 작업 계획(제  
274조) 제4절 예찰

제1관 TS 등을 이용한 수정 수치 도화(제276조·제277조) 제2관 키네마틱법에 의  
한 수정 수치 도화(제278조·제279조) 제3관 RTK법에 의한 수정 수치 도화(제280조·제281  
조) 제4관 네트워크형 RTK법에 의한 제5관 UAV 사진 측량에 의한 수정 수치 도화  
(제284조·제285조) 제6관 공중 사진 측량에 의한 수정 수치 도화(제286조·제287조) 제7관 지상 레이  
저 측량에 의한 수정 수치 도화(제288조·제289조) 제8관 제2제9 제9관 차재 사진 레이저  
측량에 의한 수정 수치 도화(제292조·제293조) 제10관 기상도를 이용하는 방법에 의한  
수정 수치 도화(제294조·제296조) 제11관 다른 기상 데이터를 이용하는 방법에 의한 수정  
수치 도화(제297조·제299조) 제5절 수정 수치 편집(제301조-제303조) 제7절 수치 지형도 데  
이터 파일의 갱신(제304조) 제8절 품질 평가(제305조) 제9절 성과 등의 정리(제306조·제307조)

#### 제7장 사진 지도 작성 제1절

요지(제308조-제312조) 제2절 작업 계획(제313조·  
제314조) 제3절 수치 지형 모델의 작성(제315조-제320  
조) 제4절 정사 변환(제321조·제322조) 제5절 모자이크(제3항) 사진 지  
도 데이터 파일의 작성(제326조·제327조) 제7절 품질 평  
가(제328조) 제8절 성과 등의 정리(제329조·제330조) 제  
8장 지도 편집 제1절 요지(제331조-제335조) 제2절 작업 계획(제336조)

제3절 자료 수집 및 정리(제337조) 제4절 편집 원고  
데이터의 작성(제338조·제339조) 제5절 수치 편집(제340조·제342조) 제6  
절 수치 지형도 데이터 파일의 작성(제343조) 제7절 품질  
평가(제344조) 제8절 제4절 성과 등 기초지도 정보의 작성 제1절 요지  
(제347조) 제2절 기초 지도 정보의 작성  
방법(제348조) 제3절 기존의 측량 성과 등의 편집에 의한 기초  
지도 정보의 작성(제349조·제350조)  
제4절 작업 계획(제351조) 제5절  
기존의 측량 성과 등의 수집 기초지도 정보를 포함한 기존의  
측량 성과 등의 조정(제353조·제356조) 제7절 기초 지도 정보 항목의 추출(제357조) 제8절 품질 평가(제358  
조) 제9절 성과 등의 정리(제359조·제  
360조)

제4편 지형 측량 및 사진 측량(3차원 점군 측량) 제1장 통칙 제1  
절 요지(제361  
조) 제2절 제품 사양서의 기재 사항  
(제362조) 제3절 측량 방법(제363조) 제2장 지상 레이저  
측량 제1절 요지(제364조·제365조) 오  
리지널 데이터의 작성 제1관 요  
지(제367조·제368조) 제2관 표정점의 설치(제369  
조·제373조) 제3관 지상 레이저 계측(제  
374조·제379조)

제4절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지  
(제380조) 제2관 그라운드 데이터  
의 작성(제381조·제382조) 제3관 그리드 데이터의 작성(제383조·제384조)  
제4관 등고선 데이터의 작성(제385조·제386조) 단면도 데이터의 작성(제  
387조·제388조) 제6관 수치 지형도 데이터의 작성(제389조·제405조)

제5절 성과 데이터 파일의 작성(제406조) 제6절 품질 평가(제  
407조) 제7절 성과 등의 정리(제408조·  
제409조) 제3장 UAV 사진점 군측량 제1절 요지(제410조·제  
411조) 제2절 작업 계획(제412조)  
표정점 및 검증점의 설치(제413조·제417조) 제4절  
촬영(제418조·제426조) 제5절 3차원 형  
상 복원 계산(제427조·제430조)

제6절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지

(제431조) 제2관 그라운드 데이터

의 작성 및 구조화(제432조·제433조) 제3관 단면도 데이터의 작성(제434조·제435조)

제7절 성과 데이터 파일의 작성(제436조) 제8절 품질 평가(제

437조) 제9절 성과 등의 정리(제438조·

제439조) 제4장 UAV 레이저 측량 제1절 요지(제440조·제441

조) 제2절 성과품의 요구 사양의

책정(제442조) 제3절 작업 계획(제443조) 제4절 작업 사양

의 책정(제444조·제445조) 제5절 오리지널 데이터의 작성

제1관 계측 계획의 작성(제453조) 제2관 고정국

의 설치(제454조) 제3관 조정점의 설치(제455

조·제456조) 제4관 계측(제457조·제460조) 제5관 최적 궤적

해석(제461조·제46 오리지널 데이터의 작성(제463

조·제466조) 제7관 오리지널 데이터의 점검 측량(제467조) 제

6절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지(제468조) 제2관 그라운드 데이터

의 작성(제469조·제470조) 제3관 제4조 4 그리드 데이터의 작성

등고선 데이터의 작성(제473조·제474조) 제

5관 단면도 데이터의 작성(제475

조·제476조) 제6관 수치 지형도 데이터의 작성(제477조·제479조)

제7절 성과 데이터 파일의 작성(제480조) 제8절 품질 평가(제

481조) 제9절 성과 등의 정리(제482조·

제483조) 제5장 차재 사진 레이저 측량 제1절 요지(제484조·

제485조) 제2절 성과품의 요구 사양

의 책정(제486조) 제3절 작업 계획(제487조) 제4절 작업 사

양의 책정(제490조·제494조) 제5절 조정점의 설치(제495조·제498조) 제6

절 오리지널 데이터의 작성 제1관 이동

취득(제499조·제503조) 제2관 데이터 처리(제504조· 오리지널

데이터의 점검(제514조·제515조) 제7절 그 외의 성과 데이터

의 작성 제1관 요지(제516조) 제2관 그라

운드 데이터의 작성(제517조·제518조) 제3관 그리드 데

이터의 작성(제519조·제520조)

제4관 등고선 데이터의 작성(제521조·제522조) 제5관 단면도 데이터의 작성(제523조·제524조) 제6관 수치 지형도 데이터의 작성(제525조·제537조)

제8절 성과 데이터 파일의 작성(제538조) 제9절 품질 평가(제539조) 제10절 성과 등의 정리(제540조·제541조)

제6장 항공 레이저 측량 제1절

요지(제542조·제544조) 제2절 작업 계획(제545조)

제3절 고정국의 설치(제546조·제547조)

제4절 항공 레이저 측측(제548조·제553조) 제5절 조정점의 설치

(제555조·5) 점군 데이터의 작성(제556조·제563조) 제7절 오리지

널 데이터의 작성(제564조·제565조) 제8절 그라운드 데이터의 작

성(제566조·제570조) 제9절 그리드 데이터의 작성(제571조·제573조)

제10절 기타 성과 데이터의 작성 제1 등고선 데이터의 작성(제575조·제576조)

제3관 단면도 데이터의 작성(제577조·제578조)

제11절 성과 데이터 파일의 작성(제579조) 제12절 품질 평가(제580

조) 제13절 성과 등의 정리(제581조·제582

조) 제7장 항공 레이저 측심 측량 제1절 요지(제583조·제586조) 제

2절 작업 계획(제587조) 고정국의 설

치(제589조·제590조) 제4절 항공 레이저 측심(제591

조·제596조) 제5절 조정점의 설치(제597조·제598조) 제6

절 점군 데이터의 작성(제599조·제607조) 제7절 오리지널 데이터

의 작성(제608조·제615조) 제6절 그라운드 데이터의 작성(제610조·제615조)

제9절 그리드 데이터의 작성(제616조·제618조) 제10절 기타 성

과 데이터의 작성 제1관 요지(제619조) 제2관 등고선 데이터의 작성(제

620조·제621조 제2조)

제11절 성과 데이터 파일의 작성(제624조) 제12절 품질 평가(제625

조) 제13절 성과 등의 정리(제626조·제627

조) 제5편 응용 측량 제1장 통칙 제1절 요지(제628조·제634조) 제2

절 제품 사양서의 기재

## 제2장 노선 측량 제1

절 요지(제636조·제637조) 제2절 작업 계획(제638조) 제3절 선형 결정(제639조·제641조) 제4절 중심선 측량(제642조·제644조) 제5절 가BM 설치 측량(제645조·중단측량(제648조·제649조) 제7절 횡단측량(제650조·제651조) 제8절 상세측량(제652조·제653조) 제9절 용지폭말뚝 설치측량(제654조·제656조) 제10절 품질평가(제657조 성과 등의 정리(제658조·제659조)

## 제3장 하천 측량 제1

절 요지(제660조·제661조) 제2절 작업 계획(제662조) 제3절 거리표 설치 측량(제663조·제664조) 제4절 수준기 표측량(제665조·제666조) 제5절 정기 종단 측량(제667조·제668조) 제6절 정기 횡단 측량(제669조·제670조) 제7절 깊은 측량(제671조·제672조) 제8절 법선 측량(제673조·제674조) 제9절 해변 측량 및 방선 측량(제675조·제676조) 제10절 품질평가 성과 등의 정리(제678조·제679조)

## 제4장 용지 측량 제1

절 요지(제680조·제681조) 제2절 작업 계획(제682조) 제3절 자료 조사(제683조·제688조) 제4절 복원 측량(제689조·제690조) 제5절 경계 확인(제691조·제692조) 경계 측량(제693조·제697조) 제7절 경계점간 측량(제698조·제699조) 제8절 면적 계산(제700조·제701조) 제9절 용지 실측도 데이터 파일의 작성(제702조·제703조) 제10절 용지 평면도 데이터 파일의 작성 품질평가(제706조) 제12절 성과 등의 정리(제707조·제708조)

## 제5장 기타 응용 측량

제1절 요지(제709조) 제2절 작업 계획(제710조) 제3절 작업 방법(제711조) 제4절 작업 내용(제712조) 제5절 품질 평가(제713조) 제6절 성과 등의 정리(제714조·제715조)



## 부칙

부록 1 측량기기 검정 기준 부

록 2 공공 측량에 있어서의 측량 기기의 현장 시험의 기준 부록

3 측량 성과 검정 기준 부록 4

표준 양식 부록 5 영

구 표지의 규격 및 매설 방법 부록 6 계산식

집 부록 7 공공 측량

표준 도식

# 제1편 총칙

(목적 및 적용 범위)

제1조 이 준칙은, 측량법(쇼와 24년 법률 제188호.이하 「법」이라고 한다.) 제34조의 규정에 근거해, 공공 측량에 있어서의 표준적인 작업 방법 등을 정하고, 그 규격을 통일함과 함께, 필요한 정밀도를 확보하는 등을 목적으로 한다.

2 이 준칙은 공공측량에 적용한다.

(측량 기준)

제2조 공공측량에 있어서, 위치는, 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고, 평면 직각 좌표계(헤세이 14년 국토 교통성 고시 제9호)에 규정하는 세계 측지계에 따르는 직각 좌표 및 측량법 시행령(쇼와 24년 정령 제322호) 제2조 제2항에 규정하는 일본 수준 원점을 기준. (측량법의 준수 등)

제3조 측량계획기관(이하 “계획기관”이라 한다), 측량작업기관(이하 “작업기관”이라 한다.) 및 작업에 종사하는 자(이하 “작업자”라 함)는 작업의 실시에 있어서 법을 준수하여야 한다.

2. 이 준칙에서 사용하는 용어는 법에서 사용하는 용어의 예에 따른다. (관계법령 등의 준수 등)

제4조 계획기관, 작업기관 및 작업자는, 작업의 실시에 있어서, 재산권, 노동, 안전, 교통, 토지 이용 규제, 환경 보전, 개인 정보의 보호 등에 관한 법령을 준수하고, 한편, 이들에 관한 사회적 관행을 존중하여야 한다. (측량 계획)

제5조 계획기관은 공공측량을 실시하고자 할 때에는 목적, 지역, 작업량, 기간, 정밀도, 방법 등에 대하여 적절한 계획을 책정하여야 한다.

2 계획기관은, 전항의 계획의 입안에 있어서, 당해 작업지역에 있어서의 기본측량 및 공공측량의 실시 상황에 대해서 조사해, 이용할 수 있는 측량 성과, 측량 기록 및 그 외 필요한 자료(이하 「측량 성과 등」이라고 한다)의 활용을 도모함으로써, 측량의 중복을 피하도록 노력하여야 한다.

3 계획 기관은, 얻고자 하는 측량 성과의 종류, 내용, 구조, 품질 등을 나타내는 사양서(이하 「제품 사양서」)

라고 한다.)를 정해야 한다. 1 제품 사양서는, 「지

리 정보 표준 프로파일 Japan Profile for Geographic Information Standards (JPGIS)」(이하 「JPGIS」라고 한다.)에 준거하는 것으로 한다. ② 제품사양서에 의한 품질평가의 위치정확도 등에 대해서는 이 준칙의 각 작업공

정을 적용하는 것으로 한다. 다만, 이 준칙에 있어서 각 작업공정을 적용하지 않는 경우에는 JPGIS에 의한 품질평가를 표준으로 한다. (측량법에 근거하는 수속)

제6조 계획기관은, 법 제39조에서 읽어 준용하는 법 제14조 제1항, 동조 제2항(실시의 공시), 법 제21조(영구 표지 및 일시 표지에 관한 통지) 및 법 제26조(측량표의 사용) 및 법 제30조 제1항(측량 성과의 사용), 법 제36조(계획서에 대한 조인), 법 제37조(공공 측량의 표시 등) 및 법 제40조 제1항(측량 성과의 제출) 등의 규정에 의한 절차를 적절히 실시하여야 한다. (측량 업자 이외의 사람에게의 발주의 금지)

제7조 계획 기관은, 법 제10조의 3에 규정하는 측량 업자 이외의 사람에게, 이 준칙을 적용해 실시하는 측량을 청하지 말아야 한다.

(기반지도 정보)

제8조 이 준칙에 있어서 「기반 지도 정보」란, 지리 공간 정보 활용 추진 기본법 제2조 제3항의 기초 지도 정보에 관한 항목 및 기반 지도 정보가 채워야 할 기준에 관한 성령(2007년 국토 교통성령 제78호. 이하 「항목 및 기준에 관한 성령」이라고 한다.)의 규정을 만족하는 위치 정보를 말한다.

2 계획 기관은, 측량 성과인 기반 지도 정보의 정비 및 활용에 노력하는 것으로 한다. (실시 체제)

제9조 작업기관은 측량작업을 원활하고 확실하게 수행하기 위하여 적절한 실시체제를 정비하여야 한다. 2 작업 기관은, 작업 계획의 입안, 공정 관리 및 정밀도 관리를 총괄하는 사람으로서, 주임 기술자를 선임해서는 안 된다  
해야 한다.

3 전항의 주임 기술자는, 법 제49조의 규정에 따라 등록된 측량사이며, 또한, 고도의 기술과 충분한 실무경험을 가진 자여야 한다.

4 작업기관에 있어서, 기술자로서 공공 측량에 종사하는 사람은, 법 제49조의 규정에 따라 등록된 측량사 또는 측량사보여야 한다. (안전 확보)

제10조 작업기관은, 특히 현지에서의 측량 작업에 있어서, 작업자의 안전의 확보에 대해 적절한 조치를 강구  
해야 한다. (작업 계획)

제11조 작업기관은 측량작업 착수 전에 측량작업의 방법, 사용하는 주요기기, 요원, 일정 등에 대하여 적절한 작업계획을 입안하고 이를 계획  
기관에 제출하여 그 승인을 얻어야 한다. 작업 계획을 변경하려고 할 때도 마찬가지입니다. (공정 관리)

제12조 작업기관은 전조의 작업계획에 근거하여 적절한 공정관리를 하여야 한다. ② 작업기관은 측량작업의 진행상황을 적  
절히 계획기관에 보고하여야 한다.  
(정밀관리)

제13조 작업기관은 측량의 정확성을 확보하기 위하여 적절한 정밀도관리를 하고 이 결과에 근거하여 정밀도관리표 및 품질평가표를 작성하  
여 이를 계획기관에 제출하여야 한다. 2 작업 기관은, 각 공정별 작업 구분의 작업 종료 후 및 적절히 작  
업의 도중에, 이 준칙에 정하는 점검을 실시하지 말아  
해야 한다.

3 작업기관은, 작업의 종료후 신속하게 점검 측량을 실시하여야 한다. 점검 측량의 허용 범위는 계획 기관의 지시에 의한다. 4 점검 측량률  
은 다음 표를 표준으로 한다.

| 측정 유형                                                                      | 비                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1·2급 기준점측량 3·4급<br>기준점측량 전자기준점만                                            | 율<br>10%                   |
| 을 기지점으로 하는 3급 기준점측량                                                        | 5%                         |
| 레벨 등에 의한 1~4급 수준 측량 레벨 등에<br>의한 간이 수준 측량 GNSS 표고 측                         | 10%<br>5%                  |
| 량 지형 측량 및 사진 측                                                             | 5% 10%                     |
| 량(수치 지형도 데이터 작성) 지형 측량 및 사진 측량(3차원 점<br>군 데이터 작성) 선형 결정 중심선 측량 종단 측량 횡단 측량 | 2%<br>5%<br>5%<br>5%<br>5% |

(기기의 검정 등)

제14조 작업기관은, 계획기관이 지정하는 기기에 대해서는, 부록 1에 근거하는 측정치의 정당성을 보증하는 검정을 행한 기기를 사용하여야  
한다. 단, 1년 이내에 검정을 실시한 기기(표척에 대해서는

3년 이내)를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2 전항의 검

정은, 측량 기기의 검정에 관한 기술 및 기기 등을 가지는 제3자 기관에 의한 것으로 한다. 다만, 계획기관이 작업기관의 기기의 검사체제를 확  
인하고 타당하다고 인정된 경우에는 작업기관은 부록2에 따른 국내규격의 방식에 근거하여 스스로 검사를 실시하여 그 결과를 제3자기관  
에 의한 검정으로 대체할 수 있다.

3 작업자는, 관측에 사용하는 주요 기기에 대해서, 작업전 및 작업중에 적절히 점검을 실시해, 필요한 조정을  
해야 한다. (측량 성과의 검  
정)

제15조 작업기관은, 기초지도 정보에 해당하는 측량 성과 등의 고정밀도를 요하는 측량 성과 또는 이용도가 높은 측량 성과로 계획 기관이 지  
정하는 것에 대해서는, 부록 3에 근거하는 검정을 받아야 한다.

2 전항의 검정은, 해당 검정에 관한 기술을 가지는 제3자 기관에 의한 것으로 한다. (측량 성과 등의 제출)

제16조 작업기관은, 작업이 종료했을 때는, 자체없이, 측량 성과 등을 부록 4의 양식에 근거해 정리해, 이들을 계획 기관에 제출해야 한다.

2 제2편을 적용하여 실시하는 기준점측량(제5편에 있어서 제2편을 적용하여 행하는 것으로 하는 것을 포함한다.)  
얻은 모든 측량 결과는 기본지도 정보에 해당합니다.

3 제3편부터 제5편까지를 적용하여 행하는 지형 측량 및 사진 측량 및 응용 측량에서 얻어지는 측량성  
과이며, 기초지도 정보에 해당하는 것은 제3편 제9장의 규정을 적용하는 것으로 한다.

4 측량 성과 등은, 원칙적으로 미리 계획 기관이 정하는 양식에 따라 전자적 기록 매체로 제출하는 것  
한다.

5 계획기관은, 제1항의 규정에 의해 측량 성과등의 제출을 받았을 때는, 신속하게 당해 측량 성과 등의 정밀도, 내용 등을 검사하여야 한다.

6 측량 성과 등에 있어서 위치를 표시할 때는, 세계 측지계에 의한 것을 표시하는 것으로 한다. (기기 등 및 작업 방법에 관한 특  
례)

제17조 계획기관은 필요한 정밀도의 확보 및 작업능률의 유지에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 이 준칙에 규정되지 않은 기기 및 작업방법  
을 사용할 수 있다. 다만, 제5조제3항에 따라 각 편에 그 상세를 정하는 제품 사양서에 관련된 사항에 대해서는 그러하지 아니하다. 2 계획  
기관은, 이 준칙에 정하지 않는 새로운 측량 기술을 사용하는 경우에는, 사용하는 자료, 기  
기, 측량 방법 등에 의해 정밀도를 확보할 수 있는 것을 작업 기관 등으로부터의 검증 결과 등에 근거해 확인하는 것과 동시에, 확인에 있어서  
는, 미리 국토 지리원의 장의 의견을 요구하는 것으로 한다. ③ 국토지리원이 새로운 측량기술에 의한 측량방법에 관한 매뉴얼을 정한 경우  
에는 해당 매뉴얼을

전항의 확인을 위한 자료로 사용할 수 있다.

## 2부: 벤치마크 포인트 측정

### 제1장 일반 규정

#### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제18조 이 편은 기준점측량의 작업방법 등을 정하는 것으로 한다. 2 「기준점측량」이

란, 기지점에 기초하여, 기준점의 위치 또는 고도를 정하는 작업을 말한다. 3 「기준점」이란, 측량의 기준으로 하기 위

해서 설치된 측량표로서, 위치에 관한 수치적인 성과를

가지고 있는 것을 말한다.

4 「기지점」이란, 기설의 기준점(이하 「기설점」이라고 한다.)이며, 기준점 측량의 실시시에 그

성과가 여건으로 사용되는 것을 말한다. 5 「개측점」이

란, 기준점측량에 의해 개측되는 기설점이며, 기지점 이외의 것을 말한다. 6 「신점」이란, 기준점측량에 의해 신설되는 기준점(이

하 「신설점」이라고 한다.) 및 개측점을 말한다. 7 「PCV 보정」이란, GNSS 안테나의 수신 위치의 변화량에 대하여 파라미터를 이용하

여 보정한다

라고 말한

다. (기준점측량의 구분)

제19조 기준점측량은 수준측량을 제외한 협의의 기준점측량(이하 「기준점측량」이라 한다) 및 수준측량으로 구분하는 것으로 한다. 또한, 레

벨 측량은 레벨 등에 의한 레벨 측량 및 GNSS 표고 측량으로 구분한다.

2 기준점은, 기준점 측량에 의해 설치되는 협의의 기준점(이하 「기준점」이라고 한다.) 및 수준 측량에 의하여

로 설치되는 수준점으로 구분한다.

제2절 제품 사양서의 기재 사항 (제품 사

양서)

제20조 제품사양서는 당해 기준점측량 또는 수준측량의 개관, 적용범위, 데이터제품 식별, 데이터내용 및 구조, 참조계, 데이터품질, 데이터제

품배포, 메타데이터 등에 대하여 체계적으로 기재하는 것으로 한다.

제2장 벤치마크 포인트 측정

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제21조 「기준점측량」이란, 기지점에 기초하여, 신점인 기준점의 위치를 정하는 작업을 말한다. 2 기준점측량은, 기지점의 종류, 기지점간의 거리 및 신점간의 거리에 따라, 1급 기준점측량, 2급기

준점측량, 3급 기준점측량 및 4급 기준점측량으로 구분한다.

3 1급 기준점측량에 의해 설치되는 기준점을 1급 기준점, 2급 기준점측량에 의해 설치되는 기준점을 2급 기준점, 3급 기준점 측량에 의해 설치되는 기준점을 3급 기준점, 4급 기준점 측량에 의해 설치되는 기준점을 4급 기준점이라고 한다. 4 「GNSS」란, 인공위성으로부터의 신호를 이용하여 위치를 결정하는 위성 측

위 시스템의 총칭을 말하며, GPS, 준천정 위성 시스템, GLONASS, Galileo 등의 위성 측위 시스템이 있다. GNSS 측량에는 GPS, 준 천정 위성 시스템 및 GLONASS가 적용됩니다. 다만, 준천정위성은 GPS위성과 동등한 위성으로 취급할 수 있는 것으로 하며, 이들 위성을 GPS·준천정위성으로 표기한다. (기지점의 종류 등)

제22조 전조 제2항에 규정하는 기준점측량의 각 구분에 있어서의 기지점의 종류, 기지점간의 거리 및 신점간의 거리는 다음 표를 표준으로 한다. 구

| 분<br>프로젝트        | 레벨 1 벤치마크 측정                       | 레벨 2 벤치마크 측정                         | 레벨 3 벤치마크 측정                         | 레벨 4 벤치마크 측정                         |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 알려진 점의 종류        | 전자 기준점 전자 기준점 부착 표일 ~4등 삼각점 1급 기준점 | 전자 기준점 전자 기준점 부착 표일 ~4등 삼각점 1~2급 기준점 | 전자 기준점 전자 기준점 부착 표일 ~4등 삼각점 1~2급 기준점 | 전자 기준점 전자 기준점 부착 표일 ~4등 삼각점 1~3급 기준점 |
| 기지점간 거리(m)       | 4,000                              | 2,000                                | 1,500                                | 500                                  |
| 새로운 지점 사이의 거리(m) | 1,000                              | 500                                  | 200                                  | 50                                   |

2 기본측량 또는 전향의 구분에 의하지 않는 공공측량에 의해 설치한 기설점을 기지점으로서 이용하는 경우는, 당해 기설점을 설치한 측량이 전향의 어느 구분에 상당하는지를 특정한 후, 전향의 규정에 따라 사용할 수 있다.

3 1급 기준점측량, 2급 기준점측량 및 3급 기준점측량에 있어서는 기지점을 전자기준점만으로 할 수 있다. 이 경우, 알려진 지점들 사이의 거리 제한은 적용되지 않는다. 다만, 기지점으로 하는 전자기준점은 작업지역 근방의 것을 사용하는 것으로 한다.

4 3급 기준점측량 및 4급 기준점측량에 있어서는 기지점은, 엄밀 수평망 평균 계산 및 엄밀 고저망 평균 계산 또는 3차원 망 평균 계산에 의해 설치된 동급의 기준점을 기지점으로 할 수 있다. 다만, 이 경우에는 사용하는 기지점수의 1/2 이하로 한다. (기준점측량의 방식)

제23조 기준점측량은 다음의 방식을 표준으로 한다.

1 1급 기준점측량 및 2급 기준점측량은 원칙적으로 결합다각방식에 의해 행하는 것으로 한다. 단,

부득이한 경우에만 단로선 방식으로 행할 수 있다. 2 3급 기준점측량 및 4급 기준점

측량은 결합다각방식 또는 단로선방식에 의해 행하는 것으로 한다. 2 결합 다각형 방식의 작업 방법은 다음 표를 표준으로 한다. 구

분

| 프로젝트 | 레벨 1 벤치마크 측정 | 레벨 2 벤치마크 측정 | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                        |                      |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|--|
| 다<br>양<br>한<br>접<br>근<br>방<br>식<br>결<br>합 | 단일 다각형 네트워크의 알려진 포인트 수                                                                                                               | $\frac{\text{신점수}}{5}$ 이상 (단수 반올림) 2+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 3점 이상                                  |                      |  |
|                                           |                                                                                                                                      | 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우는 3점 이상으로 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                        | ----                 |  |
|                                           | 단위 다각형의 변수 10 변 이하                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 변 이하 | ----                                   | ----                 |  |
|                                           | 노선 의 변 수                                                                                                                             | 5변 이하 벌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 변 이하  | 7변 이하                                  | 10 변 이하<br>(15 변 이하) |  |
|                                           |                                                                                                                                      | 채수목 및 지형 상황 등에 따라서는 계획기관의 승인을 얻어 변수를 늘릴 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |                      |  |
|                                           | 노드 간 거리는 250m 이상                                                                                                                     | 3km 미만입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150m 이상 | 70m 이상                                 | 20m 이상               |  |
|                                           | 노선 길이                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2km 이내  | 1km 이하                                 | 500m 이하<br>(700m 이하) |  |
|                                           |                                                                                                                                      | GNSS 측량기를 사용하는 경우는 5km 이하로 한다. 다만, 전자기준점만을 기지점으로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.      |                      |  |
|                                           | 편심 거리의 제한                                                                                                                            | $e \leq S/6$ S:측점간 거리 e:편심 거리 전자 기준점만을 기지점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                        |                      |  |
|                                           |                                                                                                                                      | 으로 하는 경우는, S를 신점간의 거리로 하고, 신점을 1점 설치하는 경우의 편심 거리는, 이 식에 관계없이 100m 이내를 표준으로 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                        | ----                 |  |
| 노선 도형                                     | 다각망의 외주 노선에 속하는 새로운 점은 주로선에 속하는 인접 기지점을 연결하는 직선에서 외측 40°이하의 지역내에 선점한다<br>노선의 휨 모서리는 60°이하 위로 한다. 그러나 지형 상황 등에 따라 부득이한 때에는 그러하지 아니하다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 왼쪽과 동일: 50° 이하<br><br>같은 왼쪽 60° 이상     |                      |  |
| 평균 횡수                                     | ----                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 간이 수평망 평균 계산을 행하는 경우는 평균 차수를 2차까지로 한다. |                      |  |
| 준비                                        | 시험                                                                                                                                   | 1. "노선"은 알려진 지점에서 다른 알려진 지점까지, 알려진 지점에서 교점까지 또는 점에서 다른 교점까지를 말한다.<br>2. 「단위 다각형」이란, 노선에 의해 다각형이 형성되고, 그 내부에 노선 없는 다각형을 말한다.<br>3.3~4급 기준점측량에 있어서, 조건식에 의한 간이 수평망 평균 계산을 실시한다 이 경우 방향 각도를 설치해야합니다.<br>4.4급 기준점측량 중 전자기준점만을 기지점으로 하여 설치한 1~4등 삼각점 및 1~3급 기준점 및 전자기준점 및 전자기준점 부속표를 기지점으로 하고 또한 제35조제2항에 따른 기기를 사용하는 경우에는 노선의 변수 및 노선길이에 대하여 ( )내를 표준으로 할 수 있다. |         |                                        |                      |  |

3 단로선 방식의 작업 방법은 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다                  |                                                                                                                                         | 레벨 1 벤치마크 측정                                                                                                                                                                                         | 레벨 2 벤치마크 측정 | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 프로젝트                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |              |              |                      |
| 단<br>로<br>선<br>방<br>식 | 방위각 의 설치                                                                                                                                | 기지점의 1점 이상에서 방향각의 부착을 행한다. 단, GNSS 측량기를 사용하는 경우에는 방향각의 설치 생략한다.                                                                                                                                      |              |              |                      |
|                       | 노선 의 변 수                                                                                                                                | 7번 이하                                                                                                                                                                                                | 8번 이하        | 10 번 이하      | 15 번 이하<br>(20 번 이하) |
|                       | 새로운 포인트의 수                                                                                                                              | 2시 아래                                                                                                                                                                                                | 3시 아래        | -----        | -----                |
|                       | 노선 길이                                                                                                                                   | 5km 이내                                                                                                                                                                                               | 3km 이내       | 1.5km 이내     | 700m 이하<br>(1km 이하)  |
|                       |                                                                                                                                         | 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.                                                                                                                                                                    |              |              |                      |
|                       | 노선 도형                                                                                                                                   | 신점은 양 기지점을 연결하는 직선으로부터 양측 40° 이하의 지역내에 선점하는 것으로 하고, 노선 안의 협각은 60° 이상으로 한다. 다만, 지형상황 등에 의하여 부득이한 때에는 이 왼쪽의 한계가 아니다. 60°이상 절점간의 거리, 편심거리의 제한, 평균차수, 노선의 변수의 제한완화 및 GNSS측량기를 사용하는 경우의 노선길이의 제한완화는 결합다각방 |              |              | 50° 이하<br>왼쪽과 동일     |
| 적용 가능한 조항             | 식의 각 항목의 규정을 준용한다. 4급 기준점 측량 중, 전자 기준점만을 기지점으로 하여 설치한 1~4등 삼각점 및 1~3급 기준점 및 전자 기준점 및 전자 기준점 부속표를 기지점으로 하고, 또한 제35조 제2항에 따른 기기를 사용하는 경우에 |                                                                                                                                                                                                      |              |              |                      |
| 준비<br><br>시험          |                                                                                                                                         | 는 노선의 변수 및 노선 길이에 대해 ( )내를 표준으로 할 수 있다.                                                                                                                                                              |              |              |                      |

(공정별 작업 구분 및 순서) 제24조

공정별 작업 구분 및 순서는 다음과 같다. 1 작업 계획 2 선점 3 측량표의 설치 4

관측 5 계산 6 품

질 평가 7 성

과 등의 정리

제2절 작업 계획

(요점)

제25조 작업계획은, 제11조의 규정에 따른 것 외, 지형도상에서 신점의 개략 위치를 결정해, 평균 계획도를 작성한다.

섹션 3 선택(주요 사항)

제26조 이 장에 있어서 「선점」이란, 평균 계획도에 근거해, 현지에 있어서 기지점(전자 기준점을 제외한다.)의 현황을 조사하는 것과 동시에, 신점의 위치를 선정해, 선점도 및 평균도를 작성하는 작업을 말한다. (기지점의 현황 조사)



제27조 기지점의 현황 조사는, 이상의 유무 등을 확인하고, 기준점 현황 조사 보고서를 작성하는 것으로 한다.

(신점의 선정)

제28조 신점은, 후속 작업에 있어서의 이용 등을 고려하여, 적절한 위치에 선정하는 것으로 한다.

(표준화 등에 대한 약속서)

제29조 계획 기관이 소유권 또는 관리권을 가지는 토지 이외의 토지에 영구 표지를 설치하려고 할 때는, 당해 토지의 소유자 또는 관리자로부터 건표승낙서 등에 의하여 승낙을 얻어야 한다. (선정도 및 평균도의 작성)

제30조 신점의 위치를 선정했을 때는, 그 위치 및 시통선 등을 지형도에 기입해, 선점도를 작성하는 것도의 것으로 한다.

2 평균도는 선점도에 의거하여 작성하여 계획기관의 승인을 얻어야 한다.

제4절 측량표의 설치 (요지)

제31조 이 장에 있어서 「측량표의 설치」란, 신설점의 위치에 영구 표지 등을 마련하는 작업을 말한다.

(영구 표지 등의 설치)

제32조 신설점의 위치에는, 원칙적으로, 영구 표지를 설치해, 측량표 설치 위치 통지서(법 제39조에서 읽어내는 법 제21조 제1항에 근거해 통지하는 문서를 말한다.이하 동일.)를 작성하는 것으로 한다.

2 영구 표지의 규격 및 설치 방법은 부록 5를 표준으로 한다. 3 설치한 영구 표지에 대해서는, 사진 등에 의해 기록하는 것으로 한다. 4 영구 표지에는 필요에 따라 고유 번호 등을 기록한 IC 태그를 부착 할 수있다.

5 3급 기준점 및 4급 기준점에는 표말 또는 표압 구이 병 를 사용할 수 있다.

(점의 기의 작성)

제33조 설치한 영구표지에 대해서는, 점의 기를 작성하는 것으로 한다. 2 전자 기준점만을 기지점으로서 설치한 영구 표지는, 점의 기의 비교란에 「전자 기준점만을 기지점으로 한 기준점」이라고 기입하는 것으로 한다.

제5절 관측 (요지)

제34조 이 장에 있어서 「관측」이란, 평균도 등에 기초하여, 토털 스테이션(데이터 콜렉터를 포함한다. 이하 「TS」라고 한다.), 세오드라이트, 측거의 등(이하 「TS 등」이라고 한다.)을 이용하여, 관계점간의 수평각, 연각각, 거리 등을 관측하는 작업(이하 「TS 등 관측」이라고 한다. GNSS 위성으로부터의 전파를 수신하여 위성 데이터 등을 기록하는 작업 (이하 「GNSS 관측」이라고 함)을 말한다.

2 관측은 TS 등과 GNSS 측량기를 병용할 수 있다. 3 관측에 있어서는, 필요에 따라 서, 측표 수준 측량을 실시하는 것으로 한다. (기기)

제35조 관측에 사용하는 기기는, 다음 표에 내거는 것 또는 이들과 동등 이상의 것을 표준으로 한다.

| 기계         | 섹스 <span style="margin-left: 100px;">할 수 있는</span> | 요약             |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1급 토털 스테이션 | 별표 1에 따른                                           | 레벨 1~4 벤치마크 측정 |
| 2급 토털 스테이션 |                                                    | 레벨 2~4 벤치마크 측정 |
| 3급 토털 스테이션 |                                                    | 레벨 4 벤치마크 측정   |

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| 레벨 1 GNSS 측정기 | JIS 1급 편심요소의 측정 | 레벨 1~4 벤치마크 측정 |
| 레벨 2 GNSS 측정기 |                 | 레벨 1~4 벤치마크 측정 |
| 1급 세오드라이트     |                 | 레벨 1~4 벤치마크 측정 |
| 2급 세오드라이트     |                 | 레벨 2~4 벤치마크 측정 |
| 3급 세오드라이트     |                 | 레벨 4 벤치마크 측정   |
| 거리 측정기        |                 | 레벨 1~4 벤치마크 측정 |
| 3급 레벨         |                 | 벤치마크 레벨링       |
| 레벨 2 스케일      |                 | 벤치마크 레벨링       |
| 강제 권척(광폭 줄자)  |                 |                |

- 2 4급 기준점측량에 있어서, 제23조 제2항의 노선의 변수 15변 이하, 노선 길이 700미터 이하 또는 동조 제3항의 노선의 변수 20변 이하, 노선 길이 1킬로미터 이하를 적용하는 경우는 전항의 규정에 의하여 그림에도 불구하고 다음 장치 중 하나를 사용하여 수행해야 합니다.
- 2급 이상의 성능을 가지는 TS
- 2 2급 이상의 성능을 가지는 GNSS 측량기
- 3 2급 이상의 성능을 가지는 세오드라이트 및 측거의
- (기기 점검 및 조정)
- 제36조 관측에 사용하는 기기의 점검은, 관측착전과 관측 기간 중에 적절히 실시해, 필요에 따라서 기기의 조정을 실시하는 것으로 한다.
- (관측 실시)
- 제37조 관측에 있어서 계획기관의 승인을 얻은 평균도에 근거하여 관측도를 작성하는 것으로 한다.
- 2 관측은 관측도 또는 평균도에 의거하여 다음에 정하는 바에 따라 실시한다.
- 1 TS 등 관측의 방법은, 다음 표와 같다. 그러나 수평각 관측에서 눈금 변경이 불가능한 기계 기기는 한 쌍의 반복 관측을 수행해야 한다.

| 구별하다<br>프로젝트             |             | 레벨 1 벤치마크 측정 | 레벨 2 벤치마크 측정           |                        | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정 |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                          |             |              | 1급 토탈스테션,<br>1급 세오드라이트 | 2급 토탈스테션,<br>2급 세오드라이트 |              |              |
| 물<br>평면<br>별<br>관<br>시점  | 읽기 단위       | 1"           | 1"                     | 10인치                   | 10인치         | 20인치         |
|                          | 대 횡수        | 2            | 2                      | 3                      | 2            | 2            |
|                          | 수평 눈금<br>위치 | 0°、90°       | 0°、90°                 | 0°、60°、<br>120°        | 0°、90°       | 0°、90°       |
| 선두<br>목표<br>별<br>관<br>시점 | 읽기 단위       | 1"           | 1"                     | 10인치                   | 10인치         | 20인치         |
|                          | 대 횡수        | 1            | 1                      | 1                      | 1            | 1            |
| 거리<br>측정<br>시점           | 읽기 단위       | 1mm          | 1mm                    | 1mm                    | 1mm          | 1mm          |
|                          | 세트 수        | 2            | 2                      | 2                      | 2            | 2            |

이 계기고, 반사경고 및 목표고는 밀리미터 정도까지 측정해야 한다. 로 TS를 사용하는 경우는 수평각 관측, 연직각 관측 및 거리 측정은 1시준으로 동시에 행하는 것을 원칙으로 한다. 다 수평각 관측은, 1시준 1독정, 망원경정 및 반의 관측을 1대회로 한다. 니 연직각 관측은, 1시준 1독정, 망원경정 및 반의 관측을 1대회로 한다. 호 거리 측정은 1 시준 2 판독을 1 세트로 한다. 헤 거리 측정의 기상 보정에 사용하는 기온 및 기압의 측정은 다음과 같이 실시한다.

- (1) TS 또는 측거의를 설치한 관측점에서 실시하는 것으로 한다. 단, 3급 기준점측량 및 4급 기준점측량에 있어서는 기압의 측정을 실시하지 않고, 표준 대기압을 이용하여 기상 보정을 행할 수 있다.
- (2) 기온 및 기압의 측정은 거리 측정의 개시 직전 또는 종료 직후에 행하는 것으로 한다. (3) 관측점과 반사경을 설치한 반사점의 표고차가 400미터 이상일 때는 관측점 및 반사점의 기온 및 기압을 측정하는 것으로 한다. 단, 반사점의 기온 및 기압은 계산에 의해 구할 수 있다.

수평각 관측에 있어서, 대화내의 관측 방향수는, 5 방향 이하로 한다. 치 관측치의 기록은, 데이터 콜렉터를 이용하는 것으로 한다. 그러나 데이터 콜렉터를 사용하지 않는 경우는 관측 수부에 기재한다.

리 TS를 사용한 경우, 수평각 관측의 필요 대화수에 맞추어, 취득된 연직각 관측치 및 거리측정 정치는 모두 채용하고, 그 평균값을 사용할 수 있다.

2. GNSS 관측은 다음과 같이 수행한다.

이 관측 거리가 10킬로미터 이상의 관측은, 1급 GNSS 측량기에 의해 2주파로 행한다. 다만, 2급 GNSS측량기를 사용하는 경우에는 관측거리가 10킬로미터 미만인 되도록 노드를 마련할 수 있다.

나 관측 거리가 10킬로미터 미만인 관측은, 2급 이상의 성능을 가지는 GNSS 측량기에 의해 1주파로 한다. 단, 1급 GNSS 측량기에 의한 경우는 2주파로 행할 수 있다.

C GNSS 관측 방법은 다음 표를 표준으로합니다.

| 관측방법                    | 관측 시간 데이터 취득 간격                                                                                                                                                    | 선정기준                         | 원리             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 스태틱 법                   | 120분 이상 30초 이하                                                                                                                                                     | 레벨 1~3 벤치마크 측정(10km 이상)      |                |
|                         | 60분 이상 30초 미만                                                                                                                                                      | 1~3급 기준점측량(10km 미만) 4급 기준점측량 |                |
| 단측 정적법 ※1 20분 이상 15초 이하 | 3~4급 기준점 측량                                                                                                                                                        |                              |                |
| 키네마틱법 10초 이상※2 5초 이하    | 3~4급 기준점 측량                                                                                                                                                        |                              |                |
| RTK 방식※4                | 10초 이상※3                                                                                                                                                           | 1초                           | 레벨 3-4 벤치마크 측정 |
| 네트워크형 RTK법 ※4 10초 이상※3  |                                                                                                                                                                    | 1초                           | 레벨 3-4 벤치마크 측정 |
| 준비 시험                   | ※1 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우에는 적용하지 않는 것으로 한다. ※2 10 에포크 이상의 데이터를 취득할 수 있는 시간으로 한다. ※3 FIX 해를 얻고 나서 10 에포크 이상의 데이터를 취득할 수 있는 시간으로 한다. ※4 후처리해 해석을 실시하는 경우도 포함하는 것으로 한다. |                              |                |

나 관측 방법에 의한 사용 위성수는 다음 표를 표준으로 한다.

| GNSS 위성의 조합                |                                                                                                                                                                                                | 관측 방법 | 정적법       | 단축 스테틱법<br>RTK법 네트워크형<br>RTK법 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|
| GPS·준천정위성                  |                                                                                                                                                                                                |       | 4개 이상의 위성 | 5개 이상의 위성                     |
| GPS·준천정 위성 및<br>GLONASS 위성 |                                                                                                                                                                                                |       | 5개 이상의 위성 | 6개 이상의 위성                     |
| 시험 준비                      | 1. GLONASS 위성을 이용하여 관측하는 경우는 GPS·준천정 위성 및 GLONASS 위성은 각각 2 위성 이상을 사용한다.<br>2. 스테틱법에 의한 10km 이상의 관측에서는, GPS·준천정위성을 이용하여 관측하는 경우는 5위성 이상으로 하고, GPS·준천정위성 및 GLONASS위성을 이용하여 관측하는 경우는 6위성 이상으로 한다. |       |           |                               |

호 안테나 높이는 밀리미터 정도까지 측정한다. 해 고도의 설치 관측에서 거리  
가 500 미터 이하인 경우 타원체 높이의 차이를 고저차로 사용

사용할 수 있다.  
GNSS 위성의 자동 상태, 비상 정보 등을 고려하여 편향 된 배치의 사용은 피해야한다. 치 GNSS 위성의 최저 고도각은 15  
도를 표준으로 한다. 리 스테틱 법 및 단축 스테틱 법에 대해서는 다음  
과 같이 실시한다.

- (1) 정적법은 복수의 관측점에 GNSS 측량기를 설치하고, 동시에 GNSS 위성으로부터의 신호를 수신하고, 이에 기초한 기선 해석에 의해 관측점 간의 기선 벡터를 구하는 관측 방법이다.  
한다.
- (2) 단축 스테틱법은, 스테틱법 중, 기선 해석에 있어서 위성의 조합을 다수 만드는 등의 처리를 행함으로써, 관측 시간을 단축한 것이다.
- (3) 관측도의 작성은, 동시에 복수의 GNSS 측량기를 이용하여 행하는 관측(이하 「세션」이라고 한다.  
우.) 계획을 기입한다.
- (4) 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우 이외의 관측은, 기지점 및 신점을 결합하는 다각 노선이 폐쇄  
그런 다각형이되도록 형성하고 다음 중 하나에 따라 수행합니다.  
( i ) 다른 세션의 조합에 의한 점검을위한 다각형을 형성하고 관측한다. ( ii ) 상이한 세션에 의한 점검을 위  
해, 1번 이상의 중복 관측을 행한다. (5) 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우의 관측은 사  
용하는 모든 전자 기준점에서 다른 하나 이상의 전자 기준점과 결합하는 노선을 형성시켜 실시하는 것으로 한다. 전자 기준점  
간의 결합의 점검 노선에 포함되지 않는 세션은 (4)의 ( i ) 또는 ( ii )에 따른다.
- (6) 정적법 및 단축 정적법에 있어서의 안테나 높이(전자 기준점을 제외한다)의 측정은, 표지 상면으로부터 GNSS 안테나 바  
닥면까지의 거리를 수직으로 측정하는 것을 표준으로 한다. 다만, 이와 동일한 정밀도의 측정값을 얻을 수 있는 방법을 사  
용할 수도 있다. 누키네마틱법은, 기준이 되는 GNSS 측량기를 설치하는 관측점(이하 「고정국」  
이라고 한다.) 및 이동하는 관측점(이하 「이동국」이라고 한다)으로, 동시에 GNSS 위성으로부터의 신호를 수신하여 초기화(정수  
치 바이어스의 결정) 등에 필요한 관측을 실시한다. 그 후, 이동국을 복수의 관측점으로 차례로 이동하여 관측을 행하고, 이것에  
기초하여 고정국과 이동국 사이의 기선 벡터를 구하는 관측 방법이다. 그러나 초기화 및 기준선 분석은 관측 종료 후 수행되어  
야한다.

르 RTK법은, 고정국 및 이동국에서 동시에 GNSS 위성으로부터의 신호를 수신하고, 고정국에서 취득한 신호를, 무선 장치 등을 이용하여 이동국에 전송하고, 이동국측에서 즉시 기선 해석을 행함으로써, 고정국과 이동국 사이의 기선 벡터를 구한다. 그 후, 이동국을 복수의 관측점으로 차례로 이동하여 고정국과 이동국 사이의 기선 벡터를 즉시 구하는 관측 방법이다. 다만, 기선 벡터를 구하는 방법은 직접 관측법 또는 간접 관측법에 의한 것으로 한다. (1) 직접 관측법은 고정국 및 이동국에서 동시에 GNSS 위성으로부터의 신호를 수신하고, 기선 해석에 의해 고정국과 이동국 사이

의 기선 벡터를 구하는 관측 방법이다. 직접 관측법에 의한 관측 거리는 500미터 이내를 표준으로 한다.

(2) 간접 관측법은, 고정국 및 2개소 이상의 이동국에서 동시에 GNSS 위성으로부터의 신호를 수신하고, 기선 해석에 의해 얻어진 2 개의 기선 벡터의 차를 이용하여 이동국 간의 기선 벡터를 구하는 관측 방법이다. 간접 관측법에 의한 고정국과 이동국 사이의 거리는 10킬로미터 이내로 하고, 간접적으로 구하는 이동국 간의 거리는 500미터 이내를 표준으로 한다.

(2) 네트워크형 RTK법은 위치정보서비스사업자(국토지리원의 전자기준점망의 관측데이터 전달을 받고, 또한 3점 이상의 전자기준점을 바탕으로 측량에 이용할 수 있는 형식으로 데이터를 제공하고 있는 자를 말한다. 이하 동일)로 산출된 보정데이터 등 또는 면보정 파라미터를 휴대전화 등의 통신회선을 통해 이동국에서 수신하는 동시에, 이동국에서 GNSS 위성으로부터의 신호를 수신하고, 이동국 측에서 즉시 해석 처리를 행하여 위치를 구한다. 그 후, 복수의 관측점으로 차례로 이동하여 이동국의 위치를 즉시 구하는 관측 방법이다. 관측 종료 후에 위치 정보 서비스 사업자로부터 보정 데이터 등 또는 면 보정 파라미터를 취득함으로써, 후처리에 의해 해석 처리를 행할 수 있는 것으로 한다. 다만, 기준 벡터를 구하는 방법은 직접 관측법 또는 간접 관측법에 의한 것으로 한다. (1) 직접 관측법은, 위치 정보 서비스 사업자에서 산출된 이동국 근방의 임의 지점의 보정 데이터 등과 이동국의 관측 데이터를 이용하여, 기선 해석에 의해 기선 벡터를 구하는 관측 방법이다.

(2) 간접 관측법은, 이하의 방식에 의해 기선 벡터를 구하는 관측 방법이다.

(i) 2대 동시 관측 방식에 의한 간접 관측법은, 2개소의 이동국에서 동시 관측을 행하여, 얻어진 각각의 지심 직교 좌표의 차이로부터 이동국 간의 기선 벡터를 구한다.

(ii) 1대준 동시 관측 방식에 의한 간접 관측법은 이동국에서 얻어진 지심 직교 좌표와 그 후 빠르게 이동국을 다른 관측점으로 이동하여 관측을 행하여 얻어진 지심 직교 좌표의 차이로부터 이동국 간의 기선 벡터를 구한다. 이 일련의 관측은, 신속하게 행하는 것과 동시에, 반드시 왕복 관측(동방향의 관측도 가능)을 행하고, 중복에 의한 기선 벡터의 점검을 실시한다.

삼측표 수준 측량은 다음 방법 중 하나를 사용하여 수행한다. 이 직접수준측량은 4급 수준측량에 준하여 실시하는 것으로 한다. 나. 간접수준측량은 다음과 같이 한다.

(1) 계기고, 반사경고 및 목표고는 밀리미터 정도까지 측정한다. (2) 간접수준측량 구간의 일단에 2개의 고정점을 설치하여 연직각 관측 및 거리측정을 실시하는 것으로 한다. (3) 간접수준측량에 있어서의 환의 폐합차의 허용범위는 3센티미터에 관측거리(킬로미터 단위로 한다)를 곱한 것으로 한다. 다만, 관측거리가 1킬로미터 미만인 경우의 허용범위는 3센티미터로 한다. (4) 연직각 관측 및 거리측정은, 거리가 500미터 이상일 때는 1급 기준점측량, 거리가 500미터 미만일 때는 2급 기준점측량에 준하여 실시하는 것으로 한다. 다만, 연직각 관측은 3대회로 하고, 가능한 한 정방향 및 반방향의 동시 관측을 실시하는 것으로 한다.

(5) 간접수준측량 구간의 거리는 2킬로미터 이하로 한다. (관측치의 점검 및 재

측)

제38조 관측치에 대하여 점검을 하고, 허용범위를 초과한 경우에는 재측한다.

1 TS 등에 의한 허용 범위는, 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트              |                    | 레벨 1 벤치마크 측정               | 레벨 2 벤치마크 측정                    |                                 | 레벨 3 벤치마크 측정          | 레벨 4 벤치마크 측정          |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                    |                            | 1급 토탈스<br>테이션,<br>1급 세오드라이<br>트 | 2급 토탈스<br>테이션,<br>2급 세오드라이<br>트 |                       |                       |
| 물<br>평평한<br>별<br>관<br>시험  | 각도 차이 15"          |                            | 20인치                            | 30인치                            | 30인치                  | 60인치                  |
|                           | 관측 차이              | 8인치                        | 10인치                            | 20인치                            | 20인치                  | 40인치                  |
| 선두<br>목표로<br>별<br>관<br>시험 | 고도 상수<br>가난한       | 10인치                       | 15인치                            | 30인치                            | 30인치                  | 60인치                  |
| 거리<br>따라<br>시험            | 1 세트 내의<br>측정값의 교차 | 20mm                       | 20mm                            | 20mm                            | 20mm                  | 20mm                  |
|                           | 각 세트의<br>평균값의 교차   | 20mm                       | 20mm                            | 20mm                            | 20mm                  | 20mm                  |
| 시험<br>기준<br>물<br>비교하다     | 왕복 관측치의<br>가난한     | $20\text{mm}\sqrt{S}$      | $20\text{mm}\sqrt{S}$           | $20\text{mm}\sqrt{S}$           | $20\text{mm}\sqrt{S}$ | $20\text{mm}\sqrt{S}$ |
|                           |                    | 비고 S는 관측거리(편도, km 단위)로 한다. |                                 |                                 |                       |                       |

2. GNSS 관측에 의한 기선 해석의 결과는 FIX 해로한다.  
(편심 요소의 측정)  
제39조 기준점에서 직접 관측을 할 수 없는 경우에는 편심점을 마련하여 편심요소를 측정하여 허용범위를 넘었다  
경우에는 재측한다.  
1 GNSS 관측에 있어서, 편심 요소에 대한 영 방향의 시통을 확보할 수 없는 경우는, 방위점을 설치한다  
수 있습니다.  
2 GNSS 관측에 있어서의 방위점의 설치 거리는 200미터 이상으로 하고, 편심 거리의 4배 이상을 표준으로  
한다. 다만, 관측은 제37조제2항제2호의 규정을 준용한다.  
3 편심각의 측정은 다음 표를 표준으로 한다.

| 편심 거리            | 기기 및 측정 방법                         | 측정 단위 점검 | 항목 및 허용 범위              |
|------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| 30cm 미만          | 편심 측정지에 방향선을 그려 각도기에 따라 편심각을 측정한다. | 1°       | ----                    |
| 30cm 이상<br>2m 미만 | 편심 측정지에 방향선을 그려 계산에 의해 편심각을 계산한다.  | 10분      | ----                    |
| 2m 이상<br>10m 미만  | 총 스테이션 또는 시오드라이트를 사용하여 제37조를 준용한다. | 1'       | 이중 각도 차이 2'<br>관측차 1.5' |

|                    |  |      |                              |
|--------------------|--|------|------------------------------|
| 10m 이상<br>50m 미만   |  | 10인치 | 배각차 60" 관측차<br>40" 배각차 30" 관 |
| 50m 이상<br>100m 미만  |  |      | 측차 20" 배각차<br>20" 관측차 10"    |
| 100m 이상<br>250m 미만 |  | 1"   |                              |

4. 편심거리의 측정은 다음 표를 표준으로 한다. 편심거리 기

|                                                     |                                                                                            |          |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 기 및 측정방법                                            | 30cm 미만 물차로 측정한다. 30cm 이상                                                                  | 측정 단위 점검 | 항목 및 허용 범위 |
| 2m 미만                                               |                                                                                            | mm       | ----       |
|                                                     | 강제 줄자(광폭 줄자)에 의해 2독정, 1왕복을 측정한다.                                                           | mm 왕복    | 의 교차 5mm   |
| 2m 이상<br>50m 미만 총 스테이션 또는 측거의를 이용하여 제37조를 준용한다. 50m |                                                                                            | mm 제38   | 조를 준용한다    |
| 고 변 길이                                              | 이상 1. 편심 거리가 5mm 미만인                                                                       |          |            |
| 시험 준비                                               | 가 1km를 초과하는 경우는 편심 보정 계산을 생략<br>할 수 있다.<br>2. 편심 거리가 10m 이하인 경우에는, 경사 보정 이외의 보정은 생략할 수 있다. |          |            |

5. 본점과 편심점 간의 고저차의 측정은 다음 표를 표준으로 한다. 편심거리 기기

|                    |                                                                                                       |          |                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 및 측정방법             | 독립수준기를 이용하여 편심점을 본점과 동표                                                                               | 측정 단위 점검 | 항목 및 허용 범위                       |
| 30cm 미만            | 고에 설치한다. 4급 수준 측량에 준하여 측정한다.<br>단, 후시 및 전시에 동일                                                        | —        | ----                             |
| 30cm 이상<br>100m 미만 | 한 표척을 이용하여 편도 관측의 측정수를 1점으로<br>할 수 있다. 4급 기준점측량의 연직각 관측에 준하<br>여 측정한다. 다만, 양, 반방향의 연직각 관측 대신에<br>계기고가 | mm 왕복    | 교차 20mm√S —                      |
|                    | 다른 편방향에 의한 2대회의 연직각 관측으로 할 수<br>있다.                                                                   | 20인치     | 고도 상수 교차 60" 고저<br>차 정반교차 100mm  |
| 100m 이상<br>250m 미만 | 4급 수준 측량에 준하여 측정한다.                                                                                   | mm 왕복    | 교차 20mm√S —                      |
|                    | 2~3급 기준점측량의 연직각 관측에 준하여 측정하<br>다. 비고 S는 측정                                                            | 10인치     | 고도 상수 교차 30" 고저<br>차 정반 교차 150mm |
| 거리(km 단위)로 한다.     |                                                                                                       |          |                                  |

섹션 6 계산(기본)

제40조 이 장에 있어서 「계산」이란, 신점의 수평 위치 및 표고를 구하기 위해, 다음의 각 호에 의해 행해도  
의 것으로 한  
다. 하나의 TS 등에 의한 기준면상의 거리의 계산은 타원체 높이를 사용한다. 그러나 타원체 높이는 고도와 지오이드이다.

드 높이를 이용하여 구하는 것으로 한다.

- 2. 지오이드고는 국토지리원이 제공하는 최신의 지오이드 모델(이하 「지오이드 모델」이라고 한다.)에서 구한 값으로 한다. 다만, 법 제11조제1항제3호 단서에 의하여 국토지리원의 장이 승인했다 측량의 원점(표고)에 기초한 낙도에서는, 이 값에 국토지리원이 제공하는 기준면 보정 파라미터에서 구한 값을 더한 값을 지오이드 높이로 사용한다.
- 3 3급 기준점측량 및 4급 기준점측량은 기준면상의 거리의 계산은 타원체 높이 대신 표고를 이용한다 수 있습니다. 이 경우 경위도 계산을 생략 할 수 있습니다.

(계산 방법 등)

제41조 계산은 부록 6의 계산식 외에 이와 동일한 정밀도 또는 이것을 상회하는 정밀도를 갖는 것을 확인할 수 있다. 이 경우 해당 공식을 사용할 수 있습니다.

2 계산 결과의 표시 단위 등은 다음 표와 같다.

| 프로젝트<br>표현하다                          | 직각 좌표 ※ 경위도 | 표 고 지오이드 고 | 각도 변 길이 |       |    |       |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------|-------|----|-------|
|                                       | 단위          | 미터         | 두번째     | 미터    | 미터 | 두번째   |
|                                       | 0.001       | 0.0001     | 0.001   | 0.001 | 1  | 0.001 |
| 비고 ※ 평면 직각 좌표계에 규정하는 세계 측지계에 따른 직각 좌표 |             |            |         |       |    |       |

- 3 TS 등으로 관측을 행한 표고의 계산은, 0.01미터 정도까지로 할 수 있다.
- 4 GNSS 관측에 있어서의 기선 해석에서는, 이하의 각 호에 의해 실시하는 것을 표준으로 한다.
- (1) 계산 결과의 표시 단위 등은 다음 표와 같다.

| <div>프로젝트</div> <div>표현하다</div> | 기준선 벡터 성분 |
|---------------------------------|-----------|
| 단위                              | 미터        |
|                                 | 0.001     |

- 2. GNSS 위성의 궤도 정보는 방송력을 표준으로한다.
  - 3. 정적 법 및 단측 정적 법에 의한 기준선 해석에서는 원칙적으로 PCV 보정을 행하는 것과 한다.
  - 4 기상 요소의 보정은 기준선 해석 소프트웨어에서 채택한 표준 대기에 의한다.
  - 5 기선 해석은, 기선 길이가 10킬로미터 이상인 경우는 2주파로 행하는 것으로 하고, 기선 길이가 10킬로메 이터 미만의 경우는 1주파 또는 2주파로 행하는 것으로 한다.
  - 6 기선 해석의 고정점의 위도 및 경도는 성과표의 값(이하 「원기 좌표」라고 한다) 또는 국토지리원이 제시 제공하는 지각 변동 보정 파라미터를 사용하여 세미 다이내믹 보정을 수행 한 값 (이하 "이번 시점 좌표" 말한다. )로 한다. 그러나 세미 다이내믹 보정에 사용되는 지각 변동 보정 파라미터는 측량 수행 시기에 대응한 것을 사용하는 것으로 한다. 이후의 기선 해석은 고정점의 위도 및 경도를 이용하여 구한다. 위도와 경도를 사용한다.
  - 칠기선 해석의 고정점의 타원체 높이는 성과표의 표고 및 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이로부터 구한다. 값으로, 원기 좌표 또는 금기 좌표로한다. 단, 고정점이 전자기준점 및 전자기준점 부속표인 경우 성과표의 타원체 높이 또는 금기 좌표를 사용할 수 있습니다. 이후의 기선 해석은 고정점의 타원체 높이를 사용하여 구한 타원체 높이를 사용한다.
  - 8 기선 해석에 사용하는 GNSS 측량기의 고도각은 관측시에 설정한 수신 고도각으로 한다.
- (점검 계산 및 재측)
- 제42조 점검 계산은, 관측 종료 후, 다음 각 호에 의해 실시하는 것으로 한다. 점검 계산 결과, 허용 범위를 초과 경우에는 재측을 실시하는 등 적절한 조치를 취하는 것으로 한다.





한다.

(3) 점검 계산의 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다.

( i ) 전자 기준점 간의 폐쇄차의 허용 범위

| 프로젝트                   |                               | 허용 범위                              | 준비 시험                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다양한 각도를 결합하다<br>또는 단노선 | 수준( $\Delta N$ , $\Delta E$ ) | $60\text{mm}+20\text{mm}\sqrt{N}$  | N: 개수<br>$\Delta N$ : 수평면의 남북성분의 폐합차<br>$\Delta E$ : 수평면의 동서성분의 폐합차<br>$\Delta U$ : 높이 성분의 폐쇄 차이 |
|                        | 높이( $\Delta U$ )              | $150\text{mm}+30\text{mm}\sqrt{N}$ |                                                                                                  |

( ii ) 환 폐쇄차와 중복하는 기선 벡터의 교차의 허용 범위는 이 (2)의 규정을 준용한다.

2 점검 계산의 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

(평균 계산)

제43조 평균계산은, 다음에 의해 행하는 것으로 한다.

2 기지점 1점을 고정하는 GNSS 측량기에 의한 경우의 가정 3차원 망 평균 계산은 닫힌 다각형을 형성한다

다음의 각 호에 따라 실시한다. 단, 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우는 제외한다.

1 가정 3차원망 평균 계산에 있어서, 사용하는 기지점의 위도 및 경도는 원기 좌표로 하고, 타원체 높이는 성과표의 표고 및 제40조 제2호에 규정하는 지오이드고로부터 구한 값으로 한다. 그러나 전자 기준점 및 전기자 기준점 부속표의 타원체 높이는 성과표의 타원체 높이를 사용할 수 있다.

2 가정 3차원망 평균 계산의 중량(P)은, 기선 해석에 의해 구해진 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용 있다고 가정한다. 단, 모든 기준선의 해석 방법, 해석 시간이 동일하지 않은 경우는, 수평 및 높이의 분산의 고정 값을 사용한다고 가정한다. 이 경우의 분산의 고정 값은  $dN = (0.004\text{m})^2$   $dU = (0.007\text{m})^2$  이다.  $dE = (0.004\text{m})^2$

삼가정 3차원망평균계산에 의한 허용범위는 다음 중 하나에 따른다.

가 기준선 벡터의 각 성분에 의한 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트       | 레벨 1 벤치마크 측정                                                                                                | 레벨 2 벤치마크 측정 | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 기준선 벡터<br>각 성분의 잔차 | 20mm                                                                                                        | 20mm         | 20mm         | 20mm         |
| 수평 위치의 폐쇄 차이       | 델타 =100mm+40mm√N<br>델타 : 기지점의 성과치 및 가정 3차원망 평균 계산 결과로부터 구한 거리<br>N : 기지점까지의 최소 변수(변수가 같은 경우는 노선 길이의 최단의 것.) |              |              |              |
| 표고 의 폐합 차          | 250mm+45mm√N을 표준으로 하는 N :변수                                                                                 |              |              |              |

다. 방위각, 경사거리, 타원체비고에 의한 경우의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트     | 레벨 1 벤치마크 측정      | 레벨 2 벤치마크 측정 | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정 |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 방위각 의 잔차         | 5인치               | 10인치         | 20인치         | 80인치         |
| 경사거리 잔류 20mm+4×  | 10-6D D :측정거리     |              |              |              |
| 타원체 비고의 잔차 30mm+ | 4×10 -6D D :측정 거리 |              |              |              |

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수평 위치의 폐쇄 차이         | $\Delta = 100\text{mm} + 40\text{mm} \sqrt{N}$<br>델타 : 기지점의 성과치 및 가정 3차원량 평균 계산 결과로부터 구한 거리<br>N : 기지점까지의 최소 변수(변수가 같은 경우는 노선 길이의 최단의 것.) |
| 표고 의 폐합 차 250mm+45mm | $\sqrt{N}$ 을 표준으로 하는 N :변수                                                                                                                |

3 기지점 2점 이상을 고정하는 엄밀 수평망 평균 계산, 엄밀 고저망 평균 계산, 간이 수평망 평균 계산, 간이 고저망 평균 계산 및 3 차원 네트워크 평균 계산은 평균 다이어그램에 따라 수행되어야하며 평균 계산은 다음 각 호에 따라 수행됩니다.

1 TS 등 관측

이 엄밀한 수평망 평균 계산의 종량(P)에는 다음 표의 수치를 이용하는 것으로 한다.

| 구별하다         | 무게   | mS                 | 계수 | □□     |
|--------------|------|--------------------|----|--------|
| 레벨 1 벤치마크 측정 | 10mm | $5 \times 10^{-6}$ |    | 1.8인치  |
| 레벨 2 벤치마크 측정 |      |                    |    | 3.5인치  |
| 레벨 3 벤치마크 측정 |      |                    |    | 4.5인치  |
| 레벨 4 벤치마크 측정 |      |                    |    | 13.5인치 |

나 간이 수평망 평균 계산 및 간이 고저망 평균 계산을 행하는 경우, 방향각에 대해서는 각 노선의 관측점수의 역수, 수평 위치 및 표고에 대해서는, 각 노선의 거리의 총합(0.01킬로미터이하로 한다.)의 역수를 종량(P)으로 한다.

다. 엄밀한 수평망평균계산 및 엄밀고저망평균계산에 의한 각 항목의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다                                 | 레벨 1 벤치마크 측정 | 레벨 2 벤치마크 측정 | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정 |       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 단방향 잔차 12" 거리 잔차 80mm 수평각            | 단위 종량당       | 15인치         | -----        | -----        | ----- |
|                                      |              | 100mm        | -----        | -----        | ----- |
| 의 표준편차                               | 10인치         | 12인치         | 15인치         |              | 20인치  |
| 신점 수평 위치의 표준 편차 100mm 고저각 잔차 15" 고저각 |              | 100mm        | 100mm        |              | 100mm |
| 단위 종량당                               |              | 20인치         | -----        | -----        | ----- |
| 의 표준편차                               | 12인치         | 15인치         | 20인치         |              | 30인치  |
| 새로운 점 표고의 표준 편차 200mm                |              | 200mm        | 200mm        |              | 200mm |

니 간이 수평망 평균 계산 및 간이 고저망 평균 계산에 의한 각 항목의 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다        | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정 |
|-------------|--------------|--------------|
| 노선 방향 각의 잔차 | 50인치         | 120인치        |
| 노선 좌표차의 잔차  | 300mm        | 300mm        |
| 노선 고저차의 잔차  | 300mm        | 300mm        |

두 GNSS 관측

이 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우 이외의 관측

- (1) 3차원 망 평균 계산에 있어서, 사용하는 기지점의 위도 및 경도는 원기 좌표로 하고, 타원체 높이는 성과표의 표고 및 제40조제2호에 규정하는 지오이드고로부터 구한 값으로 한다. 그러나 전자기준점 및 전자 기준점 부속표의 타원체 높이는 성과표의 타원체 높이를 사용할 수 있다.
- (2) 신점의 고도는 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이를 이용하여 타원체 높이를 보정하여 구하였다 값으로 한다.
- (3) 3차원망 평균 계산의 중량(P)은, 전항 제2호의 규정을 준용한다.
- (4) 3차원망 평균 계산에 의한 각 항목의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다                  | 레벨 1 벤치마크 측정 | 레벨 2 벤치마크 측정 | 레벨 3 벤치마크 측정 | 레벨 4 벤치마크 측정 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 프로젝트                  |              |              |              |              |
| 대각선 거리의 잔차            | 80mm         | 100mm        | -----        | -----        |
| 신점 수평 위치의 표준 편차 100mm |              | 100mm        | 100mm        | 100mm        |
| 새로운 포인트 고도의 표준 편차     | 200mm        | 200mm        | 200mm        | 200mm        |

나 전자 기준점만을 기지점으로 하는 경우의 관측

- (1) 3차원망 평균 계산에 있어서, 사용하는 기지점의 위도, 경도 및 타원체 높이는 금기 좌표로 한다.
- (2) 신점의 위도, 경도 및 타원체 높이는 3차원 망 평균 계산에 의해 구한 위도, 경도 및 타원체 높이에 세미 다이내믹 보정을 실시한 원기 좌표로 한다.
- (3) 신점의 고도 결정은 이 (2)의 규정을 준용한다.
- (4) 3차원망 평균 계산의 중량(P)은, 전항 제2호의 규정을 준용한다.
- (5) 3차원망 평균 계산에 의한 각 항목의 허용범위는 이 (4)의 규정을 준용한다.

- 4 평균 계산에 사용한 대략값과 평균 계산 결과값의 좌표차가 1미터를 초과한 관측점에 대해서는, 평균 계산 결과의 값을 근사치로서 평균 계산을 반복하는 반복 계산을 수행한다고 가정한다.
- 5 평균 계산에 사용하는 프로그램은 계산 결과가 정확하다고 확인된 것을 사용한다.
- 6 평균 계산의 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제7절 품질 평가

(품질 평가)

제44조 「품질 평가」란, 기준 점측량 성과에 대해서, 제품 사양서가 규정하는 데이터 품질을 만족하고 있다 평가하는 작업을 말한다.

- 2 작업기관은, 품질 평가 순서에 근거해 품질 평가를 실시해, 품질 평가표에 정리하는 것으로 한다.
- 3 평가의 결과, 품질 요구를 만족하지 않는 항목이 발견되었을 경우는, 필요한 조정을 실시하는 것으로 한다.

제8절 성과 등의 정리

(메타데이터 만들기)

제45조 기준점 성과의 메타데이터는, 제품 사양서에 따라 파일의 관리 및 이용에 있어서 필요한 것 항에 대해서, 작성하는 것으로 한다.

(업적 등)

제46조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 다만, 작업방법에 따라서는 그러하지 아니하다.

- 1 관측 수부
- 2 관측기부
- 세 권의 계산서

4 평균도 5

기준점 성과표 6 점

의 기 7 건

표적 승낙서 8 측

량표 설치 위치 통지서 9 기준

점망도 10 정밀도

관리표 11 품질

평가표 12 측량표의

지상 사진 13 기준점 현황

조사 보고서 14 성과 수치 데이

터 15 점검 측량

제3장 레벨 등에 의한 레벨 측량

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제47조 「레벨 등에 의한 수준 측량」이란, 기지점에 기초하여, 레벨 및 TS 등을 이용하여, 신점이다  
수준점의 고도를 정하는 작업을 말한다. 2 레

벨 등에 의한 레벨 측량은, 기지점의 종류, 기지점 간의 노선 길이, 관측의 정밀도 등에 따라, 1급 수준 측량  
양, 2급 수준 측량, 3급 수준 측량, 4급 수준 측량 및 간이 수준 측량으로 구분하는 것으로 한다.

3 1급 수준측량에 의해 설치되는 수준점을 1급 수준점, 2급 수준측량에 의해 설치되는 수준점을 2급 수준점, 3급 수준 측량에 의해 설치되는 수  
준점을 3급 수준점, 4급 수준 측량에 의해 설치되는 수준점을 4급 수준점, 간이 수준 측량에 의해 설치되는 수준점을 간이 수준 (기지점의 종  
류 등)

제48조 기지점의 종류 및 기지점간의 노선 길이는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트                          | 레벨 1 레벨 2 레벨 3 레벨 4 레벨 간단 레벨      |                                      |                                      |                                   |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 알려진 지점 유형                             | 전자 기준점 부속 표<br>일 등 수준점 1<br>급 수준점 | 전자 기준점 부속 표<br>일~2등 수준점 1~2<br>급 수준점 | 전자 기준점 부속 표<br>일~삼등 수준점 1~3<br>급 수준점 | 전자기준점 부속표일<br>~삼등 수준점 1~4급<br>수준점 | 전자기준점 부속표일<br>~삼등 수준점 1~4급<br>수준점 |
| 기지점 간 노선 길이 150km 이하 150km 이하 50km 이하 |                                   |                                      |                                      | 50km 이내                           | 50km 이내                           |

(레벨링 경로)

제49조 「수준 노선」이란, 2점 이상의 기지점을 결합하는 노선을 말한다. 직접 수준 측량으로 연결할 수 없는 수준 노선은 도해(하) 수준 측량  
에 의해 연결되어야 한다.

(레벨 등에 의한 수준 측량의 방식)

제50조 레벨 등에 의한 수준측량은 다음의 방식을 표준으로 한다.

1. 직접평준화법 2. 해(하천)횡  
단평준화법

측량 방법은 관측 거리에 따라 다음 표에 따라 행한다. 측량방법 관측거리 교호법 1

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 급 수준측량은 약 300m 이하로 한다. 2~4급 수준 측량은 약 450m 이하로 한다. 경위 의법 |
| 1~4급 수준 측량은 약 1km 이하로 한다.                               |
|                                                         |
| 후<br>부양 나사법 1~4급 수준 측량은 약 2km 이하로 한다.                   |

(공정별 작업 구분 및 순서) 제51조

공정별 작업 구분 및 순서는 다음과 같다. 1 작업 계획 2 선점 3 측량표의 설치

- 4 관측 5 계산 6  
품질 평가  
7 성과 등의 정리

제2절 작업 계획

(요점)

제52조 작업계획은, 제11조의 규정에 따른 것 외, 지형도상에서 신점의 개략 위치를 결정해, 평균 계획도를 작성한다.

섹션 3 선택(주요 사항)

제53조 이 장에 있어서 「선점」이란, 평균 계획도에 근거해, 현지에 있어서 기지점의 현황 및 수준 노선을 조사함과 동시에 신점의 위치를 선정하여 선점도 및 평균도를 작성하는 작업을 말한다.

(기지점의 현황 조사)

제54조 기지점의 현황 조사는, 이상의 유무 등을 확인하고, 기준점 현황 조사 보고서를 작성하는 것으로 한다.

(신점의 선정)

제55조 신점은 후속작업에 있어서의 이용 등을 고려하여 적절한 위치에 선정하는 것으로 한다.

(표준화 등에 대한 약속서)

제56조 계획 기관이 소유권 또는 관리권을 가지는 토지 이외의 토지에 영구 표지를 설치하려고 할 때는, 당해 토지의 소유자 또는 관리자로부터 건표승낙서 등에 의하여 승낙을 얻어야 한다. (선점도, 평균도 및 수준 노선도 작성)

제57조 신점의 위치를 선정했을 때는, 그 위치, 노선 등을 지형도에 기입해, 선점도를 작성하는 것과 한다.

2 평균도 및 수준 노선도는 선점도에 의거하여 작성한다. 그러나 평균도는 계획 기관의 승인을 얻는 것입니다. 한다.

제4절 측량표의 설치 (요지)

제58조 이 장에 있어서 「측량표의 설치」란, 신설점의 위치에 영구 표지를 설치하는 작업을 말한다. (영구 표지의 설치)

제59조 신설점의 위치에는, 원칙적으로, 영구 표지를 설치해, 측량표 설치 위치 통지서를 작성하는 것과 한다.

2 영구 표지의 규격 및 설치 방법은 부록 5를 표준으로 한다. 3 설치한 영구 표지에 대해서는, 사진 등에 의해 기록하는 것으로 한다. 4 영구 표지에는 필요에 따라 고유 번호 등을 기록한 IC 태그를 부착 할 수 있다. 5 4급 수준점 및 간이 수준점에는 표말을 사용할 수 있다. 6 영구표지를 설치한 수준점에 대해서는, 제37조에 규정하는 관측 방법 또는 단점 관측법에 의해 좌표를 구해, 성과 수치 데이터 파일에 기재하는 것으로 한다. 또한, 알려진 점의 좌표를 구한 경우, 해당 점의 관리자에게 그 취급을 확인할 수 있다. 1. 「단점 관측법」은 제37조에 규정하는 네트워크형 RTK법을 이용하여 단독으로 관측점의 좌표를 구

한다.

2 단점 관측법에 의해 레벨점의 좌표를 구하는 관측 및 교차의 허용 범위 등은 다음과 같다.  
이 관측은, 2세트 실시하는 것으로 한다. 1세트째의 관측치를 채용치로 하고, 관측 종료 후, 점검을 위한 재초기화를 행하여 2세트째의 관측을 실시하는 것으로 한다. 다만, 2세트째의 관측결과는 점검값으로 한다.

나. 관측 횟수 및 교차의 허용 범위 등은 다음 표를 표준으로 한다.

|         |       |           |       |       |    |    |
|---------|-------|-----------|-------|-------|----|----|
| 사용 위성 수 | 관측 횟수 | 데이터 취득 간격 | 취득 시간 | 허용 범위 | 준비 | 시험 |
|---------|-------|-----------|-------|-------|----|----|

|           |                                           |    |                          |       |                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------|----|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5개 이상의 위성 | FIX 솔루션을 얻고<br>부터 10 에포<br>더 이상 2 세트<br>트 | 1초 | $\Delta N$<br>$\Delta E$ | 100mm | $\Delta N$ : 수평면의 남북 성분 세트<br>가난한<br>$\Delta E$ : 수평면의 동서 성분 세트<br>가난한<br>그러나 평면 직각 좌표로 비교합니다.<br>수 있습니다. |
|-----------|-------------------------------------------|----|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

삼성과 수치 데이터 파일에는 0.1미터 정도까지 기입하는 것으로 한다.  
4 수준점에서 직접 관측을 할 수 없는 경우는, 편심점을 마련하고, TS 등에 의해 편심 요소를 측정하는 것으로 한다  
한다.

(점의 기의 작성)

제60조 설치한 영구표지에 대해서는, 점의 기를 작성하는 것으로 한다.

제5절 관측

(요점)

제61조 이 장에 있어서 「관측」이란, 평균도 등에 기초하여, 레벨, 표척 등을 이용하여, 관계점간의 고저  
차이를 관측하는 작업을 말한다.

(기계)

제62조 관측에 사용하는 기기는, 다음 표에 내거는 것 또는 이들과 동등 이상의 것을 표준으로 한다.

| 기계 1 급 레벨             | 섹스       | 요약                    |
|-----------------------|----------|-----------------------|
|                       | 별표 1에 따른 | 1~4 레벨링               |
| 2급 레벨                 |          | 레벨업 2~4               |
| 3급 레벨                 |          | 레벨 3~4 레벨링<br>간단한 레벨링 |
| 1급 표척 2급 표척 1급 시어 드라이 |          | 1~4 레벨링               |
| 트 1급 토탈 스테이션 측 의 거리 수 |          | 레벨 3~4 레벨링            |
| 준 측량 작 업용 계산기         |          | 레벨 1~4(바다 횡단)         |
|                       |          | 레벨 1~4(바다 횡단)         |
|                       |          | 레벨 1~4(바다 횡단)         |
|                       |          | -----                 |
| 상자                    | 자        | 간단한 레벨링               |

1 1급 수준 측량에서는, 기온 20도에 있어서의 표척 개정수가 50 $\mu$ m/m 이하, 또한, I호 표척과 II호표  
척의 표척 개정수의 교차가 30 $\mu$ m/m 이하인 1급 표척을 사용하는 것으로 한다.

2. 도해(하) 수준 측량으로 레벨을 사용하는 경우에는 기포관 레벨 또는 자동 레벨로 한다. 그러나,  
동 레벨은 교호법만으로 한다.

2 수준 측량 작업용 계산기는, 동작의 결과가 올바른 것으로 확인된 것을 사용하는 것으로 한다.

(기기 점검 및 조정)

제63조 관측에 사용하는 기기는, 적절히, 점검 및 조정을 실시하는 것으로 하고, 관측에 의한 시준선 오차의 점검조  
정에서의 판독 단위 및 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다  | 1급 레벨  | 2급 레벨 | 3급 레벨 |
|-------|--------|-------|-------|
| 프로젝트  |        |       |       |
| 읽기 단위 | 0.01mm | 0.1mm | 1mm   |



|      |       |       |     |
|------|-------|-------|-----|
| 허용범위 | 0.3mm | 0.3mm | 3mm |
|------|-------|-------|-----|

- 2 점검 조정은, 관측 착수 전에 다음의 항목에 대해 실시해, 레벨 측량 작업용 계산기 또는 관측 수부에 기록한다. 다만, 1급 수준 측량 및 2급 수준 측량에서는, 관측 기간 중 대체로 10일마다 실시하는 것으로 한다.
- 1 기포관 레벨은, 원형 기포관 및 주수준기축과 시준선과의 평행성의 점검 조정을 실시하는 것으로 한다.
- 2 자동 레벨, 전자 레벨은 원형 기포관 및 시준선의 점검 조정 및 컴펜세이터의 점검을 실시한다.
- 3 표척 부착 기포관의 점검을 실시하는 것으로 한다.

(관측 실시)

제64조 관측은, 레벨 노선도에 기초하여, 다음에 정하는 바에 따라 실시하는 것으로 한다.

2 직접 레벨링

- 1 관측은, 표척 눈금 및 레벨과 후시 또는 전시 표척과의 거리(이하 「시준 거리」라고 한다)를 읽어낸다.
- 이 시준거리 및 표척눈금의 독정단위는 다음 표를 표준으로 하고, 시준거리는 미터 단위로 독정하는 것으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트     | 레벨 1 레벨 2 레벨 3 레벨 4 레벨 간단 레벨 |        |        |        |        |
|------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 최대 50m의 콜리메이션 거리 |                              | 최대 60m | 최대 70m | 최대 70m | 최대 80m |
| 읽기 단위            | 0.1mm                        | 1mm    | 1mm    | 1mm    | 1mm    |

나. 관측은 1시준 1독정으로 하고, 표척의 판독방법은 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>관측 순서 | 레벨 1 레벨링        |             | 레벨 2 레벨링        |           | 레벨 3-4 레벨링<br>간단한 레벨링    |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------|
|               | 기포관 레벨<br>자동 레벨 | 전자 레벨       | 기포관 레벨<br>자동 레벨 | 전자 레벨     | 기포관 레벨<br>자동 레벨<br>전자 레벨 |
| 1             | 후시 작은 눈금 후시     | 후시 작은 눈금 후시 | 전시 작은 눈금 전시     | 후시 대 눈금 후 | 후방 시야                    |
| 2             | 시 전시 대 눈금 전시    | 전시 소 눈금 전시  | 후시 대 눈금 후 시     | 전시 대 눈금 전 | 전시                       |
| 3             |                 |             |                 |           | —                        |
| 4.            |                 |             |                 |           | —                        |

- 2 관측은 간이수준측량을 제외하고 왕복관측으로 한다.
- 3 표척은 2개 1조로 하고, 왕로 및 복로의 관측에 있어서 표척을 교환하는 것으로 하고, 측점수는 짝수로 한다.
- 4 1급 수준측량에 있어서는, 관측의 개시시, 종료시 및 고정점 도착시마다, 기온을 1도 단위로 측정한다.
5. 시준거리는 동일하고, 레벨은 가능한 한 두 표척을 연결하는 직선상에 설치하여야 한다.
- 육왕복 관측을 실시하는 레벨 측량에 있어서, 레벨점간의 측점수가 많은 경우는, 적절히 고정점을 마련하고, 왕로 및 복귀 관측에 공통으로 사용한다.
- 7 1급 수준측량에 있어서는, 표척의 하방 20센티미터 이하를 읽어내지 않는 것으로 한다.
- 8 1일의 관측은, 수준점으로 끝나는 것을 원칙으로 한다. 그러나 부득이하게 고정 점으로 끝나는 경우 측정의 재개시에 고정점의 이상 유무를 점검할 수 있는 방법으로 실시하는 것으로 한다.

3. 바다(강) 횡단 평준화

1 관측은 교호법, 경위의법 또는 부양나사법 중 어느 하나에 의하여 실시한다.

2 관측의 세트수, 판독 단위 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 측정 방법                    |          | 대화형 방법                                                                                                                                             | 경위의법                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 부양 나사법                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트                     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 관측 거리(S) 0.3km(0.45km)까지 |          |                                                                                                                                                    | 1km까지                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2km까지                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 사용된 기계의 성능               |          | 1급 레벨<br><br>레벨 1 스케일                                                                                                                              | 1급 토탈 스테이션<br>1급 세오드라이트<br>1급 레벨, 1급 표척<br>(2급 레벨)                                                                                                                                                                                                                                                           | 부양 나사가 있는<br>1급 레벨<br>레벨 1 스케일                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 사용 기기의 수량                |          | 1형                                                                                                                                                 | 2형                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 관측조건                     |          | ----                                                                                                                                               | 양안에서 동시 관측                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 표지판 화이트 라인의 두께           |          | 40mm×S                                                                                                                                             | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40mm×S                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 관측 시 간 띠                 |          | 관측 지점의 남중시 전 3시간, 후 4시간의 사이에 실시한다                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 세트 수 (n)                 |          | 60×S                                                                                                                                               | 80×S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 관측 일 수                   |          | n/25                                                                                                                                               | n/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 타겟(롤러)<br>읽기 단위          | 해안으로부터   | 0.1mm(1mm)                                                                                                                                         | 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.1mm (1mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 대 해안     | 1mm                                                                                                                                                | 1"<br>거리 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 부양 나사 눈금<br>1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 민다<br>이 단위               | 자안 계기 높  | ----                                                                                                                                               | 0.1mm (1mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | 해안 목표 높이 | ----                                                                                                                                               | 0.1mm (1mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.1mm (1mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 고도 상수의 교차<br>허 용범위       |          | ----                                                                                                                                               | 5"<br>( 7 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 거리의 측정                   |          | ----                                                                                                                                               | 제37조 및 제38조를 준<br>사용하다                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 관측방법                     |          | 1개의 자체 해안 마크, 1개의 해안 마크<br>자의 5배, 해안에서 자의 1배<br>의 순서로 각각 1 시준<br>1 읽기, 이것 1<br>세트로 한다.<br>하루의 전체 세트 수<br>중간, 레벨 및<br>척도를 해안으로 옮기기<br>동일한 관측을 수행한다. | 해안 관측은 수직 각도 관측에<br>더 망원경 오른쪽과 왼쪽<br>위치에서 1시준 1독정을 1쌍<br>두 번의 관측을 수행합니다.<br>우. 이것을 1 세트로한다.<br>자안 관측은 대안 관측 (1<br>트) 전후에 도카이 수위에<br>세워진 표척의 임의 2 개소<br>눈금을 시준하고 수직 각도 관측<br>한다.<br>이것을 양쪽 해안에서 동시에<br>행하는 관측을 1 세트로 한다.<br>1일 세트 수는 20~60세<br>를 표준으로 한다.<br>전체 세트 수의 거의 중간에<br>해안 계기 및 표척 교체<br>그런 관측을 수행한다. | 자안의 표척 눈금을 1시준 1<br>읽은 후, 해안 목표판<br>하단 위치, 레벨 수평위<br>놓고, 대안 목표판 상단 위치의<br>세 곳의 부양 나사 눈금을 읽으십시오.<br>채취, 다시, 해안 목표 판<br>상단, 레벨 수평 위치,<br>대안 목표판 하단 위치의 관측<br>한다. 이것을 양쪽 해안에 두십시오.<br>동시에 동시에 관찰 할 수 있습니다.<br>로 한다.<br>1일 세트 수는 20~60<br>세트를 표준으로 한다.<br>전체 세트 수의 거의 중간에<br>해안 계기 및 표척 교체<br>그런 관측을 수행한다. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시험 준비 | <div>1. S는, 관측 거리(km 단위), 관측 일수란의 숫자는 1일당의 표준 세트수로 한다 한다.</div> <div>2. 관측 세트수 및 일수의 산정에 있어서, 관측 거리(km 단위)를 소수점 이하 1위 까지 구해, 승산 후의 단수는 반올림하여 정수로 한다.</div> <div>3. 짝수 세트의 관측을 실시해, 관측 일수가 1일에 미치지 않는 경우는, 1일에 반올림 한다.</div> <div>4. 표 중의 ( ) 안은 2~4급 수준 측량에 적용한다.</div> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 신설점의 관측은, 영구 표지의 설치 후 24시간 이상 경과하고 나서 실시하는 것으로 한다.

(재테스트)

제65조 1급수준측량, 2급수준측량, 3급수준측량 및 4급수준측량의 관측에 있어서, 수준점 및 고정점에 의해 구분된 구간의 왕복관측치의 교차가 허용범위를 초과한 경우에는 재측하는 것으로 한다. 1 왕복 관측치의 교차의 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다. 구분

| 프로젝트       | 레벨 1                     | 레벨 2 | 레벨 3                 | 레벨 4                  | 레벨                    |
|------------|--------------------------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 왕복 관측치의 교차 | $2.5\text{mm}\sqrt{S}$   | —    | $5\text{mm}\sqrt{S}$ | $10\text{mm}\sqrt{S}$ | $20\text{mm}\sqrt{S}$ |
| 준비 시험      | S는 관측 거리(편도, km 단위)로 한다. |      |                      |                       |                       |

2 1급 수준측량 및 2급 수준측량의 재측은 같은 방향의 관측치를 채용하지 않는 것으로 한다.

(검측)

제66조 1급 수준측량 및 2급 수준측량에 있어서는, 기지점과 인접하는 다른 기설점간의 검측을, 다음의 각 호대로 행한다. 1 검측은 편도 관측을 원칙으로 한다. 2 검측에서의 결과와 전회의 관측 고저차 또는 측량 성과의 고저차와의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 프로젝트            | 구별하다                     | 레벨 1 | 레벨 2                 |
|-----------------|--------------------------|------|----------------------|
| 이전 관측 고저차와의 교차  | $2.5\text{mm}\sqrt{S}$   | —    | $5\text{mm}\sqrt{S}$ |
| 측량 성과의 고저차와의 교차 | $15\text{mm}\sqrt{S}$    |      |                      |
| 시험 준비           | S는 관측 거리(편도, km 단위)로 한다. |      |                      |

섹션 6 계산(기본)

제67조 이 장에 있어서 「계산」이란, 신점의 고도를 구하기 위해, 다음에 정하는 바에 의해 실시하는 것과 한다.

1. 표척 보정 계산 및 정규 정표고 보정 계산(타원 보정)은 1급 수준 측량 및 2급 수준 측량에 대해 행한다. 단, 1급 수준측량에 있어서는, 정 규정표고 보정 계산 대신에 정표고 보정 계산(실측의 중력값에 의한 보정)을 이용할 수 있다. 또한, 2급 수준 측량에 있어서의 표척 보정 계산은, 수준점간의 고저차가 70미터 이상인 경우에 행하는 것으로 하고, 표척 보정량은, 기온 20도에 있어서의 표척 개정수를 이용하여 계산하는 것으로 한다. 2 변동 보정 계산은, 지반 침하 조사를 목적으로 하는 수준 측량에 대해서, 기준일을 마련해 실시하는 것으로 한다.

③ 계산은 제64조제2항제1호

이의 표의 독정단위까지 산출하는 것으로 한다.

(계산 방법)

제68조 계산은 부록 6의 계산식 외에 이와 같은 정밀도 또는 이것을 상회하는 정밀도를 갖는 것을 확인할 수 있다.

이 경우 해당 공식을 사용할 수 있습니다.

(점검 계산 및 재측)

제69조 점검계산은 관측종료 후에 실시한다. 점검 계산의 결과, 허용 범위를 넘었을 경우는 재측하는 등 적절한 조치를 취한다.

- 1. 모든 단위수준환(신설수준노선에 의해 형성된 수준환으로, 그 내부에 수준노선이 없는 것을 말한다. 이하 동일.) 및 다음 조건에 따라 선정된 모든 점검 노선에 대해 환 폐쇄 차이 및 알려진 지점에서 기지점까지의 폐쇄 차이를 계산하여 관측치의 양부를 판정한다고 가정한다.

이 점검 노선은 기지점과 기지점을 결합시켜야 한다.

다. 모든 알려진 포인트는 하나 이상의 점검 노선으로 연결되어야 한다.

다 모든 단위수준환은 노선의 일부를 점검노선과 중복시켜야 한다.

2 점검 계산의 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다                          | 레벨 1                     | 레벨 2 | 레벨 3                  | 레벨 4                  | 레벨 간단                 | 레벨                    |
|-------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 프로젝트                          |                          |      |                       |                       |                       |                       |
| 루프 폐쇄 오차 $2\text{mm}\sqrt{S}$ | —                        |      | $5\text{mm}\sqrt{S}$  | $10\text{mm}\sqrt{S}$ | $20\text{mm}\sqrt{S}$ | $40\text{mm}\sqrt{S}$ |
| 알려진 지점에서 알려진 지점까지의 폐쇄 차이      | $15\text{mm}\sqrt{S}$    |      | $15\text{mm}\sqrt{S}$ | $15\text{mm}\sqrt{S}$ | $25\text{mm}\sqrt{S}$ | $50\text{mm}\sqrt{S}$ |
| 시험 준비                         | S는 관측 거리(편도, km 단위)로 한다. |      |                       |                       |                       |                       |

2 점검 계산의 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

(평균 계산)

제70조 평균계산은, 다음에 의해 행하는 것으로 한다.

- 1 직접 수준 측량의 평균 계산은 거리의 역수를 중량으로 하고, 관측 방정식 또는 조건 방정식을 사용하여 행해도 의 것으로 한다.
- 2 직접 수준 측량과 도해 (하) 수준 측량이 혼합되는 노선의 평균 계산은 표준 편차의 제곱의 역수를 중량으로 하고, 관측 방정식 또는 조건 방정식에 의해 실시하는 것으로 한다.
- 3. 평균 계산에 의한 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다              | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 간단 | 레벨   |
|-------------------|------|------|------|------|-------|------|
| 프로젝트              |      |      |      |      |       |      |
| 단위 중량당 관측치의 표준 편차 | 2mm  |      | 5mm  | 10mm | 20mm  | 40mm |

2 평균 계산에 사용하는 프로그램은 계산 결과가 정확하다고 확인된 것을 사용한다.

3 평균 계산의 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제7절 품질 평가

(품질 평가)

제71조 수준점 성과의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제8절 성과 등의 정리

(메타데이터 만들기)

제72조 수준점 성과의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.

(업적 등)

제73조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 다만, 작업방법에 따라서는 그러하지 아니하다.

1 관측 수부 2 관

측 성과표 및 평균 성과표 3 수준 노선도

4 계산부 5 평균도

6 점의 기 7 성

과 수치 데이

터 8 건표 승낙

서 9 측량표 설치 위치 통

지서 10 측량표의 지

상 사진 11 점검 측량부 15 메타데

이터 16 기타 자료

4장 GNSS 고도 측정

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제74조 「GNSS표고측량」이란 기지점에 근거하여 GNSS측량기를 이용하여 신설하는 수준점의 표고를 정하는 작업을 말한다.

2 GNSS 고도 측량은 3급 수준 측량으로 구분한다. (기지점의 종류 등)

제75조 기지점의 종류, 신점간의 거리, 기지점과 신점간의 거리 및 기설점(3급 수준점 이상에 한정한다)과 신점 사이의 거리는 다음 표를 표준으로 한다.

| <div>구분</div> <div>프로젝트</div> | 레벨 3 레벨링                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기지점의 종류 전자 기준점                |                                                                                                                                                    |
| 새로운 포인트 사이의 거리                | 6,000m 이상                                                                                                                                          |
| 알려진 포인트와 새로운 포인트 사이의 거리       |                                                                                                                                                    |
| 기준 포인트와 새로운 포인트 사이의 거리        |                                                                                                                                                    |
| 시험 준비                         | 다만, 신점간거리, 기지점과 신점간 또는 기설점에서 신점까지의 거리가 6,000m 미만이 되는 경우에서도, 급준한 지형이나 하천 등이 있어 양점간의 레벨 등에 의한 수준측량의 관측거리가 6,000m이상이 된다는 것이 분명한 경우에는 계획기관의 승인을 얻는 것으로 |

2 기지점으로 하는 전자 기준점은, 작업 지역 근방의 것을 사용하는 것으로 한다. (GNSS 표고 측량의 방식)

제76조 GNSS 표고측량의 작업방법은 다음 표를 표준으로 한다.

| <div>구분하다</div> <div>프로젝트</div> | 레벨 3 레벨링                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 측정 방법                           | 결합 다각형 방식                                                                                                    |
|                                 | 지형의 상황 등에 의해 부득이한 경우는 단로선 방식으로 할 수 있다.                                                                       |
| 알려진 포인트                         | 3점 이상                                                                                                        |
|                                 | 단로선 방식의 경우는 2점으로 할 수 있다. 노선의 변 수 5변                                                                          |
| 이하                              |                                                                                                              |
| 노선 도형                           | 신점은 외주 노선에 속하는 인접 기지점을 연결하는 직선의 안쪽에 선점하는 것으로 한다. 다만, 지형의 상황 등에 의해 부득이한 때에는 그러하지 아니하다. 700m 이하를 표준으로 하고, 700m |
| 관측 타원체 비고                       | 를 넘는 경우는 일을 바꾸어 점검 관측을 실시하는 것으로 한다.                                                                          |
| 편심 거리 제한 (신점)                   | 250m 미만                                                                                                      |
| 준비                              | 고 1. "노선의 변수"는 알려진 지점에서 다른 알려진 지점까지 알려진 지점에서 교차합니다.                                                          |

|  |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 에서 또는 교점에서 다른 교점까지를 대상으로 한다. 2. 관측 타원체 비고가 700m를 초과하는 등의 오차 요인이 될 가능성이 높은 관측점에서는 점검 관측을 실시하여 양부를 판정한다. 이 점검 관측은 점검 측량을 겸할 수 있는 것으로한다. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(공정별 작업 구분 및 순서) 제77조

공정별 작업 구분 및 순서는 다음과 같다. 1 작업 계획 2 선점 3 측량표의 설치

4 관측 5 계산 6

품질 평가

7 성과 등의 정리

제2절 작업 계획 (요지)

제78조 작업계획은, 제11조의 규정에 따른 것 외, 지형도상에서 신점의 개략 위치를 결정해, 평균 계획도를 작성한다.

섹션 3 선택(주요 사항)

제79조 이 장에 있어서 「선점」이란, 평균 계획도에 근거해, 신점의 위치를 선정해, 선점도 및 평균 그림을 만드는 작업을 말한다. (신점의 선정)

제80조 신점은 후속작업에 있어서의 이용 등을 고려하여 적절한 위치에 선정하는 것으로 한다. (표준화 등에 대한 약속서)

제81조 계획 기관이 소유권 또는 관리권을 가지는 토지 이외의 토지에 영구 표지를 설치하려고 할 때는, 당해 토지의 소유자 또는 관리자로부터 건표승낙서 등에 의하여 승낙을 얻어야 한다. (선점도 및 평균도의 작성)

제82조 신점의 위치를 선정했을 때는, 그 위치, 노선 등을 지형도에 기입해, 선점도를 작성하는 것과 한다.

2 평균도는 선점도에 기초하여 작성된다. 다만, 평균도는 계획기관의 승인을 얻어야 한다.

제4절 측량표의 설치 (요지)

제83조 이 장에 있어서 「측량표의 설치」란, 신설점의 위치에 영구 표지를 설치하는 작업을 말한다. (영구 표지의 설치)

제84조 신설점의 위치에는, 원칙적으로, 영구 표지를 설치해, 측량표 설치 위치 통지서를 작성하는 것과 한다.

2 영구 표지의 규격 및 설치 방법은 부록 5를 표준으로 한다. 3 설치한 영구 표지에 대해서는, 사진 등에 의해 기록하는 것으로 한다. 4 영구 표지에는 필요에 따라 고유 번호 등을 기록한 IC 태그를 부착 할 수있다. 5 영구표지를 설치한 수준점에 대해서는, 제95조에 규정하는 3차원망 평균 계산으로 구한 좌표를 성과수

값 데이터 파일에 기재한다고 가정한다. 1 기재는, 0.1미터 정도까지 기입하는 것으로 한다. ②편심점을 마련한 경우의 본점의 좌표는 제59조에 규정하는 측정방법에 의해 구하는 것으로 한다. (점의 기의 작성)

제85조 설치한 영구표지에 대해서는, 점의 기를 작성하는 것으로 한다. 2 점의 비교란에는 「GNSS 표고 측량」이라고 기입하는 것으로 한다.

제5절 관측 (요지)

제86조 이 장에 있어서 「관측」이란, 평균도 등에 기초하여, GNSS 관측에 의해, 관계점간의 고저차를 관측하는 작업을 말한다. (기기)

제87조 관측에 사용하는 기기는, 다음 표에 내거는 것 또는 이들과 동등 이상의 것을 표준으로 한다.

| 기계 1급              | 성능       | 신뢰하다<br>원하다                   |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| GNSS 측량기 2급 GNSS   | 별표 1에 따른 | — — —                         |
| 측량기 3급 레벨 2급 표척    |          | 관측 거리가 10km 미만인 경우에 사용할 수 있다. |
| 강철 제 권척 JIS 1급 안테나 |          | 편심 요소 측정                      |
| 나 높이의 측정           |          |                               |
|                    |          |                               |

(기기 점검 및 조정)

제88조 관측에 사용하는 기기의 점검은, 관측착전과 관측 기간 중에 적절히 실시해, 필요에 따라서 기기의 조정을 실시하는 것으로 한다.

(GNSS 관측의 실시)

제89조 GNSS 관측에 있어서 계획기관의 승인을 얻은 평균도에 근거하여 관측도를 작성하는 것으로 한다. 2 GNSS 관측은, 평균도 등에 기초하여, 제37조 제2항 제2호 리(1)에 규정하는 정적법에 의하여 한다. 하

나 GNSS 관측 방법은 다음 표를 표준으로합니다.

| 구별하다<br>프로젝트      |                      | 레벨 3 레벨링  |
|-------------------|----------------------|-----------|
| 관측 시간 데이터 데이터 획득  |                      | 5시간 이상 30 |
| 득 간격 최저 고도 각도 안테나 |                      | 초 이하 15°를 |
| 나 고측정 단위          |                      | 표준        |
|                   |                      | mm        |
| 사용된 위성 수          | GPS 및 준천정위성 GPS 및 준천 | 5개 이상의 위성 |
|                   | 정위성 및 GLONASS 위성     | 6개 이상의 위성 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요약 | <p>1. 관측 시간은 연속적인 5시간 이상으로 한다. 2. GNSS 위성의 가동상태, 비태정보 등을 고려하여 편향된 배치의 사용은 피해야 한다.</p> <p>3. GLONASS 위성을 이용하여 관측하는 경우에는, GPS-준천정 위성 및 GLONASS 위성을, 각각 2 위성 이상을 이용할 것.</p> <p>4. 전자 기준점의 가동 상황을 사전에 확인해야 한다.</p> <p>5. 관측 거리가 10km 이상인 관측은 1급 GNSS 측량기에 의해 2주파로 행한다. 10km 미만의 관측은 2급 이상의 성능을 가지는 GNSS 측량기에 의해 행한다. 단, 1급 GNSS 측량기에 의한 경우는 2주파로 실시할 수 있다.</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

② 안테나고(전자기준점을 제외한다)의 측정은 다음과 같다. 이 강철 테이프로 표지 상면으로

부터 GNSS 안테나 저면까지의 거리를 수직으로 측정하는 것을 표준으로 한다.

다만, 이와 동일한 정밀도의 측정값을 얻는 방법을 사용할 수 있는 것으로 한다.

나. 측정은 관측 전과 관측 후에 각 2회 실시하는 것으로 한다. 다. 측정

의 허용범위는 다음과 같다.

(1) 관측 전의 2회의 교차 및 관측 후의 2회의 교차는, 각각 3밀리미터 이내로 한다. (2) 관측 전의 평균값과 관측 후의 평균값의 교차는 3 밀리미터 이내로 한다. 안테나 높이는 관측 전후 4 회의 측정치의 평균치로 한다.

③ 작업지역의 기상조건 등이 다음과 같은 경우에는 원칙적으로 GNSS 관측을 하지 않는 것으로 한다.

이 태풍 또는 열대 저기압이 접근 또는 통과하고 있을 때. 나 한랭 전선,

온난 전선 등이 접근 또는 통과하고 있을 때. 다 적란운의 급속한 발달과 집

중 호우가 예측될 때. 기타 대기 지면의 영향을 크게 받을 것으로 예측될

때. (관측치의 점검 및 재측) 제90조 관측치에 대해서 점검을 행하고, GNSS 관측의

기선 해석 결과로 FIX해를 얻을

수 없는 경우는, 재

측정한다.

(편심 요소의 측정)

제91조 신점에서 직접 GNSS 관측을 할 수 없는 경우는, 편심점을 마련하여, 편심 요소인 본점과 편심점간의

고저차를 측정한다.

2 편심요소의 측정은 다음 표를 표준으로 하고 허용범위를 초과한 경우에는 재측한다.

| 편심 거리   | 레벨 3 레벨링                                                                                       |          |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|         | 기기 및 측정방법 레벨                                                                                   | 측정 단위 점검 | 항목 및 허용 범위   |
| 100m 미만 | 등에 의한 수준측량 중 3급 수준측량에 준하여 측정한다. 다만, 후시 및 전시에 동일한 표적을 이용하여 관측하는 경우에는 왕로 및 복로의 측정수를 1점으로 할 수 있다. | mm       | 왕복 교차<br>3mm |

|                    |                                        |    |              |
|--------------------|----------------------------------------|----|--------------|
| 100m 이상<br>250m 미만 | 레벨 등에 의한 수준측량 중 3급 수준측량<br>에 준하여 측정한다. | mm | 왕복 교차<br>5mm |
|--------------------|----------------------------------------|----|--------------|

3본점의 표고는 제95조의 3차원망평균계산에서 구한 편심점의 표고에 편심요소를 더한 값으로 한다.

섹션 6 계산(기본)

제92조 이 장에 있어서 「계산」이란, 신점의 고도를 구하기 위해, 관련하는 여러 요소의 계산 및 성과표 등  
의 작성을 하는 것을 말한다. (계  
산 방법 등)

제93조 계산은 부록 6의 계산식 외에 이와 동일한 정밀도 또는 이것을 상회하는 정밀도를 갖는 것을 확인할 수 있다.  
이 경우 해당 공식을 사용할 수 있습니다.

2 계산 결과의 표시 단위 등은 다음 표와 같다.

| 프로젝트<br>표시 | 고도 지오이드 고 타원체 고위도 |       |       |        |
|------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 단위 위       | 미터                | 미터    | 미터    | 두번째    |
| 치          | 0.001             | 0.001 | 0.001 | 0.0001 |

3 GNSS 관측에서의 기선 해석은, 이하의 각 호에 의해 실시하는 것을 표준으로 한다. (1) 계산 결과의 표시  
단위 등은 다음 표와 같다.

| 항목 | 기준선 | 벡터 성분 | 단위    | 위치 |
|----|-----|-------|-------|----|
|    |     |       | 미터    |    |
|    |     |       | 0.001 |    |

2. GNSS 위성의 궤도 정보는 방송력을 표준으로한다. 삼기선 해석에서  
는 원칙적으로 PCV 보정을 실시한다. 4 기상 요소의 보정은 기준선 해석 소프트웨어에서 채택한 표준 대기에 의한다. 5 기선 해석은, 기선 길이가 10킬로미터 이상인 경우는 2주파로 행하는 것으로 하  
고, 기선 길이가 10킬로메  
이토르 미만의 경우는 1주파 또는 2주파로 행하는 것으로 한다.
- 6 기선 해석의 고정점의 위도 및 경도는 원기 좌표 또는 금기 좌표로 한다. 이후의 기선 해석은 고정점의  
위도와 경도를 사용하여 구한 위도와 경도를 사용한다.
7. 기선해석의 고정점의 타원체고는 성과표의 표고 및 제40조제2호에 규정하는 지오이드고로부터 구한 값(성과표의 타원체고도 사용할  
수 있다)로 하여 원기좌표 또는 금기좌표로 한다. 이후의 기선 해석은 고정점의 타원체 높이를 이용하여 구해진 타원체 높이를 사용하  
는 것으로 한다.
- 8 기선 해석에 사용되는 GNSS 위성의 최저 고도각은 관측시에 설정한 최저고도각으로 한다. (점검 계산 및 재측)

제94조 점검계산은 관측 종료 후 다음에 의하여 행하는 것으로 한다. 점검계산의 결과 허용범위를 초과한 경우에는 재측을 하는 등 적절한  
조치를 취한다. 2 관측치의 점검은, 다음 각 호에 의해 실시하는 것  
으로 한다. 1 관측 데이터의 점검은 관측 데이터를 전후반에서 균등하  
게 분할하고, 각각으로 기선 해석을 실시하여, 기선 벡터의 교차를 비교하는 것으로 한다. 다만, 관측 타원체 비고가 700 미터를 넘는 기  
선에 대해서는 다음 항의 점검 관측을 행하여 관측치의 점검을 실시하는 것으로 한다.

2 타원체 높이의 폐합차의 점검은 기지점간을 결합하는 노선으로, 다음의 조건에 의해 점검하는 것으로 한다.

- i 모든 알려진 지점은 하나 이상의 점검 노선으로 연결되어야합니다.
- B 결합 계산에 사용되는 타원체 비고는 연속 5 시간 이상의 데이터를 사용한 기준선 분석의 값을 사용합니다.
- 사용한다.
- 다. 기지점의 타원체 높이는 전조 제3항 제7호에 규정하는 것을 사용한다.
- 니 타원체 높이의 폐쇄차는 로의 타원체비고와 하에 의해 얻어진 타원체비고의 차이로 한다.

3 관측 타원체 비고가 700 미터를 초과했을 때의 점검 관측에 대해서는, 다음의 각 호에 의해 실시하는 것으로 한다

한다.

- 1 관측 시간은 연속한 5시간 이상으로 하고, 기선 해석은, 전조 제3항에 근거해 실시하는 것으로 한다.
- 2. 전호에 따른 기준선 벡터와 채용하는 기준선 벡터의 교차를 비교한다.

4 점검 계산에 있어서의 허용 범위는 다음 표와 같다.

| 구별하다<br>프로젝트             |                               | 허용 범위               | 시험 준비                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                               | 레벨 3 레벨링            |                                                                                                    |
| 기준선 벡터<br>가난한            | 수준( $\Delta N$ , $\Delta E$ ) | 20mm                | $\Delta N$ : 수평면의 남북 성분 교차<br>$\Delta E$ : 수평면의 동서성분 교차<br>$\Delta U$ : 높이 성분의 교차<br>(전항 제2호에도 적용) |
|                          | 높이( $\Delta U$ )              | 40mm                |                                                                                                    |
| 알려진 지점 사이의 타원체 높이의 폐쇄 차이 |                               | $15mm\sqrt{\sum S}$ | $\sum S$ :노선길이(km 단위)                                                                              |

5 점검 계산의 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

(3차원 네트워크 평균 계산)

제95조 기지점 2점 이상을 고정하는 3차원망 평균 계산은, 평균도에 근거하여 행하는 것으로 하고, 다음과 같이 한다.

- 1 기지점의 위도, 경도 및 타원체 높이는 금기 좌표로 한다.
  - 2. 신점의 고도는 3 차원 망 평균 계산에서 구한 타원체 높이에 세미 다이내믹 보정을 실시하여 원기 좌표를 구하고, 그 원기 좌표에 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이를 이용하여 보정하여 구한 값으로 한다.
  - 3 기선 벡터는 5 시간 이상의 데이터를 계산 한 값으로한다.
  - 4 종량 (P)은 기선 해석에 의해 구해진 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용하는 것으로 한다. 단, 모든 기선의 해석 수법, 해석 시간이 동일하지 않은 경우는, 수평 및 높이의 분산의 고정값을 이용하는 것으로 한다. 이 경우의 분산의 고정값은  $dN = (0.004m)^2$   $dE = (0.004m)^2$  25 3차원망 평균 계산  $dU = (0.007m)^2$  2로한다.
- 에 의한 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트 |  | 허용 범위    |
|--------------|--|----------|
|              |  | 레벨 3 레벨링 |
| 사거리 잔차       |  | 30mm     |

2 3차원 네트워크 평균 계산에 사용하는 프로그램은 계산 결과가 올바른 것으로 확인된 것을 사용하는 프로그램 한다.

3 3차원망 평균 계산의 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제7절 품질 평가

(품질 평가)

제96조 수준점 성과의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제8절 성과 등의 정리

(메타데이터 만들기)

제97조 수준점 성과의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.

(업적 등)

제98조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 다만, 작업방법에 따라서는 그러하지 아니하다.

1 관측 수부 2 관

측 기부 3 계산부

4 평균도 5 수

준점 성과표

6 점의 기 7 건표 승낙

서 8 측량표 설

치 위치 통지서 9 망

도 등(기준점 망도, 수준 노선도)

10 정밀도 관리표 점검 측량부 15 메타데이터 16

기타 자료

제5장 복구 측량

(요점)

제99조 「복구측량」이란, 공공측량에 의해 설치한 기준점 및 수준점의 기능을 유지함과 동시에 유지

완료하기 위해 실시하는 작업을 말한다. 2 이

장에 있어서 「구점」이란 복구전의 점을, 「신점」이란 복구 후의 점을 말한다. (복구 측량의 작업 구분) 제

100조 복구 측량의 작업 구

분 및 작업 내용은, 다음과 같다.

1. "재설"이란 표지가 망실한 경우에 재설치하는 것을 말한다. ② 「이전」이란 표지의 현 위치가

보존상 또는 관리상 부적당한 경우에 해당 표지의 위치를 바꾸어 설치하는 것을 말한다. 또한, 저하 또는 고상 개매도 이전에 포함되는 것으  
로 한다. 3 「개측」이란, 측량 성과가 현황에 적합하지 않게 되었다고 판단했을 경우에, 현 위치를

바꾸지 않고 측정

량을 실시하고 필요에 따라 그 측량 성과를 수정하는 것을 말한다.

4. 「개산」이란, 측량 성과가 현황에 적합하지 않게 되었다고 판단했을 경우에, 개측을 실시하지 않고 과거의 관측  
값, 자료 등을 이용하여 계산을 행하고, 필요에 따라 측량 성과를 수정하는 것을 말한다.

2 재설정, 이전을 행한 경우는, 측량표시 구 위치 명세서를 작성하는 것으로 한다. (기준점의 복구측량) 제

101조 기준점의 복구측량

은, 재설, 이전, 개측 또는 개산에 의해 실시하는 것으로 한다. ②재설, 이전, 개측 또는 개산에 의한 기준점의 복구측

량에는 제2장의 규정을 준용한다. 다만, 3급 기준점 및 4급 기준점의 복구 측량에 사용하는 기지점은 엄밀 수평망 평균 계산 및 엄밀 고저망  
평균 계산 또는 3차원 망 평균 계산에 의해 설치된 동급의 기준점을 기지점으로 할 수 있다. 3 이전에 의한 기준점의 복구 측량은, 다음에 정  
하는 방법에 의해 실시하는 것으로 한다. 1. TS 등에 의한 편심법 i 방향각을 구하기 위한 수평각 관측에

사용하는 기지점은 인접의 동급 이상의 기준점으로 한다. 나. 기지점의 점검을 위해, 기지점과 이전하는 기준점

간의 고저차 또는 변장의 관측을

실시하는 것으로 한다.

2. GNSS 관측에 의한 편심법

이 제37조제2항제2호에 정하는 관측방법 중 정적법에 의하여 신점과 구점의 이전량  
를 요구한다.

로 이전량의 점검으로서 관측 시간을 전후반으로 나눈 기선 해석을 행하여 기선 벡터의 교차를 점검한다. 전체 관측 시간을 이용하여 산  
출된 이전량 및 전후반으로 나눈 점검 계산의 각 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 프로젝트       |                          | 허용 범위    | 준비<br>시험                                                                                                                      |
|------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기준선 벡터의 교차 | $\Delta N$<br>$\Delta E$ | 20mm     | $\Delta N$ : 수평면의 남북 성분의 교차 : 수평<br>$\Delta E$ : 수평면의 동서 성분의 교차 : 수평면<br>$\Delta U$ : 수평면의 높이 성분의 교차 30mm 다<br>좌표치로 비교할 수 있다. |
|            | $\Delta U$               | 만, 평면 직각 |                                                                                                                               |

④ 지각변동 기타 사유로 기본측량의 측량성과가 수정된 경우에는 수정된 기본측량성과를 바탕으로 개산한다. 이 경우, 개산은 현황에 적합  
하지 않게 된 성과가 적절한 계산처리로 수정가능한 것을 확인한 후에 하여야 한다. 다만, 국토지리원으로부터 좌표 및 고도 보정 파라미  
터 파일이 제공된 경우에는 이 보정 파라미터를 이용하여 성과를 개산할 수 있다. (수준점의 복구 측량) 제102조 수준점의 복구 측량은,  
재설, 이전, 개측 또는 개산에 의해 실시하는 것으로 한다.

②재설, 이전, 개축 또는 개산에 의한 수준점의 복구측량에는 제3장 및 제4장의 규정을 준용한다.

3 이전에 의한 수준점의 복구 측량은, 다음에 정하는 방법에 의해 실시하는 것으로 한다.

직접적인 방법

이 신점에 다른 표지를 매설해, 구점과 신점간의 왕복 관측을 실시한다. 단, 구점과 신점 사이의 관측을 1점의 측점수로 실시할 수 있는 경우는, 전시, 후시에 동일 표적을 이용하여 왕로 및 복로의 측점수를 1점으로 하는 것 수 있습니다.

나. 왕복 관측치의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트               | 레벨 1 벤치마크                                 | 레벨 2 벤치마크            | 레벨 3-4 벤치마크           |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                            | 왕복 관측치의 교차 $5\text{mm}\sqrt{S}$ 판독 정 단위 비 | $5\text{mm}\sqrt{S}$ | $20\text{mm}\sqrt{S}$ |
|                            | 1mm                                       | 1mm                  | 1mm                   |
| 고 S는 관측 거리(편도, km 단위)로 한다. |                                           |                      |                       |

두 개의 고정점 방법

이 구점과 신점 사이에 3점 이상의 고정점을 설치하여 구점과 고정점간에 대해 왕복 관측을 실시하는 것으로 한다.

나. 구점의 표지를 신점의 위치에 매설하는 것으로 한다.

다 매설 후 24시간 이상 경과 후, 고정점과 신점간에 대해 왕복 관측을 실시하는 것으로 한다.

고정점을 경유하여 구한 각 고도의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>프로젝트 | 레벨 1 벤치마크       | 레벨 2 벤치마크 | 레벨 3-4 벤치마크 |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|
|              | 고도의 교차 판독 판독 단위 | 3mm       | 10mm        |
|              | 1mm             | 1mm       | 1mm         |

호 허용 범위를 넘은 경우는 그 원인을 조사해, 교차가 적은 2개 이상의 평균치를 채용하는 것으로 한다.

4 지각 변동 그 외의 사유에 의해, 기본 측량의 측량 성과가 수정되었을 경우에는, 수정된 기본 측량 성과를 기초로 개산하는 것으로 한다. 이 경우 개산은 현황에 적합하지 않게 된 성과가 적절한 계산처리로 수정 가능하다는 것을 확인한 후에 실시한다. 이 때, 국토 지리원으로부터 레벨 점용의 고도 보정 파라미터 파일이 제공되면,이 보정 파라미터를 사용하여 결과를 개산 할 수 있습니다.

# 제3편 지형 측량 및 사진 측량

## 제1장 일반 규정

### 섹션 1 요약

(요점)

제103조 이 편은 지형측량 및 사진측량의 작업방법 등을 정하는 것으로 한다.

- 2 「지형 측량 및 사진 측량」이란, 수치 지형도 데이터 등을 작성 또는 수정하는 작업을 말하고, 맵 편집을 포함한다.
- 3 「수치 지형도 데이터」란, 지형, 지물 등의 위치, 형상을 나타내는 좌표 데이터 및 그 내용을 나타내는 속성 데이터 등을 계산 처리가 가능한 형태로 표현한 것을 말한다.

### 제2절 제품 사양서의 기재 사항

(제품 사양서)

제104조 제품사양서는 해당 지형측량 및 사진측량의 개관, 적용범위, 데이터제품 식별, 데이터 중 용도 및 구조, 참조 시스템, 데이터 품질, 데이터 제품 배포, 메타 데이터 등을 체계적으로 설명해야 합니다.

한다.

(수치 지형도 데이터의 정밀도)

제105조 수치 지형도 데이터의 위치 정밀도 및 지도 정보 레벨은 다음 표를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 | 수평 위치의 표준 편차 | 고도 점의 표준 편차 | 등고선의 표준 편차 |
|----------|--------------|-------------|------------|
| 250      | 0.12m 이내     | 0.25m 이내    | 0.5m 이내    |
| 500      | 0.25m 이내     | 0.25m 이내    | 0.5m 이내    |
| 1000     | 0.70m 이내     | 0.33m 이내    | 0.5m 이내    |
| 2500     | 1.75m 이내     | 0.66m 이내    | 1.0m 이내    |
| 5000     | 3.50m 이내     | 1.66m 이내    | 2.5m 이내    |
| 10000    | 7.00m 이내     | 3.33m 이내    | 5.0m 이내    |

- 2 「지도 정보 레벨」이란, 수치 지형도 데이터의지도 표현 정밀도를 나타내고, 수치 지형도에있어서의 데이터의 평균 종합 정밀도를 나타내는 지표를 말한다.
- 3지도 정보 레벨과 지형도 축척의 관계는 다음 표와 같다.

| 지도 정보 레벨 | 상당 스케일   |
|----------|----------|
| 250      | 1/250    |
| 500      | 1/500    |
| 1000     | 1/1,000  |
| 2500     | 1/2,500  |
| 5000     | 1/5,000  |
| 10000    | 1/10,000 |

### 섹션 3 측정 방법

(요점)

제106조 제품 사양서에서 정한 수치 지형도 데이터 등을 작성하기 위한 측량 방법은 제2장부터 제9장까지의 규정에 나타난 방법에 근거하여 실시한다.

### 제4절 도식

(도식)

제107조 수치지형도 데이터의 도식은 목적 및 지도정보 레벨에 따라 적절히 정하는 것으로 한다. 2 맵 정보 레벨 (250)의 경우, 부록 7의 맵 정보 레벨 (500)을 준용하는 것을 표준으로한다. 3지도 정보 레벨 500에서 5000까지의 경우는 부록 7을 표준으로한다. 4 지도 정보 레벨 10000은 기본 측량에 있어서의 1만분 1 지형도 도식을 표준으로 한다. 5 지도 정보 레벨별 지도 항목의 취득 분류 기준, 수치 지형도 데이터의 파일 사양, 수치 지형도 데이

타파일 설명서, 분류 코드 등은 부록 7을 사용할 수 있다.

6 다국어로 표기하는 경우는 부록 8을 표준으로 한다.



제2장 현지 측량

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제108조 「현지 측량」이란, 현지에서 TS 등 또는 GNSS 측량기를 이용하여, 또는 병용하여, 지형, 지형 등을 측정하여 수치 지형도 데이터를 작성하는 작업을 말한다. (준거하는 기준점)

제109조 현지측량은 4급 기준점, 간이수준점 또는 이와 동등 이상의 정밀도를 가지는 기준점에 근거하여 실시한다. (수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨) 제110조 현지 측량에 의해 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨은, 원칙적으로 1000 이하로

250, 500 및 1000을 표준으로한다. (공정별 작업 구분 및 순

서) 제111조 공정별 작업 구분 및 순

서는 다음과 같다. 1 작업 계획 2 기준점의 설치 3 세부 측량 4 수치 편집 5 보비 측량 6 수치 지형도 데이터 파일의 작성 7 품질 평가 8 성과 등의 정리 (기기 및 시스템)

제112조 TS등 또는 GNSS측량기를 이용하여 실시하는 현지측량에 사용하는 기기 및 시스템은 다음 표의 것 또는 이와 동등 이상의 것을 표준으로 한다.

| 기계 3급 토탈 스테이션 2급 GNSS 측량기 3급 세오드 라이트 측거의 3급 레벨 2급 표척 | 섹스                                                         | 독서 범위                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                      | 별표 1에 따른                                                   | ----                         |
| 디지털라이저                                               | 분해능 0.1mm 이내 판독 정밀도 0.3mm 이내 분해능                           | 계측기도의 도곽내에서의 판독이 가능한 것 계측기도의 |
| 스캐너                                                  | 0.1mm 이내 판독 정밀도 0.25% 이내(임의의 2점간) 묘화 정밀도 0.1mm 이           | 도곽내에서의 판독이 가능한 것             |
| 자동 제도기(프린터 등)                                        | 내 위치 정밀도 0.2mm 이내 전자 계산기 및 스크린 모니터, 필요에 따라 디지털라이저로 구성되는 것. | ----                         |
| 도형 편집 장치                                             |                                                            |                              |

제2절 작업 계획 (요지)

제113조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

제3절 기준점의 설치

(요점)

제114조 「기준점의 설치」란 현지측량에 필요한 기준점을 설치하는 작업을 말한다.

2 기준점의 배점 밀도는 기설점을 포함하여 다음 표를 표준으로 한다. 그러나 긴 지역에 대해서는 연장 및 폭을 고려하여 배점 밀도를 정한다.

| 10,000㎡당 배점밀도  |       |           |    |
|----------------|-------|-----------|----|
| 영역<br>지도 정보 레벨 | 시가지 지 | 시가지 근교 산지 |    |
| 250            | 7시    | 6시        | 7시 |
| 500            | 6시    | 5시        | 6시 |
| 1000           | 5시    | 4시        | 4시 |

3 기준점의 설치에 대해서는, 제2편의 규정을 준용한다.

섹션 4 상세 측정

제1항의 목적

(요점)

제115조 이 장에 있어서 「세부 측량」이란, 기준점 또는 다음조 제1항의 TS점에 TS등 또는 GNSS측 양기를 설치하고, 지형, 지형 등을 측정하고, 수치 지형도 데이터를 취득하는 작업을 말한다.

2 세부 측량의 지상 좌표 값은 밀리미터 정도입니다.

3 세부 측량은 다음 방법 중 하나를 사용해야 합니다.

- 1 온라인 방식 휴대형 퍼스널 컴퓨터 등의 도형 처리 기능을 이용하여 도형 표시하면서 계 측 및 편집을 현지에서 직접 실시하는 방식(전자 평판 방식을 포함한다)
- 2. 오프라인 방식  
형 편집 장치에 입력하여 도형 처리를 행하는 방식

제2관 TS점 설치

(TS점의 설치)

제116조 지형, 지물 등의 상황에 따라 기준점에 TS 등 또는 GNSS 측량기를 설치하여 세부 측량을 실시한다  
어려운 경우 TS 포인트를 설치할 수 있습니다.

2 TS 점의 정밀도는 다음 표를 표준으로 한다.

| 정확성<br>지도 정보 레벨 | 수평 위치<br>(표준편차) | 높이<br>(표준편차) |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 250             | 0.1m 이내         | 0.1m 이내      |
| 500             | 0.1m 이내         | 0.1m 이내      |
| 1000            | 0.1m 이내         | 0.1m 이내      |

3 표고의 측정은 필요에 따라 레벨 측량에 의해 행할 수 있다.

(TS 등을 이용한 TS점의 설치)

제117조 TS등을 이용하는 TS점의 설치, 기준점에 TS등을 설치하고, 관측은 제37조 제2항 제1호의

4급 기준점측량의 규정을 준용하여 방사법 또는 동등한 정밀도를 확보할 수 있는 방법(이하 「방사법 등」이라고 한다)

에 의해 실시한다.

(키네마틱법 또는 RTK법에 의한 TS점의 설치)

제118조 키네마틱법 또는 RTK법에 의한 TS점의 설치, 기준점에 GNSS 측량기를 설치하고, 방사법으로 실시한다.

2 관측은 2 세트 실시한다. 세트 내의 관측 횟수, 데이터 취득 간격 등은 다음 항을 표준으로 한다. 1세트째의 관측치를 채용치로 하고, 관측 종료 후에 재초기화를 하여, 2세트째의 관측을 행하고, 2세트째를 점검값으로 한다. 3 관측의 사용 위성수 및 교차의 허용 범위 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 사용 위성 수 관측 횟수 데이터 취득 간격 허용 범위 |                                                                                             |                             |                          |      | 준비                                     | 시험                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5개 이상의 위성                     | FIX 솔루션을 얻은 후 10 에포크 이상                                                                     | 1초<br><br>(단, 키네마틱법은 5초 이하) | $\Delta N$<br>$\Delta E$ | 20mm | $\Delta N$ : 수평면의 남북 성분의 세트 간 교차 : 수평면 | $\Delta E$ : 수평면의 동서 성분의 세트 간 교차 : 수평면으로부터 |
|                               |                                                                                             |                             | $\Delta U$               | 30mm |                                        |                                            |
| 요약                            | GLONASS 위성을 이용하여 관측하는 경우, 사용 위성수는 6 위성 이상으로 한다. 단, GPS·준천정위성 및 GLONASS 위성을 각각 2위성 이상을 이용한다. |                             |                          |      |                                        |                                            |

4 표고를 구하는 경우는 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이를 이용하여 타원체 높이를 보장하여 구한다. 의 것으로 한

다. (네트워크형 RTK법에 의한 TS점의 설치)

제119조 네트워크형 RTK법에 의한 TS점의 설치, 간접 관측법 또는 단점 관측법에 의해 행하는 것 한다.

2 관측은, 전조 제2항의 규정을 준용한다. 3 관측의 사용 위성수 및 교차의 허용 범위 등은, 전조 제3항의 규정을 준용한다. 4 단점 관측법에 의한 경우는, 작업 지역 주변의 기지점에 있어서 단점 관측법에 의해, 정합을 확인하는 것과 한다. 다만, 정합의 확인 및 방법은 다음과 같다. 1 정합의 확인은, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

나. 일관성을 확인하는 기지점은 작업지역 주변을 둘러싸도록 배치한다. 나. 알려진 점수는 3 점 이상을 표준으로 한다. 다. 기지점에서의 관측은 제 2항 및 제3항의 규정을 준용한다. 니 기지점 성과치와 관측치를 비교하여 허용범 위 내에서 정합하고 있는지를 확인한다.

2. 정합되어 있지 않은 경우는, 다음의 방법에 의해 정합 처리를 실시하는 것으로 한다. 가. 수평 정합 처리는, 좌표 보정으로서 다음에 의해 행하는 것으로 한다.

(1) 평면 직각 좌표로 행하는 것을 표준으로 한다. (2) 보 정 방법은 적절한 방법을 채택한다. (1) 높이 정합 처 리는 고도 보정으로서 다음에 따라 행한다.

(1) 고도를 이용하는 것을 표준으로 한다. (2) 보 정 방법은 적절한 방법을 채택한다. 3 좌표 보정의 점

검 및 표고 보정의 점검은, 수평 거리 또는 표고차(표고를 보정한 경우)에 대해서, 다음

다음과 같이 한다. 나 좌표 보정  
또는 고도 보정에 사용한 기지점 이외의 기설점에서 단점 관측법에 의한 관측을 실시하여 좌표 보정  
또는 표고 보정을 행한 측정점의 단점 관측법에 의한 관측치와의 거리 또는 표고차를 구한다.  
로이의 단점 관측법에 의한 관측을 실시한 기설점의 성과치와, 이의 좌표 보정 또는 고도 보정을 행한 측정  
점의 보정 후의 좌표치 또는 표고로부터 거리 또는 표고차를 구한다.  
하이와 로의 교차에 의해 점검을 실시한다. 교차의 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 점검 거리   | 허용 범위           |
|---------|-----------------|
| 500m 이상 | 점검 거리의 1/10,000 |
| 500m 미만 | 50mm            |

5 표고를 구하는 경우는, 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이를 이용하여, 타원체 높이를 보정하여 구하는 것  
으로 한다.

제3절 지형, 지형 등 (요지)

- 제120조 지형, 지물 등의 측정은, 기준점 또는 TS점에 TS 등 또는 GNSS 측량기를 설치하고, 지형, 지  
물체 등의 수평 위치 및 필요에 따라 표고를 구하는 것으로한다.
- 2 지형, 지물 등의 측정 정밀도는, 지도 정보 레벨에 0.3밀리미터를 곱한 값으로 하고, 고도의 측정 정밀도  
는 주 곡선 간격의 1/4 이내로 한다. (TS 등을 이  
용한 지형, 지물 등의 측정)
- 제121조 TS 등을 이용하는 지형, 지물 등의 측정은, 기준점 또는 TS점에 TS 등을 설치하고, 방사법 등에 의하여  
한다.
- 2 표고의 측정에 대해서는, 필요에 따라서 레벨 측량에 의해 행할 수 있다. 3 기준점 또는 TS점으로부  
터 지형, 지물 등의 측정은 다음과 같다.
- 한 지형은 지성선과 고도 값을 측정하고 도형 편집 장치에 의해 등고선 묘화를 수행한다. 2 표고점의 밀도는, 지도 정보 레벨에  
4센티미터를 곱한 값을 변장으로 하는 격자에 1점을 표준으로  
표고점의 수치는 0.01 미터 정도로 표시한다.
- 3 세부 측량에서는 지형, 지물 등의 측정을 실시하는 것 외에 편집 및 편집한 도형의 점검에 필요한 자료(이하  
이 편에 있어서 「측정 위치 확인 자료」라고 한다.)를 작성한다.
4. 측정위치확인자료는 편집시에 필요한 지명, 건물 등의 명칭 외에, 취득한 데이터의 결선을 위한 정보 등으로 하여 다음의 어느 한 방법  
으로 작성한다. 나 현지에서 도형 편집 장치에 지명, 건물의 명칭, 결선 정보 등을 입력하  
는 방법 나 사진 등으로 현황 등을 기록하는 방법
- 4 취득한 수치 지형도 데이터에 대해 편집 후 중요 사항을 확인함과 동시에 필요한 부분을 현지에서 측정  
정한다.
- 5 측정한 좌표치 등에는 그 속성을 나타내기 위해 원칙적으로 다음 항에 나타내는 분류 코드를 붙인 것으로 한다. 6 분류 코드는 부록 7  
의 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로 하고, 적절히 대략 코드 등을 사용할 수 있다. 다만, 대략 코드 등을 이용한 경우에는 수  
치 편집에 있어서 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준으로 변경하여야 한다.
- 7 지형, 지형 등의 측정 종료 후, 데이터 해석 시스템에 데이터를 전송해, 컴퓨터의 화면상에서 편집 및 점  
검사를 실시한다. 8 지형, 지  
물 등의 측정은 다음 표를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 | 기계                                                                                                | 수평각관 측<br>대회수 | 거리 측정<br>시간 | 측정 거리의 허<br>용 범위 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 500 이하   | 2급 토탈 스테이션 3급 토탈 스테이<br>션 2급 토탈 스테이션 3급 토탈 스                                                      | 0.5           | 1           | 150미터            |
|          |                                                                                                   | 0.5           | 1           | 100미터            |
| 1000 이상  | 테이션                                                                                               | 0.5           | 1           | 200미터            |
|          |                                                                                                   | 0.5           | 1           | 150미터            |
| 시험 준비    | 비 프리즘 거리 측정 기능을 가지며 비 프리즘에 의한 공칭 측정 정밀도가 2 급 단거리 측정 거리의 성능을 갖<br>는 경우에는 반사경을 사용하지 않고 측정 할 수 있습니다. |               |             |                  |

(키네마틱법 또는 RTK법에 의한 지형, 지물 등의 측정)

제122조 키네마틱법 또는 RTK법에 의한 지형, 지물 등의 측정은, 기준점 또는 TS점에 GNSS 측량기를 설치하고, 방사법에 의해 행하는 것  
으로 한다. 2 지형, 지물등의 측정은, 전조 제2항으로부터 제7항  
까지의 규정을 준용한다. 3 관측은, 1 세트 실시하는 것으로 하고, 관측의 사용 위성수, 세트 내의  
관측 횟수 등은, 다음 표를 표준으로 한다. 데이터 획득 간격

| 사용된 위성 수    | 관측 횟수                                                                                                 |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5위성 이상 FIX해 | 얻고 나서 10 에포크 이상 1초(단, 키네마틱법은 5초 이하)                                                                   |  |
| 요약          | GLONASS 위성을 이용하여 관측하는 경우, 사용 위성수는 6 위성 이상으로 한다. 그러나 GPS, 준 천정 위성<br>및 GLONASS 위성은 각각 2 위성 이상을 사용해야한다. |  |

4 초기화를 행하는 관측점에서는, 다음의 방법으로 관측치의 점검을 행하고, 다음의 관측점으로 이동하는 것으로 한다.  
한 점검을 위해 한 세트의 관측을 실시한다. 단, 관측은 관측 위치가 명확한 표말 등으로 실시한다.

한다.

2 1 세트의 관측 종료 후에 재초기화를 행하고, 2 세트째의 관측을 실시하는 것으로 한다. ③ 재초기화한 2세트  
째의 관측치를 채용치로서 관측을 계속하는 것으로 한다. 4 2 세트의 관측에 의한 점검 대신에, 알려진 지점에  
서 1 세트의 관측에 의해 점검할 수 있다.

5 허용 범위 등은 다음 표를 표준으로한다.

| 프로젝트    |            | 허용 범위 | 준비<br>시험                                                                                                                                    |
|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세트 간 교차 | $\Delta N$ | 20mm  | $\Delta N$ : 수평면의 남북 성분의 세트 간 교차 : 수평면<br>$\Delta E$ 의 동서 성분의 세트 간 교차 : 수평면으로부터<br>$\Delta U$ 의 높이 성분의 세트 간 교차 다만, 평면 직각 좌표치<br>로 비교할 수 있다. |
|         | $\Delta E$ |       |                                                                                                                                             |
|         | $\Delta U$ | 30mm  |                                                                                                                                             |

6 관측의 도중에 재초기화하는 경우는, 제4항의 관측을 실시하는 것으로 한다. 7 표고를 구하  
는 경우는, 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이를 이용하여, 타원체 높이를 보정하여 구하는 것  
으로 한다.

(네트워크형 RTK법에 의한 지형, 지물 등의 측정)

제123조 네트워크형 RTK법에 의한 지형, 지물 등의 측정은, 간접 관측법 또는 단점 관측법에 의해 행  
한다.

②지형, 지물 등의 측정은 제121조제2항부터 제7항까지의 규정을 준용한다. 3 관측은, 1 세트 실시하는 것  
으로 하고, 관측, 허용 범위 등은, 전조 제3항으로부터 제6항까지의 규정을 준용한다.

4 단점 관측법에 의한 경우는 제119조제4항의 규정을 준용한다. 5 표고를 구하는 경우는, 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이를 이용하여, 타원체 높이를 보정하여 구하는 것도의 것으로 한다.

#### 제5절 수치 편집 (요지)

제124조 이 장에 있어서 「수치 편집」이란, 세부 측량의 결과에 근거해, 도형 편집 장치를 이용해 지형, 지물 등의 수치 지형도 데이터를 편집해, 편집 완료 데이터를 작성하는 작업을 말한다. (수치 편집 점검)

제125조 수치편집의 점검은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1 편집 된 데이터의 육안 검사는 스크린 모니터를 사용하여 수행됩니다. (2) 편집 된 데이터의 출력도에 의한 점검은 자동 제도기 등으로 작성한 출력도에 의해 행한다. (3) 편집 된 데이터의 논리적 모순 등의 점검은 점검 프로그램 등에 의해 행해진다.

2 수치 편집의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

#### 제6절 보충측정(기본)

제126조 「보비 측량」이란, 취득 누설이나 경년 변화 등을 TS 등에 의해, 현지에서 직접 측량하는 작업을 말한다. 2 현지에서 확인 및 보비해야 할 사항은 다음과 같다.

1 편집 작업에서 발생한 의문 사항 및 중요한 표현 사항 2 편집 곤란한 사항 3 현지 조사 이후에 발생한 변화에 관한 사항

3 현지에서 실시하는 보비측량은, 기준점, TS점 및 편집 완료 데이터에 표현되고 있는 확실하고 명확한 점에 근거하여 실시하는 것으로 한다.

4 보비 측량의 결과는, 도형 편집 장치 등의 도형 편집 기능을 이용하여 편집 및 수정하는 것으로 한다. 5 보비 측량의 결과의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

#### 제7절 수치 지형도 데이터 파일의 작성 (요점)

제127조 이 장에 있어서 「수치 지형도 데이터 파일의 작성」이란, 제품 사양서에 따라 편집된 데이터로부터 수치 지형도 데이터 파일을 작성하여 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.

#### 제8절 품질 평가 (품질 평가)

제128조 수치지형도 데이터 파일의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

#### 제9절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제129조 수치지형도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제130조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 수치 지형도 데이터 파일

2 정밀도 관리표

3 품질 평가표 4

메타 데이터 5 기

타 자료

### 3장 UAV 사진 측정

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제131조 「UAV 사진 측정」이란, 무인 항공기(이하 「UAV」라고 한다.)에 의해 지형, 지물 등을 찍는다  
그림자를 그 수치 사진을 이용하여 수치 지형도 데이터를 작성하는 작업을 말한다. (수치 지형  
도 데이터의 지도 정보 레벨)  
제132조 UAV 사진 측량에 의해 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨은, 250 및 500을  
표준으로 한다.  
2 지도 정보 레벨 1000 이상의 수치 지형도 데이터를 작성하는 경우는, 다음 조 제1호로부터 제4호까지의 공정은 지도 정보 레벨 500의 규  
정에 근거해 실시해, 동조 제5호로부터 제11호까지의 공정은 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 따른 규정에 근거하여 실시  
하는 것으로 한다. (공정별 작업 구분 및 순서) 제133조 공정별 작업 구분 및 순서는 다음과 같  
다. 1 작업 계획 2 표정점의 설치 3  
촬영 4 공중 삼각 측량 5 현지 조사 6 수치 도화 7 수치 편집 8 보측 편집 9 수치  
지형도 데이터 파  
일의 작성 10 품질 평  
가 11 성과  
등의 정리

제2절 작업 계획 (요지)

제134조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

제3절 표정점의 설치 (요지)

제135조 이 장에 있어서 「표정점의 설치」란 공중삼각측량에 필요한 수평위치 및 표고의 기준이 되는 점(이하 이 장에 있어서 「표정점」이  
라고 한다)을 설치하는 작업을 말한다.  
2 표정점에는 대공 표지를 설치한다. (표정점의  
정밀도)

제136조 표정점의 정밀도는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 따라 다음 표를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 | 정확성 | 수평위치(표<br>준편차) 0.1m | 표고<br>(표준편차) |
|----------|-----|---------------------|--------------|
|          |     |                     |              |
| 250      |     | 이내 0.1m             | 0.1m 이내      |
| 500      |     | 이내                  | 0.1m 이내      |

(대공 표지의 규격, 설치 등)

제137조 대공 표지는 수치 사진상에서 확인할 수 있도록 지상 화소 치수 등을 고려하여 형상, 치수, 색 등



를 선정한다. 일대공 표지의 패턴  
은 다음을 표준으로 한다.



★형



X형



+형



원형

2 대공 표지의 변장 또는 원형의 직경은, 촬영하는 수치 사진에 15 화소 이상으로 비치는 크기를 표준으로 한다. 삼대공 표지의 색은 흑백을 표준으로 하고, 상황에 따라 황흑 또는 명료하게 판별할 수 있는 적절한 색의 조합으로 한다. 4원형의 대공표지를 설치한 표정점은 자동측정하는 것을 원칙으로 한다.

② 대공표지의 설치에 있어서는 다음 각 호에 정하는 사항에 유의한다.

일대공 표지는 미리 토지의 소유자 또는 관리자의 허가를 얻어 설치한다. ② UAV로부터 명료하게 촬영할 수 있도록 항공 시야를 확보한다. ③ 설치하는 지점의 상태가 양호한 지점을 선택한다. 4 수치 사진상에서 주변지물과의 색조차가 명료한 구조물을 측정할 수 있는 경우는 그 구조물을 표정점 및 쌍  
빈 표지판으로 대체될 수 있다.

3 설치한 대공 표지는, 촬영 작업 완료 후, 신속하게 회수해 현상을 회복하는 것으로 한다. (표정점 배치)

제138조 표정점은, 작업 지역의 형상, 촬영 코스의 설정, 작업 지역 및 그 주변의 토지 피복을 고려하여, 적절히 배치한다.

2 촬영이 단코스인 경우에는 표정점은 다음 각 호의 조건을 만족하도록 배치하는 것을 표준으로 한다.

1 표정점의 배치는, 코스의 양단의 스테레오 모델에 상하 각 1점 및 양단의 스테레오 모델 이외에서는, 코스내에 균등하게 배치하는 것을 표준으로 한다.

2 수평 위치(NH) 및 고도(NV)의 표정 점수는, 다음 식을 표준으로 한다.

미안해요, 몰랐어요

그러나 n은 스테레오 모델 수이고 ()의 소수점 미만의 끝은 반올림해야 합니다.

3 촬영이 복수 코스인 경우에는 표정점은 다음 각 호의 조건을 만족하도록 배치하는 것을 표준으로 한다.

또한, 촬영 구역의 형상은 직사각형을 표준으로 한다. 1. 수평

위치의 표정점과 표고의 표정점은 서로 표정점을 결합할 수 있는 것으로 한다. 2 수평 위치의 표정점의 배치는, 블록의 네 모퉁

이에 반드시 배치하는 것과 동시에, 양단의 코스에 대해서는 6 스테레오 모델에 1점, 그 외의 코스에 대해서는 3 코스마다의 양단의 스테레오 모델에 1점, 블록 내의 위치 정밀도를 고려하여 30 스테레오 모델에 1점을 균등의 비율로 배치하는 것을 표준으로 한다.

3 수평 위치의 표정 점수(NH)는 다음 식을 표준으로 한다.

$$NH=4+2 \left\{ (n-6)/6 \right\} + 2 \left\{ (c-3)/3 \right\} + \left\{ (n-6)(c-3)/30 \right\}$$

그러나 n은 코스 당 평균 스테레오 모델 수, c는 코스 수, {}의 소수점 미만의 끝입니다.

숫자는 반올림되고 음수가되면 0으로 설정됩니다.

4 표고의 표정점의 배치는, 2 코스마다의 양단 스테레오 모델에 1점씩 배치하는 것 외에, 12 스테레오 모델에 1점의 비율로 각 코스에 균일하게 배치하는 것을 표준으로 한다.

5 표고의 표정점수는 다음 식을 표준으로 한다.  $NV = (n / 12)$

$c + 2 (c / 2)$  단, n은 코스 당 평균 스테레오 모델

수, c는 코스 수, () 중 소수점 미만의 단수는 반올림하고, 계산 된 NV가 제 3 호에서 계산 된 NH보다 작 으면 NV는 NH와 동일한 수입니다.

4 표정점의 배치 계획은, 촬영 계획도 위에 작성하는 것으로 한다.

(방법)

제139조 표정점의 설치에 다음 각 호와 같다. 1 수평위치는 제2편 제2장의 기준

점측량에 준한 관측 또는 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준한 관측으로 구할 수 있다. 2 표고는, 제2편 제3장에서 규정하는 간이 수준 측량  
에 준한 관측 또는 제2장 제4절 제2관의 TS

점의 설

배치에 준한 관측으로 구할 수 있다. (성과 등)

제140조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

1 표정점 성과표 2 표정

점 배치도 3 표정점 측량

부 및 동 일람표 4 정밀도 관리표 5 기타 자

료

색션 4 사진(요점)

제141조 이 장에 있어서 「촬영」이란, UAV를 이용하여 측량용 수치 사진을 촬영하는 작업을 말한다.

(사용하는 UAV의 성능 등)

제142조 촬영에 사용하는 UAV는 다음 각 호의 성능 및 기능을 갖는 것을 표준으로 한다.

1 자율 비행 기능 및 이상시의 자동 귀환 기능을 장비하고 있는 것. 2 항행 능력은 이용이 상

정되는 촬영 구역의 지표평을 견딜 수 있는 것. 3 촬영 시 기체의 진동이나 흔들림을 보정하여 디지털 카메라의 방  
향을 안정시킬 수 있는 것. (사용하는 디지털 카메라의 성능 등)

제143조 촬영에 사용하는 디지털 카메라의 본체는, 다음 각호의 성능 및 기능을 가지는 것을 표준으로 한다

한

다. 1 초점 거리, 노광 시간, 조리개, ISO 감도를 수동으로 설정할 수 있어야 합니다. 2 렌즈의 초점

거리를 조정하거나 렌즈의 흔들림 등을 보정하는 자동 처리 기능을 해제할 수 있어야 한다. 3 초점 거리나 노광 시간 등의 정보를 확인할 수 있는  
것. 4 충분한 기록 용량을 확보할 수 있어야 한다. 5 촬영 소자 사이즈 및

기록 화소수의 정보를 확인할 수 있는 것.

2 촬영에 사용하는 디지털 카메라의 렌즈는, 단초점의 것을 표준으로 한다. 3 촬영한 화상은, 비압축 형식으

로 기록하는 것을 표준으로 한다. (독립 카메라 캘리브레이션)

제144조 촬영에 사용하는 디지털 카메라는, 독립한 카메라 캘리브레이션을 실시한 것이어야 한다

해야 한다.

2 독립 카메라 캘리브레이션은, 3차원 타겟을 사용하여 행하는 것을 표준으로 한다. 3 독립 카메라 캘리브레이션을 행한 디지털 카메  
라로 촬영한 화상의 화상 좌표의 잔차는 0.

1화소 이내로 한다.

4 독립 카메라 캘리브레이션에 의해 구하는 값은 초점 거리, 화상 중심으로부터의 주점 위치의 어긋남, 방사 방향의 왜곡량 및 접선 방향의 왜곡량  
을 표준으로 한다. 5 촬영에 사용하는 디지털 카메라는, 독립한 카메라 캘리

브레이션을 한 상태를 유지하는 것

한다.

6 독립 카메라 캘리브레이션으로 작성하는 오차 모델은 이것을 사용하는 소프트웨어에 적합하지 않습니다.

해야 한다.

7 작성하는 오차 모델은 번들 조정 프로그램에 적합한 것이어야 한다. 8 독립 카메라 캘리브레이션은, 촬영 전에 실시하는 것을 표준으로 하지만, 촬영 후에 실시한다

모두 할 수 있는 것으로 한다.

9 2D 타겟을 사용하여 독립 카메라 캘리브레이션을 수행하는 경우 3D 타겟과 동일  
다른 방향으로 타겟을 촬영하고 초점 거리를 올바르게 보정해야 합니다. (촬영 계획)

제145조 촬영 계획은 촬영 구역마다 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨, 지상 화소 치수, 대지 고도, 사용 기기, 지형 형상, 토지 피복, 기상 조건 등을 고려하여 입안하여, 촬영 계획도로서 정리하는 것으로 한다.

2 촬영하는 수치 사진의 지상 화소 치수는, 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 따라, 다음 표를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 | 지상 화소 치수 |
|----------|----------|
| 250      | 0.02m 이내 |
| 500      | 0.03m 이내 |

3 대지 고도는 {(지상 화소 치수) ÷ (사용하는 디지털 카메라의 1화소의 사이즈) × (초점 거리)} 이하  
그리고, 지형이나 토지 피복, 사용하는 디지털 카메라 등을 고려하여 결정하는 것으로 한다.

4 촬영 기준면은 촬영 구역에 대해 하나를 정하지만, 고저차가 큰 지역에서는 몇 코스 단위로  
설정할 수 있습니다.

5 디지털 카메라의 초점 거리는 렌즈의 특성이나 지형 등의 상황에 따라 결정되어야 하며 결정된 초점  
점 거리는 촬영 종료까지 고정되어야 한다.

6 UAV의 비행 속도는, 수치 사진을 기록할 수 있는 시간 이상으로 촬영 간격이 취해지는 속도로 한다. 7 동일 코스는,  
직선 한편 등고도의 촬영이 되도록(듯이) 계획한다. 8 동일 코스 내의 인접 수치 사진

과의 중복도는 60 퍼센트, 인접 코스의 수치 사진과의 중복도는 30 퍼센트를 표준으로 한다. 9 코스의 위치 및 인접 수치 사진과의 중복부  
는, 다음의 각 호를 배려하는 것으

로 한다. 1. 실제공백부를 발생시키지 않도록 한다. ② 은폐부가 가능한 한 적게 되도록 한다. 3 패스포인트 및  
타이포인트를 선정할 수 없는 토지피복이 없도록 한  
다.

10 촬영 구역을 완전히 커버하기 위해, 각 촬영 코스에서는 촬영 구역의 외측에 1 스테레오 모델 이상 설치  
결정한다.

11 촬영 계획은, 촬영시의 밝기나 풍속, 풍향, 지형, 지물 등의 경년 변화 등에 의해, 현장에서의 재검토가  
발생하는 것을 고려한다. (기기의 점

검 및 촬영 계획의 확인) 제146조 UAV를

비행시키기에 있어서는, 촬영 계획의 실제에의 적합성을 확인하는 비행을 실시해, UA  
V, 계측 기기의 점검 및 촬영 계획의 확인을 실시하는 것으로 한다.

2 기기의 점검은, 다음 각 호에 대해 실시하는 것으로 한다. 1 비행 고도  
및 비행 거리 범위 제한 2 기체 캘리브레이션의 필  
요 여부

6 계측기기의 장착상태 및 설정 7 주변의 전  
파상황에 의한 통신장애의 유무

1 노광 시간, 감도 등의 촬영 조건 2 촬영 구  
역의 지형, 지물 등의 상황 등을 근거로 한 촬영 코스, 대지 고도의 재검토

제147조 촬영비행은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1 계획 대지 고도 및 계획 촬영 코스를 유지하는 것으로 한다. 계획 대지 고도에 대한 실제 비행 대지  
고도의 편차는 10 % 이내입니다. ② 이착륙 이외는 자율  
비행으로 실시하는 것을 표준으로 한다. 3 기체에 이상이 보인 경우는 즉  
시 촬영 비행을 중지한다. ④ 다른 UAV 등의 접근이 확인된 경우에는 즉시 촬영비행  
을 중지한다. (촬영 결과의 점검) 제148조 촬영 결과의 점검은, 촬영의 직후에 현지에서 실시하는 것으  
로 한다. 2 촬영 결과

의 점검은, 다음 각 호에 대해 실시해, 정밀도 관리표 등을 작성해, 재촬영이 필요한지 아닌지를 판정한  
다

한다. 1 촬영 구  
역 2 수치 사진의  
화질 3 인접 수치 사진 간  
의 중복도 4 인접 수치 사진 간의 지상  
화소 치수 교차 5 은폐부의 유무 6 모든 표정점이 적  
절하게 촬영되어 있는지

3 촬영 결과의 점검은, 모든 수치 사진을 대상으로 실시하는 것으로 한다. 4 수치 사진  
의 화질은 노광, 흔들림, 노이즈 등을 점검한다. 5 수치 사진 간의 중복도는 수치 사진을 촬영 된 관계  
로 나란히 점검한다. 6 은폐부의 유무는, 스테레오시에 지장이 없는지를 점검하는 것으로 한다. (재촬영)

제149조 촬영 결과의 점검에 의해, 재촬영이 필요할 경우에는, 그 개소에 대해서 신속하게 실시해도  
의 것으로 한  
다. (성과 등)

제150조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

1 촬영 계획도 2 독립  
한 카메라 캘리브레이션으로 얻을 수 있는 성과 일식 3 수치 사진 4 촬영 기록 5  
촬영 표정도 6 정  
밀도 관리표 7

섹션 5 공중 삼각 측량(기본)

제151조 「공중삼각측량」이란 촬영한 수치사진, 표정점, 패스포인트 및 타이포인트의 사진 좌표, 카메라 캘리브레이션 데이터 등을 이용하  
여 수치사진의 외부표정요소 및 패스포인트, 타이포인트의 수평위치 및 표고를 결정하는 작업을 말한다.

(패스 포인트 및 타이 포인트의 선정)

제152조 패스포인트는 동일 코스에서 연속하는 수치사진간을 연결하는 점, 타이포인트는 인접코의 수치 사진간을 연결하는 점으로 나누어 선정하는 것으로 한다.

2 패스포인트 및 타이포인트의 선정은 수치사진간의 연결이 이론적으로 가장 견고하게 되는 배치로, 값 사진상에서 명료하게 인정되는 위치에 배치하는 것을 표준으로 한다.

3 패스포인트의 배치는 다음 각 호에 따른다.

1 주점 부근 및 주점 기선에 직각인 양방향의 3개소 이상에 배치하는 것을 표준으로 한다. 2 주점 기선에 직각인 방향은, 상하단 부근의 등거리에 배치하는 것을 표준으로 한다. 4 타이 포인트의 배치는 다음 각 호에 따른다. 1 1 스테레오 모델마다 등간격 그리고 직선상이 되지 않도록 지그재그에 배치하는 것을 표준으로 한다. 2 패스포인트로 겸하여 배치할 수 있다. (사진 좌표 측정)

제153조 사진 좌표의 측정은, 표정점, 패스 포인트 및 타이 포인트를 스테레오시로 측정하는 것을 표준으로 한다.

2 패스포인트 및 타이포인트는, 그 점이 찍혀 있는 모든 수치 사진으로 측정하는 것을 표준으로 한다. (조정 계산)

제154조 조정계산은 카메라 캘리브레이션 데이터, 표정점, 패스포인트 및 타이포인트의 사진좌표를 이용하고, 번들법에 의해 각 수치사진의 외부표정요소 및 패스포인트 및 타이포인트의 수평위치 및 표고를 구하는 것으로 한다.

2 조정 계산은, 작업 지역 전역을 하나의 블록으로서 행하는 것을 표준으로 한다. 3 조정 계산 소프트웨어의 이상치 검색 기능 등에 의해, 표정점의 이상, 표정점 및 패스 포인트 및 타이포인트의 계측의 에러 등에 기인하는 모든 대오차를

점검하는 것으로 한다. 4 조정 계산에서는, 셀프 캘리브레이션은 실시하지 않는 것을 표준으로 한다. 5 표정점의 수평 위치와 고도의 잔차는 모두 RMS 오차와 최대치 모두 다음 표를 표준

으로 한다. 지도 정보 레벨 RMS 오차

|     |          | 최대값      |
|-----|----------|----------|
| 250 | 0.06m 이내 | 0.12m 이내 |
| 500 | 0.12m 이내 | 0.24m 이내 |

6 패스 포인트와 타이 포인트의 교회 잔차는 RMS 오차가 1.5 화소 이내, 최대치가 3.0 화소 이하 내로 한다.

7 대기 굴절 및 지구 곡률의 영향을 보정하지 않는다. 8 셀프 캘리브레이션이있는 조정 계산을 수행하면 셀프 캘리브레이션 데이터가 추가됩니다.

새롭고, 수치도화시의 스테레오 모델 구축에 재현할 수 있도록 해야 한다.

9 조정 계산의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (성과 등)

제155조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

1 외부 표정 요소 성과표 2 패스 포인트, 타이 포인트 성과표 3 공중 삼각 측량 작업 계획, 실시 일람도 4 사진 좌표 측정부 5 조정 계산 부 6 정밀도 관리표 7

## 제6절 현지 조사(요지)

제156조 이 장에 있어서 「현지 조사」란, 수치 사진으로 판독이 곤란한 각종 표현 사항, 명칭, 다른 지물에 은폐된 부분 등을 현지에서 조사 확인하는 작업을 말한다.

2 현지 조사를 실시함에있어서는, 현지 조사의 착수 전에 수치 사진이나 각종 기존 자료를 바탕으로, 예찰을 실시하는 것  
한다. (현지 조사 실시)

제157조 현지조사는, 예찰의 결과에 근거해 수치 사진 및 각종 자료를 활용해, 다음 각 호에 대해서 실시  
한다. 1 예찰 결과 확

인 2 수치 사진에서 읽을

수 없거나 읽을 수없는 사항 3 주석에 필요한 사항

2 전항의 내용을 조사하는 경우, 다음의 사항에 대해서 유의하는 것으로 한다.

1 콘트라스트가 낮은 지물간의 계 2 접촉하는

건물의 구획 3 수치 사진상에서

불명료한 식생 및 식생계

3 기호나 주석은, 스테레오 모델의 방향에 맞추어 정리하는 것으로 한다. 4 현지 조사를 분할하여 실시하는 경우에는, 접합의 인도 방법을 미리 결정해 두는 것으로 한다. (정리)

제158조 조사 결과는, 수치 도화 및 수치 편집 작업을 고려하여, 수치 사진 등에 기입해, 정리하는 것과  
한다.

(성과 등)

제159조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 현지 조사 결과를 정리한  
수치 사진 등 2 기타 자료

## 제7절 수치 도화 (수치 도화)

제160조 수치도화는 제4장 제8절의 규정을 준용한다.

## 제8절 수치 편집 (수치 편집)

제161조 수치편집은 제4장 제9절의 규정을 준용한다.

## 제9절 보측 편집 (보측 편집)

제162조 보측 편집은 제4장 제10절의 규정을 준용한다.

## 제10절 수치 지형도 데이터 파일의 작성 (수치 지형도 데이터 파일의 작성)

제163조 이 장에 있어서 「수치 지형도 데이터 파일의 작성」이란, 제품 사양서에 따라 보측 편집 완료 데이터로부터 수치 지형도 데이터 파일을 작성하여 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.

제11절 품질 평가 (품질 평가)

제164조 수치지형도 데이터 파일의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제12절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제165조 수치지형도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제166조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 수치 지형도 데이터 파일 2 정밀도 관리표 3 품질 평가표 4 메타데이터 5 기타 자료

제4장 공중 사진 측량

섹션 1 요약

(요점)

제167조 「공중 사진 측량」이란, 수치 사진을 이용하여 수치 지형도 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 「수치 사진」이란, 디지털 항공 카메라로 촬영한 수치 데이터로 이루어지는 사진 화상 및 필름 항공카메라로 촬영하고, 현상 처리를 행한 공중 사진 필름에 기초하여 수치화한 것을 말한다.

(수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨)

제168조 공중 사진 측량에 의해 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨은 500, 1000, 2500, 5000 및 10000을 표준으로 한다.

(공정별 작업 구분 및 순서)

제169조 공정별 작업구분 및 순서는 다음과 같다.

- 하나 작업 계획
- 2 표정점의 설치
- 삼대공 표지판 설치
- 네 촬영
- 5. 동시 조정
- 6 현지 조사
- 7 수치 도화
- 8 숫자 편집
- 9 보측 편집
- 10 수치 지형도 데이터 파일 작성
- 11 품질 평가
- 십이 성과 등의 정리

제2절 작업 계획

(요점)

제170조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

제3절 표정점의 설치

(요점)

제171조 이 장에 있어서 「표정점의 설치」란, 기설점 외에 동시 조정에 필요한 수평 위치 및 표고의 기준이 되는 점(이하 이 장에 있어서 「표정점」이라고 한다.)을 설치하는 작업을 말한다.

(표정점의 정밀도)

제172조 표정점의 정밀도는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 따라 다음 표를 표준으로 한다.

| 정확성<br>지도 정보 레벨 | 수평 위치<br>(표준편차) | 높이<br>(표준편차) |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 500             | 0.1m 이내         | 0.1m 이내      |
| 1000            | 0.1m 이내         | 0.1m 이내      |
| 2500            | 0.2m 이내         | 0.2m 이내      |
| 5000            | 0.2m 이내         | 0.2m 이내      |
| 10000           | 0.5m 이내         | 0.3m 이내      |



(방법)

제173조 표정점의 설치에 다음 각 호와 같다. 다만, 전조에 규정한 정밀도를 확보할 수 있는 범위

내에서, 알려진 점들 사이의 거리, 표정점들 사이의 거리, 노선 길이 등은 이에 한정되지 않는다. 1 수평위

치는 제2편 제2장의 기준점측량에 준한 관측 또는 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준한 관측으로 구할 수 있다. 2 표고는 제2편 제3장에서 규정하는 간이수준측량에 준한

관측 또는 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준한 관측으로 구할 수 있다. 다만, 지도정보 레벨 2500 이상의 수치지형도 데이터를 작성하는 경우에는 제2편 제2장의 기준점측량에 준한 관측으로 표고를 구할 수 있다. 2 수치 사진상에서 주변 지물과의 색조차가 명료한 구조물을 측정할 수 있는 경우는, 그 구조물상에 표정점의 설치

를 수행하여 대공 표지판으로 대체할 수 있다.

3 대공표지로 대체할 수 있는 명료한 구조물은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1 대공 표지 A형과 동등 또는 3방향 이상에서 동일점을 특정할 수 있는 것 2 정방형으로 대

공 표지 B형의 치수와 동등한 것 3 원형으로 대공 표지 B형의

치수 이상의 것

제174조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

1 표정점 성과표 2 표정

점 배치도 및 수준 노선도 3 표정점 측량부

및 동 명세서표 4 정밀도 관리표 5 기타

자료

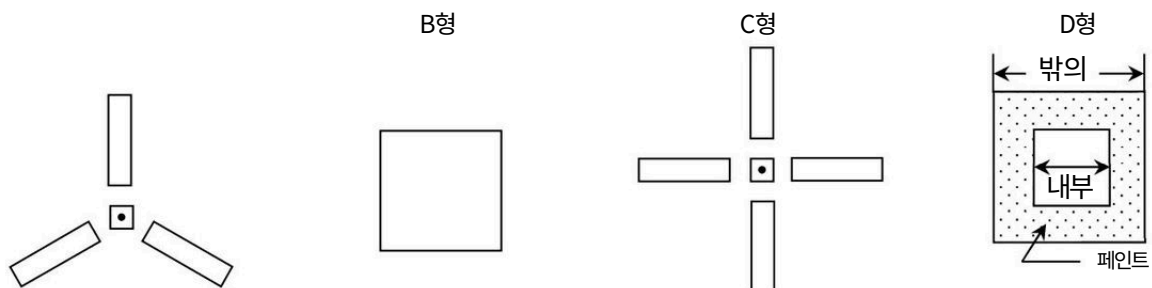
제4절 대공 표지의 설치 (요지)

제175조 「대공표지의 설치」란 동시조정 및 수치도화에 있어서 기준점, 수준점, 표정점 등(이하 이 절에 있어서 「기준점 등」이라 한다)의 사진 좌표를 측정하기 위해 기준점 등에 일시표지를 설치하는 작업을 말한다. (대공 표지의 규격, 설치 등)

제176조 대공 표지는 수치 사진상에서 확인할 수 있도록 지상 화소 치수 등을 고려하여 그 형상, 치수,

색 등을 선정하는 것으로 한다. 일대

공 표지의 형상은 다음과 같다. A형



E형(나무 위)



2 대공 표지의 치수는 다음 표를 표준으로 한다.

| 모양       | A형, C형, B형, E형                           | D형               | 두께           |
|----------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| 지도 정보 레벨 |                                          |                  |              |
| 500      | 20cm×10cm 20cm×20cm                      | 내부 30cm, 외부 70cm | 4 mm<br>5 mm |
| 1000     | 30cm×10cm 30cm×30cm                      |                  |              |
| 2500     | 45cm×15cm 45cm×45cm 안쪽 50cm•외측 100cm     |                  |              |
| 5000     | 90cm×30cm 90cm×90cm 안쪽 100cm•외측 200cm    |                  |              |
| 10000    | 150cm×50cm 150cm×150cm 안쪽 100cm•외측 200cm |                  |              |

삼대공 표지의 기본 형상은 A형 및 B형으로 한다. 4대공 표지판의 색  
은 백색을 표준으로 하고, 상황에 따라 황색 또는 흑색으로 한다.

- ② 대공표지의 설치에 있어서는 다음 각 호에 정하는 사항에 유의한다.
- 일대공 표지는 미리 토지의 소유자 또는 관리자의 허가를 얻어 견고하게 설치한다. 2 대공 표지의 각 끝점에서 천정  
에서 대략 45도 이상의 상공 시야를 확보한다. 3 배경의 상태가 양호한 지점을 선택한다. 네 나무 위에 설치하는 경  
우는 부근의 크라운보다 50센티미터 정도 높게 한다. 5 대공 표지의 보전 등을 위  
해 표지판 상에 다음 사항을 표시한다. 표시하는 크기는 표지판 1장의 3분

의 1 이하로 한다. 수상 등에 설치하는 경우는 표시말뚝으로 대체할 수 있다. 나 공공 측량 로 계획 기관명 다  
작업 기관명 니 보  
존 기한(년 월 일까  
지)

6. 설치 완료 후, 대공 표지점 일람표에 설치점 부근의 견해도를 기재하여 사진을 촬영한다.

3 설치한 대공 표지는, 촬영 작업 완료 후, 신속하게 현상을 회복하는 것으로 한다.

(대공 표지의 편심)

제177조 대공표지를 기준점 등에 직접 설치할 수 없는 경우에는 기준점 등으로부터 편심하여 설치하는 것으로 한다. 2 대공 표지를 편심하여  
설치하는 경우는, 편심점에 표말을 설치하고, 이것을 중심으로 대공 표지판을 설치

한다. (편심 요소의 측

정 및 계산)

제178조 기준점 등으로부터 편심하여 대공 표지를 설치한 경우에는 편심 거리 및 편심각을 측정하여 편심 계산

해야 한다. (대공 표지의

확인 및 처치)

제179조 촬영작업 종료후는 즉시 수치사진상에 대공표지가 찍혀 있는지를 확인하여야 한다.

하지 않는다.

2 대공 표지의 설치의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (성과 등)

제180조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 대공 표지점 일람표 2 편

심 계산부 3 대공 표지점 일람

도 4 정밀도 관리표

5 기타 자료

섹션 5 사진, 단락

1, 요약(요약)

제181조 이 장에 있어서 「촬영」이란 디지털항공카메라를 이용하여 수치사진을 촬영하는 작업을 말하며, 후속작업에 필요한 외부표정요소의 동시취득 및 데이터해석, 수치사진의 작성공정을 포함하는 것으로 한다.

제2관기재 (항공기

및 촬영기재) 제182조 항공

기는 다음과 같은 성능을 가진다.

- 1 촬영에 필요한 장비를 하고, 소정의 고도로 안정 비행을 실시할 수 있는 것. 2 촬영시의 비행 자세, 디지털 항공 카메라의 수평 규정 및 편류 보정 각도에 방해받을 것 없이 항상 사각이 완전하게 확보되어 있는 것.
3. GNSS/IMU 장치(수치 사진의 노출 위치를 해석하기 위해 항공기 탑재 GNSS 측량기 및 수치 사진의 노출 시의 기울기를 검출하기 위한 3축의 자이로 및 가속도계로 구성된 IMU, 해석 소프트웨어, 전자 계산기 및 주변기기)로 구성된 시스템으로 작업에 필요한 정밀도를 가지는 것)의 GNSS 안테나가 기체 상단에, IMU가 디지털 항공 카메라 본체에 장착 가능하다.

2 디지털 항공 카메라는 다음의 성능을 가지는 것을 표준으로 한다.

- 1 촬상 소자를 장비하여 취득한 디지털 화상을 수치 사진으로서 출력할 수 있는 것. 2 프레임형으로 필요한 면적과 소정의 지상 화소 치수를 확보할 수 있어야 한다.
- 3 촬영에 사용하는 필터와 조합한 화면 거리 및 왜곡 수치의 검정치가 0.01<sup>웨이</sup>밀리미터 루위까지 명료한 것일 것. 4색 수차가 보정된 것. 5 자이로 가대를 장비하고 있는 것.

3 디지털 항공 카메라의 촬상 소자는 다음의 성능을 갖는 것을 표준으로한다.

- 1 파손 소자가 적을 것. 2 라디오 메트릭 해상도는 적색, 녹색, 청색 등의 각 색 12비트 이상일 것. 3 노이즈가 적은 고화질의 화상을 출력할 수 있는 것.
- 4 디지털항공카메라는 GNSS/IMU장치의 보어사이트 캘리브레이션에 맞추어 복안의 구성을 점검하는 것으로 하고, 점검 결과는 동시 조정 정밀도 관리표에 정리한다. 또한, 시스템 계통이나 촬상 소자 등에 대해서도 이상이 없는지 확인한다. (GNSS/IMU 장치) 제183조 GNSS/IMU 장치는, 다음 표에 내거는 것 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 것으로 한다

한다.

| 목        |                   | 성능    |
|----------|-------------------|-------|
| GNSS 측정기 | 눈 수평 위            | 0.3미터 |
|          | 치 높               | 0.3미터 |
|          | 이 데이터 취득 간격 1 초   |       |
| 그래요      | 롤링각 0.015°        |       |
|          | 피칭각 0.015°        |       |
|          | 헤딩각 0.035°        |       |
|          | 데이터 취득 간격 0.016 초 |       |

- 1. GNSS 안테나는 항공기의 상단에 확실하게 고정할 수 있어야 한다.
- 2. GNSS 측량기는 2주파에서 반송파 위상 데이터를 1초 이하의 간격으로 취득할 수 있다.
- 3. IMU는 센서부의 3축의 기울기 및 가속도를 계측할 수 있어야 한다.
- 4. IMU는 디지털 항공 카메라 본체에 장착할 수 있어야 한다.
- 5. 키네마틱 해석 소프트웨어는, 다음의 기능을 가지는 것을 표준으로 한다.
  - 이키네마틱 해석으로 기선 벡터의 해석을 할 수 있는 것.
  - 나. 해석 결과의 평가 항목을 표시할 수 있어야 한다.
- 6 최적 궤적 해석 소프트웨어는, 다음의 기능을 가지는 것을 표준으로 한다.
  - 가 수치 사진의 노출된 위치 및 기울기를 산출할 수 있는 것.
  - 나. 해석 결과의 평가 항목을 표시할 수 있어야 한다.

2 GNSS 수신 안테나와 IMU는 디지털 항공 카메라와 함께 보어 사이트 교정  
한다. 단, 보어 사이트 캘리브레이션의 유효 기간은 6 개월을 표준으로하고, 렌즈의 취  
분리 등을 행한 경우는, 그 때마다 보어 사이트 캘리브레이션을 실시하는 것으로 한다.

섹션 3 사진  
(수치 사진의 지상 화소 치수)

제184조 디지털 항공 카메라로 촬영하는 수치 사진의 지상 화소 치수는 지도 정보 레벨 등에 따라 다음 표  
를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 | 지상 화소 치수(식 중의 B:기선 길이, H:대지 고도)                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500      | $90\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}] \sim 120\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}]$  |
| 1000     | $180\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}] \sim 240\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}]$ |
| 2500     | $300\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}] \sim 375\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}]$ |
| 5000     | $600\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}] \sim 750\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}]$ |
| 10000    | $900\text{mm} \times 2 \times B[\text{m}] \div H[\text{m}]$                                                                |

- 2. 플랫<sup>단</sup> 땅의 촬영은, 계획 기관이 지시 또는 승인했을 경우에는, 지상 화소 치수를 표준의 160퍼센트를  
한도로서 크게 할 수 있다.  
(촬영 계획)

제185조 촬영계획은 촬영구역마다 다음 각 호의 조건을 고려하여 작성한다.

- 1 지형 등의 상황에 따라 실제공백부가 생기지 않도록 한다.
- 2. GNSS 위성의 수와 배치는 작업에 필요한 정확도를 얻기 위해 계획되어야한다.

③ 동일 코스는 직선이고 등고도의 촬영이 되도록 계획한다. 4 동일 코스 내의 인접 수

치 사진과의 중복도는 60%, 인접 코스의 수치 사진과의 중복도는 30%를 표준으로 한다. 다만, 지형 등의 상황 및 용도에 따라서는 동일 코스내 또는 인접 코스의 어느 쪽에 대해서도 중복도를 증가시킬 수 있다.

5 촬영 구역을 완전히 커버하기 위해, 각 촬영 코스에서는 촬영 구역의 외측에 1 스테레오 모델 이상 설치 결정한다.

2 촬영 기준면은 원칙적으로 촬영 구역에 대해 하나를 정하지만, 고저차가 큰 구역에서는 항공기 운항의 안전을 고려하여 몇 코스 단위로 설정할 수 있다.

3 대지 고도는 지상 화소 치수, 소자 치수 및 화면 거리로부터 구한다. 촬영 고도는 대지 고도에 촬영 구역 내의 촬영 기준 면고를 더한 것으로 한다. 4. 키네마틱 해석에 있어서의 정수치 바이어스의 결정 방법은, 고정국과 촬영 구역 사이의 기선 거리를 고려하여, 지상 초기화 방식 또는 공중 초기화 방식으로 한다. 5 IMU 초기화 비행은 촬영 시작 코스, 종료 코스 및 촬영 기준면이 다른 코스를 고려하여 실시한다.

의 것으로 한다.

6 촬영 코스 길이는 IMU의 누적 오차를 고려하여 대략 15분 이내에 촬영할 수 있는 거리로 한다. 7 고정국은 촬영 구역 내와의 기선 거리를 원칙 50킬로미터 이내로 하고, 부득이한 경우에도 70킬로미터를 넘지 않는 것으로 한다. 8 고정국에는 전자 기준점을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 9 새롭게 고정국을 설치하는 경우는, 1급 기준점 측량 및 3급 수준 측량에 준하는 측량에 의해 수평 위치 고도를 요구한다.

10 고정국의 설치 위치는 다음에 유의하여 결정한다.

1 상공 시야 확보 및 데이터 취득 유무 2 GNSS 안테나 고정 확보 (촬영 시기)

제186조 촬영은 원칙적으로 촬영에 적합한 시기로 기상상태 및 GNSS위성의 배치가 양호한 때 한다.

2 촬영시의 GNSS 위성의 수는, 제37조 제2항 제2호 니의 규정을 준용한다. (촬영 비행)

제187조 촬영비행은 수평비행으로 하고, 계획촬영고도 및 계획촬영코스를 유지하는 것으로 한다. 2 촬영 전후에 정수치 바이어스 결정 및 IMU 드리프트 초기화를 위한 비행을 실시하는 것으로 한다. 3 계획 촬영 고도에 대한 어긋남은 계획 대지 고도의 5% 이내로 한다. 다만, 지도정보레벨 500이하인 경우에는 계획대지고도의 10% 이내로 할 수 있다.

4 디지털 항공 카메라의 기울기는 연직 방향으로 하고, 대폭적인 기울기가 일어나지 않도록 촬영하는 것으로 한다. 5 등속 직선 비행은 진입을 포함하여 대략 15분 이내로 하고, 이를 초과하는 경우는 적절히 IMU 초기화 비행을 실시한다. 6 지상에서 초기화를 행하는 경우는, 항공기를 멀티패스가 되는 반사원으로부터 멀리서 주기하는 것으로 한다. (노출 시간)

제188조 디지털항공카메라의 노출시간은 비행속도, 촬영소자, 필터, 계획촬영고도 등을 고려하여 적절히 정해야 한다. (디지털 항공 카메라

의 사용) 제189조 동일 구역 내의 촬영은, 원칙적으로, 동일한 디지털 항공 카메라로 실시하는 것으로 한다. 2 부득이하게 다른 디지털 항공 카메라를 사용하는 경우, 동일 코스는 동일한 디지털 항공 카메라를 사용

한다. (수치 사진의 중복도)

제190조 수치사진의 중복도는 촬영계획에 근거한 적절한 중복도가 되도록 노력하여야 한다. 2 인접 수치 사진 간의 중복도는 최소 53 %로 설정됩니다. 3 코스 사이의 수치 사진의 최소 중복도는 10%로 한다. 4 동일 코스를 부득이하게 2 분할 및 3 분할하는 경우는, 분할 부분을 2 스테레오 모델 이상 중복시키지 않는다  
해야 한다.

제4관 GNSS/IMU 데이터의 처리 (GNSS/IMU 데이터의 취득) 제191조 GNSS/IMU 데이터의

취득에서는, 고정국의 GNSS 관측 데이터, 항공기 탑재의 GNSS 관측 데이터 및 IMU 관측 데이터를 취득한다고 가정한다. 2 고정국의 GNSS 관측 데이터 취득 간격은 30 초 이하로한다. 3 항공기 탑재 GNSS 측량기의 GNSS 관측 데이터 취득 간격은 1초 이하로 한다. 4 항공기 탑재 GNSS/IMU는 촬영 전후에 연속하여 5분 이상의 관측을 실시하는 것으로 한다. (GNSS / IMU의 해석 처리) 제 192 조 촬영이 종료했을 때는, 신속하게 GNSS / IMU 데이터의 해석 처리를 행하는 것으로 한다. 2  
해석 처리는, 고정국 및 항공기 탑재의 GNSS 측량기의 관측 데이터, IMU 관측 데이터 등으로부터 얻어진 데이터를 이용하여 최적 궤적 해석을 행하는 것으로 한다.

3 최적 궤적 해석 결과로부터 외부 표정 요소를 산출하는 것으로 한다.  
(GNSS/IMU 해석 결과의 점검)

제193조 GNSS/IMU의 해석 처리 결과는, 신속하게 점검을 행하고, 정밀도 관리표 등을 작성하고, 재촬영 필요한지 여부를 결정합니다. 2 점검은 다음 각 호에 대하여 실시한다.

- 1 고정국 및 항공기 탑재 GNSS 측량기의 작동 및 데이터 수록 상황의 양부
- 2 사이클 슬립 상황의 유무
- 3 GNSS/IMU 촬영 범위의 양부

3. 키네마틱 해석 결과의 점검은, 촬영 코스상에서 다음 각 호에 대해 실시하는 것으로 한다.

- 1 최소 위성 수 2
- DOP 값 3 위치
- 의 왕복 해의 차이 4 해의 품질
- 질 5 위치의 표준
- 편차의 평균값 및 최대 값

4 전항에 있어서의 점검 항목의 표준치는, 다음 표를 표준으로 한다.

| 점검 항목                   | 표준치                    | 비고                                            |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 최소 위성 수                 | 제37조 제2항 제2호 니의 규정에 의거 |                                               |
| DOP 값                   | 3 이하                   | PDOP                                          |
| 위치 왕복차의 평균값과 그 절대값의 최대값 | 0.3m 이내                | 각 측 모두                                        |
| 솔루션의 품질                 | FIX 솔루션                | 고정국과의 기선 거리를 확보할 수 없는 경우에는 안정 플롯트 해도 가능하게 한다. |

|                   |          |        |
|-------------------|----------|--------|
| 위치 표준 편차의 평균<br>값 | 0.10m 이내 | 각 측 모두 |
| 위치 표준 편차의 최대<br>값 | 0.15m 이내 | 각 측 모두 |

5 최적 궤적 해석 결과의 점검은, 촬영 코스상에서 다음 각 호에 대해 실시하는 것으로 하고, 점검 항목의 표준 값은 사용한 기기의 권장값으로 한다. 1 GNSS 해와 IMU 해의 일관성 2 위치의 표준 편차의 평균 값 및 최대치 3 자세의 표준 편차의 평균값 및 최대

6 점검자료로서, 다음 각 호에 대해서 작성하는 것으로 한다.

- 1 촬영 기록부 2 촬영 작업 일지 3 GNSS / IMU 해석 결과 정밀도 관리표

7 전자기준점 이외의 고정국을 사용한 경우에는 점검자료로서 다음 각 호에 대하여 작성한다.

- 1 고정국 관측 기록부 2 GNSS 관측 데이터 파일 설명서

제5관 수치 사진의 통합 처리 (원수치 사진의 통합 처리) 제194조 디

디지털 항공 카메라에 의한 촬영 종료시에는, 다음 각호에 유의해, 신속하게 원수치 사진의 통합 처리를 실시하는 것으로 한다. 1 왜곡 수치는 제거한다. 2 원 수치 사진 간의 대응점은 0.2 화소 이내에 서 통합된다. 3. 재배열은 화상을 열화시키지 않는다. 2 수치 사진의 색 계조는 각 색 8 비트 이상으로 한다. 3 화상 파일 형식은 비 압축 형식으로한다. 4 통합 처리한 수치 사진으로부터 씬 네일 사진을 작성하는 것으로 한다.

(통합 처리한 수치 사진의 점검)

제195조 통합처리가 종료한 수치사진은 신속하게 점검을 하여 정밀도관리표 등을 작성하여 재촬영이 필요한지 아닌지를 판정하는 것으로 한다.

2 점검은 다음 항목에 대하여 실시한다. 1 촬영 고도의 양부

- 2 촬영 코스의 적부 3 실체 공백부의 유무 4 사진의 기울기 및 회전량의 적부 5 통합 처리의 양부 6 수치 사진의 화질 3 점검 자료로서 디지털 항공 카메라 촬영 코스별 정밀도

관리표를 작성하는 것으로 한다. 4 점검 결과에 의해, 재촬영이 필요한 경우는, 원칙적으로, 해당 코스의 전부에 대해 신속하게 실시한다 한다.

제6관 공중 사진의 수치화

(공중 사진의 수치화에 사용하는 기기 등)

제196조 필름항공카메라에 의해 촬영된 공중사진의 수치화에 사용하는 주요 기기는 다음 각

항에 내거는 것 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 것을 표준으로 한다.

2 공중사진용 스캐너는 공중사진의 롤필름을 스캔하여 수치사진을 화상형식으로 취득 및 기록하는 기능을 가지는 스캐너, 소프트웨어, 전자 컴퓨터 및 주변기기로 구성된 시스템으로 작업에 필요한 정밀도를 유지할 수 있는 다음 표의 성능을 갖는 것을 표준으로 한다. 항목 광학 분해능 스캔 사이즈 수치 사진의 색 계조 각 색 8bit(풀 컬러) 이상 수치 사진의 기하 정

| 밀도        | 성능             |
|-----------|----------------|
| 0.002mm(표 | 0.01mm 이내      |
| 준 편차) 이내  | 240mm×240mm 이상 |
|           |                |
|           |                |

3 공중 사진용 스캐너는, 기기 메이커가 추천하는 정기 점검을 실시하는 것과 동시에, 작업 착수전에 필요한 정밀도 이를 확인하기 위해 각 스캐너가 보유한 자체 점검 기능으로 점검해야합니다.

4 공중 사진용 스캐너의 점검에 사용하는 격자판은, 5×5점 이상의 격자 밀도를 갖고, 230밀리미터×230밀리미터 범위의 기하 정밀도를 검증 가능한 각 공중 사진용 스캐너에 부착하는 정밀 격자판으로서, 제3자 기관에 의한 검정을 받은 것으로 한다. 5 공중 사진의 수치화에 사용하는 필름은, 다음 각호의 성능을 가지는 기기 등으로 촬영

된 것을 표준으로

한다.

하나 필름 항공 카메라

이 광각항공카메라일 것. 단, 촬영 구역의 지형 및 기타 상황에 따라 보통 각도 또는 장 초점 항 빈 카메라를 사용할 수 있습니다.

로 촬영에 사용하는 필터와 조합한 화면 거리 및 왜곡 수치의 검정치가 0.01밀리메 토르위까지 명확한 것일 것.

하 칼라 공중 사진 촬영에 사용하는 필름 항공 카메라는 색수차가 보정된 것일 것.

두 필름

나. 사진 처리에 의한 신축률의 이방성이 0.01% 이하인 것. 나

아래임.

다. 필름의 감색성은 특별히 명시된 경우를 제외하고는 뺑색성이어야 한다.

(공중 사진의 수치화)

제197조 공중사진의 수치화란 필름항공카메라에 의해 촬영된 공중사진의 롤필름을 공중사진용 스캐너를 이용하여 수치화하여 수치도화 및 사진지도 작성을 위한 수치사진을 작성하는 작업을 말한다.

2 공중 사진의 수치화는 적절한 화상을 얻을 수 있도록 노력하고, 사진 화상의 손상, 얼룩, 기하학적 왜곡, 빛 불균일 등을 발생시키지 않도록 실시한다. 3 수치화는, 다

음의 각 호에 의해 행하는 것으로 한다. 1 원칙적으로 롤 필름으 로부터 직접 실시한다. 2 수치화 전에는, 롤 필름에 부착된 쓰 레기, 더러움, 먼지 등을 제거함과 동시에 쓰레기나 에코 점검 등을 실시한다.

3 롤 필름을 장착하기 직전에는, 공중 사진용 스캐너의 사진 받침대의 쓰레기, 더러움, 먼지 등을 제외 떠난다.

④ 필름 변형이 발생하지 않도록 필름 압정 장치를 사용하여 확실하게 압정을 실시한다.



5 동일 롤 필름은 원칙적으로 동일한 스캐너를 사용하여 수치화를 실시한다. 6 공중 사진의 중앙과 네 모  
퉁이에서 명확한 이미지를 얻을 수 있도록 초점을 맞춘다. 7. 센서의 어긋남 등이 발생하지 않도록 한다. 8 색조 보  
정을 실시하기 위한 프리스캔은, 원칙적으로 촬영 코스마  
다 시점 및 중점에서 실시하는 것으로 하고,  
촬영 코스내에서 현저하게 색조가 바뀌는 지역이 있는 경우는, 이들을 나누어 실시한다.  
9 수치화한 공중 사진은, 토지 피복, 촬영 시기, 날씨, 촬영 코스와 태양 위치와의 관계 등을 고려하여  
뽑아 전체 색조가 통일되어 있는지 점검한다. 10 수치화한 공중 사진의  
방향은 원칙적으로 다음과 같다. 이 동서 코스에서 촬영한 경우는 북방향을 위로 하여 수치  
화한다. 나 남북 코스에서 촬영한 경우는 동방향을 위로 하여 수치화한다. 다 90도 이하  
의 경사 코스로 촬영한 경우는 북서 방향을 위로 하여 수치화한다. 니마이너스 90도 이  
상의 경사 코스로 촬영한 경우는 북동 방향을 위로 하여 수치화한다.

11 수치화의 화소 치수 및 화상 데이터 형식은 다음 표를 표준으로 한다.

| 항목         | 성능                       |
|------------|--------------------------|
| 수치화의 화소 치수 | 0.021mm 이내 색 계조 각        |
| 색          | 8bit 이상 화상 데이터 형식 비압축 형식 |
|            |                          |

(공중 사진 촬영 축척)

제198조 필름 항공 카메라로 촬영한 공중 사진의 촬영 축척 및 지도 정보 레벨과의 관련은, 다음 표를  
표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 촬영 그림자 축척 |                     |
|--------------------|---------------------|
| 500                | 1/3,000 ~ 1/4,000   |
| 1000               | 1/6,000 ~ 1/8,000   |
| 2500               | 1/10,000 ~ 1/12,500 |
| 5000               | 1/20,000 ~ 1/25,000 |
| 10000              | 1/30,000            |

2 계획기관이 지시 또는 승인한 경우에는 촬영축척을 표준의 80%를 한도로 작게 한 것을 사용할 수 있다. (수치화의 범위)

제199조 수치화의 범위는 지표, 카운터 번호 및 카메라 정보가 들어가는 범위로 한다. 2 「카메라 정보」란, 렌즈 번  
호 및 초점 거리를 말한다. (지표 좌표의 측정)

제200조 수치 사진의 지표 좌표의 측정은, 디지털 스테레오 도화기를 사용하고, 각 수치 사진에 포함되는 손가락  
표를 1회 측정하는 것으로 한다.

2 디지털 스테레오 도화기는 스테레오 시 가능한 수치 사진으로부터 스테레오 모델을 작성 및 표시하고, 수치 지형도 데이터를 수치 형식으  
로 취득 및 기록하는 기능 등을 가지는 소프트웨어, 전자 계산기 및 주변기기로 구성되는 시스템으로 작업에 필요한 정밀도를 유지할 수 있  
는 성능을 가지는 것으로 한다.

3 디지털 스테레오 다이어그램의 구성 및 기능은 다음을 표준으로한다. 1 전자 계산기, 스테레  
오 시 장치, 스크린 모니터 및 3차원 마우스 또는 XY 핸들, Z반 등으로

구성되는 것.

2 내부 표정, 상호 표정, 절대 표정 및 외부 표정 요소에 의해 스테레오 표시할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 3. X, Y, Z의 좌표값 및 소정의 코드가 입력 및 기록할 수 있는 기능을 가지는 것. 4 0.1 화소 이내까지 화상 계측을 할 수 있는 기능을 가지는 것. (내부 표정)

제201조 내부표정은 4개 이상의 지표를 사용하여 결정한다. 2 지표 좌표의 계산에는, 아핀 변환 또는 헬마트 변환을 이용하는 것으로 하고, 오차의 허용 범위는, 0. 03 밀리미터를 표준으로 한다.

3 지표의 좌표치 및 왜곡수치는, 사용한 필름항공카메라의 검정치를 이용하는 것으로 한다.  
(공중 사진의 수치화의 점검)

제202조 수치화가 종료한 공중사진은 신속하게 점검을 하여 정밀도관리표 등을 작성하여 재수치화가 필요한지 아닌지를 판정하는 것으로 한다.

2 점검은 다음 항목에 대하여 실시한다. 1 수치화 범위의 양부

2 지표의 명부 3 카운터 번호

의 명부 4 카메라 정

보의 명부 5 수치화에 의한 오염

및 왜곡의 유무 6 색조의 양

부

3 점검 자료로서 다음 각 호에 대해 작성하는 것으로 한다. 1 촬영 코스별 정

밀도 관리표(공중 사진의 수치화) 2 촬영 룰별 정밀도 관리표(공

중 사진의 수치화) 3 공중 사진 수치화 작업 기록부·점검 기록부

1 지표, 카메라 정보 및 카운터 번호가 포함되어 수치화되어 있지 않은 경우 2 지표의 오차의 허용 범위를 넘고 있는 경우

5 재수치화는, 원칙적으로 당해 공중 사진에 대해서만 실시하는 것으로 한다.

제7관 수치 사진의 정리 (수치 사진의 정리)

제203조 수치 사진은 촬영된 순서에 따라 정리하여 썸네일 사진 및 촬영 제원 파일을 작성한다.

2 정리는, 구역의 1 스테레오 모델 이상의 수치 사진을 포함하여 실시하는 것으로 한다. 단, 해부 등의 경우는 이 한계가 아니다.

(표정도 작성)

제204조 표정도는, 원칙적으로, 수치지형도 데이터 파일 형식으로 작성하는 것으로 한다. 2 표정도를 작성할 때는, 원칙적으로, 지도 정보 레벨 25000 또는 50000을 배경으로서 이용한다

한다. (수치 사

진의 수납)

제205조 수치사진의 수납은 파일의 결손이나 중복 등이 없도록 유의하는 것으로 한다. 2 폴더와의 관련이나 파일명의 부여 등에 대한 점검을 실시하는 것으로 한다.

## 제8관 품질평가(품질평가)

제206조 촬영의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

## 제9관 성과 등의 정리(메타데이터의 작성)

제207조 촬영성과의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.  
(업적 등)

제208조 성과 등은 작업방법에 따라 다음 각 호로부터 얻은 것으로 한다.

- 1 수차 사진 2 썸
- 네일 사진 3 촬영 기록 4
- 표정도 5 정밀도
- 관리표 6 품질
- 평가표 7 메타데이터
- 8 기타 자료

## 제6절 동시 조정 (요점)

제209조 「동시조정」이란 디지털 스테레오도화기를 이용하여 공중삼각측량에 의해 패스포인트, 타이포인트, 표정점의 사진좌표를 측정하고, 표정점 성과 및 촬영시에 얻어진 외부표정요소를 통합하여 조정계산을 실시하여 각 사진의 외부표정요소의 성과치, 패스포인트, 타이포인트 등의 수평위치표 및 (방법)

제210조 동시조정은, 원칙적으로 작업지구 전역을 하나의 블록으로서 번들법에 의해 행하는 것과 한다.

2 동시 조정의 계획도는, 수차 도화 구역, 촬영 코스 및 표정점 등의 배치를 고려하여 작성하는 것으로 한다. 3 조정 계산에 사용하는 프로그램은, 테스트 데이터에 의한 검증이 행해진 것을 사용하는 것으로 한다. 4 조정 계산에는, 촬영시에 취득한 GNSS/IMU의 해석 계산으로 얻어진 외부 표정 요소의 관측 데이터,  
패스포인트, 타이포인트, 표정점 등을 사용한다.

5 GNSS/IMU 장치에서 얻어진 외부 표정 요소의 관측 데이터 중, 계산에 이용할 수 있는 것은, 제193조의 규정에 의한 점검을 완료한 것으로 한다.

(표정점의 선정)

제211조 표정점은 촬영코스의 배치를 고려하여 수차사진상에서 명료한 지점을 선정하는 것으로 한다. 2 표정점의 배치 및 점수는 다음 각 호와 같다. 1 노선 촬영에서는 각 코스의 양단의 스테레오 모델에 상하  
각 1점 배치하는 것을 표준으로 한다.

단, 부득이한 경우에는, 2점 중 1점은 해당 스테레오 모델의 근접 모델에 배치할 수 있다.

2 구역 촬영에서는 블록의 네 모서리 부근과 중앙부 부근에 총 5 점을 배치하는 것을 표준으로한다. 다만, 지형 등에 의해 3스테레오모델 이상 연속해서 타이포인트에 의한 연결이 이루어지지 않는 개소(해당 코스상에 표정점이 있는 경우를 제외한다)에 대해서는 정밀도를 고려하여 당해 스테레오모델 또는 근접 스테레오모델에 표정점을 1점 배치하는 것으로 한다. 3구역 촬영이 복수일에 걸치는 경우는, 각 촬영일의 코스내에 전호의 표정점수 중 적어도 1점

의 표정점을 배치하고, 부족한 경우에는 표정점을 추가하는 것으로 한다. 4 대상 지역의 특성으로 인해 촬영 후의 표정점 설치가 곤란한 경우에는 사전에 표정점 배치 계획을 검토한다.

대공 표지를 설치한다.

(패스 포인트 및 타이 포인트의 선정)

제212조 패스포인트 및 타이포인트는 연결하는 각 사진상의 좌표를 정확하게 측정할 수 있는 지점에 배치 그 위치는 디지털 스테레오 다이어그램을 사용하여 기록되어야한다.

2 패스포인트 및 타이포인트는 다음과 같이 배치하는 것을 표준으로 한다. 1 패스 포인트의 배치 i 주점 부근 및 주점 기선에 직각인 양

방향의 3개소 이상에 배치하는 것을 표준으로 한다. 나 주점 기선에 직각인 방향은 상하단 부근의 등거리에 배치 하는 것을 표준으로 한다.

두 타이 포인트 배치

이 인접 코스와 중복되어 있는 부분에서, 수치 사진상에서 명료하게 인정되는 위치에, 직선상이 되지 않아 지그재그에 배치하는 것을 표준으로 한다.

로 배치하는 점수는, 1스테레오 모델에 1점을 표준으로 한다. 하파스포인트로 검 하여 배치할 수 있다.

3 패스포인트 및 타이포인트의 계속 여부는 조정계산의 결과에 의해 판정하고, 배치, 점수 및 교회 잔차가 적절하지 않은 경우에는 육안으로 재 측정을 실시한다. (사진 좌표 측정)

제213조 사진 좌표의 측정은, 각 사진에 포함되는 표정점, 패스 포인트 및 타이 포인트 및 사진의 네 모서리 또는 지표는 디지털 스테레오 그래픽을 사용하여 수행되어야한다.

2 패스 포인트와 타이 포인트는 이미지 상관에 의한 자동 측정을 사용할 수 있습니다. 그러나 측정 결과는 반드시 육안으로 확인하고, 수정의 필요한 점에 대해서는 수동으로 재측정을 실시하는 것으로 한다.

3 필름항공카메라에 의한 공중사진을 수치화한 경우는, 전항에 준하여 지표를 측정하는 것으로 한다. (내부 표정)

제214조 필름항공카메라에 의한 공중사진을 수치화한 경우에는 4개 이상의 지표를 기초로 다음 각 호에 의하여 내부표정을 하는 것으로 한다. 1 지표 좌표의 계산에는, 아핀 변환

또는 헬마트 변환을 이용한다. 2 지표 측정 오차의 허용 범위는 필름 상에 환산하여 최대값 이 0.03 밀리미터 이내로 한다.

2 지표의 좌표치, 왜곡수차 등은, 사용한 필름항공카메라의 검정치를 이용하는 것으로 한다. (계산 조정)

제215조 각 사진의 외부표정요소의 성과치는 원칙적으로 작업지구 전역을 하나의 블록으로 한 조정계산에 의해 결정한다. 2 조정 계산 소프트웨어의 이상치 검색 기능 등에 의해,

표정점의 이상, 표정점 및 패스 포인트·타이 포인트 측정의 오류 등으로 인한 모든 큰 오차를 점검한다.

3 조정 계산식은, 원칙적으로, 사진의 기울기와 투영 중심의 위치, 패스 포인트·타이 포인트의 위치 등을 미지수로 한 공선 조건식으로 하고, 이것에 각종 정오차에 대응한 셀프 캘리브레이션 항을 부가할 수 있다. 다만, 셀프 캘리브레이션 항은, 수치 도화시의 스테레오 모델의 구축시에 재현할 수 있는 것에 한정하는 것으로 한다.

4 대기 굴절 및 지구 곡률의 영향은, 원칙적으로 보정하는 것으로 하고, 셀프 캘리브레이션으로 대신한다 수 있습니다.

5 패스포인트 및 타이포인트가 작업에 필요한 정밀도를 충족할 때까지 불량점의 재측정 및 추가 측정을 순 동작으로 다시 조정 계산을 실시하는 것으로 한다.

6 표정점 중 어느 하나를 이용하여 조정 계산을 행한 후, 그 외의 점을 검증점으로 하고, 제105조의 수평 위치 및 고도의 정확도를 충족하는지 확인하십시오.

7 전항의 검증점과 계측값의 교차가 제105조의 수평위치 및 고도점의 표준편차의 범위내인 경우

는 모든 표정점을 이용하여 조정 계산을 실시한다.

8 표정점의 잔차는, 필름 항공 카메라 촬영의 경우, 수평 위치 및 표고 모두 RMS 오차가 대지 고도의 0.

02% 이내, 최대치가 0.04% 이내로 하고, 디지털항공카메라 촬영의 경우, 수평위치 및 고도의 최대치가 표준의 지상 화소치수를 기선고도비로 나눈 값을 넘지 않는 것으로 한다.

9 각 수치사진상에서의 패스포인트 및 타이포인트의 교회잔차는, 필름항공카메라촬영의 경우, RMS오차가 0.015밀리미터 이내 및 최대치가 0.030밀리미터 이내로 하고, 디지털항공카메라촬영의 경우, RMS오차가 0.75화소 이내 및 최대치가 1.5화소 이내로 한다.

10 인접한 블록간의 타이포인트 교차는 필름항공카메라촬영의 경우 수평위치 및 고도 모두 대지고도의 0.06% 이내로 하고, 디지털항공카메라촬영의 경우 표준 지상화소치수를 기준고도비로 나눈 값에 1.5배한 값 이내로 한다. 11 조정 계산의 점검 결과는 정밀도 관리표에 정리한다. 12 조정계산의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다. (정리)

제216조 조정 계산의 종료 후, 외부 표정 요소, 패스 포인트 및 타이 포인트의 성과표를 작성해, 다음의

대로 정리하는 것으로 한다. 1 조정

계산의 성과표의 평면 위치 및 높이의 좌표는, 0.01미터 정도까지로 하고, 회전 요소의 각도 단

위치는 0.0001도까지입니다.

2 조정 계산 실시 일람도는, 계획도에 준하여 사진 주점의 위치, 표정점 및 타이 포인트를 표시해 작성한다 한다.

(업적 등)

제217조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

1 외부 표정 요소 성과표 2 패스

포인트, 타이 포인트 성과표 3 동시 조정 작업 계획,

실시 일람도 4 사진 좌표 측정부 5 조정 계산부

6 정밀도 관리표 7 품질 평

가표 8 카메라 캘리

브레이션 파일 9 기

타 자료

제7절 현지 조사(요지)

제218조 이 장에 있어서 「현지 조사」란, 수치 지형도 데이터를 작성하기 위해서 필요한 각종 표현사항,

명칭 등에 대해서 지도 정보 레벨을 고려하여 현지에서 조사 확인하고, 그 결과를 수치 사진 및 참고 자료에 기입하여 수치 도화 및 수치 편집에 필요한 자료를 작성하는 작업을 말한다.

2 현지 조사에 사용하는 수치 사진은, 원칙적으로, 지도 정보 레벨에 대응하는 수치 지형도 데이터 출력도의 상당 축척으로 작성한다. 다만, 수치 사진 대신에 사진 지도를 사용할 수 있는 것으로 한다. 3 현지 조사에 사용하는 사진 맵은, 판독에 지장이 없는 지상 화소 치수로, 국소적인 왜곡을 발생시키지 않도록 작성한다. (예찰)

제219조 예찰은, 현지 조사의 착수전에, 수치 사진, 참고 자료 등을 이용해, 조사 사항, 조사 범위, 작업량 등을 파악하기 위해 실시한다.

2 예찰은, 다음 사항에 대해 실시해, 그 결과를 수치 사진, 참고도, 야장 등에 기입해, 현지 조사에 있어서 기초자료로 한다. 1 수집한 자료의 양부 2 수치 사진의 판독 곤란한 사항 및 그 범위 3 읽을 수 없는 부분

3 예찰의 실시 시기는, 공정 관리 및 작업 효율을 감안하여 수치 도화 공정과 함께 실시할 수 있다. (현지 조사 실시)

제220조 현지조사는, 예찰의 결과에 근거해 수치 사진 및 각종 자료를 활용해, 다음에 내거는 것에 대하여 실시한다. 1 예찰 결과의 확인 2 수치 사진상에서 판독 곤란 또는 읽을 수 없는 사항 3 수치 사진 촬영 후의 변경 상황

(1) 기준점 등의 확인은 필요에 따라 실시한다. 2 외주의 불명료한 것 및 건물 기호 묘사를 위해서 구분할 필요가 있는 동일 건물은, 그 구획을 묘사한다.

삼식생 및 식생계는 수치 사진으로 명확하게 읽을 수 없는 것을 조사하는 것으로 한다. 4 판독 곤란한 오목지, 벼랑, 암 등 표현상 잘못하기 쉬운 지형에 대해서는 수치도화의 참고가 되도록 상세하게 조사하는 것으로 한다. (정리)

제221조 조사 결과는, 수치 도화 및 수치 편집 작업을 고려하여, 수치 사진 등에 기입해, 정리하는 것과 한다.

2 조사 결과의 정리는, 다음과 같다.

1 조사 사항은, 지도 정보 레벨에 대응하는 상당 축척의 수치 사진 등에 부록 7에 정하는 기호에 의해 탈락 오기 없이 정리한다.

2 지명 및 경계를 정리하는 수치 사진 등은 조사 사항을 정리한 수치 사진 등과 다른 것을 사용한다. 수 있습니다.

3 수치 사진은, 각 코스 1장마다 정리하는 것으로 한다. (접합)

제222조 조사사항의 접합은, 현지조사기간중에 실시해, 정리시에 각각 점검을 실시하는 것으로 한다. (업적 등)

제223조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 현지 조사 결과를 정리한 수치 사진 등 2 기타 자료

제8절 수치도화  
(요점)

제224조 이 장에 있어서 「수치 도화」란, 수치 사진 및 동시 조정 등으로 얻어진 성과를 사용해, 디지털 스테레오 도화기에 의해 스테레오 모델을 구축해, 지형, 지물 등의 좌표치를 취득해, 수치 도화 데이터

기록하는 작업을 말한다. (디지털

스테레오 도화기)

제225조 수치 도화에 사용하는 디지털 스테레오 도화기는, 다음 각 호의 기능 및 성능을 가지는 것으로 한다  
한

다. 1 전자 계산기, 스테레오 시 장치, 스크린 모니터 및 3차원 마우스 또는 XY 핸들, Z반 등으로  
구성되는 것.

② 내부표정 및 외부표정요소에 의해 스테레오 모델의 구축 및 표시를 할 수 있는 것. 3. X, Y, Z의 좌표값 및 소정의  
코드가 입력 및 기록할 수 있는 기능을 갖는 것. 4 화상 계측의 성능은, 0.1 화소 이내까지 읽을 수 있는 것.

(취득하는 좌표치의 위치)

제226조 수치도화에 있어서의 지상 좌표치는, 0.01미터위로 한다. (스테레오 모델의 구축) 제227조 「스

테레오 모델의 구축」이란, 디지털

스테레오 도화기에 있어서 수치 사진의 스테레오 모델

를 구축하고 평면 직각 좌표계와 결합시키는 작업을 말한다.

2 스테레오 모델의 구축은, 동시 조정을 행한 외부 표정 요소를 사용하는 것을 표준으로 한다. 3 셀프 캘리브레이션 첨부 번들  
법에 의한 동시 조정 성과를 이용하는 경우는, 그 동시 조정으로 결정

카메라 캘리브레이션 데이터를 사용한다고 가정합니다.

4 스테레오 모델의 점검은 다음 각 호에 유의하여 실시하고 필요에 따라 다시 동시 조정을 실시한다.

16 점의 패스 포인트 부근에서의 잔존 세로 시차가 1 화소 이내인 것. 2 표정점의 잔차가 제105조

의 규정 이내인 것. (세부 수치 도화)

제228조 세부 수치도화는 선상 대상물, 건물, 식생, 등고선의 순서로 실시하는 것으로 하고, 반드시 데이터의 위치, 형상 등을 스크린 모니터에 표시  
하고, 데이터의 취득 누락이 없도록 유의하여야 한다.

2 분류 코드는 부록 7의 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로한다. 3 변형지는 가능한 한 등

고선으로 취득하고, 그 상황에 따라 변형지 기호를 취득하는 것으로 한다. 4 등고선은, 주곡선을 1개씩 측정하여 취득하고, 주곡선만으

로는 지형을 적절히 표현할 수 없는 부분에 대해서

보조 곡선 등을 취득한다.

5 음영, 할레이션 등의 장애에 의해 판독 곤란한 부분 또는 도화 불능 부분이 있는 경우는, 그 부분의 범위를 표시해, 현지 보측(제244조 제2항에  
규정하는 현지 보측을 말한다.)을 실시하는 경우의 필요한 주의 사항을 기재하는 것으로 한다.

6 수치 도화시에 있어서는, 데이터의 위치, 형상 등을 스크린 모니터에 표시해 확인하는 것을 표준

한다. (수

치도화의 범위)

제229조 스테레오모델의 수치도화범위는 원칙적으로 패스포인트로 둘러싸인 구역내로 한다.

(지형 데이터의 취득)

제230조 지형표현을 위한 데이터 취득은 등고선법, 수치지형모델법 또는 이들의 병용법으로 행한다.

의 것으로 한다.

2 등고선법에 의해 데이터를 취득하는 경우는, 평면 직각 좌표계에 있어서의 거리 간격, 곡률 변화 또는 시간 간격의 어느 하나를 취득 빈도의 지표  
로서 선택하고, 지형의 상황에 따라 적절하게 취득 빈도를 설정하는 것으로 한다. 3 수치 지형 모델법에 의해 데이터를 취득하는 경우는, 디지털

스테레오 도화기를 이용하여 다음 각 호에 의해 직접 측정하여 기록하는 것으로 한다. 다만, 필요에 따라 등고선으로부터 계산치로 발생시킬 수

있는 것으로 하고, 자동표고추출기술을 이용한 수치지형모델법 및 그 고도값에 의한 등고선 데이터의 취득을 해서는 안 된다. (1) 소정의 격자점  
간격은 지형의 상황에 따라 적절한 취득 간격을 설정한다.

② 임의의 점은 필요에 따라 다음 조의 규정을 준용하여 선택한다.

4 수치 지형 모델의 데이터를 그대로 채용하고, 성과로 하는 경우는, 점검 프로그램 또는 출력도 등에 의해, 데이터의 점검을 실시하는 것으로 한다. (고도점의 선정)

제231조 표고점은 지형판독의 편을 고려하여 다음과 같이 선정하는 것으로 한다.

1 주요한 산정 2 도

로의 주요한 분기점 및 도로가 통하는 양부 또는 기타 주요한 양부 표고점은 등밀도에 분포하도록 배치하기 위해 노력하고, 그 밀도는 지도 정보 레벨에 4센티미터를 곱한 값을 변장으로 하는 격자에 1점을 표준으로 한다. (고도점의 측정)

제232조 표고점의 측정은 1회째의 측정 종료 후 점검을 위한 측정을 행하고, 측정치의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 교차 | 0.1m 이내 |
|-------------|---------|
| 500         | 0.2m 이내 |
| 1000        | 0.4m 이내 |
| 2500        | 0.6m 이내 |
| 5000        | 0.8m 이내 |
| 10000       |         |

2. 교차가 허용범위를 초과하는 경우에는, 1회의 측정을 더 행하고, 3회의 측정값의 평균값을 채용하는 것으로 한다.

3 고도 점은 디지털 스테레오 다이어그램에 의한 자동 고도 추출 기술을 사용하여 획득해서는 안된다. (다른 측량 방법에 의한 데이터 추가)

제233조 수치도와 데이터에 다른 측량방법에 의한 데이터를 추가하는 경우에는 제236조의 규정을 준용한다.

한다.

(수치도와 데이터의 점검) 제234

조 수치도와 데이터의 점검은, 제227조부터 전조까지의 공정으로 작성된 수치도와 데이터를 클린 모니터에 표시시켜 수치 사진, 현지 조사 자료 등을 이용하여 실시하는 것으로 한다.

2 수치 도화 데이터의 점검은 필요에 따라지도 정보 레벨의 상당 축척의 출력도를 이용하여 다음 항목에 대해 해야 한다. 1 취득의 누설 및 과잉 및 평면 위치 및 고도의 오류의 유무 2 접합의 양부 3 표고점의 위치, 밀도 및 측정값의 양부

3 수치도와 데이터의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (지형 보비 측량)

제235조 「지형 보비 측량」이란, 지도 정보 레벨 1000 이하의 수치 지형도 데이터를 작성하는 경우에, 계획기관이 특별히 지정하는 구역을 대상으로 등고선 및 고도점을 현지에서 보비하는 작업을 말한다.



2 지형 보비 측량은, 원칙적으로, 다음의 어느 한 경우에 실시하는 것으로 한다.

1 표고점 및 등고선의 정밀도를, 다카기의 밀 천에 대해서도 확실하게 유지할 필요가 있는 경우 2 주 곡선의 간격을 0.5 미터로 하는 경우

이 간이 수준 측량에 근거한 표고점(이하 「단점」이라고 한다)을 측정하고, 각 단점 및 관측 성과는, 단점의 위치를 특정할 수 있는 수치 사진상에 표시하는 것으로 한다.

나 단점의 밀도는, 지도 정보 레벨의 상당 스케일로 출력도로 했을 때, 지도 정보 레벨에 4 센티미터 루를 곱한 값을 변장으로 하는 격자에 1점을 표준으로 한다.

C 단점은 두 번 측정되며 그 교차는 10cm 이내입니다.

(지형 보비 측량의 방법)

제236조 지형보비측량의 방법은, 기준점 등 또는 동시조정 등에 의해 좌표를 구한 점에 근거하여, 제2장 제4절의 세부측량 및 4급 기준점측량의 규정에 의해 실시하는 것으로 한다. 2 지형 보비 측량 데이터는, 지형 보비 측량에 의해 취득한 지형 데이터를 편집 처리해, 측정 위치 확인 자료에 근거해 분류 코드를 붙여 작성하는 것으로 한다.

제9절 수치 편집 (요지)

제237조 이 장에 있어서 「수치 편집」이란, 현지 조사 등의 결과에 기초하여, 도형 편집 장치를 이용하여 수치 도화 데이터를 편집하고 편집 된 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 도형 편집 장치의 구성은, 제112조의 규정을 준용한다. (수치 도화 데이터 및 현지 조사 데이터 등의 입력) 제238조 수치 도화 데이터

및 지형 보비 측량 데이터는, 도형 편집 장치에 입력하는 것으로 한다. 2 현지 조사 등에서 수집한 도면 등의 자료는 디지털화 또는 스캐너를 이용하여 수치화하여 도형 편집 장치에 입력해야한다. (수치 편집)

제239조 전조에서 입력된 데이터는 도형 편집 장치를 이용하여 추가, 삭제, 수정 등의 처리를 행한다. 예, 편집 된 데이터를 작성해야한다.

2 등고선 데이터는, 스크린 모니터 또는 지도 정보 레벨의 상당 축척의 출력도를 이용하여 점검을 행하고, 모순 부분 등을 수정한다. (접합)

제240조 접합은 작업단위마다 행하여 동일 지물의 좌표를 일치시키는 것으로 한다. 2 지형, 지물 등의 어긋남이, 제104조에 정하는 제품 사양서의 규정치 이내인 경우는, 관계 도형 데이터를 수 정확하게 접합한다.

3 지형, 지물 등의 어긋남이, 제104조에 정하는 제품 사양서의 규정치를 만족하지 않는 경우는, 수치 도화 작업을 다시 실시한다.

4 기초지도 정보에 해당하는 지물을 포함하는 경우는, 제9장 제6절의 규정을 준용한다. (출력도 작성)

제241조 점검, 현지 보측 등을 위한 출력도는, 자동 제도기를 이용하여 편집 완료 데이터로부터 작성하는 것과 한다.

2 자동제도기의 성능은 제112조의 규정을 준용한다. 3 출력도의 축척은 원칙적으로지도 정보 레벨의 상당한 축척으로한다. 4 출력도는, 제107조에 정하는 도식에 기초하여 작성하는 것으로 한다. (점검)

제242조 출력도의 점검은, 편집 완료 데이터 및 전조의 규정에 의해 작성한 출력도를 이용하여 실시하는 것으로 한다 한다.

2 편집 된 데이터의 논리적 불일치 등의 점검은 점검 프로그램 등에 의해 행해져야한다. 3 수치 편집의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

#### 제10절 보측 편집 (요지)

제243조 이 장에 있어서 「보측 편집」이란, 전절에서 작성된 편집제 데이터 및 출력도에 표현되고 있는 중요한 사항의 확인을 실시해, 필요한 부분을 현지에서 보측하는 측량(이하 「현지 보측」이라고 한다.)을 실시해, 이러한 결과에 근거해 편집 완료 데이터를 편집하는 것으로, 보측 편집 완료 데이터를 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제244조 보측 편집에 있어서 확인 및 보비해야 할 사항은 다음과 같다. 1 편집 작업에서 발생한 의문 사항 및 중요한 표현 사항 2 편집 곤란한 사항 3 현지 조사 이후에 발생한 변화에 관한 사항 4 경계 및 주석

2 현지 보측은, 판독 또는 수치 도화가 곤란한 지물 등 및 사진 촬영 후에 변화가 생긴 지역에 대해서, 기준점 등 또는 편집 완료 데이터상에서 현지와의 대응이 확실한 점에 근거해, 제2장 제4절의 세부 측량에 의해 실시하는 것으로 한다.

3 현지 보측의 결과는, 측정 결과를 전자기 기록 매체에 기록하는 것 외에, 주, 기호, 속성 등을 편집 완료 데이터 출력도로 정리한다. (보측 편집)

제245조 보측 편집 완료 데이터는 현지 보측의 결과에 근거하여 도형 편집 장치를 이용하여 전절의 규정에 의해 작성된 편집 완료 데이터에 추가, 수정 등의 편집 처리를 하여 작성하는 것으로 한다.

2 보측 편집에 있어서의 편집 처리는, 전절의 수치 편집의 규정을 준용한다. (출력도의 작성)

제246조 출력도의

작성은 제241조의 규정을 준용한다.

(출력도 점검)

제247조 출력도의 점검은, 보측 편집 완료 데이터 및 전조의 규정에 의해 작성한 출력도를 이용하여, 제244조 제1항에 규정하는 사항에 대해서 실시하는 것으로 한다.

#### 제11절 수치 지형도 데이터 파일의 작성

(요점)

제248조 이 장에 있어서 「수치 지형도 데이터 파일의 작성」이란, 제품 사양서에 따라 보측 편집 완료 데이터로부터 수치 지형도 데이터 파일을 작성하여 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.

#### 제12절 품질 평가 (품질 평가)

제249조 수치지형도 데이터 파일의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

#### 제13절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제250조 수치지형도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제251조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 수치 지형도 데이터 파일 2 정밀도 관리표 3 품질 평가표 4 메타데이터 5 기타 자료

## 제5장 기성도 수치화

### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제252조 「기성도 수치화」란, 이미 작성된 지형도 등(이하 「기성도」라고 한다.)의 수치화를 행

예, 수치 지형도 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 「벡터 데이터」란, 좌표치를 갖는 점열에 의해 표현되는 도형 데이터를 말한다. 3 "래스터 데이터"는 행과 열로 배열 된 화소의 배열로 구성된 화상 데이터를 의미한다. (성과의 형식)

제253조 기성도 수치화에 있어서의 성과의 형식은 벡터 데이터를 표준으로 한다.

(좌표 값의 위치)

제254조 벡터 데이터에 있어서의 지상 좌표치는, 0.01미터위로 한다. 2 래스터 데이터의 한 픽셀은 기성도에서 최대 0.1mm입니다. (공정별 작업 구분 및 순서) 제255조 공정별 작업 구분 및 순서는 다음과 같다.

1 작업 계획 2 계측용 지도 작성 3

계측 4 수치 편집 5 수치 지형도 데이터 파일의 작성 6 품질 평가 7 성과 등의 정리

### 제2절 작업 계획 (요지)

제256조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 기성도의 축척, 원도의 양부, 정밀도, 수치화하는 항목 등을 고려하여 공정별로 작성한다.

### 제3절 계측용 지도 작성

(요점)

제257조 「계측용 지도 작성」이란, 기성도의 원도에 기초하여 계측에 사용하는 지도를 작성하는 작업을 말한다. 2 기성도의 원도의 사용이 곤란한 경우는, 기성도의 원도를 복제한 원도(이하 「복제용 원도」라고 한다)를 사용할 수 있습니다.

3 복제 원도는 윤곽선과 대각선을 점검해야한다. 복제용 원도의 도형선 및 대각선에 대한 허용범위는 다음과 같다. 다만, 오차가 허용범위를 초과하는 경우에는 보정이 가능하거나 적절하게 대응하는 것으로 한다. 1도곽선 0.5밀리미터 이내 2 대각선 0.7밀리미터 이내

(계측용 지도 작성)

제258조 계측용 지도는 기성도의 원도 또는 복제용 원도를 사진 처리 등에 의해 복제하여 작성하는 것으로 한다한다.

2 계측용 지도의 재질은, 신축이 적은 폴리에스테르 필름 등을 사용하는 것으로 한다. 3 계측용 지도의 작성에 있어서는, 필요에 따라서 자료의 수집, 현지 조사 등을 실시해, 내용을 보완하는 것한다.

4 계측용 지도는, 기성도의 원도 또는 복제용 원도와 비교 등을 실시하여, 화선의 양부, 표시 내용 등을 점검하여, 필

필요에 따라 수정한다.

#### 섹션 4 측정(목적)

제259조 이 장에 있어서 「계측」이란, 계측 기기를 이용하여, 계측용 기도의 수치화를 실시해, 수치 지형도 데이터를 취득하는 작업을 말한다. (계측 기기)

제260조 계측기기는 제112조에 내거는 디지털타이저 및 스캐너 또는 이와 동등 이상의 것을 표준한다. (디지털타이저 계측)

제261조 디지털타이저에 의한 계측은, 계측용 기도를 이용하여, 도엽 단위로 취득하는 것으로 한다. 2 각 계측 항목의 계측 개시 시 및 종료시에는, 도곽 네 구석을 각각 독립적으로 2회씩 계측하고, 교차가 0.3 밀리미터를 넘었을 경우는 재계측하는 것으로 한다. 다만, 계측용 기도의 상황에 따라서, 도곽 네 모서리 부근에서 좌표를 확인할 수 있는 점을 사용할 수 있다.

3 계측기기의 기계 좌표치에서 평면 직각 좌표치로의 변환은 아핀 변환을 표준으로 한다. 4 변환 계수는 계측한 도곽 네 모퉁이의 기계 좌표치 및 도곽 네 모퉁이의 좌표치로부터 최소 제곱법에 의해 결정한다

의 것으로 한다.

5. 4 개의 모서리 오차 허용 오차는지도 정보 레벨에 0.3mm를 곱한 값입니다. 6 지물 등의 계측의 정밀도는, 0.3밀리미터 이내로 한다. 7 계측에 있어서는 분류 코드 등을 붙인 것으로 한다. 8 분류 코드는 부록 7의 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로한다.

#### (스캐너 계측)

제262조 스캐너에 의한 계측은, 도곽을 완전하게 포함하는 직사각형의 영역에 대해서, 적절한 방법으로, 도엽 단위 각 측정 데이터를 작성한다.

2 도곽 네 모서리 또는 그 부근에서 좌표를 확인할 수 있는 점의 화소 좌표는, 스크린 모니터에 표시해 계측한다

한다.

3 측정 데이터는 필요에 따라 좌표 측정, 래스터 및 벡터 변환을 수행 할 수 있습니다. 1 측정에서의 판독 정밀도는, 판독하는 도형의 최소 화선폭의 1/2을 표준으로 한다. 2 계측에 있어서는, 도엽마다 세로 및 가로 방향도 규정의 화소수가 되도록 보정을 실시하는 것으로 한다. 3. 재배열을 행하는 경우의 보간 방법으로서, 최근 이웃 보간법, 공1차 보간법, 3차 컨볼루션 보간법 등을

사용한다.

4 계측 데이터에는 필요에 따라 도엽명 등을 입력한다. 5 기성도가 래스터 데이터의 경우는, 전조 제5항의 규정에 근거하는 정밀도를 만족하고 있는 것에 한하여, 계측

데이터로 사용할 수 있습니다.

4 계측기기의 기계 좌표치로부터 평면 직각 좌표에 있어서의 좌표로의 변환은, 전조 제3항의 규정을 준용한다. 5 변환계수의 결정은, 전조 제4항의 규정을 준용한다. 도 4의 네 모서리의 오차의 허용 범위는 2 화소이다.

#### 제5절 수치 편집

##### (요점)

제263조 이 장에 있어서 「수치편집」이란 도형편집장치를 이용하여 계측데이터를 편집하여 편집된 데이터를 작성하는 작업을 말한다. 2 도형 편집 장치의 구성은, 제112조의 규정을 준용한다. (수치 편집)

제264조 수치 편집은, 계측 데이터를 기초로, 도형 편집 장치의 스크린 모니터상에서 대화 처리에 의해, 데이터의 정정, 속성 등의 부여 및 기타 필요한 처리를 행하는 것으로한다. 2 계측 데이터에 취득 누설, 에러 등이 있는 경우는, 정정하는 것으로 한다. 3 인접한 도형 사이의 측정 데이터의 불일치는 접합 처리에 의해 좌표를 일치시킨다. 4 기초지도 정보에 해당하는 지물을 포함하는 경우는, 제9장 제6절의 규정을 준용한다. (수치 편집 점검)

제265조 수치편집의 점검은 편집된 데이터를 사용하여 점검용 출력도 또는 스크린 모니터상에서 실시한다. 한다.

2 편집 된 데이터의 논리적 모순 점검은 점검 프로그램 등에 의해 수행되어야한다. 3 점검용 출력도의 작성은 다음과 같다.

1 자동 제도기 등에 의해 계측용 기도 화상과 중첩하여 작성하는 것으로 한다. 2 표시 내용은, 도엽 번호, 도명, 도곽선, 도형, 속성 등으로 하고, 이것들이 명료하게 식별할 수 있는 것이어야 한다 해야 한다.

3 점검에 지장이 없는 범위에서 적절히 합판하여 작성하는 것으로 한다. 다만, 필요에 따라 수치화한 항목마다 작성할 수 있다. 4 점검용 출력도 또는 스크린 모니터에 의한 점검

은 다음과 같다.

1 점검용 출력도에 의한 점검

이 수치화 항목의 탈락 등의 유무 및 위치의 정밀도에 대해서, 점검용 출력도와 계측용 기도를 대조하여 실시한다 한다.

나 접합에 대해서는, 인접하는 도엽의 접합 부분을 점검용 출력도로 육안으로 점검하는 것으로 한다. 2 스크린 모니터에 의한 점검 가 수치화 항목의 탈락, 위치의 정밀도, 화선

의 연결 등에 대해서, 육안에 의해 실시하는 것으로 한다. 나. 수치화 항목의 탈락 등에 대해서는 래스터 데이터를 배경으로 점검할 수 있다. 다. 접합에 대해서는 인접도엽을 표시하여 양부를 점검하는 것으로 한다. 5 점검의 결과, 계측 누설, 에러 등이 있는 경우는, 편집 완료 데이터의 정정을 실시하는 것으로 한다. 6 수치 편집의

점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

제6절 수치 지형도 데이터 파일의 작성  
(요점)

제266조 이 장에 있어서 「수치 지형도 데이터 파일의 작성」이란, 제품 사양서에 따라 편집된 데이터로부터 수치 지형도 데이터 파일을 작성하여 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.

제7절 품질 평가 (품질  
평가)

제267조 수치지형도 데이터 파일의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제8절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제268조 수치지형도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.  
(업적 등)

제269조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 수치 지형도 데이터 파일  
2 출력도 3 정밀도 관리표

4 품질 평가표 5  
메타데이터 6 기  
타 자료

제6장 보정 측정

섹션 1 요약

(요점)

제270조 「수정 측량」이란, 기성의 수치 지형도 데이터 파일(이하 「구 수치 지형도 데이터」라고 한다)를 갱신하는 작업을 말한다.

2 수정 측량에서의 수치 지형도 데이터 보정의 정밀도는 다음 표를 표준으로한다.

| 지도 정보 레벨 | 수평 위치<br>표준편차 | 고도의<br>표준편차 | 등고선<br>표준편차 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 500      | 0.35m 이내      | 0.33m 이내    | 0.5m 이내     |
| 1000     | 1.00m 이내      | 0.5m 이내     | 0.5m 이내     |
| 2500     | 2.50m 이내      | 1.0m 이내     | 1.0m 이내     |
| 5000     | 5.00m 이내      | 2.5m 이내     | 2.5m 이내     |
| 10000    | 10.00m 이내     | 5.0m 이내     | 5.0m 이내     |

(방법)

제271조 수정측량은, 다음에 내거는 방법에 의해 실시하는 것으로 한다.

- 1 TS 등을 이용한 수정
- 2. 키네마틱법에 의한 수정
- 세 RTK 법에 의한 수정
- 네 네트워크형 RTK법에 의한 수정
- 5 UAV 사진 측량에 의한 수정
- 6 공중 사진 측량에 의한 수정
- 7 지상 레이저 측량에 의한 수정
- 8 UAV 레이저 측량에 의한 수정
- 9 차재 사진 레이저 측량에 의한 수정
- 십 기성도를 이용한 방법에 의한 수정
- 11 다른 기성 데이터를 사용하는 방법에 의한 수정

2 전항의 각 방법은, 각각을 적절히 조합하여 수정을 실시할 수 있는 것으로 한다.

3 수정 데이터의 취득은, 필요에 따라 수정 장소의 주변 부분에 대해서도 행해, 주변 지물 등과의 일관성을 확인 인정한다.

4 접합은 제240조에 준하여 실시하는 것으로 한다.

(공정별 작업 구분 및 순서)

제272조 공정별 작업구분 및 순서는 다음과 같다.

- 1 TS 등을 이용한 수정
  - 이 작업 계획
  - 나 예찰
  - C 수정 수치 다이어그램
    - (1) 기준점의 설치
    - (2) 세부 측정값의 보정
  - 니 수정 수치 편집
  - 호 숫자 지형도 데이터 파일 업데이트
- 해 품질 평가
- 성과 등의 정리



## 2. 키네마틱법에 의한 수정 이 작업계획 로

예찰 다 수정수치

도화 (1) 기

준점의 설치

## 3 RTK 법에 의한 수정 가 작업

계획 로 예찰 다

수정 수치

도화 (1) 기준점의 설치

(2) 수정 세부 측량 니

수정 수치 편집 호 수치

지형도 데이터 파일의

갱신

나 작업 계획 로

예찰 가 수

정 수치 도화 (1) 기준

점의 설치 (2) 수정 세부

측량 니 수정 수치 편집

수치 지형도 데이터 파

일의 갱신 치 품질 평가 리 성과 등의 정리 6 공중

사진 측량에 의한

수정

이 작업 계획 B

촬영 C 예

찰

○ 수정 수치 도화 호

현지 조사 ○ 수

정 수치 편집 UAV 레이

저 측량에 의한 수정 i 요구 사양의 책정 및 작업

사양의 책정

9 차재 사진 레이저 측량에 의한 수정 가

작업계획 나 예

찰 (株) 이

동 취득 및 데이터 처리 ○ 수정 수

치 도화 호 현지 보측

십 기성도를 이용한 방법에 의한 수정

(1) 기성도의 수집

(2) 좌표계측에 의한 수정데이터의 취득 호 수정수  
치 편집 h 수치지형도  
데이터파일의 갱신 토 품질평가 치 성과등의 정리  
11 다른 기성 데  
이터를 이용하는 방법  
에 의한 수정 이 수정 수치 편집 h 수치 지형도 데이터 파일의  
갱신 토 품질 평  
가 치 성과  
등의 정리

제273조 수정 측량 작업에 대해서는, 여기에 정하는 것 외, 제2장으로부터 제5장까지 및 제4편 제2장, 제4장 및 제5장의 규정을 준용한다.

제2절 작업 계획 (요지)

제274조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 수정범위, 수정량 등을 고려한 후 공정별로 작성한다.  
한다.

제3절 예비 관찰(주  
요 요점)

제275조 「예찰」이란, 구수치지형도 데이터의 점검, 수정 개소의 추출 등을 실시해, 작업 방법을 결정한다  
것을 말한다.

2 예찰은, 다음 각 호에 대해 실시하는 것으로 한다.

1 구 수치 지형도 데이터의 파일 구조의 양부 및 데이터의 양부에 대한 점검 2 신설 또는 이전 개매 등을 실  
시한 기준점의 조사 3 각종 자료도 등의 이용 가능 여부의 판정 4

3 예찰 결과는, 공중 사진 측량에 의한 경우는 수치 사진상에, 기성도에 의한 경우는 기성도 및 구 수치 지형도  
데이터를 중첩 출력 한 출력도에 정리한다고 가정한다.

제4절 수정 수치 도화 제1관

TS 등을 이용한 수정 수치 도화 (요지)

제276조 이 관에 있어서 「수정 수치 도화」란, 예찰 결과 등에 기초하여, TS 등을 이용하여 수정 데이터를

취득하는 작업을 말한다.

(방법)

제277조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여, 제2장의 규정을 준용한다.

제2관 키네마틱법에 의한 수정 수치 도화

(요점)

제278조 이 관에 있어서 「수정 수치 도화」란, 예찰 결과 등에 기초하여 키네마틱법에 의해, 수정 데이터를 취득하는 작업을 말한다. (방

법)

제279조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여 제2장의 규정을 준용한다.

제3관 RTK법에 의한 수정 수치 도화 (요지)

제280조 이 관에서 「수정수치도화」란 예찰결과 등에 기초하여 RTK법에 의하여 수정데이터를 취득하는 작업을 말한다. (방법)

제281조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여 제2장의 규정을 준용한다.

제4관 네트워크형 RTK법에 의한 수정 수치 도화

(요점)

제282조 이 관에서 「수정 수치 도화」란, 예찰 결과에 기초하여, 네트워크형 RTK법에 의해, 수정 데이터를 취득하는 작업을 말한다. (방법)

제283조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여 제2장의 규정을 준용한다.

제5관 UAV 사진 측량에 의한 수정 수치 도화

(요점)

제284조 이 관에서 「수정 수치 도화」란 UAV 사진 측량에 의해 경년 변화 등의 수정 개소의 수정 데이터를 취득하는 작업을 말한다. (방

법)

제285조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여, 제4장 제8절의 규정을 준용한다.

제6관 공중 사진 측량에 의한 수정 수치 도화 (요지)

제286조 이 관에서 「수정 수치 도화」란 공중 사진 측량에 의해 경년 변화 등의 수정 개소의 수정을 취득하는 작업을 말한다. (방법)

제287조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여, 제4장 제8절의 규정을 준용한다. 2 상호 표정은 패스 포인트 부근에서 행하고, 대지 표정은 구 수치 지형도 데이터의 좌표 수치 또는 GNSS/IMU 장치에서 얻어진 외부 표정 요소 등을 사용하여 행한다고 가정한다.

③ 제193조의 규정에 의한 GNSS/IMU 데이터의 점검을 완료한 외부표정요소를 이용한 표정에 있어서, 점검하는 지물 등의 수는 6점 이상으로 하고, 오차의 허용범위는 다음 표의 값으로 하고, 오차의 허용범위를 초과한 경우에는 구 수치지형도 데이터의 좌표치를 사용하여 동시조정을 한다.

| 지도 정보 레벨 수평 위치 오차 허용 범위 고도 오차 허용 범위 |        |       |
|-------------------------------------|--------|-------|
| 500                                 | 0.25미터 | 0.2미터 |
| 1000                                | 0.50미터 | 0.3미터 |
| 2500                                | 1.25미터 | 0.5미터 |
| 5000                                | 2.50미터 | 1.0미터 |
| 10000                               | 5.00미터 | 1.5미터 |

제7관 지상 레이저 측량에 의한 수정 수치 도화

(요점)

제288조 이 관에서 「수정 수치 도화」란, 예찰 결과에 기초하여, 지상 레이저 측량에 의해, 수정  
를 취득하는 작업을 말한다.

(방법)

제289조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여 제4편 제2장 제4절 제6관의 규정을 준용한다.

제8관 UAV 레이저 측량에 의한 수정 수치 도화

(요점)

제290조 이 관에서 「수정 수치 도화」란, UAV 레이저 측량에 의해 경년 변화 등의 수정 개소의 수  
양의 데이터를 취득하는 작업을 말한다.

(방법)

제291조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여, 제4편 제4장 제6절 제6관의 규정을 준용한다.

제9관 차재 사진 레이저 측량에 의한 수정 수치 도화

(요점)

제292조 이 관에 있어서 「수정 수치 도화」란, 차재 사진 레이저 측량에 의해 경년 변화 등의 수정 개소의  
수정 데이터를 취득하는 작업을 말한다.

(방법)

제293조 수정 데이터의 취득은, 예찰 결과 등에 기초하여, 제4편 제5장 제7절 제6관의 규정을 준용한다.

제10관 기성도를 이용한 방법에 의한 수정 수치도화

(요점)

제294조 이 관에서 「수정수치도화」란 기성도를 사용하여 변화부분의 좌표측정을 실시하여 수리  
양의 데이터를 취득하는 작업을 말한다.

(사용하는 기성도의 요건)

제295조 사용하는 기성도의 요건은 다음과 같다.

- 1 측척은 구 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 상당하는 측척 이상의 측척으로 작성된 것이다.  
것.
- 2 기본 측량 또는 공공 측량의 측량 성과, 또는 이것과 동등 이상의 정밀도를 가지는 것.
- ③ 기성도의 정밀도는 이에 의해 취득된 수정 데이터가 제270조제2항의 규정에 내거는 정밀도를 만족한다.  
한다.

4 좌표계는 원칙적으로 평면 직각 좌표계일 것.

2 사용하는 기성도에는 사진지도를 포함한다.

(방법)

제296조 수정데이터의 취득은 예찰결과 등에 근거하여 전장의 규정을 준용한다.

제11관 다른 기성 데이터를 이용하는 방법에 의한 수정 수치 도화  
(요점)

제297조 이 관에서 「수정수치도화」란 다른 측량작업에 의해 작성된 수치지형도 데이터(이하  
아래 「다른 기성 데이터」라고 한다.)를 사용하여 수정 데이터를 얻는 작업을 말한다. (사용할 다른 기성 데  
이터 요구사항)

제298조 사용하는 다른 기성 데이터의 요건은 제295조의 규정을 준용한다.  
(방법)

제299조 수정 데이터는, 예찰 결과 등에 기초하여 다른 기성 데이터로부터 취득함과 함께, 수정 데이터의 분  
종류 코드 등은 필요한 변환을 수행한다.

제5절 현지 조사(요지)

제300조 이 장에 있어서 「현지 조사」란, 수정 데이터를 작성하기 위해서 필요한 각종 표현사항, 명칭  
등을 현지에서 조사 확인하고, 필요에 따라 보비 측량을 실시하는 작업을 말한다.

2 현지 조사는 구 수치 지형도 데이터의 출력도, 수정 데이터의 출력도 등을 이용하여 실시한다.

제6절 수정 수치 편집 (요지)

제301조 「수정 수치 편집」이란, 도형 편집 장치를 이용하여, 새롭게 취득한 수정 데이터와 구 수치 지형도 데이터와의 정합성을 도모하기  
위한 편집 등을 행하고, 편집된 수치 지형도 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 도형 편집 장치의 구성은, 제112조의 규정을 준용한다. (방법)

제302조 편집된 수치지형도데이터는 취득한 수정데이터를 이용하여 구수치지형도데이터의 가제정정 등을 하여 작성하는 것으로 한다. (편집  
완료 수치 지형도 데이터의 점검) 제303조

편집 완료 수치 지형도 데이터의 점검은, 스  
크린 모니터 또는 자동 제도기 등에 의한 출력도를 사용  
하고 한다. 2 편집 된 수치

지형도 데이터의 논리적 모순 점검은 점검 프로그램 등에 의해 행해져야한다.

제7절 수치 지형도 데이터 파일의 갱신  
(요점)

제304조 「수치 지형도 데이터 파일의 갱신」이란, 제품 사양서에 따라 편집된 수치 지형도 데이터인가  
수치 지형도 데이터 파일을 작성하여 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.

제8절 품질 평가 (품질  
평가)

제305조 수치지형도 데이터 파일의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제9절 성과 등의 정리 (메타데  
이터의 작성)

제306조 수치지형도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.  
(업적 등)

제307조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

1 수치 지형도 데이터 파일 2 정밀도  
관리표 3 품질 평  
가표 4 메타데이  
터 5 기타 자료

제7장 사진 지도 작성

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제308조 「사진 맵 작성」이란, 수치 사진을 정사 변환한 정사 투영 화상을 작성한 후, 필요에 따라 모자이크 이미지를 만들고 사진지도 데이터 파일을 만드는 작업을 말합니다. (사진지도 작성)

제309조 사진지도 작성은 디지털 항공 카메라로 촬영한 수치 사진 또는 필름 항공 카메라로 촬영한 공중 사진 필름으로부터 공중 사진용 스캐너에 의해 수치화한 수치 사진을 디지털 스테레오 도화기 등을 이용하여 정사 변환하여 사진 지도 데이터 파일을 작성하는 작업을 말하며, 필요에 따라 인접하는 정사 투영 화상을 디지털 처리에 의해 결합시킨 모자이크. 2 수치 사진의 촬영 방법은, 제4장 제5절의 규정을 준용한다.

(방법)

제310조 사진 지도의 작성은, 정사 투영법에 의해 행하는 것으로 한다. 2 사진지도의 정밀도는 다음 표를 표준으로한다. 수평 위치 (표준 편차)

| 지도 정보 레벨 |                  | 지상 화소 치수법            | 미소 사진                     | 수치 지형 모델 표고점    |                 |
|----------|------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                  |                      |                           | 그리드 간격          | (표준 편차) 0.5m 이내 |
| 500      | 0.5m 이내 0.1m 이내  | 1/3,000~1/4,000      | 5m 이내 1.0m 이내 0.2m 이내     | 1/6,000~1/8,000 | 0.5m 이내         |
| 1000     | 10m 이내 2.5m 이내   | 0.4m 이내 1/10,000~1/1 | 0.8m 이내 1/20,000~1/25,000 | 50m 이내          | 1.0m 이내         |
| 2500     | 내 10000 10.0m 이내 | 1.0m 이내 50m 이내       |                           |                 | 2.5m 이내         |
| 5000     |                  |                      |                           |                 | 5.0m 이내         |
|          |                  |                      | 1/30,000                  |                 |                 |

3 사진지도는 주석과 같은 데이터를 겹칠 수 있습니다. (공정별 작업 구분 및 순서) 제311

조 공정별 작업 구분 및 순서는 다음

을 표준으로 한다. 1 작업 계획 2 표정점의 설치 3 대공 표지의 설치 4 촬영 5 동시 조

정 6 수치 지형 모

델의 작성 7 정사 변환 8

모자이크 9 사진 지도 데이터

파일의 작성

10 품질 평가 11 성

과 등의 정리 (공중 사진 측량에 관한

규정의 준용)

제312조 전조 제1호로부터 제6호까지의 작업에 대해서는, 다음에 규정하는 바에 따른 것 외, 제4장 제2

절부터 제9절까지의 규정을 준용한다. 1 촬영에 있어

서는, 사진 맵의 작성에 적합한 양질 선명한 화질을 얻도록(듯이) 노력하는 것으로 한다. ② 동시조정의 성과 등은 다음 각 호와 같다. 나 동시 조정 성과표(외부 표정 요소) 나 동시 조정 실시 일람도 다 사진 좌표측



니 조정 계산부 호 정

밀도 관리표 헤 기타

자료

3 수치 지형 모델의 작성에 있어서의 브레이크 라인, 등고선, 고도 점 등의 계측은, 제4장 제8절의 규정 준용한다.

4 사진 지도 데이터에 겹치는 주석 등의 데이터를 작성하는 경우에는, 제4장 제6절부터 제9절까지의 규정을 준용한다.

제2절 작업 계획

(요점)

제313조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다. (사용하는 수치 사진)

제314조 수치사진은 작업착수 전 1년 이내에 촬영된 것을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 2 사용하는 수치 사진은, 촬영 시기, 날씨, 촬영 코스와 태양 위치와의 관계 등에 의해 나타나는 색조차나 피사물의 변화를 고려하여 사용한다.

제3절 수치 지형 모델의 작성 (요지)

제315조 「수치지형모델의 작성」이란 브레이크라인법 등에 의해 표고를 취득하여 수치지형모델 파일을 작성하는 작업을 말한다. (고도 취득)

제316조 표고는 디지털스테레오도하기 등을 이용하여 제310조제2항의 규정을 만족한 정밀도로 취득하는 것으로 한다. 필요에 따라 국부적 인 왜곡을 보정하기위한 지성선 등을 취득한다. 2 표고의 취득에는, 브레이크 라인법, 등고선법, 고도점 계측법 및 자동 표고추출 기술 또는 이들의 병용법을 이용하는 것으로 한다. 3 브레이크 라인법에 의해 브레이크 라인을 선정하는 위치는 다음과 같다.

1 단차가 큰 인공 사면, 피복 등의 지성선

4 등고선법에 의한 등고선의 간격은, 부록 7에 규정하는 등고선의 값에 2를 곱한 것을 원칙으로 한다. 그냥 그리고 등경사 지형에서는 적절하게 간격을 넓힐 수 있다.

5 표고점 계측법에 의해 표고점을 선정하는 경우는, 제231조의 규정을 준용한다. 6 자동 표고추출 기술에 있어서의 그리드 간격은, 화상 상관 간격이 제310조 제2항의 규정에 의한 정밀도를 만족하여야한다.

7 표고를 취득하는 범위는, 사진 맵 데이터 파일을 작성하는 구역을 망라하고 있는 것으로 한다. 8 삼림지대 등의 식생이 밀생하고 있는 지역에 있어서, 지표면의 표고 계측이 곤란한 영역에 대해서는, 식생의 표층면에서 작성하는 것도 부득이한 것으로 한다. 다만, 지표면의 수치지형모델(DTM)이란 구분하여, 표층면의 수치표층모델(DSM)로서 수치지형도 데이터 파일에 저장하는 것으로 한다. 9 하천 및 소규모 호수 등의 육수면은 지표면으로 분류하고, 그 고도는 주변 육지역의 최근 이웃 값으로부터의 보간 처리에 의해 구한다. 10 기성의 수치 지형 모델을 사용하는 경우는, 데이터의 품질, 경년 변화 등에 대한 점검을 실시하는 것과

한다.

(수치 지형 모델로의 변환)

제317조 수치지형모델로의 변환은 전조에서 취득한 표고에 따라 제310조제2항의 규정을 만족한다.

리드 또는 부정 삼각망을 사용한다.

2 수치 지형 모델의 형상을 그리드로 작성하는 경우는, 그리드 간격은 제310조 제2항의 규정을 준용한다.

3 부정삼각망을 사용하는 경우는 전향의 그리드와 동등 이상의 지형표현이 가능한 점밀도로 한다. 4 수치 지형 모델을 작성하는 범위는, 사진 맵 데이터 파일을 작성하는 구역을 망라하고 있는 것으로 한다

한다.

5 대규모 호수 수면 및 해수면의 수치 지형 모델은 표고치에 마이너스 9999 미터 등의 현실에 존재하지 않는 값을 부여한다. (수치 지형 모델의 편집) 제318조 「수치 지형 모델의 편집」이란, 작성된 표고 데이터

를 스테레오 모델상에 표시해, 현저하게

지표면과 다른 점을 수정하는 작업을 말한다.

2 수치 지형 모델의 수정은, 디지털 스테레오 도화기 등을 이용하여 실시하는 것으로 한다. (수치 지형 모델 파일의 작성) 제319조 수치 지형 모델 파일

의 작성은, 편집 후의 수치 지형 모델을 이용하여 후속의 작업 공정에서 사용하는 형식에 의해 작성하는 것으로 한다.

2 수치 지형 모델 파일의 격납 단위는, 제327조에 규정하는 사진 지도 데이터 파일의 격납 단위와 동일하다.

3 부정 삼각망의 수치 지형 모델 파일을 저장하는 경우는, 도곽에 걸치는 삼각형은 도곽선에 의한 분할 처리를 실시한다. (수치 지형 모델 파일의 점검) 제320조 수치 지형 모델

파일의 점검은, 전조에서 작성한 수치 지형 모델 파일을 이용하여 실시해도 의 것으로 한다.

2 수치 지형 모델 파일의 고도 점 정밀도는 제310조 제2항의 규정을 준용한다. 3 점검 위치는 수치 지형 모델 파일로부터 무작위로 추출된 고도점으로 한다. 4 점검은, 디지털 스테레오 도화기 등을 이용하여 계측된 고도점 및 추출된 수치 지형 모델 파일의 고도 점을 비교하고 점검 결과를 정밀도 관리표에 정리한다.

제4절 정사 변환

(요점)

제321조 「정사 변환」이란, 수치 사진을 중심 투영으로부터 정사 투영으로 변환하여, 정사 투영 화상을 작성하는 작업을 말한다

다. (정사 투영 화상의 작성)

제322조 정사 투영 화상은, 수치 사진을 표정하고, 수치 지형 모델을 이용하여 작성하는 것으로 한다. 2 정사 투영 화상의 지상 화소 치수는 제310조 제2항의 규정을 준용한다. ③ 내부표정은 제214조의 규정을 준용한다. 4 대지 표정은, 동시 조정 등으로 얻어진 성과를 이용하여 실시하는 것으로 한다.

제5절 모자이크

(요점)

제323조 「모자이크」란, 인접하는 정사 투영 화상을 디지털 처리에 의해 결합시켜, 모자이크 화상을 작성하는 작업을 말한다.

(방법)

제324조 모자이크는, 인접하는 정사 투영 화상의 접합부에서 현저한 피쳐의 부정합 및 색조차가 생기지 않는다.  
해야 한다.

2 모자이크는, 선상 대상물에 있어서는 부정합이 없도록 노력하고, 그 외의 대상물에 있어서는 제310조 제2항에 규정된 수평위치의 정밀도를 만족하는 것으로 한다. (모자이크 화상 점검)

제325조 모자이크 화상의 점검은, 주요 지물, 접합부의 어긋남, 정사 투영 화상간의 색조차 및 사용 화상의 적합여부에 대해 다음 각 호대로 실시한다. 1 접합부의 위치 어긋남에 대해서는 현저한 왜곡이나 단차의 유무를 점검한다. 2. 접합부의 색조의 차이에 대해서는 현저한 차이의 유무를 점검한다. ③ 사용 화상의 적합성 여부에 대해서는 최적의 화상이 사용되고 있는지 점검한다.

2 모자이크 화상의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

제6절 사진 지도 데이터 파일의 작성 (요지)

제326조 「사진지도 데이터 파일의 작성」이란 제품 사양서에 따라 모자이크 화상으로부터 사진 맵 데이터 파일을 도엽 단위로 잘라내어 사진 지도 데이터 파일의 위치 정보로서 위치 정보 파일을 작성하여 전자적 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다. 2 인접한 그림 앞에서는 원칙적으로 동일한 모자이크 이미지에서 그림 앞 단위로 잘라 낸다. 3 주석 등의 데이터를 취득한 경우에는, 제4장 제8절 또는 제9절의 규정에 의해 격납하는 것으로 한다. (사진지도 데이터 파일 등의 저장)

제327조 사진지도 데이터 파일의 저장단위는 부록7 제84조를 기본으로 한 도엽단위(이하 「국토 기본도의 도곽」이라 한다)로 한다.

2 사진지도 데이터 파일은 원칙적으로 TIFF 형식으로 저장되어야 한다. 3 위치 정보 파일은 각 사진지도 데이터 파일에 대해 월드 파일 형식으로 저장되어야 한다.

제7절 품질 평가 (품질 평가)

제328조 사진지도 데이터 파일의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제8절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제329조 사진지도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제330조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 사진지도 데이터 파일 2 위치 정보 파일 3 수치 지형 모델 파일 4 정밀도 관리표 5 품질 평가표 6 메타데이터 7 기타 자료

## 제8장 지도 편집

### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제331조 「지도편집」이란 기성의 수치지형도데이터를 기초로 편집자료를 참고로 하여 필요로 하는 표현사항을 정한 방법에 따라 편집하여 새로운 수치지형도데이터(이하 「편집원도데이터」라 함)를 작성하는 작업을 말한다. (기도 데이터)

제332조 「기도 데이터」란 편집 원도 데이터의 골격적 표현 사항을 포함한 기성의 수치 지형도 데이터를 말한다.  
우.

2 기도 데이터는 다음 각 호를 만족시켜야 한다. 한 내용이 새롭고 필요한 정밀도를 가진 것. ② 편집 원도 데이터의 지도 정보 레벨과 동등 또는 그보다 작은 지도 정보 레벨의 것. (지도 편집)

제333조 지도 편집은 원칙적으로 편집 원도 데이터의 지도 정보 레벨에서 행하는 것으로 한다.  
(편집자료)

제334조 「편집자료」란, 기준점측량성과, 수치지형도 데이터(사진지도 데이터를 포함한다.), 수치 사진, 수치도화 데이터 및 그 외의 자료를 말한다. 2 편집 자료는, 기도 데이터와 마찬가지로, 내용이 새롭고, 필요한 정밀도 및 신뢰성을 가지는 것이 아니어야 한다.  
해야 한다. (공정별  
작업 구분 및 순서)

제335조 공정별 작업구분 및 순서의 표준은 다음 각 호와 같다.

- 1 작업 계획 2 자료 수집 및 정리 3 편집 원도 데이터의 작성 4 수치 편집 5 수치 지형도 데이터 파일의 작성 6 품질 평가 7 성과 등의 정리

제2절 작업 계획  
(요점)

제336조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 기도 데이터 및 편집자료를 고려하여 작업공정별로 작성한다.

제3절 자료 수집 및 정리 (요지)

제337조 「자료 수집 및 정리」란 기도 데이터 및 편집자료를 수집하여 내용을 점검한 후 후속작업 공정을 고려하여 정리하는 작업을 말한다. 2 수집한 자료는, 도식의 항목별, 지역별, 도엽별 등으로 분류 및 정리하는 것으로 한다. 3 내용의 정확성과 신뢰성을 분석하고 평가한다.

제4절 편집 원도 데이터의 작성 (요지)

제338조 「편집 원도 데이터의 작성」이란, 기도 데이터 및 편집 자료를 도형 편집 장치에 표시시키거나

넣는 작업을 말한다. 2

도형 편집 장치의 구성은, 제112조의 규정을 준용한다. (편집 원고 데이터의 작성) 제339조 편집 원고 데이터의 작성은, 기도 데이터 및 편집 자료의 필요한 부분을 결합 또는 잘라서 작성해야 한다.

#### 제5절 수치 편집 (요점)

제340조 이 장에 있어서 「수치 편집」이란, 편집 자료를 참고로, 도형 편집 장치를 이용하여 편집 원고 데이터를 작성하는 작업을 말한다. (편집 원고 데이터의 작성) 제341조 편

집 원고 데이터의 작성은, 도형 편집 장치를 이용하여 편집 원고 데이터를 부록 7에 근거해, 적절하게 폐기 선택, 종합 묘시 등의 편집을 행하여, 편집 원고 데이터를 작성하는 것으로 한다. 2 주석 데이터는, 기도 데이터 및 편집자료 또는 그 밖의 자료에 근거해, 주기의 위치, 글자대, 자격 등을 결정하고, 그 속성 등도 아울러 작성하는 것으로 한다. (접합)

제342조 인접도와의 접합은, 도곽선상에서, 상호의 표현 사항이 올바른 관계 위치가 되도록 실시한다 한다.

2 편집 원고 데이터를 도엽 단위로 작성하는 경우는, 인접하는 도곽의 접합부에 있어서의 표시 사항 및 속성은, 도곽선 상에 있어서 좌표를 일치시키는 것으로 한다.

#### 제6절 수치 지형도 데이터 파일의 작성 (수치 지형도 데이터 파일의 작성)

제343조 이 장에 있어서 「수치 지형도 데이터 파일의 작성」이란, 제품 사양서에 따라 편집 원고 데이터로부터 수치 지형도 데이터 파일을 작성하여 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.

#### 제7절 품질 평가 (품질 평가)

제344조 수치지형도 데이터 파일의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

#### 제8절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제345조 수치지형도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제346조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1 수치 지형도 데이터 파일  
2 기도 데이터, 편집 원고 데이터 등 출력  
도 3 정밀도 관리표 4 품질 평가표 5 메타데이터 6 기타  
자료

## 제9장 기반지도 정보 작성

### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제347조 「기반 지도 정보의 작성」이란 제8조에 규정하는 기초 지도 정보를 작성하는 작업을 말한다. 2 기초지도 정보의 작성은 기존의 기반지도 정보를 위치의 기준으로 새로운 수치 지형도 데이터를 작성하는 작업을 포함한다.

3 기반지도 정보의 제품 사양서에는, 항목 및 기준에 관한 성령 제1조에 규정하는 항목 이외의 수치 지형도 데이터를 포함할 수 있다.

4 기초지도 정보 중 측량의 기준점의 설치에 제2편의 규정을 준용하고, 이 장에서는 수치 지형도 데이터의 작성에 대해 규정하는 것으로 한다.

5 이미 기반지도 정보가 존재하는 작업 지역에서 새롭게 수치 지형도 데이터를 측량하는 경우, 지리 공간 정보 활용 추진 기본법(2007년 법률 제63호) 제16조 제1항의 규정에 근거하는 지리 공간 정보 활용 추진 기본법 제2조 제3항의 기초 지도 정보의 정비에 관한 기술상의 기준(2007년 국토 교통성 고시 제1144호.이하 「기술상의 기준」이라고 한다) 하고 작성하는 것으로 한다. 다만, 기초가 되는 기반지도 정보의 정밀도 등은 메타데이터 등에 의해 미리 확인하여야 한다.

6 기반지도 정보를 이용하여 실시하는 수정 측량,지도 편집 등에 대해서는, 도엽 사이의 조정을 도모 할 수있다 한다.

### 제2절 기초 지도 정보의 작성 방법 (기반 지도 정보의 작성 방법)

제348조 기초지도 정보의 작성(갱신을 포함한다.이하 동일) 방법은 새로운 측량 작업에 의한 방법 및 기존의 측량 성과 등의 편집에 의해 작성하는 방법에 의한 것으로 한다.

2 새로운 측량 작업에 의한 방법은, 제2장으로부터 전장까지, 및 제4편 제2장으로부터 제7장까지의 규정을 적용한다.

3 기존의 측량 성과 등을 편집하는 방법은 다음 절의 규정을 적용한다. 4. 새로운 측량 작업에 의해 기초지도정보를 작성하는 경우의 측량방법은 제품사양서에 규정하는 요구사항을 만족하는 적절한 정비방법을 선택하는 것으로 한다. 5 「기존의 측량 성과 등」이란, 기본 측량 성과 및 공

공 측량 성과에, 공사 준 <sup>신</sup> 공도 기타 지도에 준하는 그림 면류(이하 「지도에 준하는 자료」라고 한다.)를 더한 것을 말한다.

6 기초지도 정보의 작성은 복수의 작성 방법을 조합하여 행할 수있다.

### 제3절 기존의 측량 성과 등의 편집에 의한 기반 지도 정보의 작성 (요점)

제349조 “기존의 측량 성과 등의 편집에 의한 기반 지도 정보의 작성”이란, 해당 작업 지역에 있어서의 기존의 측량 성과 등을 이용하여 새로운 기초지도 정보를 작성하는 것을 말한다. (공정별 작업 구분 및 순서) 제350조 공정별

작업 구분 및 순서는 다음과 같다. 1 작업 계획 2 기존의 측량 성과 등의 수집 및 정리 3 기초지도 정보를 포함한 기존의 측량 성과 등의 조정

## 6 성과 등의 정리

### 제4절 작업 계획 (요지)

제351조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 기존의 측량성과 등을 고려하여 작업공정별로 작성한다.  
한다.

### 제5절 기존의 측량 성과 등의 수집 및 정리 (요점)

제352조 「기존의 측량성과 등의 수집 및 정리」란 당해 작업지역에 있어서의 기존의 측량성과 등을 수집하여 내용을 점검한 후 후속 작업을 고려하여 정리하는 작업을 말한다.

2 작업 착수전에, 해당 작업 지역에 있어서의 기존의 측량 성과 등을 수집하는 것으로 한다. 3 기반지도 정보의 제품 사양서에 적합한 기존의 측량 성과 등을 선정하고 정리한다. 그러나 기존 측량 성과와 파일 등은 기초지도 정보의 항목마다 선택될 수 있다.

4 기존의 측량 성과 등의 수집에 있어서는, 아울러 데이터의 공간 범위, 시간 범위, 품질 등을 파악할 수 있는 제품 사양서, 메타데이터 등의 자료를 수집하는 것으로 한다.

5 수집한 기존의 측량 성과 등 중의 기초 지도 정보의 채부에 대해서는, 기존의 측량 성과 등과 기초 지도 정보의 취득 기준을 비교해 확인하는 것으로 한다.

6 기존의 측량 성과 등에 포함되는 지물의 품질이, 기초지도 정보에 적합하거나 조정에 의해 적합할 수 있는지를 확인하는 것으로 한다.

7 기존의 측량 성과 등의 계보(갱신 이력, 작성 방법 등)를 조사해, 기초 지도 정보에 적합하고 있는지 확인한다 한다.

8 지도에 준하는 자료를 이용하는 경우는, 공사의 시공 상황 등에 근거해 현지와의 정합성을 확인하는 것으로 한다. 9 기반지도 정보의 기본 정보가 되는 기존의 측량 성과 등이 복수 존재하는 경우는, 가장 위치 정밀도 및 현상을 적절히 반영하고 있는 기존의 측량 성과 등을 선정하는 것으로 한다.

### 제6절 기반지도 정보를 포함한 기존의 측량 성과 등의 조정 (요점)

제353조 “기반지도정보를 포함하는 기존의 측량성과 등의 조정(이하 “위치정합성 등의 향상”이라 한다.)이란 기존의 측량성과 등에 기재되어 있는 지물에 대하여 도엽간의 접합 및 상대위치의 조정을 하는 것을 말한다.

2 인접하는 구역의 기반지도 정보와의 조정은, 인접하는 계획 기관과의 협의 후, 방법, 시기 등을 결정한다 한다. (위치 정합성 등의 향상의 구분)

제354조 기초지도 정보의 위치 정합성 등의 향상의 작업 구분 및 작업 내용은 다음과 같다.

1. 접합은 다른 계획 기관에 의해 정비되거나 다른 시기에 작성된 기초지도 정보의 경계부에서 동일 항목의 좌표를 일치시키는 작업으로 한다.
- 2 상대 위치의 조정은 기초지도 정보의 항목 간의 상대적인 위치 관계를 조정하는 작업이다.

### (관절)

제355조 기초지도정보의 접합은 기술상의 기준을 적용한다.

### (상대위치의 조정) 제

356조 기초지도정보의 상대위치의 조정은 기술상의 기준을 적용한다. 2 전항의 기술상의 기준이 규정한 기존의 기반지도 정보의 이용 기준에 적합하는 기반지도 정보를 상대 위치의 기준으로 하는 경우, 다른 기초 지도 정보의 항목과의 정합을 취할 수 있다.

3 상대 위치의 조정은 다음 각 호에 따른다.

1. 위상 조정은 기초지도 정보 간의 포함, 일치, 중첩, 접합 및 이접의 관계에 대해 제품 사양서의 규정을 만족하도록 상대 위치를 조정하는 작업으로 한다. 2 상대 거리 조정은 기본지도 정보 간의 상대 거리와 관련하여 제품 사양의 규정을 충족시키기 위해 상대 위치 배치를 조정하는 작업으로 한다.

제7절 기초 지도 정보 항목의 추출 (요지)

제357조 「기반 지도 정보 항목의 추출」이란, 위치 정확성 등을 향상시킨 기존의 측량 성과 등으로부터, 기초 맵 정보 항목을 추출하여 기초 맵 정보의 데이터 세트를 작성하는 작업을 말한다.

2 추출하는 항목의 범위는, 항목 및 기준에 관한 성령으로 정하는 항목이 규정된 제품 사양서에 따르는 것이다.

3 기본지도 정보의 데이터 집합은 제품 사양서에 규정 된 부호화 사양에 따른다.

제8절 품질 평가 (요지)

제358조 기초지도정보의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제9절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성) 제359조 기

초지도정보의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.

(업적 등)

제360조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

- 1 기초지도 정보 또는 기초지도 정보를 포함한 수치 지형도 데이터 2 정밀도 관리 표 3 품질 평가표 4 메타 데이터 5 기타 자료



## 제4편 지형 측량 및 사진 측량(3차원 점군 측량)

### 제1장 일반 규정

#### 섹션 1: 주요 포인트

##### (Main Point)

제361조 이 편은 지형측량 및 사진측량 중 3차원점군측량의 작업방법 등을 정하는 것으로 한다. 2 「3 차원 점군 측량」이란, 3 차원 점군 데이터 등을 작성하는 작업을 말하고, 3 차원 점군 데이터를 이용한 수

값 지형도 데이터 등을 작성하는 작업을 포함한다.

3 「3차원 점군 데이터」란, 지형, 물체 등을 나타내는 3차원 좌표를 가지는 다수의 점 데이터 및 그 내용을 표현한 속성 데이터를 계산 처리가 가능한 형태로 표현한 것을 말한다.

4 「수치지형도 데이터」란 제103조제3항의 규정에 준한 것을 말한다. 5 「계측 시기간의 고도의 교차」란, 다른 시기에서 취득된 3차원 점군 데이터의 높이 방향의 변화량을 말한다.

#### 제2절 제품 사양서의 기재 사항 (제품 사양서)

제362조 제품사양서는 당해 3차원점군측량의 개관, 적용범위, 데이터제품 식별, 데이터의 내용 및 구조, 참조계, 데이터품질, 데이터제품배포, 메타데이터 등에 대하여 체계적으로 기재하는 것으로 한다.

#### 섹션 3 측정 방법

##### (요점)

제363조 제품 사양서에서 정한 3차원 점군 데이터 또는 수치 지형도 데이터 등을 작성하기 위한 측량 방법은 다음 장부터 제 7 장까지의 규정에 나타난 방법에 근거하여 실시한다.

2 3차원 점군 데이터의 파일 사양은 제품 사양서에 따라 부록 7의 표준 도식에서 정하는 수치 지형도 데이터 파일 사양 외에 LAS 형식 또는 텍스트 형식(CSV 형식 등)을 사용할 수 있다.

제2장 지상 레이저 측량

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제364조 「지상 레이저 측량」이란 지상 레이저 스캐너를 이용하여 지형, 지물 등을 계측하여 취득한 데이터로부터 오리지널 데이터 등의 3 차원 점군 데이터 및 수치 지형도 데이터 등을 작성하는 작업을 말한다.  
(공정별 작업 구분 및 순서)

제365조 공정별 작업구분 및 순서는 다음과 같다.

- 하나 작업 계획
- 2 원본 데이터 작성
- 3 기타 성과 데이터 작성
- 4 성과 데이터 파일 만들기
- 5 품질 평가
- 6 성과 등의 정리

제2절 작업 계획 (요지)

제366조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

제3절 오리지널 데이터의 작성 제1관 요지

(요점)

제367조 이 장에 있어서 「오리지널 데이터의 작성」이란, 지상 레이저 스캐너를 이용하여 지형, 지물 등을 계측하여 오리지널 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2이 장에서 "측정점"은 지상 레이저 스캐너에 의해 레이저 광이 조사 된 지점을 의미한다.

(계측 조건 등)

제368조 동일 지역에서 복수 시기의 오리지널 데이터를 취득하여 비교 점검 등을 하는 경우의 계측조 건은 대상 및 측정시간간의 고도의 교차의 허용범위에 따라 다음 표를 표준으로 한다.

| 대상  | 측정 시간 기간의 고도 편차<br>허용 범위<br>(표준편차) | 측정 조건         |               |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|
|     |                                    | 방사 방향의 측정점 간격 | 최소 입사각<br>[도] |
| 수평면 | 5mm                                | 250mm         | 4.            |
| 수평면 | 10mm                               | 500mm         | 2             |
| 경사면 | 20mm                               | 1000mm        | -             |

2 표면에 요철이나 기복이 있는 지형은, 전향을 기준으로 계측 시간간의 고도의 교차의 허용 범위 및 계측 조건을 설정한다.

3 제1항 또는 제2항의 계측 조건을 설정하지 않는 경우는, 오리지널 데이터의 요구 정밀도 및 요구점 밀도에 기초 측정 조건을 설정한다.

4 계획 기관은 목적에 따라 접지 데이터, 그리드 데이터, 등고선 데이터, 수치 지형도 데이터 등의 성과 품목 및 요구 사양을 정하는 것으로 한다.

5 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨은, 250 및 500을 표준으로 하고, 수치 도화의 대상 지물은 목적으로 따라서 설정해야한다. 또한, 측정 조건은지도 정보 레벨에 따라 다음 표를 표준으로한다.

|          |    |    |
|----------|----|----|
| 지도 정보 레벨 | 지역 | 지형 |
|----------|----|----|

|                                                                             | 방사 방향의 계측점<br>간격 | 방사 방향의 계측점<br>간격 | 방사 방향의 스폿<br>장경(FWHM) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 250                                                                         | 330mm            | 25mm             | 50mm                  |
| 500                                                                         | 330mm            | 50mm             | 100mm                 |
| 비고<br>지물의 계측 조건은, 방사 방향의 계측점 간격 또는 방사 방향의 스폿 길이 지름 중 어느 하나가 만족된다<br>된다고 한다. |                  |                  |                       |

제2관 표정점의 설치

(요점)

제369조 이 장에 있어서 「표정점의 설치」란, 좌표 변환 등에 의해 지상 레이저 스캐너에 수평 위치, 표고 및 방향을 주기 위한 기준이 되는 점(이하 이 장에 있어서 「표정점」이라고 한다)을 설치하는 작업 원칙적으로 평면 직각 좌표계에서 수행됩니다.

(표정점 배치)

제370조 표정점은 지상 레이저 스캐너의 설치 위치와 함께 다음 각 호를 고려하여 적절히 배치하는 것 한다.

- 1 작업 지역의 크기
  - 2 지상 레이저 스캐너의 성능
  - 3 레이저 광의 지형상의 스폿 장경
  - 4. 레이저 광의 피쳐로부터의 반사 강도
  - 5 평면 직각 좌표계로 변환하는 방법
- 2 표정점은 계측 조건을 만족하는 범위 밖에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 지형 등으로 측정 조건을 만족하는 범위의 외측에 설치하는 것이 어려운 경우는 그러하지 아니하다.
- 3 표정점의 수는, 계측마다 다음 각 호와 같다.
- 1. 유사 변환에 의한 방법(이하 이 장에 있어서 「상사 변환법」이라고 한다.)에 사용하는 경우는 4점 이상
  - 2 후방 교회에 의한 방법(이하 이 장에 있어서 「후방 교회법」이라고 한다.)에 이용하는 경우는 3점 이상
  - 3 계기점 및 후시점에 의한 방법(이하 이 장에 있어서 「계기점·후시점법」이라고 한다.)에 이용하는 경우는 계기점 및 후시점으로서 각각 1점 이상
- 4 다른 지점에서 여러 번 측정하는 경우 표정점의 수는 중복성이 유지되는 범위에서 줄일 수 있습니다.
- ⑤ 다음조에 규정하는 수평위치 및 표고의 정밀도를 가진 기설점은 표정점을 겸할 수 있다.
- 6 표정점은, 3차원점군측량을 실시하는 기간, 유지할 수 있는 장소에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 표정점을 겸 네루 기설점도 동일하다. 다만, 유지가 곤란한 경우에는 예비 표정점을 설치하는 것으로 한다.

(표정점의 정밀도)

제371조 표정점의 정밀도는 수평위치(표준편차)가 0.1미터 이내, 표고(표준편차)가 0.1미터 이내를 표준으로 한다.

②제368조제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 계측조건을 설정하는 경우에는 다음 각 호의 조건을 만족하는 것 한다.

1 표정점간의 거리의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 거리     | 허용 범위     | 시험 준비                      |
|--------|-----------|----------------------------|
| 20m 미만 | 10mm      | S는 점간 거리의 계산치 (m 단위)를 말한다. |
| 20m 이상 | S / 2,000 |                            |

2 표정점간의 고도의 폐합차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

|                 |                       |                             |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 프로젝트            | 허용 범위                 | 시험 준비                       |
| 루프 폐쇄 불량        | $40\text{mm}\sqrt{S}$ | $S$ 은 관측 거리 (편도, km 단위로 한다. |
| 알려진 지점 간의 폐쇄 차이 | $50\text{mm}\sqrt{S}$ |                             |

(표정점의 측정)

제372조 표정점의 측정은, 제2편 제2장의 기준점 측량에 준한 관측 또는 제3편 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 한다. 그러나, 전 조에 규정 된 정밀도를 확보 할 수있는 범위 내에서, 지점 간의 거리, 표정점 간의 거리, 노선 길이 등은 그러하지 아니하다.

2 전항에 관계없이, 오리지널 데이터의 요구 정밀도가 0.05미터 이내인 경우에는, 제117조에서 규정 TS 등을 이용한 TS 점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 하고, 관측의 구분 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 구역       | 수평각 관측       |      | 수직 각도 관측 거리 측정 |       |
|----------|--------------|------|----------------|-------|
| 쪽 법      | 2대회(0°, 90°) |      | 1대회            | 2회 측정 |
| 교차 허용 범위 | 이중 각도 차이     | 60인치 | 60인치           | 5mm   |
|          | 관측 차이        | 40인치 |                |       |

- 3 표정점의 표고는, 레벨 등에 의한 수준측량에 준한 관측에 의해 구할 수 있다.
- 4 전조 제2항에 근거해, 표정점을 설치한 경우는 다음의 각 호에 의해 점검을 실시해, 점검 결과는 정밀도 관리표에 정리하는 것 한다.
- 1. 표정점간의 거리의 점검은 제640조제7항 및 제8항에 준하여 실시하는 것으로 한다.
  - 2 표정점 간의 고도의 폐쇄차의 점검은 간이 수준 측량에 의한 관측 고저차 및 좌표치로부터 구한 고저차의 비교에 의해 행한다.

(업적 등)

제373조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

- 한 교정 지점의 결과 표
- 2 표정점·지상 레이저 스캐너 배치도 및 수준 노선도
- 3점 측정 책과 동일한 상세 목록
- 4정밀 관리 테이블
- 5 기타 자료

제3관 지상 레이저 계측 (사용하  
는 지상 레이저 스캐너의 성능 등)

제374조 지상 레이저 스캐너는 다음과 같은 성능을 가진다.

- 1 지상 레이저 스캐너의 거리 측정 방법은 타임 오브 플라이트 방식 또는 위상차 방식으로 한다.
  - 2 스폿 지름을 알 것.
  - 3 수평 및 수직 방향의 각도의 계측 간격을 알 것.
  - 4 지형, 지형 등과 레이저 광이 이루는 각을 입사각으로 하고, 표준적인 지형, 지물 등이 입사각 1.5도 이상으로 합계 측정할 수 있는 것.
  - 5 반사 강도를 얻을 수 있는 것.
- 육안 등의 인체에 악영향을 주지 않는 기능을 가지고 있는 것.
- 7 안전 기준이 명확하게 표시되어야 한다.

(표지의 설치)

제375조 점군데이터를 평면직각좌표계 및 표고로 변환(이하 이 장에 있어서 「평면직각좌표계로의 변환」이라 한다.)하기 위해서, 표정점 위에 일시표지(이하 「표지」라고 한다)를 설치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 표지와 동등한 관측 정밀도가 얻어지는 지물을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2 표지의 형상, 크기 및 반사 특성은 표지의 중심을 소정의 정밀도로 관측할 수 있는 것이어야 한다. 3 표지는 지상 레이저 스캐너의 기종에 적합한 것을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 4 표지의 크기는 지상 레이저 스캐너로부터의 거리에 따라 선택되어야 한다. 5 표지는 지상 레이저 스캐너에 정대적으로 설치하는 것을 원칙으로 한다. (방법)

제376조 지상 레이저 계측은 지형, 지물 등에 대한 방향, 거리 및 반사 강도를 계측하는 것으로 한다. 2 계측의 방향은, 지형이 낮은 쪽으로부터 높은 쪽으로의 방향을 원칙으로 한다. 3 측정 결과는 방향과 거리에서 계산된 좌표 값과 수광된 반사 강도를 기록해야 한다. 4 계측 대상물은, 표지, 지형, 지물 등으로 분류하고, 이들의 크기, 형상 및 지상 레이저 스캐너로부터의

거리에 따라 측정을 실시한다. 5 계측 방법은 다음 각 호를 원칙으로 한다. 1 평면 직각 좌표계로 계측

하는 경우는 계기점·후시점법을 이용하는 것으로 한다. 2 평면 직각 좌표계 이외의 좌표계로 계측하는 경우는, 유사 변환법 또는 후방 교회법을 이용하는 것으로 한다. ③ 제368조제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 계측조건을 설정한 경우에는 계기점·후시점법으로 실시한다.

을 원칙으로 한다.

6 계기점·후시점법 및 후방 교회법을 사용하는 경우에는 컴펜세이터 및 구심기를 구비한 지상 레이저 스캐너를 사용하여야 한다. 7 반사 강도가 동등한 지물이 인접하는 경우는, 그 경

계가 농담으로서 파악될 수 있는 조치를 취하는 것  
할 수 있는 것으로 한다. 8

일부의 대상물만을 고밀도로 계측할 수 있는 것으로 한다. 9 동일 위치에서 여러 번 측정하는 경우, 각각 지상 레이저 스캐너의 계기 높이를 변경하는 것을 원칙으로한다

한다.

10 제368조 제1항 또는 제2항의 규정에 의해 계측 조건을 설정한 경우에는 지상 레이저 스캐너를 다음과

각 호와 같이 정치 및 측정하는 것으로 한다. 1 신규로 계

측하는 경우는 계기고를 밀리미터 정도로 측정하는 것으로 한다. 2 전호 이외의 경우는 신규 계측시의

계기고에 대하여 표고교차의 허용범위의 3분의 1 이내를 표준으로 하여 정치하는 것으로 한다. 11 반사 강도 등을 이용한 판독의 자료로 하기 위해, 지상 레이저 스캐너

의 위치로부터 작업 지역의 사진을 촬영

하는 것을 원칙으로 한다. (표

지의 계측)

제377조 표지에 조사된 점군 데이터를 이용하여 표지의 중심의 좌표를 계측하는 것으로 한다.

(계측점의 선정)

제378조 계측점의 선정은 제368조제1항부터 제3항까지 및 제5항에 규정하는 계측조건을 만족하도록 실시하는 것으로 한다.

2 보간 처리에 의한 점군 데이터의 세밀화는 실시해서는 안된다. (평면 직각 좌표계로의 변환) 제379조 평면 직각 좌표

계 이외의 좌표계로 계측한 점군 데이터는, 표정점 등을 사용하여 평면 직각 좌표계로 변환하여, 오리지널 데이터로 하는 것으로 한다. 2 평면 직각 좌표계로의 변환에 있어서의 표정점 등과의 수평 위치

의 잔차는, 50밀리미터 이내로 한다. 다만, 유사변환법에 있어서의 표정점 등과의 표고의 잔차는 제368조제3항의 규정에 의하여 설정한 정밀도 이내로 한다.

3 평면 직각 좌표계로의 변환의 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제4절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지 (요지)

제380조 이 장에 있어서 「그 외의 성과 데이터의 작성」이란, 전절에 근거해 작성하는 오리지널 데이터 편집하여 다른 결과 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그 외의 성과 데이터는, 제368조 제4항의 규정에 의해 설정한 성과 품목 및 요구 사양에 근거하는 것이다.

제2관 그라운드 데이터의 작성 (그라운드 데이터의 작성)

제381조 그라운드 데이터는 오리지널 데이터 중 지표면의 높이를 나타내는 데이터만을 추출한 데이터를 표준으로 하고, 오리지널 데이터로부터 필터링을 실시하여 작성한다.

2 필터링 항목은 목적에 따라 필요한 것을 설정하는 것으로 하고, 제566조 제3항의 표로부터 선정하는 것을 원칙으로 한다.

3 대규모의 지표 차폐 부분 등, 오리지널 데이터로부터의 편집에 의해, 지형 표현에 결함이 생길 우려가 있는 경우는, 오리지널 데이터의 추가 작성 또는 다른 측량에 의한 보비 측량을 실시해, 그라운드 데이터를 적절히 보완하는 것으로 한다. (접지 데이터 점검)

제382조 접지 데이터는 각종 출력도 등 또는 도형 편집 장치를 이용하여 적정하게 필터링이 행되고 있는지 점검해야 한다.

2 접지 데이터의 점검은 필터링 점검도 등을 작성하여 행한다. 그러나 도형 편집 장치에 의해 행하는 경우에는, 필터링 점검도 등의 작성을 생략할 수 있다.

3 그라운드 데이터는, 제368조 제4항의 규정에 의해 설정한 사양을 만족하고 있는지 점검하지 않으면 되지 않는다.

4 접지 데이터 점검의 결과는 접지 데이터 작성 작업 정밀도 관리 테이블에 정리해야 한다. 5 도형 편집 장치의 구성은, 제112조의 규정을 준용한다.

제3관 그리드 데이터의 작성 (그리드 데이터의 작성) 제383조 그리드 데이터

는, 그라운드 데이터로부터 보간 보간에 의해 격자 형상의 고도 데이터를 작성한다를 표준으로 한다.

2 그리드 데이터의 격자 간격은, 제368조 제4항의 규정에 의해 설정한 요구 사양에 근거해 설정하는 것으로 한다.

3 보간 보간은 데이터의 밀도를 고려하여 TIN 법 또는 최근 이웃 법을 사용하는 것을 표준으로 한다. 다만, 데이터의 결손이 많은 부분에 대해서는, Kriging법에 의해 보간 보간할 수 있는 것으로 한다. 또한 필요에 따라 중단 선을 추가 할 수 있습니다.

4 그리드 데이터의 각 점에 대해서는, 필요에 따라 필터링 상황 또는 수부 상황을 나타내는 속성을 부여한다.

5 제368조 제4항의 규정에 의해 설정한 요구 사양에 근거해, 그라운드 데이터 대신에 오리지널 데이터를 사용할 수 있습니다. (그리드 데이터의 점검) 제384조 그리드 데이터는, 도형 편집 장치 또는 각종 출력도 등을 이용하여, 적정하게 작성되어 있는지 점검

해야 한다.

2 그리드 데이터의 점검 결과는 그리드 데이터 작성 작업 정밀도 관리표에 정리한다.

#### 제4관 등고선 데이터의 작성 (등고선 데이터의 작성)

제385조 등고선 데이터는 그라운드 데이터 또는 그라운드 데이터를 이용하여 작성한 그리드 데이터를 이용하여 작성한다. 다만, 등고선간격은 제368조제4항의 규정에 의하여 설정한 요구사항에 근거하여 설정하는 것으로 한다. (등고선 데이터 점검)

제386조 등고선 데이터는 도형 편집 장치 또는 각종 출력도 등을 이용하여 형상, 속성 정보 등을 점검하여야 한다.  
해야 한다.

#### 제5관 단면도 데이터의 작성 (단면도 데이터의 작성)

제387조 단면도 데이터는 임의의 위치의 단면을 나타내는 데이터로 하고, 그라운드 데이터를 이용하여 작성한다.

그러나 필요에 따라 원본 데이터를 사용할 수 있습니다. 2 단면도 데이터를 작성하

는 위치(이하 「측선」이라고 한다)는, 계획 기관의 지정에 기초하는 것으로 한다. 3 측선에의 고도 부여는 지형의 형상, 단면도 데이터의 사용 목적 및 그라운드 데이터의 정밀도를 고려하여 최근 이웃법 또는 TIN법을 이용하는 것을 표준으로 한다. 4 단면도 데이터의 작성에 사용하는 3차원 점군 데이터에 결측 개소가 있는 경우나 경사

변환점이나 구조물의 보완

필요한 경우 보비 측량을 수행하고 필요한 조정을 수행 할 수 있습니다. 5 단면도 데이터는 계획 기관이 지정한 사양 및 파일 형식으로 작성 및 기록되어야한다. (단면도 데이터의 점검)

제388조 단면도 데이터의 점검은 점검용 출력도 또는 도형 편집 장치를 이용하여 행하고, 필요에 따라 TS 등  
따라서 현지에서 직접 측량을 실시한다.

2 단면도 데이터의 점검 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

#### 제6관 수치지형도 데이터의 작성 (현지 조사)

제389조 이 장에 있어서 「현지 조사」란, 측측이 곤란한 각종 표현 사항, 명칭, 측측 불량 개소 등을,  
현지에서 조사 확인하는 작업을 말한다. 2 측측 불

량 개소는 주로 다음 각 호에 정하는 범위를 조사한다. 1. 다른 지물에 의한 음폐

범위 2. 레이저광의 무반사범위 3. 반

사강도가 동일한 인접지물 (현지조

사의 실시)

1 사진이나 사생에 의한 방법 2 점

군 데이터의 농담도로 정리하는 방법 2 사진이나 사생

에 의한 방법에서는, 각종 표현사항 등을 사진이나 사생으로 기재하는 것으로 한다. 3 점군 데이터의 농담도로 정리하는 방법에서는, 각종 표현 사항 등을 지상 레이저 측측의 농담도에 기재하는 것  
한다.

4 각종 표현사항 등은, 필요에 따라 명료한 지물로부터 오프셋값을 측정하는 것을 원칙으로 한다. (현지 조사 정리)

제391조 현지조사의 결과는 수치도화 및 수치편집작업을 고려하여 위치를 확인할 수 있도록 정리한다.  
한다. (현지조사의  
성과 등) 제392조 현지조  
사의 성과등은, 다음 각호대로 한다. 1 현지 조사 결과의 정리 자료 2 그 외의 자  
료 (수치도화)

제393조 현지조사의 결과를 바탕으로 지상 레이저 계측으로 얻어진 오리지널 데이터를 이용하여 수치도화를 행  
한다.  
(수치 도화기)

제394조 수치도화기의 구성 및 성능은 다음 각 호를 가진다. 1 전자 컴퓨터, 스크린 모니터, 마우스 등  
을 가질 것. 2 화면 모니터를 여러 화면으로 나눌 수 있습니다. 3 임의의 시점으로부터  
의 3차원 표시를 할 수 있는 것. 4X, Y, Z의 좌표값과 소정의 코드가 입력 및  
기록할 수 있는 기능을 가지는 것. (취득하는 좌표치의 위치) 제  
395조 수치도화에 있어서의 지상 좌표치는, 0.01미터위로 한다.

(세부 수치 도화)  
제396조 세부 수치도화는 선상 대상물, 건물, 식생의 순서로 행하고, 등고선은 지형도화로 실시하는 것으로 한다  
한다.  
2 분류 코드는 부록 7의 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로한다. 3 수치도화는, 오리지널  
데이터의 상방으로부터의 정사영을 기도로 하고, 단면도나 음영도를 참고로 실시하는 것과  
한다.  
4 농담 부족, 음폐 등의 장애에 의해 판독 곤란한 부분 또는 도화 불능 부분이 있는 경우는, 그 부분의 범위를 명  
표시하고 필요에 따라 보측 편집을 할 때의 주의 사항을 기재한다. (지형도화)

제397조 지형도화는 오리지널 데이터에 의해 행하는 것으로 한다. 2 분류 코드는 부록 7의 수  
치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로한다. 3 변형지는 가능한 한 등고선으로 취득하고, 그 상  
황에 따라 변형지 기호를 취득하는 것으로 한다. 4 등고선은, 주곡선만으로는 지형을 적절히 표현할 수 없는 부분에 대해서는 보조  
곡선 등을 취득하는 것으로 한다  
한다.  
5 음폐 등의 계측 불량에 의해 도화 불능 부분이 있는 경우는, 그 부분의 범위를 명시하고, 필요에 따라서 보측 편집을 실시하는 경우의 주의 사  
항을 기재하는 것으로 한다.  
6 원본 데이터는 등고선 간격으로 스테이지 표현을 원칙으로합니다. (고도점의 선정)

제398조 표고점은 지형판독의 편을 고려하여 다음과 같이 선정하는 것으로 한다. 1 도로의 주요 분기점 2 하천  
의 합류점 및 넓은 하천 부지 3 주  
된 경사의 변환점 4 그 부근의 일반면을 대표  
하는 지점

이 값을 변장으로 하는 격자에 1점을 표준으로 한다.



(고도 점의 관측)

제399조 표고점의 관측은 오리지널 데이터로부터의 판독을 원칙으로 한다. 2 오리지널 데이터의 간격이 넓고, 적절한 위치에 계측점이 없는 경우에는, 주변의 계측점으로부터 보간하는 것으로 한다.

다. (수치도화 데이터의 점검) 제

400조 수치도화 데이터의 점검은, 제393조부터 전조까지의 공정에서 작성된 수치도화 데이터를 클린 모니터에 표시하고, 오리지널 데이터 등을 이용하여 행하는 것으로 한다.

2 수치 도화 데이터의 점검은 필요에 따라지도 정보 레벨의 상당 축척의 출력도를 이용하여 다음 항목에 대해 해야 한다. 1 취득의 누

설 및 과잉 및 평면 위치 및 고도의 오류의 유무 2 접합의 양부 3 표고점의 위치 및 밀도 및 관측치의 양 부

3 수치도화 데이터의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (수치 편집)

제401조 현지 조사 등의 결과에 기초하여, 도형 편집 장치를 이용하여 지형, 지물 등의 수치 도화 데이터를 편집하고, 편집 된 데이터를 작성하는 작업 (이하,이 장에서는 「수치 편집」이라고 함)을 실시한다. (수치 편집 점검)

제402조 수치편집의 점검은 편집제데이터 및 편집제데이터의 출력도를 이용하여 실시하는 것으로 하고, 편집제데이터는 스크린모니터를 이용하고, 편집제데이터의 출력도는 자동제도가 등에 의한 출력도를 이용하여 실시하는 것으로 한다.

2 편집 된 데이터의 논리적 불일치 등의 점검은 점검 프로그램 등에 의해 행해져야한다. 3 수치 편집의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (보측 편집)

제403조 수치도화로 생긴 판독 곤란한 부분 또는 도화 불능인 부분을 현지 측량으로 보비하고, 편집 완료 데이터를 편집하는 작업(이하 이 장에 있어서 「보측 편집」이라고 한다.)을 실시한다.

2 보측 편집은, 필요에 따라서 실시하는 것으로 한다. (보측 편집 방법)

제404조 보측 편집은 제532조에 준하여 실시하는 것으로 한다. (보측 편집의 정리)

제405조 보측 편집의 조사 결과는 수치도화 출력도로 정리하는 것을 원칙으로 한다.

제5절 성과 데이터 파일의 작성 (요지)

제406조 이 장에 있어서 「성과 데이터 파일의 작성」이란, 작성 및 점검을 실시한 오리지널 데이터 등의 성과 데이터에 대해서, 제품 사양서에 따른 형식으로 전자적 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다. 2 3차원 점군 데이터 설명서는 부록 7을 사용할 수 있다.

제6절 품질 평가 (품질 평가)

제407조 성과데이터의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제7절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제408조 성과데이터의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.

(업적 등)

제409조 성과 등은 다음 각 호를 표준으로 하고 요구사항에 따라 정한다. 1 원본 데이터 파일

2 기타 결과 데이터 파일 3 정밀도 관리

표 4 품질 평가 표 5 메타 데이터 6 기타 자

료

### 3장 UAV 사진 포인트 그룹 측정

#### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제410조 「UAV사진점군측량」이란 UAV에 의해 지형, 지물 등을 촬영하고, 그 수치사진을 이용하여 오리지널 데이터 등의 3차원점군데이터를 작성하는 작업을 말하며, 오리지널 데이터를 편집하여 그 외의 성과데이터를 작성하는 작업을 포함하는 것으로 한다. 2 UAV 사진점군 측량은, 육지 등의 대상물의 인식이 가능한 구역에 적용하는 것을 표준으로 한다. (공정별 작업 구분 및 순서) 제411조 공정별 작업 구분 및 순서는 다음과 같다. 1 작업 계획 2 표정점 및 검증점의 설치 3 촬영 4 3차원 형상 복원 계산 5 기타 성과 데이터의 작성 6 성과 데이터 파일의 작성 7 품질 평가 8 성과 등의 정리

#### 제2절 작업 계획

(요점)

제412조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다. 2 작성하는 오리지널 데이터의 위치 정밀도는, 점검을 실시하는 점(이하 이 장에 있어서 「검증점」이라고 한다)의 위치 좌표와 당해 오리지널 데이터의 X, Y, Z 성분의 교차의 허용 범위에 의해, 0.05미터 이내, 0.10미터 이내 또는 0.20미터 이내의 어느 하나를 표준으로 한다.

3 계획 기관은, 목적에 따라, 그라운드 데이터 등의 성과 품목 및 요구 사양을 정하는 것으로 한다.

#### 제3절 표정점 및 검증점의 설치 (요지)

제413조 「표정점 및 검증점의 설치」란 3차원 형상 복원계산에 필요한 수평위치 및 표고의 기준이 되는 점(이하 이 장에 있어서 「표정점」이라 한다.) 및 검증점을 설치하는 작업을 말한다. 2 표정점 및 검증점에는 대공표지를 설치한다. (대공 표지의 규격, 설치 등)

제414조 대공표지의 규격, 설치 등은 제137조의 규정을 준용한다.

(표정점 및 검증점의 배치)

제415조 표정점은 작업지역의 형상 및 비고가 크게 변화하는 개소, 촬영코스의 설정, 지표면의 상태 등을 고려하면서 다음 각 호대로 배치하는 것으로 한다. 1 표정점은, 작업지역을 둘러싸도록 배치하는 점(이하 「외측 표정점」이라고 한다) 및 작업지역 내에 배치하는 점(이하 「내측 표정점」이라고 한다)으로 구성한다.

② 외부 표정점은 작업지역의 외측에 배치하는 것을 표준으로 한다. 3. 내측 표정점은 작업지역 내에 균등하게 배치하는 것을 표준으로 한다. 4 표정점의 배치 간격은, 작성하는 오리지널 데이터의 위치 정밀도에 따라, 이하의 표를 표준으로 한다. 다만, 외측 표정점은 3점 이상, 내측 표정점은 1점 이상 설치하는 것으로 한다.

| 위치 정확도   | 인접한 외부 표정점 사이의 거리 | 임의의 내부 표정점과 그 점을 둘러싸는 각 표정점과의 거리 200m |
|----------|-------------------|---------------------------------------|
| 0.05m 이내 | 100m 이내           | 이내                                    |
| 0.10m 이내 | 100m 이내           | 400m 이내                               |
| 0.20m 이내 | 200m 이내           | 600m 이내                               |

5. 계획시의 작업지역 내에서 가장 고도가 높은 지점 및 가장 고도가 낮은 지점에는 표정점을 설치한다. 육전호에 의해 설치된 표정점은, 외측 표정점 또는 내측 표정점의 일부로 할 수 있다.
2. 검증점은, 표정점과는 별도로, 다음의 각 호대로 배치하는 것으로 한다.
1. 검증점은, 표정점으로부터 가능한 한 멀리 떨어진 장소에, 작업 지역내에 균등하게 배치하는 것을 표준으로 한다. 2. 설치하는 검증점의 수는, 설치하는 표정점의 총수의 절반 이상(1 미만의 단수가 있을 때는, 단수는 절올린다.)를 표준으로 한다.
- ③ 검증점은 평평한 장소 또는 경사가 균일한 장소에 배치하는 것을 표준으로 한다.
3. 표정점 및 검증점의 정밀도는, 수평 위치(표준 편차)가 0.1미터 이내, 표고(표준 편차)가 0.1미터 이내를 표준으로 한다.
- (표정점 및 검증점의 측정)
- 제416조 표정점 및 검증점의 위치 및 표고는 제3편 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준한 관측에 의해 구하는 것으로 한다. 다만, 작성하는 오리지널 데이터의 위치 정밀도가 0.05미터 이내인 경우에는 제117조에 규정하는 TS 등을 이용하는 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 한다.
2. 표정점 및 검증점의 관측 결과에 대해서는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. ③ TS 등을 이용하는 경우에는 제372조제2항의 규정을 준용한다. 4. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 TS점의 설치에 제118조 및 제119조에 준하여 실시하는 것으로 한다. 두 방법 모두 관측은 두 세트로 이루어져야한다. 제 1 세트의 관측치를 채움 값으로하고, 제 2 세트를 점검 값으로한다. 세트 간의 교차 허용 오차는 X 및 Y 성분은 20mm, Z 성분은 30mm를 기준으로합니다.

- (업적 등)
- 제417조 성과 등은 다음 각 호와 같다. 1. 표정점 및 검증점 성과
- 표 2 표정점 및 검증점 배치도 3. 표정점 및 검증점 측량량 및 동 일람표 4. 정밀도 관리표 5. 기타 자료

섹션 4 사진(요점)

- 제418조 이 장에 있어서 「촬영」이란, UAV를 이용하여 3차원 형상 복원 계산용의 수치 사진을 촬영한다 작업을 말한다.
- (사용하는 UAV의 성능 등)
- 제419조 촬영에 사용하는 UAV의 성능 등은 제142조의 규정을 준용한다. (사용하는 디지털 카메라의 성능 등)
- 제420조 촬영에 사용하는 디지털 카메라의 성능 등은 제143조의 규정을 준용한다.
- (촬영 계획)
- 제421조 촬영 계획은, 촬영 구역마다, 작성하는 오리지널 데이터의 위치 정밀도, 지상 화소 치수, 대지

고도, 사용기기, 지형형상, 토지피복, 기상조건 등을 고려하여 입안하여 촬영계획도로 정리한다.

2 촬영하는 수치 사진의 지상 화소 치수는 작성하는 오리지널 데이터의 위치 정밀도에 따라 다음 표를 표준으로 한다.

| 위치 정확       | 지상 화소 치수 |
|-------------|----------|
| 도 0.05m 이   | 0.01m 이내 |
| 내, 0.10m 이  | 0.02m 이내 |
| 내, 0.20m 이내 | 0.03m 이내 |

3 대지 고도는 {(지상 화소 치수)÷(사용하는 디지털 카메라의 1화소의 사이즈)×(초점 거리)} 이하  
그리고, 지형이나 토지 피복, 사용하는 디지털 카메라 등을 고려하여 결정하는 것으로 한다.

4 촬영 기준면은, 촬영 구역에 대해서 하나를 정하는 것을 표준으로 한다. 다만, 고저차가 큰 지역에서는 UAV 운항의 안전을 고려하여 수  
코스 단위로 설정할 수 있다. 5 디지털 카메라의 초점 거리는 렌즈의 특성이나 지형 등의 상황에 따라  
결정된다. 결정된 초점 거리는 촬영 종료까지 고정하는 것을 표준으로 한다. 다만, 지형 형상 등으로부터 오토 포커스를 사용하는 것이 적  
절하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다. 6 UAV의 비행 속도는, 수치 사진을 기록할 수 있는 시간 이상으로 촬영 간격이 취해지  
는 속도로 한다. 7 동일 코스는, 직선 한편 등고도의 촬영이 되도록(듯이) 계획한다. 8

촬영 후에 실제 사진 중복도를 확인할 수 있는 경우에는 동일 코스 내의 인접 수치 사진과의 중복도가 80퍼센트 이상,  
인접 코스의 수치 사진과의 중복도가 60퍼센트 이상을 확보할 수 있도록 촬영 계획  
을 수립하는 것을 표준으로 한다. 촬영 후에 사진 중복도의 확인이 곤란한 경우에는 동일 코스 내의 인접 수치 사진과의 중복도는 90%  
이상, 인접 코스의 수치 사진과의 중복도는 60% 이상으로 촬영 계획을 입안하는 것으로 한다.

9 외측 표정점을 연결하는 범위의 한층 더 외측에, 적어도 1장 이상의 수치 사진이 촬영되도록, 촬영 계획  
를 입안하는 것으로 한다. 10

촬영 계획은, 촬영시의 밝기나 풍속, 풍향, 지형, 지물 등의 경년 변화 등에 의해, 현장에서의 재검토가  
발생하는 것을 고려한다. (기기 점검  
및 촬영 계획 확인)

제422조 기기의 점검 및 촬영계획의 확인은 제146조의 규정을 준용한다.  
(촬영 비행)

제423조 UAV에 의한 촬영비행은 제147조의 규정을 준용한다. (촬영 결과의 점검) 제424  
조 촬영의 직후에, 현지

에 있어서 촬영 결과의 점검을 실시하는 것으로 한다. 2 촬영 결과의 점검은, 다음 각 호에 대해 실시  
해, 정밀도 관리표를 작성해, 재촬영이 필요한지 아닌지를 판정하는 것도  
의 것으로 한

- 다. 1 촬영 구역
- 2 수치 사진의 화질 3 인
- 접 수치 사진간의 중복도 4 은폐부의
- 유무 5 모든 표정점 및
- 검증점이 적절하게 촬영되어 있는지

3 수치 사진의 화질은 모든 수치 사진을 대상으로 노망, 흔들림, 노이즈 등을 점검한다. 4 수치 사진 간의 중복도는 촬영 결과로부터 주  
점 간의 거리가 긴 지점 등 중복도가 작다고 생각되는 개소를 복수 추출하여 촬영 구역 등을 바탕으로 계산한다. 그러나 숫자 사진 중복도  
를 확인하기가 어렵고 동일한

스의 인접 수치 사진과의 중복도를 90 퍼센트 이상으로 하여 촬영 계획을 입안하고 있는 경우에는 점검을 생략할 수 있는 것으로 한다.

5 은폐부의 유무는, 오리지널 데

이터 작성에 장애가 없는지를 점검하는 것으로 한다. (재촬영)

제425조 촬영결과와 점검에 의해 재촬영이 필요한 경우에는 제149조의 규정을 준용한다.

(업적 등)

제426조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

1 촬영 계획도 2 수

치 사진 3 촬영 기

록 4 촬영 표정도

5 정밀도 관리표 6

기타 자료

제5절 3차원 형상 복원 계산 (요지)

제427조 「3차원 형상 복원 계산」이란, 촬영한 수치 사진 및 표정점을 이용하여, 수치 사진의 외부 표정 요소 및 수치 사진에 촬상된 지점 (이하 이 장에 있어서 「특징점」이라고 한다)의 위치 좌표를 구해, 지형, 지물 등의 3차원 형상을 복원해, 오리지널 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 3차원 형상 복원 계산은 특징점의 추출, 표정점의 측정, 외부 표정 요소의 산출, 오리지널 데이터의 원  
성까지의 일련의 처리를 포함하는 것으로 한다.

3 3차원 형상 복원 계산에 이용하는 촬상 소자 치수 및 화소수는, 디지털 카메라의 카탈로그치를 채용해, 초초  
포인트 거리의 초기 값은 디지털 카메라 카탈로그의 초점 거리 값을 사용한다.

4 3차원 형상 복원 계산은 분할하여 실시하지 않는 것을 표준으로 한다. 5 카메라의 캘리

브레이션에 대해서는, 3차원 형상 복원 계산에 있어서, 셀프 캘리브레이션을 실시하는 것을 표준으로 한다. (3차원 형상 복원 계산 결과의 점  
검) 제428조 3차원 형상 복원 계

산의 결과는, 3차원 형상 복원 계산 소프트

의 기능에 따라 점검하는 것으로 한다

한다.

2 3차원 복원 계산 결과의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (표정점의 잔차 및 검증  
점의 교차의 점검)

제429조 3차원 형상 복원 계산으로 얻어지는 표정점의 잔차가, X, Y, Z의 어느 성분도, 작성하는 오  
리지널 데이터의 위치 정밀도 이내인지 확인한다.

2 미리 구한 검증점의 위치 좌표와, 3차원 형상 복원 계산으로 얻어진 검증점의 위치 좌표와의 교차가, X, Y, Z의 어느 성분도, 작성하는 오  
리지널 데이터의 위치 정밀도 이내인 것을 점검한다.

3 점검을 위해 필요에 따라 사진지도도를 작성할 수 있다. 4 점검의 결과, 정밀도를 만족하지 않는 경우에

는, 불량 수치 사진의 제거 및 특징점의 수정을 행한 다음에, 다시 3차원 형상 복원 계산을 행하여, 점검을 실시하는 것으로 한다. 이러한 처  
리를 실시해도 정밀도를 만족시키지 않는 경우에는, 재촬영을 실시하는 것으로 한다.

5 3차원 형상 복원 계산 소프트웨어에서 직접 검증점의 위치 좌표를 구할 수 없는 경우는, 검증점의 위치좌

표는 다음의 방법으로 구한다. 1 평면 위치는, 제

3항에서 작성한 사진 지도상에서 검증점의 위치를 확인하고, 좌표를 구한다. 2 고도는 각 검증 점에 대한 평면 좌표상

의 거리가 15cm 이내 인 원래의 날

를 추출하고 거리의 가중 보간법(Inverse Distance Weighted법: IDW법)으로 구한다.

(오리지널 데이터 편집)

제430조 작성한 오리지널 데이터에 포함되는 노이즈 등의 이상한 점은 단면표시, 조감표시 등을 한다.  
에 의해 제거하는 것으로 한다.

관

제6절 그 밖의 성과 데이터의 작성 제1 관 요지  
(요지)

제431조 이 장에 있어서 「그 외의 성과 데이터의 작성」이란, 전절에 근거해 작성하는 오리지널데  
데이터를 편집하여 다른 결과 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그 외의 성과 데이터는, 제412조 제3항의 규정에 의해 정한 성과 품목 및 요구 사양에 근거하는 것으로  
한다.

제 2 관 접지 데이터 작성 및 구조화  
(접지 데이터 작성)

제432조 그라운드 데이터는 오리지널 데이터를 복수의 방향으로부터 표시하고, 지형 이외를 나타내는 특징점 등을 제거하여 작성하는 것으  
로 한다. 2 접지 데이터가 필요한 밀도를  
만족하지 않는 경우, 필요에 따라 TS 등을 이용하여 현지 보측을 실시하여  
간다.

3. 그라운드 데이터가 필요한 밀도를 충족시키지 않는 장소가 광범위하게 분포하는 경우에는 수치 사진 및 3차원 형상 복원 계산 결과를 재  
검토하고 필요에 따라 수치 사진의 재촬영 또는 3차원 형상 복원 계산의 재계산을 실시하는 것으로 한다. (구조화)

제433조 이 장에서 「구조화」란, 그라운드 데이터를 그리드 데이터 등의 구조화 데이터로 변경  
바꾸는 작업을 말한다.

2 구조화에 있어서는 필요에 따라 브레이크라인을 추가할 수 있는 것으로 한다.

제3관 단면도 데이터의 작성 (단면도  
데이터의 작성) 제434조 단

면도 데이터의 작성은 제387조의 규정을 준용한다. (단면도 데이터의 점검) 제435조 단면  
도 데이터의 점검은 제388조  
의 규정을 준용한다.

제7절 성과 데이터 파일의 작성  
(요점)

제436조 이 장에 있어서 「성과 데이터 파일의 작성」이란, 작성 및 점검을 실시한 오리지널 데이터 등의 성과 데이터에 대해서, 제품 사양서  
에 따른 형식으로 전자적 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다. 2 3차원 점군 데이터 설명서는 부록 7을 사용할 수 있다.

제8절 품질 평가 (품질  
평가)

제437조 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제9절 성과 등의 정리 (메타데  
이터의 작성)

제438조 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.

(업적 등)

제439조 성과 등은 다음 각 호를 표준으로 하고 요구사항에 따라 정한다. 1 원본 데이터 파일

2 기타 결과 데이터 파일 3 정밀도 관리

표 4 품질 평가 표 5 메타 데이터 6 기타 자

료



제4장 UAV 레이저 측량

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제440조 「UAV 레이저 측량」이란, UAV에 위치 자세 데이터 취득 장치 및 레이저 스캐너를 탑재한 계측·해석 시스템(이하 「UAV 레이저 측량 시스템」이라고 한다.)을 이용하여 지형, 지물 등을 계측하고, 취득한 데이터로부터 오리지널 데이터 등의 3차원 점군 데이터 및 수치 지형도 데이터 등을 작성하는 작업을 말한다. (공정별 작업 구분 및 순서)

제441조 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호를 표준으로 한다. 단, 제 5 호의 공정에 대해서는,  
1호로 책정하는 요구 사양의 내용을 근거로, 필요한 작업만을 실시하는 것으로 한다. 1 성과품의 요구 사양의  
책정 2 작업 계획 3 작업 사양의 책정 4  
오리지널 데이터의  
작성 5 그 외의 성과 데이터  
의 작성 6 성과 데이터 파일의 작성 7  
품질 평가 8 성과등의 정리

제2절 성과품의 요구 사양의 책정

(요점)

제442조 「성과품의 요구 사양의 책정」이란, 계획 기관이, 목적 등을 근거로 해, 측량에 의해 작성하는 성과  
품의 내용, 정밀도 등을 밝혀 요구 사양으로서 정리하는 작업을 말한다. (목적의 명확화)

제443조 계획기관은 당해 측량에 의해 얻어지는 성과품의 사용목적을 밝혀야 한다.

(성과품 요구 사양서의 작성)

제444조 계획기관은, 전조의 목적을 바탕으로, 성과품의 내용, 종류, 정밀도, 점밀도 등의 다음 각호의 요구 사양을 정해, 성과품 요구 사양서(이하 이 장에 있어서 「요구 사양서」라고 한다.)를 작성하는 것으로 한다. 1 작성하는 성과 데이터는 다음 각 호와 같다. 나. 원본 데이터 로  
목적에 따라 점지 데이터, 그리드 데이터, 등고선 데이터, 수치 지형도 데이  
터 등의 성과

품목을 정하는 것으로 한다.

다. 필터링을 행하는 경우의 항목 및 점군의 점간 거리 또는 격자점 간격은 목적에 따라 필요한 것을 설정하는 것으로 한다. 다만, 필터링  
의 대상은 제566조제3항의 표로부터 선정하는 것을 원칙으로 한다.

N 수치 지형도 데이터의지도 정보 레벨은 500 및 1000을 표준으로한다. 또한 숫자 다이어그램 쌍

코끼리 물체는 목적에 따라 설정되어야한다. ② 원본 데이터

의 점밀도 등은 목적에 따라 다음 각 호를 표준으로 한다. 그러나 더 높은 정확도 등  
하는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 3

차원 점군 데이터의 작성

| 성과 품목 | 점 밀도 | 요구 정밀도<br>(표준값) | 요구 정밀<br>도 (대상) |
|-------|------|-----------------|-----------------|
|-------|------|-----------------|-----------------|

|                                                                                        |             |              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----|
| 그라운드 데이터 그리드 데이터 등고선 데이터                                                               | 10~100포인트/㎡ | 0.1m(RMS 오차) | 고도 |
| 비고<br>식생의 영향이 큰 곳에서 그라운드 데이터, 그리드 데이터, 등고선 데이터의 작성을 목적으로 하는 경우의 오리지널 데이터의 점밀도는 2배로 한다. |             |              |    |

B 수치 지형도 데이터 작성

| 성과 품목                          | 점 밀도      | 요구정확도<br>(기준치) | 요구 정밀도 (대 |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 수치 지형도 데이터 (지도 정보 레벨 500) 수치 지 | 400점/㎡ 이상 | 0.15m 이내       | 상) 수평 위   |
|                                |           | 0.2m 이내        | 치 표       |
| 형도 데이터 (지도 정보 레벨 1000)         | 100점/㎡ 이상 | 0.3m 이내        | 고 수평 위    |
|                                |           | 0.3m 이내        | 치 표고      |

다. 단면도 데이터 작성의 점 밀도 등은 목적에 따라 설정되어야 한다. (취득하는 좌표치의 위치)

제445조 3차원 점군 데이터의 위치 및 표고는 0.001미터 정도로 하는 것을 표준으로 한다. 2 수치 지형도 데이터의 지상 좌표치는, 0.01 미터위로 한다.

제3절 작업 계획 (요지)

제446조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

제4절 작업 사양의 책정

(요점)

제447조 「작업사양의 책정」이란 제444조의 규정에 근거하여 계획기관이 작성하는 요구사항서의 내용에 근거하여 요구사항을 만족하는 성과품을 작성하기 위해 사용하는 UAV 레이저 측량시스템을 준비함과 동시에 이를 이용한 작업의 방법 등을 정하여 작업사양으로서 정리하는 작업을 말한다. (UAV 레이저 측량 시스템)

제448조 UAV 레이저 측량 시스템은, GNSS 안테나, GNSS 수신기, IMU(관성 계측 장치) 및 레이저 스캐너의 각 기기와, 이들을 탑재하는 UAV 및 해석 소프트웨어로 구성한다.

2 구성하는 기기 등의 성능은 다음 각 호와 같다.

하나 GNSS 안테나 및 GNSS 수신기

이 GNSS 안테나는 UAV의 상부에 확실하게 고정되어 있어야 한다. 나 GNSS 관측 데이터를 1초 이하의 간격으로 취득할 수 있는 것. 다 2주파로 반송파 위상을 관측할 수 있는 것을 표준으로 한다.

② IMU(관성 계측 장치) 이 센서부

의 3축의 기울기(롤링, 피칭, 헤딩) 및 가속도를 계측할 수 있어야 한다. 레이저 스캐너와의 위치 관계를 견고하게 고정 할 수 있어야 하며 레이저 스캐너에 직접 장착해야 합니다. 를 표준으로 한다.

세 레이저 스캐너

i 눈 등의 인체에 악영향을 미치지 않는 기능을 가지고 있는 것.

나. 안전기준이 명확하게 표시되어야 한다. 4 UAV 이자

동 비행 기능

및 이상시의 자동 피드백 기능을 장비하고 있는 것. 나 항행능력은 계측이 상정되는 비행역의 지표봉을 견딜 수 있는 것. 5 최적 궤적 해석 소프트웨어

GNSS 및 IMU에서 얻은 데이터를 사용하여 추정된 오차 모델에서 다시 궤적을 계산합니다.

반복 계산에 의해 오차 모델을 개선하여 최적해를 산출할 수 있는 것.

나. 해석 결과의 평가 항목을 표시할 수 있어야 한다. 6.

통합 해석 소프트웨어 최적 궤적 해

석으로 얻은 결과 및 레이저 스캔 데이터를 통합 해석하여 계측점의 3차원 위치를 산출할 수 있어야 한다.

(UAV 레이저 측량 시스템의 보어 사이트 캘리브레이션 및 정밀도 시험)

제449조 작업기관은, 사용하는 UAV 레이저 측량 시스템의 특성이나 작성할 수 있는 데이터의 품질을 확인한다

이를 위해서는 보어 사이트 교정 및 정확도 테스트를 수행해야 합니다.

2 보어 사이트 캘리브레이션에서는 UAV 레이저 측량 시스템의 미스 얼라인먼트 값 및 레버 어음 값을 구한다.

3 정밀도 시험은, 작성할 수 있는 점군 데이터의 정확도 및 균일을 확인하기 위해, 다음 각 호에 의해 실시하는 것과 한다.

1 정밀도 시험은 보어 사이트 교정을 위해 얻은 데이터로 수행할 수 있어야 한다. 2 해당 보어 사이트 교정에서 얻은 미스 정렬 값과 레버 암 값을 적용합니다. 3. 시험용 기준점을 중심으로 한 일정 범위 내의 계측점을 대상으로 평균 고도, 고도의 표준 편차, 기준점의 성

과값과 계측점의 고도의 교차의 절대치의 최대치, 평균치 및 RMS 오차를 구한다. 4 표고의 확인을 표준으로 하고, 필요에 따라서 수평 위치의 확인을 실시한다.

4 보어 사이트 캘리브레이션의 결과는 캘리브레이션 기록부에 정리한다. 5 정밀도 시험의 결과는 정밀도 시험 기록부에 정리한다. 6 보어 사이트 교정 및 정확도 시험은 UAV 레이저 측

량 시스템을 사용하는 측량 작업 전 6 개월 이내에 수행하는 것을 표준으로 한다. 다만, 구성하는 기기를 떼어내는 등에 의해 기기의 위치관계가 바뀌었을 경우, 기재에 대하여 강한 충격을 주었을 경우 등은 다시 보어사이트 캘리브레이션을 실시하는 것으로 한다. (성과품 작업 사양서의 작성)

제450조 작업기관은, 전조에서 실시한 보어 사이트 캘리브레이션 및 정밀도 시험의 결과에 근거해,

요구사항서에 제시된 요구사항을 만족하는 성과품을 작성하기 위해 다음 각 호에 관한 작업사항을 정한 성과품 작업사항서(이하 이 장에 있어서 「작업사항서」라고 한다)를 작성하는 것으로 한다. 1 성과품 작성의 전체 작업 공정 2 사용하는 UAV 레이저 측량 시스템 3 표준적인 계측 제원

4 조정점의 설치 장소, 점수 및 관측 방법 5 점검 측량의 방법

2 전체 작업공정은 제5절 및 제6절에 나타난 작업방법을 표준으로 하고 요구사항서에 제시된 요구사항의 내용을 근거로 한 것으로 한다.

3 사용하는 UAV 레이저 측량 시

스템은, 전조에 나타내는 보어 사이트 캘리브레이션 및 정밀도 시험의 결과가 성과품의 요구 사항을 충족하고 있는 것을 원칙으로 하고, 기기의 고유 번호 등을 포함하여 정하는 것으로 한다. 다만, 다른 정밀도관리를 함으로써 요구사항을 만족하는 성과품을 작성할 수 있는 것이 분명한 경우에는 계획기관과 협의하여 계획기관의 승인을 얻어 사용할 수 있다.

- 4 점검 측량의 방법은, 제5절 제7관에 나타내는 방법을 표준으로 하고, 요구 사양서에 나타낸 정밀도를 가지고 있는지 확인하는 방법을 구체적으로 나타내는 것으로 한다.
- 5 요구사항을 만족하는 성과품을 작성하기 위해서, 요구사항서에서 정하는 성과품 이외의 성과품을 작성하는 것이 필요한 경우에는, 해당 성과품의 내용, 정밀도, 점밀도 등의 요구사항을 작업기관이 정하여 작업사항서 안에 나타내야 한다. (계측 제원)

제451조 계측 제원은, 정밀도 시험의 결과나, 측량 작업 범위의 지형 조건 등을 근거로 해, 필요로 하는 성과품을 작성할 수 있도록 설정한다.

- 2 계측 제원이란, 대지 고도, 대지 속도, 코스간 중복도(퍼센트), 스캔 레이트, 스캔 각도, 펄스 속도, 비행 방향, 비행 직교 방향의 표준 측정 포인트 간격 등을 말한다.
- 3 표준적인 계측점간격은 요구점간격(요구점밀도 등을 만족시키기 위해 균등하고 최소한으로 계측하는 경우의 점간격)과 정수( $\theta$ )를 이용한 다음 식으로 구하는 것을 표준으로 한다. 측정점 간격 = 요구점 간격/ $\theta$  ( $\theta$ :1.1~1.5)
- 4 표준 계측점 간격 이외의 계측 제원은 표준 계측점 간격을 만족할 수 있도록 설정한다.  
의 것으로 한다.
- 5 스캔 각도는 계측 대상물체의 레이저광의 입사각(지형, 지물 등과 레이저광이 이루는 각)을 45도 이상으로 함과 동시에 필요한 계측 거리를 만족하도록 정하는 것을 표준으로 한다. 또한, 코스 간 중복도의 확인에 있어서도 마찬가지이다.

- 6 전향의 계측 거리는, 사용하는 레이저 스캐너의 최대 측거 거리의 80% 이하로 계측을 실시하도록  
에 정하는 것을 표준으로 하고, 최대 측거 거리를 넘지 않는 것으로 한다.
- 7 코스간 중복도는, 겹침이 생기지 않는 것 및 제464조에서 실시하는 코스간 중복부에 있어서의 고도치의 점검에 사용하는 개소를 확보하는 것을 근거로 설정하는 것으로 하고, 30퍼센트 이상으로 하는 것을 표준으로 한다.

- 8 계측 제원은, 비행·계측 제원 계획표에 정리하는 것으로 한다. (작업 사양서의 계획 기관에 의한 승인)

제452조 작업기관은, 작성한 작업 사양서에 대해서, 캘리브레이션 기록부 그 외 필요한 자료를 덧붙여 계획기관에 제출하고 다음절의 작업을 개시하기 전에 계획기관의 승인을 얻어야 한다.

제5절 오리지널 데이터의 작성 제1관 계측 계획의 작성 (계측 계획의 작성)

제453조 작업기관은 작업사항서에 근거하여 오리지널 데이터의 작성에 있어서의 구체적인 작업방법, 계측범위, 구체적인 계측제원, UAV의 비행코스, 고정국, 조정점, 작업일정 등에 대해 정한 계측계획을 다음 각 호에 따라 작성한다. 1. UAV 레이저 계측을 행하는 계측 범위는, 작성하는 성과품의 범위의 외주로부터 10 미터 또는 계측 폭의 50 퍼센트 이상 연신한 범위를 표준으로 한다. 2 구체적인 계측 제원은, 작업 사양서에 정해진 계측 제원을 표준으로 하고, 작업 지역의 지형 조건 등을 고려

하고 결정한다.

3. UAV의 비행 코스는, 계측 제원을 근거로 해, 이것을 채울 수 있도록, 작업 지역의 기상 조건 등도 근거로 설정하는 것으로 한다. UAV 레이저를 측정 할 때 UAV가 측정 범위 내에서 등속 비행을 허용하도록 설정해야 합니다.
- 4 UAV 레이저 계측의 작업 일정은 작업 예정일의 기상 조건 외에 GNSS 관측을 실시할 때의 수신 가능 위성수 등을 확인하고, 이들을 근거로 정하는 것으로 한다.

## 제2관 고정국의 설치 (고정국 의 설치)

제454조 UAV 레이저 계측에 있어서의 위치의 결정은, GNSS에 의한 키네마틱법으로 행하는 것으로 하고, 키네마틱 해석에서 사용하는 고정국에는, 전자 기준점을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 새롭게 고정국을 설치할 수 있는 것으로 한다. 2 고정국은 측정지역으로부터 50킬로미터를 넘지 않는 점을 이용하는 것으로 한다

다. 3 새롭게 고정국을 설치하는 경우는, 1급 기준 점측량 및 3급 수준 측량에 의해 위치 및 표고를 구하는 것  
한다.

4 새롭게 고정국을 설치하여 관측하는 경우는, 다음 각 호에 대해서 확인을 실시하는 것으로 한다. 1 항공 시야의 확보 2 GNSS 안테나의

고정 확보 3 GNSS 관측 데이터의 취득 상황

5 새롭게 고정국을 설치한 경우에는 고정국 일람표를 작성하는 것으로 한다.

## 제3관 조정점의 설치 (조정점 의 설치)

제455조 이 장에 있어서 「조정점의 설치」란, 점군 데이터의 점검 및 조정을 실시하기 위해, 조정점을 설치하는 작업을 말한다.

2 조정점에는 기존의 기준점을 사용할 수 있다. 3 조정점의 위치 및 고

도는, 작성하는 오리지널 데이터의 요구 사양에 근거해, 이와 동등 이상의 정밀도로  
요구한다.

4 조정점의 수 및 배치는 다음 각 호에 따른다. (1) 조정점의 수는 다음  
중 하나에 따른다. 이 요구사항에 근거하여 수평위치와 고도 양쪽에  
대하여 점검 및 조정을 할 경우에는 2점 이상 설치한다  
한다.

나. 제477조의 규정에 따라 수치지형도 데이터를 작성하는 경우에는 4점 이상 설치하는 것으로 한다. 다. 고도만 점검 및 조정하는 경우에는 1점 이상 설치한다. 다만, 조정점을 1점으로 하는 경우에는 계획기관의 승인을 얻는 것으로 한다. ② 조정점을 복수 설치하는 경우는 계측 범위 내에 편차 없이 배치하는 것으로 한다. 3

조정점은 평탄하고 명료한 지점으로 하거나 조정점에 적절한 크기의 대공 표지 또는 이에 상당하는 것을

설치하는 것을 표준으로 한다.

4 대공 표지의 크기는 UAV 레이저 계측에 의해 표지의 장소나 형상 등을 계측할 수 있는 크기로 하고, 표준적인 계측점 간격의 5배 이상의 변장을 표준으로 한다. ⑤ 수평위치의 점검을 할 경우에는

수평위치를 특정 가능한 크기 및 형상으로 지표로부터 돌출한 대공표지 등을 설치하는 것을 표준으로 한다. 다만, 레이저 계측점의 반사 강도를 이용하여 수평 위치의 특정이 가능한 경우에는 대공 표지를 충분히 평평한 지표면에 설치할 수 있는 것으로 한다.

6 표고만의 점검 및 조정의 경우는 대공표지를 사용하지 않고 충분히 평평한 지표면에 설치할 수 있는 것으로 한다. 5 설치한 조정점의 조정점 배제도 및 조정점 일람표를 작성하는 것으로 하고, 조정점 일람표에는 현황 등을 촬영한 사진을 첨부하는 것으로 한다. (조정점의 측정)

제456조 조정점의 측정은, 제2편 제2장의 기준점측량에 준한 관측 또는 제3편 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 한다. 다만, 전조에 규정하는 정밀도를 확보할 수 있는 범위 내에서 공지점간의 거리, 조정점간의 거리, 노선 길이 등은 그러하지 아니하다.

2 전항에 관계없이, 오리지널 데이터의 요구 정밀도가 0.05미터 이내인 경우에는, 제117조에 나타내는

TS 등을 이용하는 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 하고, 관측의 구분 등은 제372조 제2항을 준용한다. 3 조정점의 표고의 측정은, 제2편 제3장에서 규정하는 4급 수준 측량에 의해 행하는 것을 원칙으로 한다. 단, 근방에 필요한 수준점이 없는 경우에는 제2편 제2장에서 규정하는 GNSS 관측의 정적법에 의해 다음 방법에 따라 표고를 구할 수 있다. 나. 관측 시간은 2시간 이상으로 한다. 나. 기지점은 측정하는 조정점의 근방에 있는 2점 이상의 전자 기준점으로 한다. 다. 기지점의 타원체 높이는 성과표의 표고에 제40조 제2호에 규정하는 지오이드 높이를 더한 값을 사용한다.

한다.

니세미 다이내믹 보정을 실시한다.

#### 제4조 측정(측량)

제457조 UAV 레이저 측량 시스템을 이용하여 GNSS 관측 데이터, IMU 관측 데이터 및 레이저 스캔 데이터 및 고정국에서의 GNSS 관측 데이터를 취득한다. 2 UAV 및 고정국에서의 GNSS 관측에 대해서는, 이하의 각 호와 같이 실시하는 것으로 한다.

- 1 GNSS 관측의 데이터 취득 간격은 1초 이하로 한다. ② 관측하는 GNSS 위성의 수는 제37조제2항제2호의 규정을 준용한다.
- 3 계측 전후 및 일정 시간 경과마다 UAV 레이저 측량 시스템의 제조자가 권장하는 방법에 따라 초기화를 실시한다. (UAV 비행)

제458조 UAV의 비행은 다음 각 호에 따라 행하는 것을 표준으로 한다. 1 자동 비행 방식에 의해 실시한다. ② 계측범위내에 대해서

는 직선으로 비행하는 것을 원칙으로 하고 대지속도는 일정한 속도를 유지하는 것으로 한다. 3. 비행고도는 등고도를 원칙으로 하고 지형조건에 따라 등대지고도로 할 수 있다.

- 2 UAV의 비행 전에는, 제146조 제2항 및 제147조 제3호의 규정에 준하여, 주변 환경, UAV급 측정 기기 등을 확인한다. (수치 사진 촬영)

제459조 필터링, 수치도화 등에 있어서 화상에 의한 지물 확인에 이용하기 위해, 요구 사양에 근거해 수치 사진을 촬영한다. 다만, 수치 사진의 촬영은 계측 범위의 상황 등이 변화하지 않도록 가능한 한 측정과 동시기에 실시하는 것으로 하고, 레이저 스캐너와 동시 탑재하는 기기의 경우는 동시 촬영하는 것으로 한다. 2 수치 사진의 지상 화소 치수 등은, 이용 목적에 근거해 결정하는 것으로 한다. (계측 확인)

제460조 계측 종료 후, 신속하게 계측의 상황 및 취득한 각 데이터에 대해서 확인을 실시해, 필요에 따라서 재 계측을 실시한다. 2 계측 직후

에 계측 작업을 실시한 장소에서 확인하는 사항은, 다음 각 호를 표준으로 한다. 1 UAV 및 고정국에서의 GNSS 측량의 작동 및 데이터 수록 상황의 양부 2 레이저 스캐너의 작동 및 데이터 수록 상황의 양부 1 수록한 각 데이터의 전개 및 처리 여부 2 계측 범위 내에서의 코스 간 중복 상황 및 미측정 개소

- 4 측정의 기록으로서 다음 각 호에 관한 자료를 작성한다. 다만, 고정국 관측기록부는 전자기준점 이외의 고정국을 사용한 경우에 한한다.

- 1 UAV 레이저 측정 기록부 2 UAV 레이저 측정 작업 일지

3 고정국 관측 기록부 4  
GNSS 관측 데이터 파일 설명서

섹션 5 최적 궤적 분석(Optimal  
Trajectory Analysis)

제461조 계측이 종료했을 때는, 신속하게 GNSS/IMU 데이터의 해석 처리를 행하는 것으로 한다. 2 해석 처리는, 고정국 및 UAV  
탑재의 GNSS 측량기의 관측 데이터, IMU 관측 데이터 등으로부터 얻어진 데이터를 이용하여 최적 궤적 해석을 행하는 것으로 한다.

(최적 궤적 해석의 점검)

제462조 최적 궤적 해석에 있어서의 키네마틱 해석 결과에 대해서는, 다음 각 호에 관한 점검을 실시하고,  
정밀도 관리표에 정리함과 동시에 필요에 따라 재분석 또는 재계측을 실시하는 것으로 한다. 1 최소 위성 수 2  
DOP 값 3 위치의 왕  
복 해의 차이 4 해  
의 품질 5 위치의 표준 편차  
의 평균값 및 최  
대 값

2 전항에 있어서의 점검 항목의 표준치는, 다음 표를 표준으로 한다. 표준치

| 점검 항목                       | 제37조              | 비고                                                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 최소 위성 수                     | 제2항 제2호 니의 규정에 의거 |                                                     |
| DOP 값                       | 3 이하              | PDOP                                                |
| 위치 왕복차의 평균값<br>과 그 절대값의 최대값 | 0.3m 이내           | 각 측 모두                                              |
| 솔루션의 품질                     | FIX 솔루션           | 고정국과의 기선 거리를 확보할 수<br>없는 경우에는 안정 플롯트 해도<br>가능하게 한다. |
| 위치 표준 편차의 평균<br>값           | 0.10m 이내          | 각 측 모두                                              |
| 위치 표준 편차의 최대<br>값           | 0.15m 이내          | 각 측 모두                                              |

3 최적 궤적 해석 결과에 대해서는, 다음 각 호에 관한 점검을 실시해, 정밀도 관리표에 정리하는 것과 동시에, 필요에 따라서 재해석 또  
는 재계측을 실시하는 것으로 한다. 다만, 점검항목의 표준값은 사용한 기기의 권장값을 이용하는 것으로 한다. 1 GNSS 해 및 IMU  
해의 정합성 2 위치의 표준 편  
차의 평균값 및 최대치 3 자세의 표준 편차의 평균  
값 및 최대값

제6관 오리지널 데이터의 작성 (점군 데이터  
의 작성)

제463조 이 장에 있어서 「점군 데이터의 작성」이란, 최적 궤적 해석으로 얻은 결과와 레이저 스캔 데이

이를 통합 해석하여 3 차원 좌표를 갖는 점군 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 작성한 점군 데이터에 포함되는 노이즈 등의 이상한 점은, 점군 데이터를 단면 표시, 조감 표시 등하는 것에 의해 제거한다.

3 작성한 점군 데이터에 대하여 점검 및 조정을 실시하여 오리지널 데이터를 작성하는 것으로 한다. 만들기 오리지널 데이터에는 반사 강도 등의 속성 정보를 부여 할 수있다. (코스간의 중복부에 있어서의 고도치의 점검 및 조정) 제464조 점군 데이터는, 모든 코스에 있어

서의 인접 코스와의 중복부에 있어서, 코스마다의 고도치

를 비교하여 점검 및 조정을 한다. 2 코스간의 중복부

에 있어서의 고도치의 점검은, 다음 각 호대로 행하는 것을 표준으로 한다.

1 코스마다의 고도치의 비교 점검을 실시하는 개소(이하 「점검 개소」라고 한다)는, 코스간의 중복부 중 따라서, 비교적 평탄하고 식생 등의 영향이 적은 장소를 선정하는 것으로 한다.

2 점검 개소는, 각 코스간 중복부에 최소 2개소 이상 설정하는 것으로 하고, 계측 대상 범위 내에 편차 없이 배치 두도록 노력한다. 3 각각의 점검 개소

에 있어서, 표준적인 계측점 간격의 5배의 직경의 원 또는 5배의 변장의 정사각형을 설정하고, 해당 범위 내에 존재하는 코스마다의 각 점의 표고치의 평균치를 구해, 코스간에 교차를 구한다. 4 각 점검 위치에서의 고도 값의 평균값의 교차가 요구 정밀도보다 큰 부분이있는 경우,

전체 교차가 작아 지도록 조정을 행한 후 다시 통합 처리를 실시하고, 재점검을 행한다. 3 점검의 결과, 요구 정밀도를 만족하지 않는 경우에는 적절한 조정을 실시하고, 다시 점검을 실시한다. 또한 필요에 따라 재측정을 실시한다.

4 점검의 결과는, 코스간 점검 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. 5 점검 개소의 배점 등

은, 조정점·검중점·코스간 점검 개소 배점도에 정리하는 것으로 한다. (조정점을 이용한 점검 및 조정)

제465조 점군데이터는 조정점에서 표고값 등을 비교하여 점검하는 것으로 하고, 다음 각 호대로 행하는 것을 표준으로 한다. 단, 수평 위치의 점검은 요구 사양에 따라 필요에 따라 실시한다. 1 고도의 균일 한 점검

이 대공표지를 설치한 경우에는 대공표지에 조사된 각 점의 고도값의 평균값 및 표준편차를 구한다. 다. 대공표지를 설치하지 않은 경우에는 조정점을 중심으로 표준적인 계측점 간격의 5배 직경의 원 또는 5배 변장의 정사각형을 설정하여 해당 범위 내에 조사된 각 점의 고도값의 평균값 및 표준편차를 구한다. 2 고도의 정확도 점검

모든 조정점에 있어서, 전호에서 구한 고도값의 평균값과 조정점의 고도값의 교차를 구하고, 그 평균값 및 RMS 오차를 구한다. 3 수평 위치 점검

이 대공 표지를 계측한 점군으로부터 조정점의 위치 좌표를 구해, 조정점의 위치 좌표와의 교차를 구한다. 나. 모든 조정점을 대상으로 교차의 평균값 및 RMS 오차를 구한다. 2 점검의 결과, 작성하는 오리지널 데이터의 요구 정밀도를 만족하지 않는 개소가 있는 경우는, 필요한 조정을 행 그런 다음 다시 점검하십시오. 또한 필요에 따라 재 계측을 실시한다.

3 고도의 균일한 점검 결과는 오리지널 데이터 균일한 점검표에, 고도의 정확도의 점검 결과 및 수평 위치의 점검 결과는 조정 점검 정밀도 관리표(표고·수평 위치)에 정리하는 것으로 한다. (점밀도 점검)

제466조 점군데이터는 요구사양에 나타난 요구점 밀도를 만족하고 있는지, 다음 각 호에 근거하여 점검한다. 해야 한다. 1점 밀도는

요구 사양에 설정된 요구점 밀도에 근거하여 원래 데이터를 일정한 격자 간격으로 구분 하나의 격자에 포함 된 원본 데이터의 점 수에 따라 검사합니다.



2점 밀도의 점검을 실시하는 개소에는, 물부는 포함하지 않는 것을 표준으로 한다.

2 점검의 결과, 요구 사양을 만족하지 않는 경우에는, 추가 계측을 실시한다. 다만, 추가 계측에 있어서는, 점밀도의 달성률을 계획기관에 보고하여 협의를 한다. 3 점검의 결과는 점밀도 점검 정밀도 관리표에 정리한다.

제7관 오리지널 데이터의 점검 측량 (오리지널 데이터의 점검 측량)

제467조 오리지널 데이터의 점검은 오리지널 데이터와 오리지널 데이터의 작성과는 별도로 실시한다

점검 측량에서 얻은 데이터와의 교차를 구하여 요구 사양을 충족하는지 확인한다.

2 점검 측량은, 계측 범위의 상황 등이 변화하지 않도록, 가능한 한 오리지널 데이터의 작성에 있어서의 UAV 레이저 계측과 동시에 실시하는 것으로 한다.

3 점검 측량으로 얻은 데이터와 동등 이상의 정밀도를 가지는 기존의 데이터를 점검에 사용할 수 있다. 다만, 해당 데이터의 작성 시점부터 오리지널 데이터의 작성까지의 사이에 계측 범위의 상황 등이 크게 변화하지 않은 경우에 한정한다.

4 점검은 다음 각 호의 어느 한 방법으로 실시하는 것을 표준으로 한다. 1 검증점의 설치에 의한 점검

측정범위내에 제465조에서 사용한 조정점과는 별도로 그 점수 이상의 검증점을 설치하고, 제465조의 규정에 준하여 오리지널 데이터와 검증점과의 교차를 구하여 요구사양을 만족하고 있는지를 점검한다. 검증점은 계측범위 내에 편차 없이 배치하고, 설치방법은 제456조의 규정에 준하여 행한다.

2 UAV 레이저 측량에 의한 점검

오리지널 데이터 작성시와 같거나 동등 이상의 성능을 갖는 UAV 레이저 측량 시스템을 이용하여 데이터를 재취득하여 이것과의 비교를 실시하여 점검한다. 1. 오리지널 데이터 및 점검측량에서 얻

어지는 데이터를 요구사양에 근거하여 일정한 격자 간격으로 구분하여 각 격자 내에 포함되는 점의 고도값의 평균값을 각각 구하고 식생 등의 영향이 없는 격자만을 대상으로 하여 오리지널 데이터와 점검측량으로 얻은 데이터와의 교차가 요구사양을 충족하고 있는지 점검한다. 점검하는 면적은, 오리지널 데이터의 계측 면적의 5퍼센트 이상으로 한다.

로이에 의한 면적이 오리지널 데이터의 계측 면적의 5퍼센트 미만인 경우는, 전호의 확인에 더해,

오리지널 데이터와 점검 측량으로 얻어지는 데이터를 임의의 쪽으로 추출하여 단면표시하고, 지표면 등 동일한 지점을 취득하고 있다고 추정되는 개소에서 표고의 교차를 구하여 요구사양을 만족하고 있는지 점검한다. 점검을 행하는 단면은 5측선 이상으로 하고, 각각 2개소 이상에서 점검하는 것으로 한다.

3 횡단 측량에 의한 점검

오리지널 데이터의 작성시의 모든 계측 코스를 횡단하는 2개 이상의 측선을 설정하고, 제651조에 근거하는 횡단 측량(3차원 점군 데이터에 의한 횡단 측량을 제외한다)의 결과와, 오리지널 데이터를 해당 측선을 따라 임의의 쪽으로 추출하여 작성한 단면도로부터 지표면 등 동일한 지점을 취득하고 있는 것으로 추정된다 장소에서 고도의 교차를 구하고 요구 사양을 충족하는지 확인하십시오. 점검은 함께 10개소 이상에서 실시하는 것으로 한다. 4. 다른 측량 방법에서의 3차원 점군 데이터에 의한 점검

오리지널 데이터와 동등 이상의 정밀도를 가지는 지상 레이저 스캐너를 이용한 측량 등으로 작성한 3차원 점군 데이터와의 비교를 실시하여 점검한다. 방법은 제1호의 규정을 준용한다.

5 점검의 결과, 오리지널 데이터가 요구 사양을 만족하지 않는 경우에는, 데이터의 재작성 등, 요구 사양을 충족하는 데 필요한 조치를 취한다.

6 점검 결과는 점검 측량 방법에 따라 정밀도 관리표에 정리하고, 이해해야한다. 1 점검 측

량의 실시 개소는, 조정점·검증점·코스간 점검 개소 배점도에 정리한다.

- ② 검증점의 관측 결과는 검증점 일람표에 정리한다.

## 제6절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지 (요지)

제468조 이 장에 있어서 「그 외의 성과 데이터의 작성」이란, 전절에 근거해 작성하는 점검 끝난 오리지널 데이터를 편집하여 다른 성과 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그 외의 성과 데이터는, 요구 사양서에 근거해, 필요에 따라서 작성하는 것으로 한다.

## 제2관 그라운드 데이터의 작성 (그라운드 데이터의 작성)

제469조 그라운드 데이터는 오리지널 데이터 중 지표면의 높이를 나타내는 데이터만을 추출한 데이터를 표준으로 하고, 오리지널 데이터로부터 필터링을 실시하여 작성한다.

2 필터링의 대상 항목은 요구 사양에 따라 결정된다. 3 대규모의 지표 차폐 부분 등, 오

리지널 데이터로부터의 편집에 의해, 지형 표현에 결함이 생길 우려가 있는 경우는, 오리지널 데이터의 추가 작성 또는 다른 측량에 의한 보비 측량을 실시해, 그라운드 데이터를 적절히 보완하는 것으로 한다. (접지 데이터 점검)

제470조 접지 데이터는 각종 출력도 등 또는 도형 편집 장치를 이용하여 적정하게 필터링이 행되고 있는지 점검해야 한다.

2 접지 데이터의 점검은 필터링 점검도 등을 작성하여 행한다. 그러나 도형 편집

장치에 의해 행하는 경우에는, 필터링 점검도 등의 작성을 생략할 수 있다.

3 접지 데이터는 요구 사양에 표시된 점 밀도를 충족하는지 점검해야 한다. 4 접지 데이터 점검의 결과는 접지 데이터 작성 작업 정밀도 관리 테이블에 정리해야 한다. 5 도형 편집 장치의 구성은, 제112조의 규정을 준용한다.

## 제3관 그리드 데이터의 작성 (그리드 데이터의 작성)

제471조 그리드 데이터는, 그라운드 데이터로부터 보간 보간에 의해 격자 형상의 고도 데이터를 작성한다  
를 표준으로 한다.

2 그리드 데이터의 격자 간격은 요구 사양에 따라 결정된다. 3 보간 보간은 데이터의 밀

도를 고려하여 TIN 법 또는 최근 이웃 법을 사용하는 것을 표준으로 한다. 다만, 데이터의 결손이 많은 부분에 대해서는, Kriging법에 의해 보간 보간할 수 있는 것으로 한다. 4 그리드 데이터의 각 점에 대해서는, 필요에 따라 필터링 상황 또는 수부 상황을 나타내는 속성을 부여한다.

5 요구 사양에 따라 접지 데이터 대신 원본 데이터를 사용할 수 있습니다. (그리드 데이터의 점검) 제472조 그리드 데이터는, 도형 편집 장치 또는 각종

출력도 등을 이용하여, 적정하게 작성되어 있는지 점검해야 한다.

2 그리드 데이터의 점검 결과는 그리드 데이터 작성 작업 정밀도 관리표에 정리한다.

## 제4관 등고선 데이터의 작성 (등고선 데이터의 작성)

제473조 등고선 데이터는 그라운드 데이터 또는 그라운드 데이터를 이용하여 작성한 그리드 데이터

를 이용하여 작성한다.

(등고선 데이터 점검)

제474조 등고선 데이터는 도형 편집 장치, 각종 출력도 등을 이용하여 형상, 속성 정보 등을 점검하지 아니한다.  
해야 한다.

제5관 단면도 데이터의 작성 (단면도 데

이터의 작성) 제475조 단면

도 데이터의 작성은 제387조의 규정을 준용한다. (단면도 데이터의 점검) 제476조 단면도

데이터의 점검은 제388조의

규정을 준용한다.

제6관 수치 지형도 데이터의 작성 (수치 지형

도 데이터의 작성)

제477조 수치지형도 데이터의 작성은 오리지널 데이터를 이용하여 수치도화기에 의한 수치도화에 의해 행  
한다.

2 수치도화의 대상지물은, 요구사양에 근거해 결정한다. 3 수치 지형도 데이터

의 작성에 이용하는 수치 도화기는, 다음 각 호의 어느 하나의 방법에 의해 수치 도화를 행할 수 있는 기능을 가지는 것으로 한다. 1 컴퓨터내  
에 3차원 공간을 마련해, 스크린

모니터상의 복수의 화면에 다른 투영으로 오리지널 데이터 및 그 반사 강도 등을 표시해, 지도 정보를 수치화하는 방법

방법

3 오리지널 데이터 및 그리드 데이터를 음영 단채 표현으로 가공한 데이터를 표시하고, 지도 정보를 수치  
화하는 방법

4 원본 데이터로부터 얻은 반사 강도의 정사 표시에 의한 방법 4 수치 지형도 데이터 작성

에 사용하는 수치 도화기는 수치 도화용 데이터의 사용 가능 범위를 표시하는 기능

한다. 5 수치도화는

다음 각 호에 따라 실시한다.

선형 대상물, 기호의 순서로 실시하는 것으로 하고, 묘화 누설이 없도록 유의하여야 한다. ② 데이터의 위치, 형상 등은 스크린  
모니터에 표시하여 확인한다.

6 수치 지형도 데이터의 분류 코드는 부록 7의 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로한다. 7 구조물이나 식생의 차폐

에 의한 장애에 의해, 판독 곤란한 부분 또는 수치 도화 불능인 부분이 있는 경우는, 그

부분의 범위를 표시하고, 현지 보측에 필요한 주의 사항을 기재하는 것으로 한다.

8 원본 데이터로부터 얻은 반사 강도의 정사 표시에 의한 방법에 의해 수치 도화를 행하는 경우는, 다음 각 호에 유의하는 것으로 한다. 1 수  
치도화에 있어서는 미지형 표현도

등의 음영도 데이터를 참조한다. 2 주변과의 반사 강도에 차이가 없는 지물은, 미지형 표현도

등의 음영도 데이터에 더해, 현지 보측이나 설계 도서

등에 기초하여 수치도화한다.

삼위체<sup>영</sup>와 댐 등의 입체적 구조를 가지는 지물은, 오리지널 데이터에 의한 음영을 기초로 3차원 형상으로부터 수치 도화를 행한다.

사목 아래의 지물을 파악한 점군의 반사 강도는, 주변의 상황에 주의해 지물을 특정해 수치도화를 실시한다.

9 수치 지형도 데이터에 나타내는 표고점은 다음 각 호에 따라 선정한다. 1 원래 데이터,

접지 데이터, 그리드 데이터로부터 취득한다. 2 표고점의 위치는, 지형판독의 편을 고려해, 형상이 명료한 개소를 선

정하는 것으로 한다.

3 표고점의 간격은, 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 4 센티미터를 곱한 거리를 표준으로 한다.

(수치 지형도 데이터 작성에 사용하는 오리지널 데이터) 제478조 수

치 지형도 데이터의 작성에 사용하는 오리지널 데이터는, 요구 사양에 근거해 결정하는 수치도  
화 대상지물을 읽을 수 있는 점밀도로 한다.

2 오리지널 데이터로 충분한 점밀도가 확보되지 않는 경우나 차폐부분이 존재하는 경우는 적절한 측량방법으로 보충하는 것으로 한다. (수  
치 지형도 데이터의 점검)

제479조 수치지형도 데이터의 점검은, 스크린 모니터에 표시시켜 실시하는 것과 동시에, 별도 촬영했다  
수치 사진 등을 이용하여 실시한다.

2 수치 지형도 데이터의 점검은 다음 항목에 대하여 행한다. 다만, 필요에 따라 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 상당하는  
축척의 출력도를 이용하는 것으로 한다. 1 취득의 누설 및 과잉 및 평면 위치 및 고도  
의 오류의 유무 2 접합의 양부 3 표고점의 위치, 밀도 및 측정값의 양부

제7절 성과 데이터 파일의 작성  
(요점)

제480조 이 장에 있어서 「성과 데이터 파일의 작성」이란, 작성 및 점검을 실시한 오리지널 데이터 등의 성과 데이터에 대해서, 제품 사양서  
에 따른 형식으로 전자적 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다. 2 3차원 점군 데이터 설명서는 부록 7을 사용할 수 있다.

제8절 품질 평가 (품질  
평가)

제481조 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제9절 성과 등의 정리 (메타데  
이터의 작성) 제482조 메

타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.  
(업적 등)

제483조 성과 등은 다음 각 호를 표준으로 하고 요구사항서에 따라 정한다. 1 원본 데이터 파일 2  
기타 결과 데이터 파일 3 정밀도 관리 표  
4 품질 평가 표 5 메타 데이터 6 기타 자료

## 제5장 차재 사진 레이저 측량

### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제484조 「차재 사진 레이저 측량」이란, 차량에 자차 위치 자세 데이터 취득 장치, 레이저 스캐너, 계측용 카메라 또는 참조용 카메라 및 해석 소프트웨어를 탑재한 계측·해석 시스템(이하 「차재 사진 레이저 측량 시스템」이라고 한다.)을 이용하여 도로 및 그 주변의 지형, 지물 등을 계측해, 취득한 수치 사진 및 점군 데이터로부터 오리지널 데이터 말한다.

2 도로의 주변에 적용하는 경우는, 차재 사진 레이저 측량 시스템의 성능을 근거로, 소정의 정밀도 등을 얻을 수 있다 하는 범위로 한다.

(공정별 작업 구분 및 순서) 제485조

공정별 작업 구분 및 순서는 다음과 같다. 1 성과품의 요구 사양의 책정 2 작업 계획 3

작업 사양의 책정 4 조정점의 설치 5 오리

지널 데이터의 작성

6 그 외의 성과 데이터 작성

7 성과 데이터 파일의 작

성 8 품질 평가 9 성과등의 정리

### 제2절 성과품의 요구 사양의 책정 (요지)

제486조 「성과품의 요구사양의 책정」이란 계획기관이 차재사진 레이저 측량의 목적 등을 근거로 하여 측량에 의해 작성하는 성과품의 내용, 정밀도 등을 밝혀 요구사양으로서 정리하는 작업을 말한다. (목적의 명확화)

제487조 계획 기관은, 차재 사진 레이저 측량을 실시함에 있어서, 당해 측량에 의해 얻어지는 성과품의 사용 목적을 밝혀야 한다. (성과품 요구 사양서의 작성)

제488조 계획기관은 차재사진 레이저측량에 의한 성과품의 내용, 종류, 정밀도, 점밀도 등의 다음 각 호의 요구사양을 정하여 성과품 요구사양서(이하 이 장에 있어서 「요구사양서」라고 한다)를 작성하는 것으로 한다. 1 원본 데이터 2 목적에 따라 접지 데이터, 그리드 데이터, 등고선 데이터, 수치 지형도 데이터 등의 성과 품목을 정한다. 3 접지 데이터를 작성하는 경우의 필터링 항목, 그리드 데이터의 격자점 간격, 등고선 데이터의 등고선 간격은 목적에 따라 설정한다. 다만, 필터링항목은 제566조제3항의 표로부터 선정하는 것을 원칙으로 한다. 4 수치 지형도 데이터의지도 정보 레벨은 500 및 1000을 표준으로하고 수치 도화의 대상 지물은 목적에 따라 설정한다.

2 원본 데이터의 정밀도 등은 목적에 따라 다음 각 호를 표준으로한다. 다만, 보다 높은 정밀도를 요구하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1 3차원 점군 데이터의 작성

| 성과 품목                    | 점 밀도         | 요구 정밀도 (표준값)  | 요구 정밀도 (대상) |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 그라운드 데이터 그리드 데이터 등고선 데이터 | 10~100 포인트/㎡ | 0.1m (RMS 오차) | 고도          |

2 수치 지형도 데이터의 작성

| 성과 품목                                                                                                                                                                                                            | 점 밀도      | 요구 정밀<br>도 (표준) | 요구 정밀<br>도 (대상) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 수치 지형도 데이터 ※1 (지도 정보 레벨 500)                                                                                                                                                                                     | 400점/㎡ 이상 | 값) 0.15m 이내     | 수평 위치           |
|                                                                                                                                                                                                                  |           | 0.2m 이내         | 고도              |
| 수치 지형도 데이터 ※2 (지도 정보 레벨 1000)                                                                                                                                                                                    | 100점/㎡ 이상 | 0.3m 이내         | 수평 위치           |
|                                                                                                                                                                                                                  |           | 0.3m 이내         | 고도              |
| 비고                                                                                                                                                                                                               |           |                 |                 |
| ※1 수치도화는 해당 점밀도를 만족하는 범위에 한한다. 또한, 측정용 카메라를 병용하는 경우의 점밀도는 50점/㎡ 이상이고 수치 사진의 지상 화소 치수는 5cm 이내의 범위에 한정한다. ※2 수치도화는 해당 점밀도를 만족하는 범위에 한한다. 또한, 계측용 카메라를 병용하는 경우의 점밀도는 13점/㎡ 이상이고 수치 사진의 지상 화소 치수는 10cm 이내의 범위에 한정한다. |           |                 |                 |

3 단면도 데이터 작성의 점밀도 등은 목적에 따라 설정한다.

제3절 작업 계획 (요지)

제489조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

제4절 작업 사양의 책정 (요지)

제490조 「작업사양의 책정」이란 요구사항서에 나타나는 요구사항을 근거로 요구사항을 만족하는 성과품을 작성하기 위해 사용하는 차재 사진 레이저측량시스템을 준비함과 동시에 이를 이용한 작업방법 등을 정하여 작업사양으로 정리하는 작업을 말한다. (차재 사진 레이저 측량 시스템)

제491조 차재 사진 레이저 측량 시스템은, 차량, 자차 위치 자세 데이터 취득 장치, 레이저 스캐너, 합계 측정 카메라 또는 참조 카메라 및 분석 소프트웨어로 구성되어야 한다. 1. 자차 위치 자세 데이터 취득 장치는 GNSS 측량기, IMU(관성 계측 장치) 및 주행 거리계 등으로 구성되는 것으로, 이들이 적절히 동기되어 해석 처리에 필요한 자차 위치 자세 데이터를 취득할 수 있는 것으로 한다.

- 2. 차재 사진 레이저 측량 시스템을 구성하는 기기는 차량에 견고하게 고정할 수 있는 것으로 한다.
- 2 자차 위치 자세 데이터 취득 장치는, 수평 위치 0.15미터 이내, 표고 0.2미터 이내의 정밀도를 가지고 있다고 가정한다.
- 3 GNSS 측량기는 별표 1에 규정하는 성능을 가지며, 또한 1초 이하의 간격으로 데이터를 취득할 수 있는 것으로 한다.
- 4 IMU는, 센서부의 롤링, 피칭, 헤딩의 3축의 기울기 및 가속도가 계측 가능하고, 데이터 취득 간격을 포함하는 성능은, 다음 표에 내거는 것 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 것.

| 센서 부 롤링 피칭 헤 | 성능    |
|--------------|-------|
| 딩 데이터 취득 간격  | 0.05° |
|              | 0.05° |
|              | 0.15° |
|              | 0.01초 |

5 계측용 카메라 및 레이저 스캐너는, 다음의 성능을 가지는 것을 표준으로 한다. 1 계측용 카메라의 수치지도화 범위 내에서의 정사영의 지상 화소 치수는, 5센티미터 이내이다

그리고,

2. 레이저 스캐너의 수치지도화 범위에서의 정사영의 최소점군 밀도는 다음과 같다.

다. 레이저 점군만에 의한 수치지도화에 사용하는 경우는 400점/제곱미터 이상일 것. 다. 복합표시에 의한 입체적 구조를 가지는 지물의 수치지도화 및 거리를 얻기 위해 사용하는 경우는 50점/제곱미터 이상일 것. 다 복합표시에 의한 평면적 구조를 가지는 지물의 수치지도화에 이용하는 경우는 25점/제곱미터 이상으로 있는 것. 3.

레이저 스캐너는 다음 기능을 갖추어야 합니다.

i 눈 등의 인체에 악영향을 미치지 않는 기능을 가지고 있는 것. 나. 안전기준이 명확하게 표시되어야 한다. 6 참조용 카메라는 다음과

같은 성능을 가진다. 1. 레이저 스캐너의 조사 범위를 망라할 수 있는 것. 2 수치지도화 대상의 물체가 충분히 읽을 수 있는 해상도를 가지는 것.

7 분석 소프트웨어는 다음과 같은 성능을 가지고 있어야 한다. 1 자차 위치 자세 데이터에 근거하여, 수치지도화용 데이터를 작성할 수 있는 것. ② 조정점으로부터 자차 위치 자세의 궤적 좌표를 산출하여 조정 처리할 수 있어야 한다. (캘리브레이션)

제492조 차량 탑재 사진 레이저 측량 시스템은, 캘리브레이션을 실시한 것을 사용하는 것으로 한다.

2 고정식 시스템이란, 차량 탑재 사진 레이저 측량 시스템을 구성하는 기기의 공간적 배치를, 작업자가 변경으로 몸에 고정해, 케이스  
하지 않는 것을 말한다. GNSS 측량기, IMU, 레이저 스캐너 등의 기기를 하나의 케이스  
및 차량에 착탈할 수 있는 시스템을 포함한다.

3 캘리브레이션의 유효기간은 다음과 같다. 1 고정식 시스템에 대해서는 1년을 표준으로 한다. ② 착탈식 시스템에 대해서는 6개월을 표준으로 한다.  
(작업 사양서 작성)

제493조 작업기관은 전조에서 실시한 캘리브레이션의 결과에 근거하여 요구사항서에 제시된 요구사항을 만족하는 성과품을 작성하기 위해 다음 각 호에 관한 작업사항을 정한 작업사항서를 작성한다. 1 성과품 작성의 전체 작업 공정 2 사용하는 차재 사진 레이저 측량 시스템 3 표준적인 이동 취득의 계측 제원 4 조정점의 설치 장소, 점수 및 관측 방법 5 점검 측량의 방법

점검측량의 방법은 제515조제4항에 나타난 방법을 표준으로 하고 요구사항서에 나타난 정밀도를 가지고 있는지 확인하는 방법을 구체적으로 나타내는 것으로 한다. 2 요구 사양서에 기재된 요구 사양을 만족하는 성과품을 작성하기 위해서, 요구 사양서에 기재된 성과품 이외

의 성과품을 작성하는 것이 필요한 경우에는 해당 성과품의 내용, 정밀도, 점밀도 등의 요구사항을 작업기관이 정하여 작업사항서에 나타내야 한다. (작업 사항서의 계획 기관에 의한 승인)

제494조 작업기관은 작성한 작업사항서에 대하여 캘리브레이션기록부 및 기타 필요한 자료를 더하여 계획기관에 제출하고 다음절의 작업을 개시하기 전에 계획기관의 승인을 얻어야 한다.

제5절 조정점의 설치 (요지)

제495조 이 장에 있어서 「조정점의 설치」란, 기지점 외에 해석 결과의 점검이나 조정 처리에 필요한 수평 위치 및 표고의 기준이 되는 점(이하 이 장에 있어서 「조정점」이라고 한다)을 설치하는 작업을 말한다. (조정점의 설치)

제496조 조정점은 주행 구간의 노선길이나 경향에 따라 2점 이상을 다음 각 호의 순서로 설치하는 것을 원칙으로 한다.

1 GNSS 위성으로부터의 전파의 수신에 곤란한 부분 2 곡선이나 우측 좌회전 등의 진로 변동 감소

2 조정점은, 수치 사진·점군 데이터상에서 명료하게 확인할 수 있는 지물로 한다. 그러나 그들이 존재하지 않는 곳에는 표지, 반사 테이프 등을 사용하여 설치하는 것으로 한다. (조정점의 정밀도)

제497조 조정점의 정밀도는, 수평 위치(표준 편차) 0.1미터 이내, 표고가(표준 편차) 0.1미터 이내를 표준으로 한다.

2 각 취득 구간에서의 해석 결과의 조정 처리에 사용하는 조정점 간의 거리의 허용 범위는, 다음 표를 표준으로 한다.

다만, 전항에 관계없이 0.1미터 이내의 정밀도를 설정한 경우에는 요구 정밀도와 사용하는 차량 탑재 사진 레이저 측량 시스템에 따라 설정한다. 조정점 간의 거리 허용 범위 500m 이상 점간 거리의 1/10,000 500m

|    |      |
|----|------|
| 미만 |      |
|    |      |
|    | 50미터 |

(조정점의 측정)

제498조 조정점의 측정은, 제2편 제2장의 기준점측량에 준한 관측 또는 제3편 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 한다. 다만, 전조에 규정한 정밀도를 확보할 수 있는 범위 내에서 공지점간의 거리, 조정점간의 거리, 노선 길이 등은 그러하지 아니하다.

2 전항에 관계없이, 오리지널 데이터의 요구 정밀도가 0.05미터 이내인 경우에는, 제117조에서 규정하는 TS등을 이용하는 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 하고, 관측의 구분 등은 제372조 제2항을 준용한다. ③조정점의 표고는 제456조제3항의 규정을 준용하여 구할 수 있다. 4 전조 제2항에 근거해, 조정점을 설치한 경우는 제640조 제7항 및 제8항에 준하여 점검을 실시해, 점

검 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제6절 오리지널 데이터의 작성 제1관 이동 취득

(요점)

제499조 「이동취득」이란 차재사진 레이저측량시스템을 이용하여 자차위치자세 데이터, 수치사진 및 레이저스캐너데이터를 취득하는 작업을 말한다.



#### (이동 취득 계획)

제500조 이동 취득을 행함에 있어서는, 주행 구간 및 취득 구간을 결정하고, 이동 취득 계획도를 작성한다 한다.

2 주행 구간은, 자차 위치 자세 데이터 취득 장치의 초기화로부터 종료 처리까지의 구간으로 하고, 취득 구간의 진입 및 퇴출에 있어서는, GNSS 위성으로부터의 전파의 안정된 수신 및 차량의 안정된 주행을 할 수 있는 것으로 한다.

3 취득 구간은 수치 사진 및 레이저 스캔 데이터를 취득하는 구간으로 하고, 다음 각 호에 유의하여 결정한다. 하나의

GNSS 위성으로부터의 전파의 안정적인 수신이 가능한 취득 구간이 연속하는 경우에는, 하나의 취득 구간과 할 수 있다.

2 GNSS 위성으로부터의 전파의 안정된 수신이 장시간에 걸쳐 기대할 수 없는 개소에서는, 자차 위치 자세 데이터 취득 장치의 셀프 캘리브레이션이 가능한 대피 장소를 확보하는 것으로 한다.

3. 차량의 주행이 가능하고, 또한 수치도화가 적절히 실시할 수 있는 폭원이어야 한다.

4 이동 취득 계획의 책정에 있어서는, 다음의 각 호에 유의하는 것으로 한다.

1 취득 구간의 도로 폭원을 조사하는 것과 동시에, 입체 교차부, 측도부, 설치 도로부, 도로 공사, 적설 등, 이동 취득의 장애가 되는 것의 유무에 대해서 확인한다.

2. GNSS 위성의 배치를 사전에 확인하여 적절한 이동 획득을 가능하게 한다. 3 차량의 주행 속도는 소정의 지상 화소 치수 또는 점 밀도를 얻을 수 있고, 결측이 발생하지 않는 속도 한다.

④ 동일 구간에서의 취득을 복수회 실시할 필요가 있는 경우에는, 그 점군 데이터의 합성을 적절히 실시할 수 있다 한다.

5 고정국은 다음 각 호와 같다. 1. 고정국에는 전자 기 준점을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 2 새롭게 고정국을 설치하는 경우는 1 급 기준점측량 및 3급 수준측량에 의해 수평위치 및 고도값을 구 한다.

3. 고정국과 취득 구간과의 기선 거리는 10킬로미터 이내를 원칙으로 하고, 부득이한 경우에도 30킬로미터를 넘지 않는다. ④ 새롭게 고정국을 설치한 경우에는 고정국 일람표를 작성하는 것으로 한다.

#### (모바일 인수)

제501조 이동취득은 이동취득계획에 의거하여 다음 각 호의 데이터를 적절히 취득하는 것으로 한다.

1 자차 위치 자세 데이터 취득 장치를 이용하여, 다음과 같이 GNSS 관측 데이터, IMU에 의한 가속도, 각도 속도 데이터 등을 취득한다. 이 고정국의 GNSS 관측 데이터 취득 간격은 1초 이하로 한다. 나. GNSS 측량기의 GNSS 관측 데이터 취득 간격은 1초 이하로 한다.

② 측정용 카메라에 의한 수치 사진 및 레이저 스캐너에 의한 레이저 스캔 데이터를 취득한다. 2 이동 취득을 개시함에 있어서는, 다음의 각 호에 의해 사용하는 기기의 초기화를 실시하는 것으로 한다.

1 초기화는 차량 탑재 사진 레이저 측량 시스템의 기기 구성을 고려하여 실시한다. 2. GNSS 측량기의 초기화는 양각 15도 이상의 상공 시야를 확보할 수 있는 장소에서 행하는 것을 표준으로 한다. ③ 사용하는 GNSS 위성의 수는 제37조제2항제2호의 규정을 준용한다.

③ 이동 취득시는 차량의 안정 주행에 노력하는 것으로 하고, 교통 상태, 기상 상태, 위성 상태, 광량, 태양 고도 등을 감안하고, 수치, 취득 구간을 재검토하는 것으로 한다. 4 이동 취득을 종료함에 있어서는, 제2항에 준하여 사용한 기기의 종료 처리를 행하는 것으로 한다. (기지점과의 정합)

제502조 고정국을 현지의 기지점에 설치하지 않는 경우, 이동 취득 전에 작업지역의 기지점과 GNSS 관측으로

얻어진 좌표 값의 정합을 확인하고, 필요에 따라 기지점과의 정합을 행하는 것으로 한다. 2 기지점과의 정합의 확인 및 방법은, 제119조 제4항에 준하여 실시하는 것으로 한다. 3 표고를 구하는 경우는, 제40조 제2호에 규정하는 지오프이드 높이를 이용하여, 타원체 높이를 보정하여 구하는 것도의 것으로 한

다. (취득 결과의 점검 및 재이동 취득) 제

503조 이동 취득의 종료 후에는, 신속하게 데이터의 취득 상황 및 취득한 데이터의 양부를 점검하는 것한다.

2 점검의 결과, 취득 상황 또는 취득한 데이터가 양호하지 않은 구간에 있어서 신속하게 재이동 취득을 실시하는 것으로 한다. 다만, 취득 상황의 개선이 예상되지 않는 경우나 재이동 취득을 행하는 것이 비효율인 경우에는 조정점에 의한 조정 처리를 실시하는 것으로 한다.

## 제2관 데이터 처리 (요지)

제504조 「데이터 처리」란, 차량에 탑재된 레이저 스캐너 및 계측용 카메라의 계측 위치 및 모습 세기를 해석하여, 수치 사진·점군 데이터의 작성, 조정점과의 조정 처리 등을 행하는 것을 말한다. (해석 처리)

제505조 해석 처리는, 이동 취득의 종료 후에 행하는 것으로 한다. 2 해석 처리는, GNSS 측량기, IMU, 주행 거리계 등으로부터 얻어진 데이터를 이용하여, 최적 궤적 해석에 의해 자차 위치 자세 데이터를 구하는 것을 말한다.

3 해석 처리의 결과와 캘리브레이션 데이터를 이용하여 레이저 스캐너 및 계측용 카메라의 위치와 자세를 산출하는 것으로 한다.

4 해석 처리의 결과의 점검 결과는, 정밀도 관리표를 작성하는 것으로 한다. (수치 사진 및 점군 데이터의 작성) 제506조 해석 처리의 종료 후

에는, 다음 각 호대로 수치 사진 및 점군 데이터를 작성하는 것으로 한다.

- 1 계측용 카메라로 촬영된 수치 사진에는 외부 표정 요소를 부여하는 것으로 한다. 2. 레이저 스캐너로 얻은 거리 데이터와 반사 강도 데이터에 3 차원 좌표를 부여한다. 3 계측용 카메라의 수치 사진에 의한 정사 화상을 생성하는 경우는 레이저 스캐너에 의한 고도 데이터로 수 값 사진을 정사 변환한다.
- 4 색 점군을 생성하는 경우, 레이저 스캐너에 의한 레이저 스캔 데이터에 측정 카메라로 수치 사진의 색 정보를 합성하여 작성한다.
- ⑤ 보간처리에 의한 지상화소치수나 점군데이터의 세밀화를 해서는 안 된다. (점군 데이터의 점검)

제507조 점군 데이터의 작성 후에는, 신속하게 점검을 실시해, 정밀도 관리표를 작성해, 재이동 취득 또는 조정점 조정 처리를 행할 필요가 있는지의 여부를 판정한다.

2 점검은 다음 각 호에 대하여 실시하는 것을 표준으로 한다.

- 1 데이터의 수록 상황의 양부 2 GNSS 위성으로부터의 전파의 수신 상황

3 조정점과의 조정 처리가 필요한 구간은, 다음 각 호에 의한다.

- 1 GNSS 위성으로부터의 전파를 장거리에 걸쳐 수신할 수 없었던 구간 2 정체 등에 의해 GNSS 위성으로부터의 전파를 장시간 불균등하게 수신한 구간 3

4 점군 데이터와 조정점의 교차를 점검하고 요구 정밀도가 얻어지지 않은 구간에 대해서는 재이동 취득 또는 조정점에 의한 조정 처리를 행하는 것으로 한다. (점군 데이터의 조정 처리)

제508조 점군 데이터의 조정 처리는 다음 각 호의 어느 하나에 의한다.

1 조정점으로부터 GNSS 안테나의 궤적 좌표를 산출하고, 해석을 재차 행하는 방법에 의한 처리

3 조정점으로부터 점군 데이터의 보정치를 구하여 점군 데이터를 보정하는 방법에 의한 처리

2 점군 데이터의 조정 처리는 신속하게 수행된다. (조정 처리 결과의 점검)

제509조 점군 데이터의 조정 처리 후, 신속하게 조정 처리 결과의 점검을 실시해, 정밀도 관리표를 작성해, 조정 점 보충의 필요성을 판단한다.

2 조정점으로부터 GNSS 안테나의 궤적 좌표를 산출하여 해석을 다시 행하는 방법에 의한 조정 처리 결과의 점검항  
눈은 다음 각 호 중 어느 하나에 따른다. 1 최적 궤적 해석의

해의 표준 편차, 평균치, 최대치 2 조정 처리 전후의 최적 궤적 해석

의 해의 표준 편차의 교차 터의 보정값을 구하여 점군 데이터를 보정하는

방법에 의한 조정 처리 결과의 점검 항목은 조정 처리에 사용

한 조정점 이외의 조정점과 점군 데이터의 교차로 한다.

④ 조정처리결과와 점검의 허용범위는 제507조제4항에 준하는 것으로 한다. 5 조정 처리 결과의 점검  
결과, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (수치 사진 및 점군 데이터의 재작성 또는  
보정)

제510조 조정 처리를 행한 경우에는, 조정 처리 결과에 근거해, 수치 사진 및 점군 데이터를 재작성한다  
또는 보정해야한다. (합성)

제511조 동일 취득 구간에서 복수의 이동 취득을 실시한 경우에는 필요에 따라 작성된 점군 데이터를  
합성한다.

2 합성의 방법은, 다음의 각 호와 같이 실시하는 것으로 한다. 하나

의 합성은 합성하는 각각의 점군 데이터로부터 공통으로 인식할 수 있는 특징점 또는 특징선을 4개 이상 추출하고, 3차원의 좌표 변  
환에 의해 행하는 것을 원칙으로 한다. 2 합성하는 각각의 점

군 데이터를 좌표 변환하는 경우에는, 특징점의 취득 정밀도에 따른 중량을 이용한다  
한다.

3. 전체 점군 데이터에 부분 점군 데이터를 합성하는 경우에는 부분 점군 데이터를 전체 점군 데이터로 좌표 변환한다. ④ 제508조제1항제  
2호에 따라 조정점으로부터 차재사진 레이

저측량시스템의 궤적을 산출하고, 각각

의 점군 데이터가 재작성된 경우에는, 좌표 변환을 실시하지 않고 합성을 할 수 있는 것으로 한다. 3 합성을

위한 좌표 변환에 사용한 특징점의 잔차는, 좌표축의 각 성분의 최대치가 최대 지상 화소 치수의 범위  
둘레로 한다.

(합성 결과 점검)

제512조 합성결과와 점검은 합성작업의 종료후 신속하게 실시하여 정밀도관리표를 작성하는 것으로 한다. (수치 사진 및 점군  
데이터의 정리) 제513조 수치 사진 및 점

군 데이터의 정리는, 다음의 각 호에 의해 행하는 것으로 한다.

(1) 제506조 각호에 의해 작성된 점군데이터는 수평위치 및 표고 및 색 또는 반사강도를 부가한 오리지널 데이터로서 정리하여야 한다.

② 제506조 각호에 의해 작성된 수치사진은 파일명으로 연결된

외부표정요소를 부가하여 정

이해해야한다.

### 제3관 오리지널 데이터의 점검 (점밀도의 점검)

제514조 작성·정리한 오리지널 데이터는, 요구 사양에 나타난 점 밀도를 만족하고 있는지, 다음의 각 호에 따라 점검한다. 일

점밀도는 요구사양에 설정된 점밀도에 기초하여 오리지널 데이터를 일정한 격자 간격으로 구분하고, 하나의 격자에 포함된 원본 데이터의 점 수에 따라 검사합니다.

2점 밀도의 점검을 실시하는 개소에는, 물부와 대상 범위외는 포함하지 않는 것을 표준으로 한다.

2 점검의 결과, 요구 사양을 만족하지 않는 경우에는, 추가 취득을 실시한다. 다만, 추가 취득에 있어서는, 점밀도의 달성률을 계획기관에 보고하여 협의를 한다. 3 점검의 결과는 점밀도 점

검 점밀도 관리표에 정리한다. (오리지널 데이터의 점검 측량)

제515조 오리지널 데이터의 점검은 오리지널 데이터와 오리지널 데이터의 작성과는 별도로 실시한다

점검 측량으로 얻은 데이터와의 교차를 구하여 요구 점밀도를 만족하고 있는지를 확인한다.

2 점검 측량은, 이동 취득 범위의 상황 등이 변화하지 않도록, 가능한 한 오리지널 데이터의 작성에 있어서 이동 취득과 동시기에 실시하는 것으로 한다.

3 점검 측량으로 얻은 데이터와 동등 이상의 점밀도를 가지는 기존의 데이터를 점검에 사용할 수 있다.

다만, 해당 데이터의 작성 시점부터 오리지널 데이터의 작성까지의 사이에 이동 취득 범위의 상황이 크게 변하지 않은 경우에 한정한다.

4 점검은 다음 각 호의 어느 한 방법으로 실시하는 것을 표준으로 한다. 1 검증점의 설치에 의한 점검

가 검증점의 설치 개소는, 조정점을 포함한 점간 거리가 대체로 동일해지도록 배치해, 식생이 적다 견고한 부분으로 한다.

나. 검증점의 점밀도 및 설치의 방법은 제497조 및 제498조의 규정에 준한다.

2 차량 탑재 사진 레이저 측량에 의한 점검 이

점검 측량에서 사용하는 조정점은, 오리지널 데이터 작성시에 사용한 조정점과 동일한 것을 사용한다

1. 점검측량의 범위 내에 이러한 조정점을 1점 이상 포함한다. 나. 점검 측량의 범위는 취득 대상의 물체가 평균적인 범위를 표준으로 한다. 다 점검 측량은, 오리지널 데이터의 작성과는 별도로, 독립한 작업으로서 실시한다.

3 횡단 측량에 의한 점검

이 횡단측량의 기점 및 종점은 오리지널 데이터 작성시에 사용한 조정점으로 한다. 나. 횡단측량으로 측정하는 지형변화점은 식생이 없이 연속한 면의 횡단형상을 나타낼 수 있는 지점으로 한다.

4 기타 측량 기법을 이용한 3 차원 점군 데이터 검사

이 점검 측량의 범위는 식생이 적은 범위를 표준으로 한다. 나. 점검 측량은 오리지널 데이터 작성의 이동 계측과 동시기에 실시하는 것으로 한다.

5 점검의 결과, 오리지널 데이터가 요구 사양을 만족하지 않는 경우에는, 데이터의 재작성 등, 요구 사양을 충족하는 데 필요한 조치를 취한다. 6 점검의

결과,는, 점밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

### 제7절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지 (요지)

제516조 이 장에 있어서 「그 외의 성과 데이터의 작성」이란, 전절에 근거해 작성하는 점검 끝난 오리지널 데이터를 편집하여 다른 성과 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그 외의 성과 데이터는, 요구 사양서에 근거해, 필요에 따라서 작성하는 것으로 한다.

## 제2관 그라운드 데이터의 작성 (그라운드 데이터의 작성)

제517조 그라운드 데이터는 오리지널 데이터 중 지형의 높이를 나타내는 데이터만을 추출한 데이터를 사용하여 원본 데이터를 필터링하여 작성합니다.

2 필터링의 대상 항목은 요구 사양에 따라 결정된다. 3 대규모의 지표 차폐 부분 등, 오리지널 데이터로부터의 편집에 의해, 지형 표현에 결함이 생길 우려가 있는 경우는, 오리지널 데이터의 추가 작성 또는 다른 측량에 의한 보비 측량을 실시해, 그라운드 데이터를 적절히 보완하는 것으로 한다. (접지 데이터 점검)

제518조 그라운드 데이터는, 도형 편집 장치, 각종 출력도 등을 이용하여, 적정하게 필터링이 행해진다 되어 있는지 점검해야 한다.

2 접지 데이터의 점검은 필터링 점검도 등을 작성하여 행한다. 그러나 도형 편집 장치에 의해 행하는 경우에는, 필터링 점검도 등의 작성을 생략할 수 있다.

3 접지 데이터는 요구 사양에 표시된 점 밀도를 충족하는지 점검해야 한다. 4 접지 데이터 점검의 결과는 접지 데이터 작성 작업 정밀도 관리 테이블에 정리해야 한다. 5 도형 편집 장치의 구성은, 제112조의 규정을 준용한다.

## 제3관 그리드 데이터의 작성 (그리드 데이터의 작성) 제519조 그리드 데이터

데이터는, 그라운드 데이터로부터 보간 보간에 의해 격자 형상의 고도 데이터를 작성한다를 표준으로 한다.

2 그리드 데이터의 격자 간격은 요구 사양에 따라 결정된다. 3 보간 보간은 데이터의 밀도를 고려하여 TIN 또는 최근 이웃 방법을 사용하는 것을 표준으로 한다. 다만, 데이터의 결손이 많은 개소에 대해서는, Kriging법에 의해 보간 보간할 수 있는 것으로 한다. 4 그리드 데이터의 각 점에 대해서는, 필요에 따라 필터링 상황 또는 수부 상황을 나타내는 속성을 부여한다.

5 요구 사양에 따라 접지 데이터 대신 원본 데이터를 사용할 수 있습니다. (그리드 데이터의 점검) 제520조 그리드 데이터는 도형 편집 장치 또는 각종 출력

력도를 이용하여 적정하게 작성되어 있는지 점검한다.해야 한다.

2 그리드 데이터의 점검 결과는 그리드 데이터 작성 작업 정밀도 관리표에 정리한다.

## 제4관 등고선 데이터의 작성 (등고선 데이터의 작성)

제521조 등고선 데이터는 그라운드 데이터 또는 그라운드 데이터를 이용하여 작성한 그리드 데이터를 이용하여 작성한다.

(등고선 데이터 점검)

제522조 등고선 데이터는 도형 편집 장치, 각종 출력도 등을 이용하여 형상, 속성 정보 등을 점검하지 아니한다.해야 한다.

## 제5관 단면도 데이터의 작성 (단면도 데이터의 작성)

제523조 단면도 데이터의 작성은 제387조의 규정을 준용한다. (단면도 데이터의 점검) 제524조 단면도 데이터의 점검은 제388조의 규정을 준용한다.

제6관 수치지형도 데이터의 작성

(차재 사진 레이저 측량용 수치 도화기)

제525조 차재사진 레이저측량용 수치도화기는 다음 각 호의 어느 하나의 방법에 의해 수치도화를 행할 수 있는 기능을 가진다. 1 컴퓨터내에 3차원 공간을 마련해, 스캔된 모니터상의 복수의 화면에 다른 투영으로 점군 데이터 및 외부 표정 요소 첨부 수치 사진을 중첩한 색 첨부 점군을 사용해, 지도 정보를 수치화하는 복합 표시에 의한 방법

2. 정사 변환된 사진이나 정사 표시한 점군 데이터 또는 반사 강도 점군을 이용하여 지도 정보를 수치화하는 정사 표시 방법

3 입체적 구조물의 형상이 현저하게 되도록 점군 데이터를 3차원 표시하여 지도 정보를 수치화하는 방법

한다. (취득하는

좌표치의 위치) 제526조 수

치도화에 있어서의 지상 좌표치는, 0.01미터위로 한다.

(수치도화 범위)

제527조 수치도화범위는 도로연계를 원칙으로 하고, 차재사진 레이저측량시스템의 성능이 수치지형도 데이터의 정밀도의 허용범위를 넘지 않는 범위에서 도로연외도 수치도화할 수 있는 것으로 한다. 2 도로연외를 수치도화하는 경우는, 레이저 스캐너 및 계측용 카메라로부터 차폐되는 부분은, 지도 정보

레벨이 동등한 지상 레이저 측량, 공중 사진 측량 등으로 보충하는 것으로 한다. (세부 수치 도화) 제528조 세부

수치 도화는, 다음의 각 호에 의한다.

선형 대상물, 기호의 순서로 실시하는 것으로 하고, 묘화 누설이 없도록 유의하여야 한다. ② 묘화는 제488조제2항제2호에 규정하는 범위에서 행한다. ③ 데이터의 위치, 형상 등은 스크린 모니터에 표시하

여 확인한다. 2 분류 코드는 부록 7의 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로한다. 3 음

영이나 할레이션 등의 장애에 의해, 판독 곤란한 부분 또는 수치 도화 불능인 부분이 있는 경우는,

그 부분의 범위를 표시해, 제531조로부터 제534조까지의 규정에 근거해 실시하는 현지 보측에 있어서 필요한 주의 사항을 기재하는 것으로 한다.

4 접합은 제240조에 준하여 행하는 것을 원칙으로 한다. 5 수치 사진의 정

사 표시에 의한 방법에 의해 세부 수치 도화를 행하는 경우는, 다음의 각 호에 유의하는 것으로 한다. 1 단차가 있는 개소는 차량에 가까운 개소를 수치도화의 기준으로 한다. 2 수치사진간의 접합부에서 좌표를 취득하는 경우에는 중간점으로 한다. 3 가드레일이나 전주 등의 입체적 구조를 가지는 지물은 도로면 등과의 접점에서 수치도화를 실시한다.

6 점군 데이터로부터 얻어지는 반사 강도의 정사 표시에 의한 방법에 의해 세부 수치 도화를 행하는 경우는, 다음 각 호에 유의한다. 1 수치도화에 있

어서는 참조용 사진을 참조한다. 2 주변과의 반사 강도에 차이가

없는 지물은, 참조용 사진에 가세해, 현지 보측이나 설계 도서 등에 근거해 수치도화한다.

삼전주 등의 입체적 구조를 가지는 지물은 점군 데이터에 의한 음영을 기초로 3차원 계산에 의해 형상으로부터 중심 위치의 수치도화를 행한다.

7 복합 표시에 의한 방법에 의해 세부 수치도화하는 경우는, 다음의 각 호에 유익하는 것으로 한다. 1 수치도화 범위 전체를 3차원 공간으로서 취급하는 것을 원칙으로 한다. 2 직선 형상의 중간에서 좌표를 취득하지 않게 한다. 3단차가 있는 개소는 차량에 가까운 개소를 수치도화의 기준으로 한다. 4 가드 레일 등, 입체적 구조를 갖는 선형 대상물은, 점군 데이터에 의한 음영이나 점군 데이터에 의한 단면을 이용하여 수치도화를 행한다.

5 전주 등의 입체적 구조를 가지는 지물은, 점군 데이터에 의한 음영을 기초로 3차원 계산에 의해 형상의 수치도화를 실시한다

다. (고도점의 선정)

제529조 표고점의 선정은, 레이저 스캐너에 의해 취득한 데이터로부터 실시하는 것으로 한다. 2 표고점의 계속 위치는, 지형 판독의 편을 고려해, 교차점 등의 형상이 명료한 개소를 선정하는 것으로 한다. 3 표고점의 계속 간격은 지도 정보 레벨에 4센티미터를 곱한 거리를 표준으로 한다. (수치도화 데이터의 점검) 제530조 수치도화 데이터의 점검은, 제525조부터 전조까지의 공정에 서 작성된 수치도화 데이터를

클린 모니터에 표시하고, 참조용 사진 등을 이용하여 행하는 것으로 한다.

2 수치도화 데이터의 점검은, 다음의 항목에 대해 실시한다. 또한 필요에 따라지도 정보 수준의 상당한 규모 출력도를 사용한다고 가정합니다. 1

취득의 누설 및 과잉 및 평면 위치 및 고도의 오류의 유무 2 접합의 양부 3 표고점의 위치, 밀도 및 측정값의 양부

3 수치도화 데이터의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (현지 보측)

제531조 수치도화데이터의 출력도를 이용하여 수치지형도데이터를 작성하기 위해 필요한 각종 표현사항 및 명칭 등에 대해서 지도정보레벨을 고려하여 현지에서 확인 및 보측하고 수치편집에 필요한 현지보측데이터를 작성하는 작업(이하 이 장에서 「현지보측」이라 한다)을 실시한다. (현지 보측의 방법) 제532조 현지 보측에 있어서 확인 및 보비해야 할 사항은, 다음과 같다.

1 수치 사진 및 점군 데이터로부터 수치 도화 할 수 없었던 부분 2 수치 도화 작업에서 발생한 의문 사항 및 중요한 표현 사항 3 경계 및 주

2 현지보측은, 판독 또는 수치도화가 곤란한 지물 등 및 이동취득 후에 변화가 생긴 지역에 대해서, 기준점 등 또는 수치도화 데이터상에서 현자와의 대응이 확실한 점에 근거해, 제3편 제2장 제4절의 세부 측량에 의해 실시하는 것으로 한다. (출력도 작성)

제533조 현지 보측에 사용하는 출력도의 축척은, 원칙적으로, 지도 정보 레벨에 상당하는 축척으로 한다. (현지 보측의 점검)

제534조 현지보측의 점검사항은 현지보측데이터 및 전조의 규정에 의하여 작성한 출력도를 이용하여 제532조 제1항에 규정하는 사항에 대하여 실시하는 것으로 한다.

2 현지 보측의 점검은, 제3편 제2장 제4절의 세부 측량에 의해 실시하는 것으로 한다. 3 현지 보측의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다. (수치 편집)

제535조 현지 보측 등의 결과에 기초하여 도형 편집 장치를 이용하여 수치 도화 데이터를 편집하고, 편집 완료 데이터

을 작성하는 작업(이하 이 장에 있어서 「수치 편집」이라고 한다.)을 실시한다. (수치 편집 방법)

제536조 도형편집장치에 입력한 데이터에 대하여 추가, 삭제, 수정 등의 처리를 하여 편집된 데이터를 작성한다. 2 등고선 데이터는, 스크린 모니터 또는 지도 정보 레벨의

상당 축척의 출력도를 이용하여 점검을 행하고, 모순 부분 등을 수정한다.

3 수치 편집은 수치 도화에 사용한 수치 도화 수법을 고려하여 실시한다. 4 각 지형의 형상의 특징을 표현하도록 편집을 실시하는 것으로 한다. (수치 편집 점검)

제537조 수치편집의 점검은 편집된 데이터에 의해 작성한 출력도를 이용하여 실시한다. 2 편집 된 데이터의 논리적 불일치 등의 점검은 점검 프로그램 등에 의해 행해져야한다. 3 수치 편집의 점검 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

제8절 성과 데이터 파일의 작성 (요지)

제538조 이 장에 있어서 「성과 데이터 파일의 작성」이란, 작성 및 점검을 실시한 오리지널 데이터 등의 성과 데이터에 대해서, 제품 사양서에 따른 형식으로 전자적 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다. 2 3차원 점군 데이터 설명서는 부록 7을 사용할 수 있다.

제9절 품질 평가 (품질 평가)

제539조 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제10절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성) 제540조 메타

데이터 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제541조 성과 등은 다음 각 호를 표준으로 하고 요구사항서에 따라 정한다.

- 1 원본 데이터 파일 2 기타 결과 데이터 파일
- 3 정밀도 관리 표 4 품질 평가 표 5 메타 데이터 6 기타 자료

2 외부 표정 요소 첨부 수치 사진을 측량 성과로 하는 경우에는, 개인 정보의 보호 및 프라이버시를 배려한다.



제6장 항공 레이저 측량

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제542조 「항공 레이저 측량」이란 항공 레이저 측량 시스템을 이용하여 지형, 지물 등을 계측하여, 널 데이터 등의 3 차원 점 구름 데이터를 작성하는 작업을 말하며, 3 차원 점 구름 데이터를 편집하여 다른 결과 데이터를 작성하는 작업을 포함한다.

(오리지널 데이터의 점 밀도 및 그리드 데이터의 격자 간격)

제543조 오리지널 데이터의 점밀도는, 지형, 지물의 형상을 정확하게 취득하기 위해, 작업 지역의 상황 등을 고려하여 결정한다.

2 맵 정보 레벨에 따른 그리드 데이터를 작성함에있어서, 맵 정보 레벨, 오리지널 데이터 점 밀도와 그리드 데이터의 격자 간격의 관계는 다음 표를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 | 점밀도         | 격자 간격   |
|----------|-------------|---------|
| 500      | 1점/0.25㎡ 이상 | 0.5m 이내 |
| 1000     | 1점/㎡ 이상     | 1m 이내   |
| 2500     | 1포인트/4㎡ 이상  | 2m 미만   |
| 5000     | 1점/25㎡ 이상   | 5m 이내   |

(공정별 작업 구분 및 순서)

제544조 공정별 작업구분 및 순서는 다음을 표준으로 한다.

- 하나 작업 계획
- 2 고정국의 설치
- 3 항공 레이저 측정
- 4 조정점 설치
- 다섯 점군 데이터 생성
- 6 오리지널 데이터 작성
- 일곱 점지 데이터 만들기
- 8 그리드 데이터 만들기
- 9 기타 성과 데이터 작성
- 십 결과 데이터 파일 작성
- 11 품질 평가
- 십이 성과 등의 정리

제2절 작업 계획

(요점)

제545조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

- 2 항공 레이저 계측은 GNSS 위성 배치 등을 고려하여 계측 제원, 비행 코스, 고정국의 설치 장소 및 GNSS 관측을 계획한다.
- 3 「계측 제원」이란, 대지 고도, 대지 속도, 코스간 중복도(퍼센트), 스캔 레이트, 스캔 각도, 펄스 레이트 및 비행 방향 · 비행 직교 방향의 표준 취득 점 간 거리 등을 말하며, 필요한 데이터 간 분리를 얻기 위한 계획에 사용한다.
- 4 표준적인 계측점 간격(β)은, 그리드 데이터의 격자 간격(α) 및 정수(θ)를 이용한 다음 식에 의하여 요구하고, 격자 내에 1점 이상이 되도록 계획하는 것으로 한다.  
(수식) β=α/θ (θ: 1.1~1.5)
- 5 항공 레이저 계측은, 지형 조건에 따라서는, 비행 코스간의 중복도의 조정이나 왕복 비행에 의한 계측의 설정

한다.

6 비행 코스 간 중복도는 30%를 표준으로 한다. 7 계측 대상 지역은, 작업 지역의 외주를 오리지널 데이터의 점 밀도에 대응하는 격자 간격의 10배 이상의 거리 분리를 연신하여 측정하도록 설계한다. 8 고정국의 설치 장소는, 항공 시야나 기선 거리 등을 고려하여 계획하는 것으로 한다. 9 GNSS 관측 계획은, 최신의 궤도 정보를 이용하여 수신 가능한 위성수 등을 고려하여 실시하는 것으로 한다. 10 계획 기관은 목적에 따라 다른 성과 데이터 등의 성과 품목 및 요구 사양을 정한다.

제3절 고정국의 설치 (고정국의 설치)

제546조 「고정국의 설치」란 항공 레이저 측량에 있어서 레이저 스캐너의 위치를 키네마틱 법으로 구하기 위한 지상고정국을 설치하는 것을 말한다.

2 고정국의 설치는, 계측 대상 지역 내의 기선 거리가 50킬로미터를 넘지 않도록 선정하는 것으로 한다.

3 고정국에는 전자 기준점을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 4 새롭게 고정국을 설치하는 경우는, 1급 기준 점측량 및 3급 수준 측량에 의해 수평 위치 및 고도값을 구한다. 5 고정국을 설치한 경우에는 고정국 일람표를 작성한다.

(고정국 점검)

제547조 고정국의 점검은 고정국의 설치시에 상황조사를 실시하여 다음 각 호에 대하여 실시하는 것으로 한다.

1 항공 시야의 확보 및 GNSS 관측 데이터 취득 상황 2 계측 대상 지역에 있어서의 선정의 양부 3

제4절 항공 레이저 계측 (항공 레이저 계측)

제548조 「항공 레이저 계측」이란 항공 레이저 측량 시스템을 이용하여 계측하는 작업을 말한다.

(항공 레이저 측량 시스템)

제549조 항공 레이저 측량 시스템은 GNSS/IMU 장치, 레이저 스캐너 및 해석 소프트웨어로 구성한다.

2 구성하는 기기 등의 성능은 다음과 같다. 1 항공기 탑재 GNSS 안테나 및 수신기 GNSS 안테나는 항공기 상단에 확실하게 고정할 수 있어야 한다. 나 GNSS 관측 데이터를 1초 이하의 간격으로 취득할 수 있는 것. 다 2주파로 반송파 위상을 관측할 수 있는 것.

2. 키네마틱 해석 소프트웨어는, 다음의 기능을 가지는 것을 표준으로 한다.

이키네마틱 해석으로 기선 벡터의 해석을 할 수 있는 것. 나. 해석 결과의 평가 항목을 표시할 수 있어야 한다. 3. GNSS 측량기는 다음 표에 열거된 것 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가진다.

| 항목 수   | 성능    |
|--------|-------|
| 평 성분 높 | 0.3미터 |
| 이 성분   | 0.3미터 |

4. IMU 이 IMU

는 센서부의 롤링, 피칭, 헤딩의 3축의 기울기 및 가속도를 계측 가능하며, 해석결과와 표준편차 및 데이터 취득간격이 다음 표에 내거는 것 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가질 것.

|           |           |
|-----------|-----------|
| 센서부 롤링    | 성능 0.015° |
|           |           |
| 피칭        | 0.015°    |
| 표제 데이터 획득 | 0.035°    |
| 득 간격      | 0.005초    |

로 IMU는 레이저 스캐너에 직접 장착할 수 있어야 한다. 5 레이저 스캐너 첫 번째 펄스와 마지막 펄스의

두 펄스 이상을 측정 할 수 있어야합니다. 나 눈 등의 인체와의 악영향을 방지하는 기능을 가지고 있는 것. B 안전 기준이 명확하게 표시되어야 한다. 6. 해석 소프트웨어는 계측점의 3차원 위치를 산출할 수 있어야 한다. 7항공 레이저 측량 시스템은

보어사이트 캘리브레이션을 실시한 것을 이용하고, 캘리브레이션의 유효기간은 6개월로 한다. 다만, 구성하는 기기를 떼어내는 등에 의해 기기의 위치관계가 바뀌었을 경우에는 보어사이트 캘리브레이션을 실시하는 것으로 한다.

8 기기 점검 내용을 기록한 점검 기록부는 작업 착수 전에 작성한다. (데이터 취득)

제550조 데이터의 취득은 고정국의 GNSS 관측 데이터, 항공기상의 GNSS 관측 데이터, IMU관측 데이터 및 레이저 스캔 데이터에 대해 수행되어야한다.

2 동일 코스의 항공 레이저 계측은, 직선 한편 등고도로 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회전익 항공기를 이용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3 동일 코스에서의 대기 속도는 일정한 속도를 유지하기 위해 노력한다. 4 GNSS 관측에 대해서는, 이하의 방법에 의해 행하는 것으로 한다.

고정국 및 항공기상의 GNSS 관측의 데이터 취득 간격은 1초 이하로 한다. ② 취득시의 GNSS 위성의 수는 제37조제2항제2호의 규정을 준용한다. 3. GNSS 관측 결과 등은 GNSS 위성의 배치 등을 기재한 손부, 기부 등의 자료, 기선 해석 결과 등을

기재한 정밀도 관리표에 정리한다. (항공 레이저용 수

치 사진) 제551조 항공 레이저용

수치 사진은, 공중으로부터 지표를 촬영한 화상 데이터로, 필터링 및 점검을 위해 촬영한다.

2 항공 레이저용 수치 사진은 다음 각 호에 유의하여 촬영한다.

1 항공 레이저 계측과 동시기에 촬영하는 것을 표준으로 한다. 2 건물 등의 지표 차폐

물이 확인할 수 있는 해상도로 하고, 지상 화소 치수는 1.0미터 이하를 표준으로 한다. 3 촬영은 측정 대상 지역을 망라하는 범위로 한다. (GNSS/IMU의 해석 처리)

제552조 항공 레이저 계측이 종료했을 때는 신속하게 GNSS/IMU 데이터의 해석 처리를 실시하는 것으로 한다.

2 해석 처리는, 고정국 및 항공기 탑재의 GNSS 측량기의 관측 데이터, IMU 관측 데이터 등으로부터 얻어진다

데이터를 사용하여 최적의 궤적 분석을 수행한다고 가정합니다. 3

동시에 촬영한 항공 레이저 측량용 수치 사진에는 최적 궤적 해석 결과에 의해 산출한 외부 표정 요소를 첨부  
부여한다. (항공 레이저

계측의 점검) 제553조 항공 레

이저 계측의 점검은, 항공 레이저 계측 종료시에, 신속하게 실시해, 정밀도 관리표 등을 작성해, 재계측이 필요한지의 여부의 판정을 실시  
하는 것으로 한다. 2 점검은 다음 각 호에 대하여 실시한다.

- 1 고정국, 항공기 탑재 GNSS 측량기의 작동 및 데이터 수록 상황의 양부 2 사이클 슬립 상황의 유
- 무 3 항공 레이저 계측 범위의 양부

3. 키네마틱 해석 결과의 점검은, 계측 코스상에서 다음 각 호에 대해 실시하는 것으로 한다.

1 최소 위성 수 2

DOP 값 3 위치

의 왕복 해의 차이 4 해의 품

질 5 위치의 표준

편차의 평균값 및 최대 값

4 전항에 있어서의 점검 항목의 표준치는, 다음 표를 표준으로 한다. 표준치

| 점검 항목                       | 제37조              | 비고                                                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 최소 위성 수                     | 제2항 제2호 니의 규정에 의거 |                                                     |
| DOP값 위                      | 3 이하              | PDOP                                                |
| 치의 왕복차의 평균값<br>과 그 절대값의 최대값 | 0.3m 이내           | 각 측 모두                                              |
| 솔루션의 품질                     | FIX 솔루션           | 고정국과의 기선 거리를 확보할 수<br>없는 경우에는 안정 플로트 해도<br>가능하게 한다. |
| 위치 표준 편차의 평균<br>값           | 0.10m 이내          | 각 측 모두                                              |
| 위치 표준 편차의 최대<br>값           | 0.15m 이내          | 각 측 모두                                              |

5 최적 궤적 해석 결과의 점검은, 계측 코스상에서 다음 각 호에 대해 실시하는 것으로 하고, 점검 항목의 표준

값은 사용한 기기의 권장값으로 한다. 1 GNSS

해와 IMU 해의 일관성 2 위치의 표준 편차의 평균

값 및 최대치 3 자세의 표준 편차의 평균값 및 최대치

1 코스마다의 측정 누설 2 비행 코스상의 비행 궤적

7 점검 자료로서 다음 각 호에 대해 작성하는 것으로 한다.

1. 키네마틱 해석 처리시에 출력되는 계측 시간대의 위성수 및 PDOP도 GNSS/IMU 해석 결과 정밀도 관리표

8 전자기준점 이외의 고정국을 사용한 경우에는 점검자료로서 다음 각 호에 대하여 작성한다.

1 고정국 관측 기록부 2

GNSS 관측 데이터 파일 설명서

9 점검 결과에 의해, 재계측이 필요할 경우는, 신속하게 실시하는 것으로 한다.

제5절 조정점의 설치 (조정점의 설치)

제554조 이 장에 있어서 「조정점의 설치」란, 점군 데이터의 점검 및 조정을 실시하기 위해, 조정점을 설치하는 작업을 말한다.

2 조정점의 설치는 다음 각 호에 따라 실시한다. 1 설치 장소는 평탄하

고 계측점 간격의 2배에서 3배까지의 변장이 있는 그라운드, 빈터, 도로, 공원, 옥상 등으로, 수목이나 보도의 단차 등의 장애물이 없고, 계측이 가능한 장소로 한다. 2점수는, 작업지역의 면적(제공킬로미터 단위)을 25로 나눈 값에

1을 더한 값을 표준으로 하고,

최저수는 4점으로 한다.

삼배점은 작업지역의 네 모퉁이에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 소정의 평탄지나 수준점의 위치를 고려하여 작업지역 전체에서 균일하게 되도록 한다. (조정점의 측정)

제555조 조정점의 측정은 다음 각 호와 같다. 1 수평 위치의 측정은, 제2

편 제2장에서 규정하는 기준점 측량 또는 제59조 제6항 제2호에 규정하는 단점

관측법에 준하여 실시할 수 있다. 2 표고의

측정은 제456조제3항의 규정을 준용하여 구할 수 있다. 2 조정 점배점도 및 조정점 일람표를 작성하는 것으로 하고, 조정점 일람표에는 현황 등을 촬영한 사진을 첨부한다.

제6절 점군 데이터의 작성 (점군 데이터의 작성)

제556조 「점군 데이터의 작성」이란 레이저 스캔 데이터와 최적 궤적 해석 데이터를 통합 해석하여 점군 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 점군 데이터를 작성할 때는 단면 표시, 조감 표시 등에 의해 인접한 건물 등에 복수 회 반사하여 얻어진다.

노이즈 등에 의한 여러 계측 부분을 삭제하는 것으로한다. 3 점군 데이터

의 지상 좌표 값은 0.01 미터 정도입니다. (점군 데이터의 점검) 제557조 점군 데이터의

점검은, 조정점 성과와의

비교에 의해 실시하는 것으로 한다. 2 조정점과 점군 데이터의 비교 점검은 다음과 같다.

1 조정점과 비교하는 점군 데이터는, 계측점 간격과 동일한 반경의 원 또는 2배변 길이의 정사각형내의 계측점을 평균등한 것으로 한다.

2 각 조정점에서 조정점과 점군 데이터의 교차를 구하고, 그 평균값과 RMS 오차 등을 구하는 것과 한다.

3 모든 조정점에서 점군 데이터의 평균값과의 교차를 구하고, 그 평균값과의 RMS 오차 등을 구한다. 한다.

4 점검 결과는 점군 데이터 점검표 및 조정점 조사표에 정리한다.

3 전항의 점검의 결과에 대한 조치는, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

1 각 조정점에 있어서의 점검의 결과, 교차의 평균치의 절대치가 25 센티미터 이상 또는 RMS 오차가 30 센티미터 이상인 경우는, 원인을 조사한 후, 재계산 처리 또는 재측 등의 시정 처치를 강구한다. 2. 모든 조정점에서의 점검 결과, 교차의 평균값의 절대치가 25센티미터 이상 또는 RMS 오차가 25센티미터 이상인 경우는 원인을 조사한 후, 재계산 처리 또는 재측 등의 시정 처치를 강구한다. 다만, 교차의 경향이 작업지역 전체에서 동일한 경우에는 제564조의 규정에 근거하여 보정을 한다. (코스 간 표고치의 점검)

비교 점검을 실시한다.

2 점검 개소의 선정 및 점검은 다음과 같다.

1 점검 개소의 수는, (코스 길이 킬로미터/10+1)의 소수점 이하 반올림으로 한다. 2 점검 장소의 배치는 중복 부분의 코스의 끝점에 취해 중복 부분의 상하에 균등하게 배치한다. 삼산간부, 선상지역 등의 지형조건의 경우는 배치 및 점수를 변경할 수 있다. 4 점검 개소의 표고치는, 평탄하고 명료한 지점을 선정해, 계측점 간격과 동일한 반경의 원 또는 대체로 2배로

변 길이의 정사각형 내의 계측 데이터를 평균한 것으로 한다.

5. 중복 코스마다의 각 코스의 점검 개소의 고도값의 교차를 구하고, 교차의 평균값 등을 구하는 것으로 한다. 육중복 코스마다의 표고치의 교차의 평균치의 절대치가 30 센티미터 이상인 경우는 점검 개소의 재선정 또는 점검 결과로부터 캘리브레이션값의 재계측 및 계측 데이터의 재보정을 실시하는 것으로 한다. 3 코스 간 표고치의 점검의 정리는, 코스 간 점검 정밀도 관리표에서 실시하는 것으로 한다. 또한, 배점도는

스간 점검 개소 배점도를 작성하는 것으로 한다. (재점검)

제559조 작업종료 후에는 조정점배점도, 조정점명세표, 점군데이터점검표, 조정점조사표, 코스간 점검 개소배점도 및 코스간 점검정도관리표를 작성하고, 이들에 항공레이저측량용 수치사진을 이용하여 다음 각 호의 점검을 실시하는 것으로 한다. 1 조정점의 배점 및 설치 개소의 적합부 2 조정점과 점군 데이터와의 교차의 평균값 및 RMS 오차의 적합부 3 점검 개소의 배점 및 선점 개소의 적합부

제560조 항공 레이저용 사진 지도 데이터의 작성은 항공 레이저용 수치 사진 및 점군 데이터 등을 이용하여 정사변환에 의해 실시한다.

2 항공 레이저 용 사진지도 데이터 파일의 작성은 다음 각 호에 따라 작성한다.

1 파일의 단위는, 국토 기본도의 도곽의 단위를 원칙으로 한다. 두 데이터의 형식은 TIFF입니다. 3) 위치 정보 파일은 월드 파일 형식입니다. (수부 폴리곤 데이터의 작성)

제561조 수부 폴리곤 데이터는 항공 레이저용 사진 지도 데이터를 이용하여 수부의 범위를 대상으로 작성한다 한다.

2 「수부」란, 해부 외, 하천, 연못 등 지표가 물로 덮여 있는 장소로 한다.

3 물부 다각형 데이터의 작성은, 원 데이터의 점밀도에 대응하는 격자 간격에 의해 결정하는 것과 한다. 단, 물부가 존재하지 않는 경우에는 작업을 생략할 수 있다. (결측율 계산)

제562조 결측율의 계산은, 오리지널 데이터의 점밀도에 대응하는 격자 간격을 단위로 하고, 점군 데이터의 결측 비율을 계산한다고 가정합니다.

2 「결측」이란, 점군 데이터를 격자 간격으로 단락지어, 하나의 격자 내에 점군 데이터가 없는 경우를 말한다. 단, 물부는 포함하지 않는 것으로 한다.

3 결측율은, 대상 면적에 대한 결측의 비율을 나타내는 것으로, 다음의 계산식으로 구하는 것으로 한다.

$$\text{결측률} = (\text{결측 격자 수} / \text{격자 수}) \times 100$$
 4 계산은 국

토 기본도의 각 도표에 대해 행해지고, 결측율은 결측율 조사표에 정리한다. 5 결측율은, 격자 간격이 1미터를 넘는 경우는 10퍼센트 이하, 1미터 이하의 경우는 15

퍼센트 이하를 표준으로 한다. (데이터

점검)

제563조 항공 레이저용 사진 지도 데이터 및 수부 폴리곤 데이터의 점검은 제112조에 규정하는 도형

편집 장치 등을 이용하여 실시한다. 2 점검은 다

음 각 호에 대하여 실시한다.

1 주요지물(도로 등)에 주목하여, 항공 레이저용 사진 지도 데이터의 화상 접합부의 저하 어느 것의 유무 2 수부 폴리곤 데이터의 취득 누설의 유무

제7절 오리지널 데이터의 작성 (오리지널 데이터의 작성)

제564조 「오리지널 데이터의 작성」이란, 점군 데이터로부터 조정점 성과를 이용하여 점검·조정한 3차

원점군 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 조정점과 점군 데이터와의 교차의 평균치의 절대치가 25 센티미터 이상인 경우는, 지역 전체에 대해서 보정을 실시하는 것으로 한다.

3 보정 처리는, 지역 전체의 점군 데이터의 고도 값을 상하의 일률 시프트의 평행 이동에 의한 보정으로 한다. (오리지널 데이터의 점검)

제565조 오리지널 데이터의 점검은, 오리지널 데이터 작성의 보정 전 및 보정 후에 있어서 행하고, 작업

의 종료시에 재점검을 실시하는 것으로 한다.

2 보정을 실시하여 오리지널 데이터를 작성한 경우는 보정 후의 교차의 평균값 및 RMS 오차가 허용 범위 내

인지를 조정점 잔차표에 의해 점검하는 것으로 한다.

제8절 그라운드 데이터의 작성 (그라운드 데이터의 작성)

제566조 「접지 데이터의 작성」이란, 오리지널 데이터로부터 필터링 처리에 의해 지표면

의 점군 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그라운드 데이터는, 작업 지역의 외주를 오리지널 데이터의 점 밀도에 대응하는 격자 간격의 10배 이상

의 거리를 연신한 범위에 대해 작성하는 것으로 한다.

3 「필터링」이란, 지표면 이외의 데이터를 제거하는 작업을 말한다. 대상 항목은 다음 표를 표준으로합니다.

한다.

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 교통 시설 도로 시설 등 | 도로교(길이 5m 이상), 고가교, 횡단보도교, 조명등, 신호등, 도로정보판 등 |
|---------------|----------------------------------------------|

|           |                               |                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 철도 시설                         | 철도 다리(길이 5m 이상), 고가교(모노레일의 고가교 포함한다), 도선 다리, 플랫폼, 플랫폼 오두막, 가선 지주, 신호등 지주                                 |
|           | 이동체 주차차량, 철도차량, 선박건물 및 부속시설 등 |                                                                                                          |
| 건물 등      |                               | 일반 주택, 공장, 창고, 공공 시설, 역사, 무벽사, 온실, 비닐 하우스, 경기장의 스탠드, 문, 수영장(토대 부분 포함한다), 담 기념비, 도리이, 저수조, 비료조, 급수탑, 기중기, |
| 작은 물건     |                               | 굴뚝, 고탑, 전파탑, 등대, 등표, 수송관(지상,                                                                             |
| 미즈베 등     | 물 부분에 관한 구조물                  | 부동 부두, 수위 관측 시설, 하천 표시판                                                                                  |
| 식생        |                               | 수목※1, 대나무림※1, 아케가키※1 대                                                                                   |
| 그 밖에 그 밖에 |                               | 규모의 개변 공사중의 지역※2, 지하철 공사 등의 개삭부, 자재 두는 장소 등의 재료, 자재 ※1 지표면으로                                             |
| 시험 준비     |                               | 서 판단할 수 있는 부분은 가능한 한 채용하는 것으로 한다. ※2 지표면으로서 거의 영구적이라고 판단할 수 있는 것은 채용하는 것으로 한다.                           |

4 대규모의 지표 차폐 부분의 필터링에 있어서, 지형 표현에 결함이 생기는 경우는, 주위의 필터링하고 있지 않은 그라운드 데이터 등을 이용하여 보간 보간을 실시하는 것으로 한다. (저밀도 다각형 데이터 작성)

제567조 저밀도 다각형 데이터는 결측 또는 필터링에 의해 접지 데이터가 저밀도가 된다  
보간 보간에 의한 지형 표현이 곤란한 범위를 대상으로 작성한다. 2 「저밀도」란, 오리지널 데이터가 필터링에 의해 정리되어 제거된 범위를 말한다. 3 저밀도의 범위는, 제105조의 수치지형도 데이터의 정밀도를 만족할 수 없는 개소로 하고, 등고선 등의 표시에 의해 결정하는 것으로 한다. (기존 데이터와의 매칭)

제568조 기존의 항공 레이저 측량 성과와의 정합은 기존의 항공 레이저 측량 성과 및 그라운드 데이터의 중복 구간을 설정하여 고도 값을 비교하고 점검합니다.  
2 점검 개소는, 조정점 및 지표 차폐물의 영향이 적은 그라운드, 빈터, 도로, 공원 등에서 평탄한 개소를 대상으로 하고, 국토 기본도의 도곽 단위마다 1개소 이상, 1개소의 계측수가 100점 이상 존재하는 것을 원칙으로 한다. 3 점검은 다음과 같이 실시한다. 단일 중복 범위 내의 접지 데이터를 평균화하고 비교합니다. 2. 교차의 평균값과 RMS 오차를 구한다. 3. RMS 오차가 30센티미터 이상인 경우에는 오리지널 데이터 등도 고려한 원인을 조사한 후, 재계산 처리 또는 재계측 등의 시정 조치를 강구한다. 4 기존 데이터로 접지 데이터가없는 경우 기존 데이터를 그리드 데이터와의 교차로 대체

수 있습니다. 5 점검 결과는 기존 데이터 검증 결과표에 정리한다. (필터링 점검도 작성)

제569조 필터링 점검도는, 필터링이 적절하게 행해졌는지 아닌지, 작성된 그라운드 데이터의 이상의 유무를 점검하기 위해 작성하는 것으로 한다. 2 필터링 점검도는, 「항공 레이저용 사진 지도 데이터 및 등고선 데이터의 중첩도」 및 「항공 레이저용 사진 지도 데이터, 오리지널 데이터, 수부 폴리곤 및 저밀도 폴리곤의 중첩도」의 2종류를 작성하는 것으로 한다. 그러나, 항공 레이저 용 사진지도 데이터가 작성되지 않은 경우, 항공 레이저 용 사진지도 데이터 대신에 원래 데이터로부터 작성된 음영 단색도 등으로 할 수있다.

3 필터링 점검도는, 국토 기본도의 도곽 단위로 작성하는 것으로 한다.



- 4 필터링 점검도는 오리지널 데이터의 점밀도에 대응하는 지도 정보 레벨에 대응한 스케일로 출  
힘을 준다.
- 5 「항공 레이저용 사진 지도 데이터 및 등고선 데이터의 중첩도」에 있어서의 등고선의 간격 및 색 구분  
는 다음 표를 표준으로 한다. 또한, 계곡선에는 등고선 데이터 수치를 부가하고, 오목지에 대해서는 오목지 기호를 그것  
각각 추가한다.

| 등고선 유형 간격 | 곡선 주 곡선 | 색상 구분 |
|-----------|---------|-------|
|           | 5미터     | 노란색   |
|           | 1m      | 빨간색   |

- 6 「항공 레이저용 사진 지도 데이터, 오리지널 데이터, 수부 폴리곤 및 저밀도 폴리곤의 중첩  
그림」의 색 구분은 다음 표를 표준으로합니다.

| 용                                         | 분 | 색상 구분 |
|-------------------------------------------|---|-------|
| 어 원본 데이터에서 접지 데이터로 채택 된 점 원본 데이터로 필터링하여 삭 |   | 빨간색   |
| 제 된 점 물 부분 다각형의 경계선 저밀도 다각형의 경계선          |   | 노란색   |
|                                           |   | 검색    |
|                                           |   | 녹색 색상 |

- 7 필터링 점검도는, 도곽으로부터 오리지널 데이터의 점밀도에 대응하는 격자 간격의 10배 이상의 거리  
이를 연산한 범위에 대해 작성하는 것으로 한다.  
(필터링의 점검 측량)

제570조 필터링의 점검 측량은, 필터링 점검도를 이용하여 다음 각 호에 대하여 실시하는 것과  
한다.

- 1 제566조제3항에 규정하는 필터링 대상 항목의 오리지널 데이터 채부의 적합여부
  - 2 물부 다각형 범위의 적합여부
  - 3 저밀도 다각형 범위의 적합여부
- 2 필터링의 양부의 판단이 곤란한 경우는, 도형 편집 장치를 이용한 단면 표현 등에 의해 점검하는 것  
한다.
- 3 필터링의 점검 측량 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

제9절 그리드 데이터의 작성 (그리드 데이  
터의 작성)

제571조 「그리드 데이터의 작성」이란, 그라운드 데이터로부터 보간 보간에 의해 격자상의 표고 데이터  
작성하는 작업을 말한다.

- 2 그리드 데이터의 고도 값의 정밀도는 다음 표를 표준으로한다.

| 목                      | 분       | 고도값(표준편차) |
|------------------------|---------|-----------|
| 격자 간격 내에 접지 데이터가 있는 경우 | 격자 간격 내 | 0.3m 이내   |
| 에 접지 데이터가 없는 경우        |         | 2.0m 이내   |

- 3 그리드 데이터는, 국토 기본도의 도곽 단위로 작성하는 것으로 한다.
- 4 그리드 데이터에의 고도 값의 보간 보간법은, 지형 형상 및 그리드 데이터의 사용 목적 및 그라운  
드 데이터의 밀도를 고려하여, TIN, 최근 이웃법을 이용하는 것을 표준으로 한다. 그러나 데이터가 부족한 경우  
개소에 대해서는, Kriging법에 의해 보간 보간할 수 있는 것으로 한다.
- 5 그리드 데이터의 각 점에 대해서는, 필요에 따라 필터링 상황 또는 수부 상황을 나타내는 속성을 부여  
한다.
- 6 그리드 데이터의 고도 값은 0.1 미터 정도입니다.

(그리드 데이터 점검도 작성)

- 제572조 그리드 데이터 점검도는, 작성된 그리드 데이터의 이상의 유무 및 인접도와와의 접합의 적절성을 점검하기 위해 작성한다.
- 2 그리드 데이터의 점검을 도형 편집 장치에 의해 행하는 경우에는 그리드 데이터 점검도 작성을 생략한다. 수 있습니다.
- 3 그리드 데이터 점검도는, 국토 기본도의 도곽 단위에 작성된 음영 단체도를 표준으로 하고, 저밀도 폴리곤의 경계선을 겹쳐서 표시하는 것으로 한다.
- 4 음영 스테이지 다이어그램은 맵 정보 레벨 5000 ~ 10000을 표준으로 작성해야 합니다.
- 5 작업 지역에 인접한 기존 데이터가있는 경우 작업 영역의 외주에 원본 데이터의 점 밀도에 대응하는 격자 간격의 10배 이상의 거리를 연신한 범위에 대해 작성하는 것을 표준으로 한다.

(그리드 데이터 점검)

- 제573조 그리드 데이터의 점검은 그리드 데이터 점검도 또는 도형 편집 장치를 이용하여 다음 각 호에 대하여 해야 한다.
- 1 소정의 격자 간격 등의 적합성 여부
  - 2 표고치의 오기 및 탈락
  - 3 물 부분의 범위
  - 4 저밀도 범위
  - 5 접합의 양부
- 2 그리드 데이터의 점검 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제10절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지 (요지)

- 제574조 이 장에 있어서 「그 외의 성과 데이터의 작성」이란, 제8절에 근거해 작성하는 점검 끝난 그라운드 데이터 등을 편집하여 다른 결과 데이터를 작성하는 작업을 말한다.
- 2 그 외의 성과 데이터는, 제545조 제10항의 규정에 의해 설정한 성과 품목 및 요구 사양에 근거해 다음의 것으로 한다.

제2관 등고선 데이터의 작성 (등고선 데이터의 작성)

- 제575조 「등고선 데이터의 작성」이란, 그라운드 데이터 또는 그리드 데이터로부터 자동 생성에 의해 등고선 데이터를 작성하는 작업을 말한다.
- 2 등고선 데이터의 작성은 다음과 같다.
- 1 등고선 데이터는 국토 기본도의 도표 단위로 작성한다.
  - 2 접지 데이터 또는 그리드 데이터의 간격은 다음 표를 표준으로 한다. 그러나 접지 데이터 그리드 데이터는 작업 영역의 외주를 원래 데이터의 점 밀도에 대응하는 격자 간격의 10 배 이상의 거리를 연신한 범위의 것을 사용하는 것으로 한다.

| 지도 정보<br>레벨 | 주곡선 계수곡선 |      | 접지 데이터, 그리드 데이터 |      |      |
|-------------|----------|------|-----------------|------|------|
|             |          |      | 약 1m            | 약 2m | 약 5m |
| 500         | 1m       | 5미터  | •               | —    | —    |
| 1000        | 1m       | 5미터  | ••              | —    | —    |
| 2500        | 2미터      | 10미터 |                 | •    | —    |
| 5000        | 5미터      | 25미터 | •               | •    | •    |

(등고선 데이터 점검)

제576조 등고선 데이터의 점검은, 도형 편집 장치, 출력도 등을 이용하여 실시하는 것으로 한다. 2 점검 내용은 다음과 같다. 1 등고선 데이터의 오기 및 탈락 2 등고선 데이터 형상의 양부

제3관 단면도 데이터의 작성 (단면도 데이터의 작성) 제577조 단

면도 데이터의 작성은 제387조의 규정을 준용한다. (단면도 데이터의 점검) 제578조 단면도 데이터의 점검은 제388조의 규정을 준용한다.

제11절 성과 데이터 파일의 작성 (요지)

제579조 이 장에 있어서 「성과 데이터 파일의 작성」이란, 오리지널 데이터 등의 성과 데이터에 대해서 여기서, 제품 사양에 따른 형식으로 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다. 2 3차원 점군 데이터 설명서는 부록 7을 사용할 수 있다. 3이 장에서 성과 데이터 파일은 다음 각 호와 같다. 1 오리지널 데이터 2 그라운드 데이터 3 그리드 데이터 4 물부 다각형의 경계선 5 저밀도 폴리곤의 경계선 6 항공 레이저용 사진 지도 데이터 7 위치 정보 파일 8 기타 성과 데이터 9 저장 데이터 리스트

제12절 품질 평가 (품질 평가)

제580조 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제13절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성) 제581조 메타

데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제582조 성과 등은 다음 각 호와 같다.

- 1 성과 데이터 파일 2 작업 기록
- 3 정밀도 관리표
- 4 품질 평가표 5 메타 데이터 6 기타 자료

제7장 항공 레이저 측심 측량

섹션 1 요약

(요점)

제583조 「항공 레이저 측심 측량」이란 항공 레이저 측심 시스템을 이용하여 하천 등의 수역 및 그 둘레  
변의 육지의 지형, 지형 등을 계측해, 오리지널 데이터 등의 3차원 점군 데이터를 작성하는 작업을 말해,  
차원 점 구름 데이터를 편집하여 다른 결과 데이터를 작성하는 작업을 포함한다.  
(오리지널 데이터의 점 밀도 및 그리드 데이터의 격자 간격)  
제584조 오리지널 데이터의 점밀도는, 수저와 육상으로 나누어, 수저에 있어서는, 수저 지형의 형상이나 측정  
심성과의 이용 목적 등을 고려하여 결정하고, 육상에서는 형상을 정확하게 취득하고 싶은 인공물 (제방 등)  
크기·형상을 고려하여 결정한다.  
2 맵 정보 레벨에 따른 그리드 데이터를 작성함에있어서, 맵 정보 레벨, 오리지널 데이터  
점 밀도와 그리드 데이터의 격자 간격의 관계는 다음 표를 표준으로 한다.

| 지도 정보 레벨 점밀도 1점/ | 0.25㎡ 이상 1점/    | 격자 간격   |
|------------------|-----------------|---------|
| 500              | ㎡ 이상 1점/4㎡ 이상 1 | 0.5m 이내 |
| 1000             | 점/25㎡ 이상        | 1m 이내   |
| 2500             |                 | 2m 이내   |
| 5000             |                 | 5m 이내   |

(공정별 작업 구분 및 순서)

제585조 공정별 작업구분 및 순서는 다음을 표준으로 한다.

- 하나 작업 계획
- 2 고정국의 설치
- 세 항공 레이저 측심
- 4 조정점 설치
- 다섯 점군 데이터 생성
- 6 오리지널 데이터 작성
- 일곱 접지 데이터 만들기
- 8 그리드 데이터 만들기
- 9 기타 성과 데이터 작성
- 십 결과 데이터 파일 작성
- 11 품질 평가
- 십이 성과 등의 정리

(정확성)

제586조 항공 레이저 측심의 정밀도는 다음 표를 표준으로 한다. 그러나 수저의 고도는 수질의 영향으로 수저  
가 측심할 수 없는 경우에는 적용하지 않는 것으로 한다.

| 구역 육    | 정밀도(표준편차) |
|---------|-----------|
| 지 고도 수저 | 0.3m 이내   |
| 고도      | 0.3m 이내   |

제2절 작업 계획

(작업 계획)

제587조 작업계획은 제11조에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.  
2 항공 레이저 측심은 GNSS 위성 배치 등을 고려하여 계측 제원, 비행 코스, 고정국의 설치 장소, GN

SS 관측 및 하천 조사에 대해서 계획하고, 필요로 하는 수저의 점 간격(측심점 간격) 또는 육상의 점 간격(계점 간격)을 얻을 수 있도록, 이용 목적이나 상황 등에 따라 레이저광의 조사 간격에 의해 결정한다. 3 계측 제원은 대지 고도, 대지 속도, 코스 간 중복도(퍼센트), 스캔 레이트, 스캔 각도 그리고 펄스율을 표준으로 한다.

4 표준적인 측심점 간격 및 계측점 간격( $\beta$ )은 그리드 데이터의 격자 간격( $\alpha$ ) 및 정수( $\theta$ )를 이용 다음 식에 의해 구해 격자 내에 1점 이상이 되도록 계획하는 것으로 한다.

(식)  $\beta = \alpha / \theta$  ( $\theta : 1.1 \sim 1.5$ ) 5 수저와 육상은 동시에

측정하는 것을 표준으로한다. 6 항공 레이저 측심과 동시에 항공 레이저

측심용 수치 사진도 촬영하는 것을 표준으로 한다. 7 비행 코스는, 유로를 직선으로 정의할 수 있는 구간으로 분할하고, 각 구간을 2 코스 이상의 복수의 비행 코스로

보다 계측하는 것을 표준으로 한다. 비행 코스는 등고도 직선 또는 등대지 고도 직선으로 한다. 8 비행 코스 양단은, 하구부 등, 특별한 경우를 제외하고, 육상으로 한다. 9 계측시의 레이저 스캔 각도는  $\pm 20$ 도 이내, 비행 코스 간의 중복도는 30%를 표준으로 한다

한다.

10 인접한 직선 구간의 비행 코스끼리는 교차하고 있는 것을 원칙으로 한다. 11 측정 대상 지역은 작업 지역의 외주를 5 미터 이상 연신 한 범위로한다. 12 고정국의 설치 장소는 상공 시야, 기선 거리 등을 고려하여 계획한다. 13 GNSS 관측계획은, 최신의 궤도 정보를 이용하여 수신 가능한 위성수 등을 고려하여 실시하는 것으로 한다. 14 항공 레이저 측심의 일시는 다음 각 호에 유의하여 결정한다.

1 하천의 수질 2 하

천의 수위 3 물가의

식생밀생도

15 계획 기관은 목적에 따라 다른 성과 데이터 등의 성과 품목 및 요구 사양을 정한다. (수질 조사)

제588조 하천의 수질은 지천도 포함하여 측심에 영향을 주는 것을 다음 각 호대로 조사한다. 2 조사 실시의 시기 등에 대해서는, 계획 기관과 작업 기관과의 협의에 의해 결정하는 것으로 한다. 3 수질의 사전조사는 다음 각 호대로 한다.

1 사전의 자료 수집에 의한 작업 지역의 개황 파악 2 직전의 날

씨(출수 등)에 의한 수질의 저하의 유무의 확인 3 수질에 영향을 주는 공사의

상황 등의 확인

4 수질 등의 현지 조사는, 조사 개소를 정해, 다음의 각 호에 대해서 실시하는 것으로 한다. 1 수질정보(투명도(착저의 유무), 탁도, 투시도, 부유물질량(SS)) 2 수질조사 지점의 측심치, 근방의 최측심치

제3절 고정국의 설치 (고정국의 설치)

제589조 「고정국의 설치」란 항공 레이저 측심에 있어서 레이저 스캐너의 위치를 키네마틱 방법으로 구하기 위한 지상고정국을 설치하는 것을 말한다.

②고정국의 설치는 제546조제2항부터 제5항까지의 규정에 준하여 실시하는 것으로 한다. (고정국 점검)

제590조 고정국의 점검은, 고정국의 설치시에 상황 조사를 실시해, 제547조의 규정에 준하여 실시하는 것과 한다.

제4절 항공 레이저 측심 (항공 레이저 측심)

제591조 「항공 레이저 측심」이란 항공 레이저 측심 시스템을 이용하여 계측하는 작업을 말한다. (항공 레이저 측심 시스템)

제592조 항공 레이저 측심 시스템은 GNSS/IMU 장치, 레이저 스캐너 및 해석 소프트웨어로 구성한다. 2 항공 레이저 측심

시스템을 구성하는 기기 등의 성능은, 다음 각 호를 제외하고, 제549조 제2항 제1호로부터 제4호까지 제7호 및 제8호에 준한 것으로 한다. 1. 레이저 스캐너 반

사파의 기록 형식은 파형

기록 형식이어야 한다. B 안전 기준이 명확하게 표시되어야 한다. 나

레이저 스캐너는 수저, 수면 및 육상을 계측할 수 있는 기능을 갖추고 있어야 한

다. 2 분석 소프트웨어

나. 측정한 위치의 3차원 좌표를 산출할 수 있어야 한다.

나 물 중의 굴절률을 보정 해석하는 기능을 갖추어야 한다. (데이터 취득)

제593조 데이터의 취득은 고정국의 GNSS 관측 데이터, 항공기상의 GNSS 관측 데이터, IMU 관측 데이터 및 레이저 스캔 데이터에 대해 수행되어야 한다.

2 동일 코스의 항공 레이저 측심은, 직선 및 등고도로 실시하는 것을 표준으로 한다. 그러나 회전의 항공기를 이용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 3 동

일 코스에서의 대기 속도는 일정한 속도를 유지하기 위해 노력한다. 4 GNSS 관측에 대해서는, 이하의 방법에 의해 행하는 것으로 한다.

고정국 및 항공기상의 GNSS 관측의 데이터 취득 간격은 1초 이하로 한다. ② 취득시의 GNSS 위성

의 수는 제37조제2항제2호의 규정을 준용한다. 3. GNSS 관측 결과 등은 GNSS 위성의 배치 등을 기재

한 핸드북, 기록부 등의 자료, 기선 해석 결과 등

를 기재한 정밀도 관리표에 정리한다.

(항공 레이저 측심용 수치 사진 촬영)

제594조 항공 레이저 측심용 수치 사진은, 공중으로부터 육부 및 물부를 촬영한 화상 데이터로, 필터링 검사 및 점검을 위해 촬영한다.

2 항공 레이저 측심용 수치 사진은 다음 각 호에 유의하여 촬영한다. 1 계측과 동시기에 촬영하는 것

을 표준으로 한다. 2 지표 차폐물이 확인할 수 있는 해상도로

하고, 지상 화소 치수는 0.25미터 이하를 표준으로 한다. 3 촬영은 측정 대상 지역을 망라하는 범위로 한다. (GNSS/IMU의 해석 처리)

제595조 계측이 종료했을 때는, 신속하게 GNSS/IMU 데이터의 해석 처리를 행하는 것으로 한다. 2 해석 처리는, 제552조 제2항을 준용한다. 3 동시에 촬영한 항공 레이저 측심용 수치 사진에

는 최적 궤적 해석 결과에 의해 산출한 외부 표정 요소를 첨부

부여한다. (항공 레이저

측심의 점검) 제596조 항공 레

이저 측심의 점검은, 계측 종료시에, 신속하게 실시해, 정밀도 관리표 등을 작성해, 재계측이

필요한지의 여부를 판정한다. 2 점검은 제553조

제2항 내지 제8항의 규정을 준용하여 실시하는 것으로 한다.

#### 제5절 조정점의 설치 (조정점 의 설치)

제597조 이 장에 있어서 「조정점의 설치」란, 점군 데이터의 점검 및 조정을 실시하기 위해, 조정점을 육  
부에 설치하는 작업을 말한다. 2

조정점의 설치는 다음 각 호에 따라 실시한다.

1 설치 장소는 측점점 간격의 2배에서 3배의 넓이가 있는 평탄지로 한다. ② 설치위치 및 설치  
수는 데이터취득범위의 형상에 따라 다음 중 하나에 따른다.

이 점수는 작업지역의 길이(킬로미터 단위)를 5로 나눈 값에 1을 더한 값을 표준으로 하고, 최저  
수는 4점으로 한다. 또한, 작업지역의 양단에 각 1점 설치하는 것을 원칙으로 한다.

로점수는, 작업지역의 면적(제곱킬로미터 단위)을 25로 나눈 값에 1을 더한 값을 표준으로 하고,  
최저수는 4점으로 한다. 또한 작업지역의 네 구석에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

삼배점은 소정의 평탄지나 수준점의 위치를 고려하여 작업지역 전체에서 균일하게 되도록 한다. (조정점의 측정)

제598조 조정점의 측정은 다음 각 호와 같다. 1 수평 위치의 측정은, 제2

편 제2장에서 규정하는 기준점 측량 또는 제59조 제6항 제2호에 규정하는 단점  
관측법에 준하여 실시할 수 있다.

2 표고의 측정은 제456조제3항의 규정을 준용하여 구할 수 있다. 다만, 레벨점이 조정점에 인접 또는 근방에 있는 경우에는 다음 각  
호에 따라 행할 수 있다. 이 표고의 측정은, 레벨점이 인접해 설치되어 있는 경우는, 레  
벨점으로부터 조정점까지의 높이를 측정하고,  
편심될 수 있다. 로 표고의 측  
정은, 레벨점이 근방에 설치되어 있는 경우는, 레벨점으로부터 조정점까지의 편심 거리 및 납  
직각을 측정하고, 편심 계산에 의해 행할 수 있다.

2 조정 점배점도 및 조정점 일람표를 작성하는 것으로 하고, 조정점 일람표에는 현황 등을 촬영한 사진을 첨부  
한다.

#### 제6절 점군 데이터의 작성 (점군 데 이터의 작성)

제599조 「점군 데이터의 작성」이란 레이저 스캔 데이터와 최적 궤적 해석 데이터를 통합 해석하여 점군 데이터를 작성하는 작업을 말한  
다. 2 점군 데이터를 작성할 때는 단면 표

시, 조감 표시 등에 의해 인접한 건물 등에 복수 회 반사하여 얻어진다.

노이즈 등에 의한 여러 계측 부분을 삭제하는 것으로한다. 3 점군 데이터  
의 좌표 값은 0.01 미터 정도이다. (점군 데이터의 점검)

제600조 점군 데이터의 점검은, 조정점과의 비교에 의해 실시하는 것으로 한다. 2 조정점과 점군  
데이터의 비교 점검은 다음과 같다.

1 조정점과 비교하는 점군 데이터는, 계측점 간격과 동일한 반경의 원 또는 2배변 길이의 정사각형내의 계측점을 평  
균등한 것으로 한다.

2 각 조정점에서 조정점과 점군 데이터의 교차를 구하고, 그 평균값 및 RMS 오차 등을 구하는 것  
한다.

3 모든 조정점에서 점군 데이터의 평균값과의 교차를 구하고, 그 평균값과의 RMS 오차 등을 구한다.  
한다.

4 점검 결과는 점군 데이터 점검표 및 조정점 조사표에 정리한다.

3 전항의 점검의 결과에 대한 조치는, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

1 각 조정점에 있어서의 점검의 결과, 교차의 평균치의 절대치가 25 센티미터 이상 또는 RMS 오차가 30 센티미터 이상인 경우는, 원인을 조사한 후, 재계산 처리 또는 재측 등의 시정 처치를 강구한다. ② 모든 조정점에서의 점검의 결과, 교차의 평균값의 절대치가 25센티미터 이상 또는 RMS 오차가 25센티미터 이상인 경우는 원인을 조사한 후, 재계산 처리 또는 재측 등의 시정 처치를 강구한다. 다만, 교차의 경향이 작업지역 전체에서 동일한 경우에는 제608조의 규정에 근거하여 보정을 행한다.

(코스간 표고치의 점검) 제601

조 코스간 표고치의 점검은, 코스간의 중복 부분에 점검 개소를 선정하고, 코스마다의 고도 비교에 의해 실시한다.

2 점검 개소의 선정 및 점검은 다음과 같다. 1 점검 개소의 수는, (코스 길이 킬로미터/10+1)의 소수점 이하 반올림으로 한다. 2 점검 개소의 배치는, 육지역의 중복 부분의 코스의 단점에

취해, 중복 부분의 상하에 균등하게 배치하는 것을 표준으로 한다. 다만, 육지역이 존재하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다. 삼산간부, 선상지역 등의 지형조건의 경우는 배치 및 점수를 변경할 수 있다. 4 점검 개소의 표고치는 평탄하고 명료한 지점을 선정하고, 계측점 간격과 동일한 반경의 원 또는 대체로 2배의 변장의 정사각형내의 계측점을 평균한 것으로 한다. 5. 중복 코스마다의 각 코스의 점검 개소의 고도값의 교차를 구

하고, 교차의 평균값 등을 구하는 것으로 한다. 육중복 코스마다의 표고치의 교차의 평균치의 절대치가 30 센티미터 이상인 경우는 점검 개소의 재선정 또는 점검 결과로부터 캘리브레이션값의 재계측 및 계측 데이터의 재보정을 실시하는 것으로 한다. 3 코스 간 표고치의 점검의 정리는, 코스 간 점검 정밀도 관리표에서 실시하는 것으로 한다. 또한, 배점도는

스칸 점검 개소 배점도를 작성하는 것으로 한다. (재점검)

제602조 작업종료시에는 조정점배점도, 조정점명세표, 점군데이터점검표, 조정점조사표, 코스간 점검 개소배점도 및 코스간 점검정도관리표를 작성하고, 이들에 항공레이저측심용 수치사진을 이용하여 다음 각 호의 점검을 실시하는 것으로 한다. 1 조정점의 배점 및 설치 개소의 적합여부 2 조정점과 계측데이터와의 교차의 평균치 및 RMS 오차의 적합부 3 점검 개소의 배점 및 선점 개소의 적부

제603조 항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터의 작성은, 항공 레이저 측심용 수치 사진 및 계측 데이터 등을 사용하여 정사 변환에 의해 실시한다.

2 항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터 파일의 작성은 다음 각 호에 따라 실시한다.

(1) 정사변환은 육상 및 수면의 고도를 이용하여 행하는 것을 원칙으로 한다. 두 파일의 단위는 국토 기본도의 도곽의 단위를 원칙으로 한다. 3 데이터의 형식은 TIFF입니다. 4 지상 화소 치수는 0.25 미터 이하를 표준으로 한다. (5) 위치 정보 파일은 월드 파일 형식으로한다. (수부 폴리곤 데이터의 작성)

제604조 수부 폴리곤 데이터는, 수면 표고로부터 작성하는 것을 표준으로서, 필요에 따라서 항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터를 사용하여 작성합니다. (결측율 계산)

제605조 결측율의 계산은, 측심점 간격 및 계측점 간격에 기초하여 결정하는 격자 간격을 단위로 하고, 레이저



의 반사광을 취득 할 수없는 범위의 비율을 산출한다.

2 결측율의 계산은 다음 각 호에 근거하여 실시한다.

1 결측 개소는, 제584조 제2항에 규정된 격자 간격으로 작업 범위를 격자 형상으로 구분하여, 계측 데이터가 없는 격자로 한다.

2 결측율은 작업 범위 전체의 격자 수에 대한 결측 된 격자 수의 비율을 의미하며, 한다. 결측율=(결

측 격자수/작업 범위 전체의 격자수)×100

3. 계산단위는 수부와 육부로 나누어 국토기본도의 도곽단위로 하여 결측율 조사표에 정리한다. 4. 결측율은 격자 간격이 1미터를 초과하는 경우에는 10퍼센트 이하, 1미터 이하인 경우에는 15퍼센트 이하를 표준으로 한다. (점군 데이터 결합)

제606조 근적외 레이저와 녹색 파장 레이저의 2종류 이상의 계측 데이터를 취득한 경우에는, 점군 데이터를 결합해야한다. (데이터 점검)

제607조 데이터의 점검은, 도형 편집 장치 등을 이용하여 실시하는 것으로 한다. 도형 편집 장치의 구성은 제112조의 규정을 준용한다.

2 후처리 및 품질평가에 필요한 조사는 필요에 따라 현지에서 실시한다. 3 점검은 다음 각 호에 대하여 실시한다.

1항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터의 화상 접합부의 현저한 어느 것의 유무 2수부 폴리곤 데이터의 취득 누설의 유무 3수부 폴리곤 데이터 접합의 양부

4 결측 범위에 대해서는, 수질의 상황도 근거로 보측의 요부·방법을 검토한다.

제7절 오리지널 데이터의 작성 (오리지널 데이터의 작성)

제608조 「오리지널 데이터의 작성」이란, 점군 데이터로부터 조정점 성과를 이용하여 점검·조정한 3차원 점군 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 조정점과 점군 데이터와의 교차의 평균치의 절대치가 25 센티미터 이상인 경우는, 지역 전체에 대해서 보정을 실시하는 것으로 한다.

3 보정 처리는, 지역 전체의 점군 데이터의 고도 값을 상하의 일률 시프트의 평행 이동에 의한 보정으로 한다. (오리지널 데이터의 점검)

제609조 오리지널 데이터의 점검은, 다음 각 호에 의해 실시하는 것으로 한다.

1 보정을 실시하지 않는 경우는, 조정점 성과를 이용한 점검을 실시한다. 2 보정을 실시하는 경우는, 오리지널 데이터 작성의 보정 전 및 보정 후에 있어서 점검을 실시해, 작업의 종료시점에서 재점검을 한다.

2 보정을 실시하여 오리지널 데이터를 작성한 경우는 보정 후의 교차의 평균값과 RMS 오차가 허용 범위 내 인지를 조정점 잔차표에 의해 점검하는 것으로 한다.

제8절 그라운드 데이터의 작성 (그라운드 데이터의 작성)

제610조 「접지 데이터의 작성」이란, 오리지널 데이터로부터 필터링 처리에 의해 수저 지형 및 육상 지형의 지표면의 3차원 점군 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그라운드 데이터는 작업지역의 외주를 5미터 이상 연신한 범위로 한다. 3 「필터링」이란, 지형면 이외의 데이터를 제거하는 작업을 말해, 수저 지형 및 육상 지형으로 나누어 한다.

4. 수저지형의 필터링은 수중의 탁함, 어업관련시설, 수생식물, 부초 등에서 반사한 레이저광에 의한 점 데이터를 제거하는 것으로 한다. 다만, 지형면으로서 판단할 수 있는 부분은 가능한 한 채용하는 것으로 한다.

⑤ 육상지형의 필터링의 대상항목은 제566조제3항을 표준으로 한다. (저밀도 다각형 데이터 작성)

제611조 저밀도 다각형 데이터는 결측 또는 필터링에 의해 접지 데이터가 저밀도가 된다  
보간 보간에 의한 지형 표현이 곤란한 범위를 대상으로 작성한다.

2 저밀도 폴리곤 데이터는 수부와 육부로 나누어 작성한다. (기존 데이터와의 정합·접합)

제612조 기존의 항공 레이저 측량 성과 또는 항공 레이저 측심 성과(이하 이 장에 있어서 「기존의 성과」라고 말한다.)와의 정합·접합은, 다음 각 호대로 실시하는 것으로 한다. 1 매칭은 기존의 성과가 사용한 조정점을 사용할 수 있는 경우에 그 조정점에 맞추어 그라운드 데이터를 보정하고 기존 결과와 비교하고 점검합니다.

2 기존의 항공 레이저 측심 성과와의 수저의 접합은, 신규로 작성하는 데이터의 계측 범위계 등의 중복되는 개 곳에서 실시한다.

③ 기존의 성과와의 육상 접합은 중복 범위의 지형 형상을 고려하여 데이터 간의 차이에 기인하는 지형 변화 개소가 노출되지 않도록 필요에 따라 편집하여 결합한다.

2 기존의 항공 레이저 측량 성과와의 접합 개소는 다음을 표준으로 하고, 단차가 발생하지 않도록 한다.

1 천단의 끝 2 지  
형 급변 개소

3 점검 결과는 기존 데이터 검증 결과표에 정리한다. (접지 데이터 통합)

제613조 수저와 지표면의 접지 데이터는 하나의 데이터 파일에 통합될 수 있는 것  
한다. (필터링 점검도 작성)

제614조 필터링 점검도는, 필터링이 적절하게 행해졌는지 아닌지, 작성된 그라운드 데이터의 이상의 유무를 점검하기 위해 작성하는 것으로 한다. 2 필터링 점검도는, 「음영 단체 등의 지형 해석도 데이터와 등고선 데이터의 중첩도」 및 「항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터, 오리지널 데이터, 수부 폴리곤 및 저밀도 폴리곤의 중첩도」의 2종류를 작성하는 것으로 한다. 다만, 항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터가 작성되어 있지 않은 경우는, 항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터 대신에 오리지널 데이터로부터 작성된 음영 단체도 등으로 할 수 있다.

3 필터링 점검도는, 국토 기본도의 도곽 단위로 작성하는 것으로 한다. 4. 필터링 점검도는 육지의 계측점 간격의 지도 정보 레벨에 해당하는 스케일로 출력한다. 5 「음영단체 등의 지형 해석도 데이터와 등고선 데이터의 중첩도」에 있어서의 등고선의 간격 및 색 구분은 다음 표를 표준으로 한다. 또한, 계곡선에는 등고선 데이터 수치를 부가하고, 오목지에 대해서는 오목지 기호를 각각 부가하는 것으로 한다.

| 등고선 종류 계 | 간격  | 색상 구분 |
|----------|-----|-------|
| 곡선 주곡선   | 5미터 | 노란색   |
|          | 1m  | 빨간색   |

6 「항공 레이저 측심용 사진 지도 데이터, 오리지널 데이터 및 저밀도 다각형의 중첩도」에 있어서의 색 구분은 다음 표를 표준으로 한다. 용어 원본 데이터에서 접지 데이터로 채택 된 점

| 빨                       | 눈 | 색상 구분 |
|-------------------------|---|-------|
| 간색 원본 데이터로 필터링하여 삭제 된 점 |   |       |
|                         |   |       |
|                         |   |       |
|                         |   |       |

7 필터링 점검도는, 계측 범위의 외주를 5미터 이상 연신한 범위에 대해 작성하는 것으로 한다.  
한다.

(필터링의 점검 측량)

제615조 필터링의 점검 측량은, 필터링 점검도를 이용하여, 다음 각 호에 대하여 실시하는 것  
한다. 1.

제610조 제4항 및 제5항에 규정하는 필터링 대상 항목의 오리지널 데이터 채부의 적합여부

한다.

3 필터링의 점검 측량 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

제9절 그리드 데이터의 작성 (그리드 데이  
터의 작성) 제616조 「그리드

데이터의 작성」이란, 그라운드 데이터로부터 보간 보간에 의해 격자 형상의 고도 데이터를 작성하는 작업을 말한다. 2 그리드 데이터의 고  
도 값의 정밀도는 다음 표를  
표준으로한다.

| 항목 격자 간                          | 고도값(표준편차) |
|----------------------------------|-----------|
| 격 내에 접지 데이터가 있는 경우 격자 간격 내에 접지 데 | 0.3m 이내   |
| 이터가 없는 경우                        | 2.0m 이내   |

3 그리드 데이터는, 국토 기본도의 도곽 단위로 작성하는 것으로 한다. 4 그리드 데이터에 대한  
고도 값의 보간 보간법은 지형 형상 및 그리드 데이터의 사용 목적 및 그라운드 데이터의 밀도를 고려하여 TIN, 최근 이웃법을 이용하는 것을 표  
준으로 한다. 다만, 데이터의 결손이 많은 곳에 대해서는 Kriging법에 의해 보간 보간할 수 있는 것으로 한다.

5 그리드 데이터의 간격은 원래 데이터의 점 밀도에 따라 격자 간격을 결정하지만 측심 점 간격과 측정  
측점 간격이 다른 경우에는, 측심점 간격에 대한 격자 간격을 표준으로 한다.

6 그리드 데이터의 각 점에 대해서는, 필요에 따라 필터링 상황 또는 수부 상황을 나타내는 속성을 부여  
한다.

7 그리드 데이터의 고도 값은 0.1 미터 정도입니다. 8 원칙적으로, 제611조에 규정하는 저  
밀도 풀리곤 데이터의 범위내는, 보간 보간은 실시하지 않는 것으로 한다

한다.

(그리드 데이터 점검도 작성)

제617조 그리드 데이터 점검도는 작성된 그리드 데이터의 이상 유무 및 인접도와와의 접합이 적합

절성을 점검하기 위해 작성한다.

2 그리드 데이터의 점검을 도형 편집 장치에 의해 행하는 경우에는 그리드 데이터 점검도 작성을 생략한다.  
수 있습니다.

3 그리드 데이터 점검도는, 음영 단채도 등과 저밀도 폴리곤의 경계선을 중첩한 것을 표준으로 한다.

4 음영 단채도 등은, 측심점 간격이 음영 단채 표현 등으로부터 판독도 점검할 수 있는 해상도로 한다.

5 계측 범위에 인접해 기존 데이터가 존재하는 경우는, 계측 범위의 외주를 5미터 이상 연신한 범위로  
따라서 작성하는 것을 표준으로 한다.

(그리드 데이터 점검)

제618조 그리드 데이터의 점검은 그리드 데이터 점검도 또는 도형 편집 장치를 이용하여 다음 각 호에 대하여  
해야 한다.

1 소정의 격자 간격 등의 적합성 여부

2 표고치의 오기 및 탈락

삼각수부의 범위

4 저밀도 범위

5 접합의 양부

2 그리드 데이터의 점검 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제10절 그 외의 성과 데이터의 작성 제1관 요지 (요  
지)

제619조 이 장에 있어서 「그 외의 성과 데이터의 작성」이란, 제8절에 근거해 작성하는 점검 끝난  
그라운드 데이터 등을 편집하여 다른 결과 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그 외의 성과 데이터는, 제587조 제15항의 규정에 의해 설정한 성과 품목 및 요구 사양에 근거해도  
의 것으로 한다.

제2관 등고선 데이터의 작성 (등고선  
데이터의 작성)

제620조 「등고선 데이터의 작성」이란, 그라운드 데이터 또는 그리드 데이터로부터 자동 생성에 의해 등  
고선 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 등고선 데이터의 작성은 다음과 같다.

1 등고선 데이터는 국토 기본도의 도표 단위로 작성한다.

2 등고선 데이터의 작성에 사용하는 접지 데이터 또는 그리드 데이터의 간격은 다음 표를 표준으로 한다.  
단, 접지 데이터 및 그리드 데이터는 작업 지역의 외주에 5 미터 이상의 거리를 연신합니다.  
한 범위의 것을 사용한다.

| 지도 정보 레벨 | 주곡선    | 계곡선 | 접지 데이터, 그리드 데이터 |      |      |
|----------|--------|-----|-----------------|------|------|
|          |        |     | 약 1m            | 약 2m | 약 5m |
| 500      | 1m     | 5미터 | ●               | —    | —    |
| 1000     | 1m     | 5미터 | ●               | —    | —    |
| 2500     | 2m 10m |     | ●               | ●    | —    |
| 5000     | 5m 25m |     | ●               | ●    | ●    |

(등고선 데이터 점검)

제621조 등고선 데이터의 점검은, 도형 편집 장치, 출력도 등을 이용하여 실시하는 것으로 한다.

2 점검 내용은 다음과 같다. 1 등고선 데이터의  
오기 및 탈락 2 등고선 데이터 형상의 양부

제3관 단면도 데이터의 작성 (단면도  
데이터의 작성) 제622조 단  
면도 데이터의 작성은 제387조의 규정을 준용한다.  
(단면도 데이터의 점검)  
제623조 단면도 데이터의 점검은 제388조의 규정을 준용한다.

제11절 성과 데이터 파일의 작성 (성과 데이터 파일  
의 작성)  
제624조 이 장에 있어서 「성과 데이터 파일의 작성」이란, 오리지널 데이터 등의 성과 데이터에 대해서  
여기서, 제품 사양에 따른 형식으로 전자기 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.  
2 3차원 점군 데이터 설명서는 부록 7을 사용할 수 있다. 3이 장에서 성과 데이터 파일  
은 다음 각 호와 같다.  
1 오리지널 데이터 2 그라운  
드 데이터 3 그리드 데이터 4  
물부 다각형의 경계선 5 저  
밀도 폴리곤의 경계선 6 항공 레이  
저 측심용 사진 지도 데이터 7 위치 정  
보 파일 8 기타 성과 데이터 9 저장 데이터 리스트

제12절 품질 평가 (품질 평  
가)  
제625조 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제13절 성과 등의 정리 (메타데이  
터의 작성) 제626조 메타  
데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.  
(업적 등)  
제627조 성과 등은 다음 각 호를 표준으로 하고 사양에 따라 정한다.  
1 성과 데이터 파일 2 작업 기록  
3 정밀도 관리표  
4 품질 평가표 5 메  
타 데이터 6 기타 자  
료

# 제5편 응용 측량

## 제1장 일반 규정

섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제628조 이편은 응용측량의 작업방법 등을 정한다. 2 「응용 측량」이란, 도로, 하천, 공원 등의 계획, 조사, 실시 설계, 용지 취득, 관리 등에 사용되는 측정량을 말한

다. (응용 측량의 구분)

제629조 응용측량은 목적에 따라 다음과 같이 구분하는 것으로 한다.

- 1 노선 측량 2 하천 측량 3 용지 측량 4 기타 응용 측량

② 응용측량은 건설사업에 부수하는 측량마다 필요에 따라 노선측량, 하천측량, 용지측량 및 그 밖의 응용측량을 실시하여야 한다. (사용하는 성과)

제630조 응용측량은 기본측량성과에 더하여 기준점측량, 수준측량, 지형측량, 사진측량 및 3차원점군측량의 성과를 사용하여 실시하는 것으로 한다. 다만, 기준점 측량 성과 등이 필요한 경우에는 해당 측량을 실시하여 필요한 성과를 취득하여 실시하는 것으로 한다.

2 전항의 규정에 의해 기준점측량을 실시하는 경우는, 제2편 제2장의 규정을 준용한다. 3 제1항의 규정에 의해 레벨 측량을 실시하는 경우는, 제2편 제3장 및 제4장의 규정을 준용한다. 4 제1항의 규정에 의해 지형 측량 및 사진 측량을 실시하는 경우는, 제3편의 규정을 준용한다. 5 제1항의 규정에 의해 3차원점군 측량을 실시하는 경우는, 제4편의 규정을 준용한다. (기기)

제631조 관측에 사용하는 주요 기기는, 다음 표에 내거는 것, 또는 이들과 동등 이상의 것을 표준으로 한다.

| 기계                       | 장치   | 성능                                 | 준비          | 시험               |
|--------------------------|------|------------------------------------|-------------|------------------|
| 3급 토탈 스테이션               |      | 별표 1에 따른                           |             |                  |
| 레벨 2 GNSS 측정기            |      |                                    |             |                  |
| 3급 세오드라이트                |      |                                    |             |                  |
| 거리 측정기                   |      |                                    |             |                  |
| 3급 레벨                    |      |                                    |             |                  |
| 레벨 2 스케일                 |      |                                    |             |                  |
| 수준 측량 작업용 계산기            | ———— |                                    |             |                  |
| 강제 줄자(광폭 줄자) JIS 1급      |      |                                    |             |                  |
| 유리 섬유제 줄자 JIS 1종 1급 상자 척 |      |                                    |             |                  |
|                          |      |                                    |             | 눈금이 선명하고 접합이 정확함 |
| 음향 심도 측정기                |      | 수심 측정 정확도 ± (3cm + 수심 × 1/1000) 이상 |             |                  |
| 레드                       |      |                                    | 1kg (표준) 2m |                  |
| 막대                       |      |                                    | (표준) 이음 가능  |                  |

|        |      |  |
|--------|------|--|
| 와이어 로프 | φ4mm |  |
|--------|------|--|

(기기 점검 및 조정)

제632조 관측에 사용하는 기기의 점검 및 조정에는 제36조 및 제63조의 규정을 준용한다.

(계산 결과의 표시 단위)

제633조 좌표값 등의 계산 결과의 표시 단위 등은 다음 표를 표준으로 한다. 다만, 용지측량에 있어서는 제694조제6항의 규정을 적용한다.

|    |     |     |       |       |       |
|----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 구분 | 방향각 | 거리  | 이 표   | 고 좌표값 |       |
| 단위 |     | 두번째 | 미터    | 미터    | 미터    |
| 조금 |     | 1   | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

2 계산을 계산기에서 행하는 경우는, 전항에 규정하는 정도 이상의 계산 정밀도를 확보하고, 계산 결과는, 전항에 규정하는 위치의 다음의 위치에 있어서 사사오입하는 것으로 한다. 3 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크

크형 RTK법에 의해 표고를 구하는 경우는, 제40조 제2

호에 규정된 지오이드 높이를 이용하여 타원체 높이를 보정하여 구하는 것으로 한다. (표말의 재질, 치수

등)

제634조 사용하는 표말의 재질, 치수 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 이름              | 재료             | 더미 표시 색 파란             | 치수(단위 cm)  |
|-----------------|----------------|------------------------|------------|
| 역할              | 항저우 나          | 색                      | 9×9×75     |
|                 | 무 플라스틱 나       | 파                      | 9×9×70     |
| I P 항저우 센터      | 무 / 플라스틱 나무 플라 | 란                      | 9×9×90     |
|                 | 스              | 색                      | 6×6×60     |
|                 | 틱 나무 플라스틱      | 파                      | 7×7×60     |
| 항저우에서의 인용문      | 나              | 란                      | 9×9×75     |
|                 | 무 플라스틱 나무      | 색                      | 9×9×70     |
| 임시 B M 말뚝       | 플              | 빨간색 빨간색 빨간색 흰색 흰색 플라스틱 | 9×9×75     |
|                 | 라스틱 나무 / 플     | 말뚝의 경우 검정색 또는 회        | 9×9×70     |
| 종단 변 화 점 말뚝     | 라              | 색                      | 6×6×60     |
|                 | 스틱 나무 플라스      | 빨                      | 7×7×60     |
| 통향면적을 보세요       | 틱 콘크리트 플라스틱 콘  | 간                      | 4.5×4.5×45 |
|                 | 크              | 색                      | 6×6×60     |
|                 | 리트 플라스틱 나      | 빨간색 흰색                 | 7×7×60     |
| 거리 마커           | 무 플라스틱 나무      |                        | 12×12×90   |
|                 | 나무 / 플라스틱      |                        | 9×9×90     |
| 표준 벤치마크         | 나무 플라스틱 나      |                        | 9×9×70     |
|                 | 무 / 플라스틱 콘     |                        | 9×9×70     |
| 물 때 말뚝          | 크              | 헛                      | 4.5×4.5×90 |
|                 | 리트 플라스틱 나      | 되이                     | 4.5×4.5×70 |
| 복구 수준 보조금 벤치마크  | 무              |                        | 4.5×4.5×45 |
|                 | 플라스틱           | 황                      | 4.5×4.5×45 |
|                 |                | 색 플라스틱 말뚝의 경우는 흑       | 6×6×60     |
|                 |                | 색 또는 회색 빨강 빨           | 7×7×60     |
| 용지 경계 가말뚝 용 지경계 |                | 강                      | 4.5×4.5×45 |
| 말뚝              |                | 붉                      | 12×12×90   |
|                 |                | 은                      | 9×9×90     |
| 항저우를 보호하세요      |                | 책 말뚝과 동색               | 6×6×60     |
|                 |                |                        | 7×7×60     |

2 전항 이외에 형상, 품질 등은 JIS 규격을 표준으로 한다. 3 표 말뚝을 설치하는 위치의 상황에 따라 금속 표, 표지판, 십자 압정, 측량 톱 등을 사용할 수 있습니다. 온다. 단, 측량 톱은 JIS 규격을 표준으로 한다. 4 표말에는 필요에 따라 고유 번호 등을 기록한 IC 태그를 부착 할 수있다.

제2절 제품 사양서의 기재 사항 (제품 사양서)

제635조 제품사양서는 해당 응용측량의 개관, 적용범위, 데이터제품 식별, 데이터의 내용 및 구조, 참조계, 데이터품질, 데이터제품배포, 메타데이터 등에 대하여 체계적으로 기재하는 것으로 한다.



제2장 경로 측정

섹션 1 요약

(요점)

제636조 「노선측량」이란 선상측조물건설을 위한 조사, 계획, 실시설계 등에 사용되는 측량을 말한다.  
우.

2 「선상 측조물」이란, 도로, 수로 등 폭에 비해 연장이 긴 구조물을 말한다.  
(노선 측량의 세분)

제637조 노선측량은 다음에 내거는 측량 등으로 세분하는 것으로 한다.

- 하나 작업 계획
- 2 선형 결정
- 3개의 중심선 측정
- 4 임시 BM 설치 측량
- 5 종단 측량
- 6개의 단면 측정
- 7. 세부 측정
- 8개 토지 면적 측정

제2절 작업 계획

(요점)

제638조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 노선측량에 필요한 상황을 파악하여 노선측량의 세분  
마다 작성하는 것으로 한다.

제3절 선형 결정

(요점)

제639조 「선형 결정」이란, 노선 선정의 결과에 근거해, 지형도상에서 교점(이하 「IP」라고 한다.)의 위치  
위치를 좌표로 설정하고 선형도 데이터 파일을 만드는 작업을 말합니다.

(방법)

제640조 선형결정은 지도정보레벨 1000 이하의 지형도상에서 설계조건 및 현지 상황을  
감안하여 실시하는 것으로 한다.

2 설계 조건이 되는 점(이하 「조건점」이라고 한다.)의 좌표치는, 근방의 4급 기준점 이상의 기준점에 기초하여,  
방사법 등에 의해 구하는 것으로 한다.

3 조건점의 관측은, 측량 지역의 지형, 지물 등의 상황을 고려하여, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

1 TS 등을 사용하는 경우는, 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다     | 수평각 관측 연직각 관측 |        | 거리 측정 |
|----------|---------------|--------|-------|
| 방법       | 1대회           | 0.5 대회 | 2회 측정 |
| 교차 허용 범위 | 40인치          | —      | 5mm   |

2. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 관측의 경우는, 2세트 실시하는 것

사용 위성 수, 교차 허용 범위 등은 다음 표를 표준으로한다.

|         |       |           |       |    |    |
|---------|-------|-----------|-------|----|----|
| 사용 위성 수 | 관측 횟수 | 데이터 취득 간격 | 허용 범위 | 준비 | 시험 |
|---------|-------|-----------|-------|----|----|

|           |                                                                                     |                      |                          |      |                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5개 이상의 위성 | FIX 해를 얻은 후 10 에포크 이상 GLONASS                                                       | 1초 (단, 키네마틱법은 5초 이하) | $\Delta N$<br>$\Delta E$ | 20mm | $\Delta N$ : 수평면의 남북 성분의 세트 간 교차 : 수평면의 $\Delta E$ 동서 성분의 세트 간 교차 다만, 평면 직각 좌표치로 비교할 수 있다. |
| 요약        | 위성을 사용하여 관측하는 경우, 사용 위성수는 6 위성 이상으로 한다. 단, GPS·준천정위성 및 GLONASS 위성을 각각 2위성 이상을 이용한다. |                      |                          |      |                                                                                            |

3전호에 있어서 1세트째의 관측 종료 후, 점검을 위한 재초기화를 행하여 2세트째의 관측을 실시하는 것으로 한다. 단, 1세트째의 관측 결과를 채움값으로 하고, 2세트째의 관측 결과를 점검값으로 한다. 4. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 점검 측량의 관측 횟수는 1세트로 한다.

4 네트워크형 RTK법에 의한 관측은, 간접 관측법 또는 단점 관측법을 이용한다. 5 단점 관측법에 의한 경우는, 작업 지역 주변의 기지점에 있어서 단점 관측법에 의해, 정합을 확인하는 것과 한다. 다만, 정합의 확인 및 방법은 다음과 같다. 1 정합의 확인은, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

나. 일관성을 확인하는 기지점은 작업지역 주변을 둘러싸도록 배치한다. 나. 알려진 점수는 3점 이상을 표준으로 한다. 다. 기지점에서의 관측은 제3항 제2호 및 제3호의 규정을 준용한다. 니 기지점 성과치와 관측치를 비교하여 허용범위 내에서 정합하고 있는지를 확인한다.

2. 정합되어 있지 않은 경우는, 다음의 방법에 의해 정합 처리를 실시하는 것으로 한다. 가. 수평 정합 처리는, 좌표 보정으로서 다음에 의해 행하는 것으로 한다.

(1) 평면 직각 좌표로 행하는 것을 표준으로 한다. (2) 보정 방법은 적절한 방법을 채택한다. (1) 높이 정합 처리는 고도 보정으로서 다음에 따라 행한다.

(1) 고도를 이용하는 것을 표준으로 한다. (2) 보정 방법은 적절한 방법을 채택한다. 3 좌표 보정의 점검

및 표고 보정의 점검은, 수평 거리 또는 표고차(표고를 보정한 경우)에 대해서, 다음과 같이 한다. 나 좌표 보정 또

는 고도 보정에 사용한 기지점 이외의 기설점에서 단점 관측법에 의한 관측을 실시하여 좌표 보정 또는 표고 보정을 행한 측정의 단점 관측법에 의한 관측치와의 거리 또는 표고차를 구한다.

로이의 단점 관측법에 의한 관측을 실시한 기설점의 성과치와, 이의 좌표 보정 또는 고도 보정을 행한 측정의 보정 후의 좌표치 또는 표고로부터 거리 또는 표고차를 구한다. 하이와 로의 교차에 의해 점검을 실시한다. 교차의 허용 범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 점검거리    | 허용 범위          |
|---------|----------------|
| 500m 이상 | 점검거리의 1/10,000 |
| 500m 미만 | 50mm           |

6 선형도 데이터 파일은 계산 등에 의해 구한 주요점 및 중심점의 좌표치를 이용하여 작성한다. 7 점검 측량은 조건점 간의 거리를 측정하고, 좌표차로부터 구한 거리와의 비교에 의해 행한다. 다만, 조건점간의 거리를 직접 측정할 수 없는 경우에는 TS의 대변측정기능을 이용하여 측정된 조건점간의 거리를 이용할 수 있다.

8 전항에 있어서 조건점간의 거리를 측정할 수 없는 경우는, 조건점의 좌표치(채용치)와 그 조건점의 좌표 값의 결정에 사용한 기지점 이외의 기설점으로부터 따로 구한 조건점의 좌표치(점검값)와의 편차를 비교한다.

9 제7항 및 제8항의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>거리 | 평지      | 산지      | 시험 준비                                                     |
|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 30m 미만     | 10mm    | 15mm    | 점간 거리를 측정할 수 있는 경우, S는 좌표차로부터 구한 거리로 한다.                  |
| 30m 이상     | S/3,000 | S/2,000 | 점간 거리를 측정 할 수없는 경우 S는 알려진 지점입니다. 기설점에서 조건점까지의 거리 중 짧은 한다. |

10 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

(IP의 설치)

제641조 현지에 직접 IP를 설치할 필요가 있는 경우에는 다음에 의하여 실시하는 것으로 한다.

일선형 결정에 의해 정해진 좌표치를 가지는 IP는, 근방의 4급 기준점 이상의 기준점에 기초하여, 방사법 등에 의해 설치하는 것으로 한다.

②전호에 의하지 않는 IP는, 주위의 상황을 감안해, 현지에 직접 설치하는 것으로 한다. 이 경우 냄새 IP의 좌표 값은 근방의 4 급 기준점 이상의 기준점에 기초하여 방사법 등에 의해 구한다. 다 다만, 직접 시통을 취할 수 없는 경우에는 노드를 마련할 수 있다.

3 IP에는 표말을 설치한다.

2 IP의 관측은, 측량 지역의 지형, 지물 등의 상황을 고려하여, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

제1항에 있어서, TS 등을 사용하는 경우는, 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다     | 수평각 관측 | 수직각 관측 | 거리 측정 |
|----------|--------|--------|-------|
| 방법       | 0.5 대회 | 0.5 대회 | 2회 측정 |
| 교차 허용 범위 | -      | -      | 5mm   |

2 전항 제2호에 있어서, TS 등에 의한 경우는, 전조 제3항 제1호의 규정을 준용한다.

3. 케네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 경우는, 전조 제3항 제2호로부터 제 4호까지 제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.

3 점검 측량은, IP의 점간 거리를 측정하고, 좌표차로부터 구한 거리와의 비교에 의해 행한다. 그러나 IP 점간 거리를 직접 측정할 수 없는 경우에는 전조 제8항의 규정을 준용한다.

4 전항의 교차의 허용 범위는, 전조 제9항의 규정을 준용한다.

5 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

섹션 4 중심선 측정

(요점)

제642조 「중심선 측량」이란, 주요점 및 중심점을 현지에 설치해, 선형 지형도 데이터 파일을 작성 하는 작업을 말한다.

(방법)

제643조 주요점의 설치, 근방의 4급 기준점 이상의 기준점 등에 기초하여, 방사법 등에 의해 실시하는 것으로 한다. 다만, 직접 시통을 취할 수 없는 경우에는 노드를 마련할 수 있다.

2 중심점의 설치, 근방의 4급 기준점 이상의 기준점, IP 및 주요점에 근거하여, 방사법 등에 의해 실시도 의 것으로 한다. 다만, 직접 시통을 취할 수 없는 경우에는 노드를 마련할 수 있다.

3 중심점을 설치하는 간격은 다음 표를 표준으로 한다.

| 범주       |       | 간격          |
|----------|-------|-------------|
| 방법       | 계획 조사 | 100m 또는 50m |
|          | 구현 설계 | 20미터        |
| 강        | 계획 조사 | 100m 또는 50m |
|          | 구현 설계 | 20m 또는 50m  |
| 해안 실시 설계 |       | 20m 또는 50m  |

4 주요점 및 중심점(이하 「중심점 등」이라고 한다.)의 관측은, 측량 지역의 지형, 지물 등의 상황을 고려해, 다음과 같이 한다.

- 1. TS 등을 이용하는 경우에는 제641조제2항제1호의 규정을 준용한다.
- 2. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 경우는 제640조제3항제2호부터 제4호까지 제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.

5 선형 지형도 데이터 파일은 지형도 데이터에 주요점과 중심점의 좌표 값을 사용하여 작성됩니다.

6 점검 측량은, 인접하는 중심점 등의 점간 거리를 대상으로 하고, 제640조 제7항의 규정을 준용하여 실시한다.

7 전항에 있어서 중심점간 등의 거리를 측정할 수 없는 경우는, 제640조 제8항의 규정을 준용한다.

8 제6항 및 제7항의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>거리 | 평지      | 산지      | 시험 준비                                                          |
|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 20m 미만     | 10mm    | 20mm    | 점간 거리를 측정할 수 있는 경우, S는 자리표차로부터 구한 거리로 한다.                      |
| 20m 이상     | S/2,000 | S/1,000 | 점간 거리를 측정할 수 없는 경우, S는 기지점 또는 기설점으로부터 중심점 등까지의 거리 중 짧은 쪽으로 한다. |

9 계획기관이 지시하는 종단변화점의 설치는 중심점의 설치를 준용한다.

10 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

(표 말뚝의 설치)

제644조 주요점에는 역할 말뚝을, 중심점에는 중심말뚝을 설치한다.

- ②역 말뚝에는 필요에 따라 인조점 말뚝 또는 보호 말뚝을 설치한다.
- ③역말과 중심말뚝에는 식별을 위한 명칭 등을 기입한다.

4 인조점 말뚝을 설치한 경우에는 인조점도를 작성한다.

제5절 임시 BM 설치 측량

(요점)

제645조 「가BM설치측량」이란, 종단측량 및 횡단측량에 필요한 수준점(이하 「가BM」이라고 한다.)

를 현장에 설치하고 표고를 정하는 작업을 말한다. 그러나 하천 등에서 거리 표시가있는 경우 이것을 임시 BM이라고합니다. 사용할 수 있습니다.

(방법)

제646조 임시BM설치측량은 평지에서는 3급수준측량으로 실시하고 산지에서는 4급수준측량에 의해 실시한다.

2 임시 BM을 설치하는 간격은 0.5킬로미터를 표준으로 한다. 3 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리표에 정리해야한다. (표 말뚝의 설치)

제647조 임시BM에는 표말을 설치하는 것으로 한다. 단, 견고한 구조물 등을 이용할 때는, 제한이 아니다.

제6절 종단 측량 (요지)

제648조 「종단측량」이란, 중심말뚝 등의 표고를 정하여, 종단면도 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제649조 종단측량은 중심말뚝과 및 중심점 및 중심선상의 지형변화점(이하 「종단변화점」이라 한다)의 지반고 및 중심선상의 주요한 구조물의 표고를 가 BM 또는 이와 동등 이상의 수준점에 근거하여 레벨 등에 의한 수준측량에 의해 평지에서는 4급 수준측량, 산지에서는 간이수준측량에 의하여 실시하는 것으로 한다.

2 전항의 규정에 관계없이, 임시 BM 또는 터닝 포인트의 중간에 있는 점의 관측은, 중간시에 의하여도 의 것으로

한다. 3 종단변화점에는 표말을 설치한다. 4 관측

의 기준이되는 점은 임시 BM으로 설정되고 관측 노선은 임시 BM에서 출발하여 다른 임시 BM에 연결됩니다. 5 관측은, 왕로에 있어서는 중심 말뚝 고, 중심 말뚝·종단 변화점 말뚝의 지반고 및 중심선상의 주요한 구조물의 표고에 대해 실시하고, 복로에 있어서는 중심 말뚝 높이에 대해 실시하는 것으로 한다.

6 종단 변화점 및 주요 구조물의 위치는 중심점으로부터의 거리를 측정하여 정한다. 7 지형, 지물등의 상황에 의해, 직접 수준 측량 대신에 간접 수준 측량에 의할 수 있다. 8 간접 수준 측량은 TS를 이용한 단관측 승강식에 의한 왕복 관측으로 한다. 단, 그 폐쇄차의 허용범위

는 제69조제1항제2호에 규정하는 표에 정하는 간이수준측량의 폐합차를 준용한다.

9 종단면도 데이터 파일은, 종단 측량의 결과 또는 제4편의 규정을 준용하여 3차원 점군 데이터에 의해 작성해야 한다.

10 종단면도 데이터 파일을 도지에 출력하는 경우는, 종단면도의 거리를 나타내는 가로축(이하 「가로의 축척」이라고 한다.)은 선형 지형도의 축척과 동일하게 하고, 높이를 나타내는 세로축(이하 「세로의 축척」이라고 한다.)은, 선형 지형도의 축척의 5배로부터 10배까지를 표준으로 한다. 11 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어야한다.

섹션 7 단면 측정(핵심 사항)

제650조 「횡단측량」이란 중심말뚝 등을 기준으로 하여 지형의 변화점 등의 거리 및 지반고를 정하여 횡단면 그림 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제651조 횡단측량은 중심말뚝 등을 기준으로 하여 중심점에 있어서의 중심선의 접선에 대하여 직각방향의 선상에 있는 지형의 변화점 및 지물에 대하여 중심점으로부터의 거리 및 지반고를 측정하는 것으로 한다. ② 횡단방향에는 원칙적으로 전망대말뚝을 설치하는 것으로 한다. 3 측량의 기준으로 하는 점은, 중심 말뚝 및 계획 기관이 지시하는 종단 변화 점 말뚝으로 한다. 4 횡단측량에 있어서의 지반고의 측정은, 지형, 지물등의 상황에 의해 직접 수준 측량 또는 간접 수준 측량에 의해 한다.

⑤ 간접수준측량은 측량지역의 지형, 지물 등의 상황을 고려하여 다음과 같이 한다. 1 TS 등을 사용하는 경우는, 단관측 승강식으로 한다.

2. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 관측의 경우는, 1세트 실시하는 것  
사용 위성 수 및 교차 허용 범위 등은 다음 표를 표준으로한다.

| 사용된 위성 수  | 관측 횟수                                                                                               | 데이터 획득 간격               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5개 이상의 위성 | FIX 솔루션을 얻은 후<br>10 에포크 이상                                                                          | 1초<br>(단, 키네마틱법은 5초 이하) |
| 요약        | GLONASS 위성을 이용하여 관측하는 경우, 사용 위성수는 6 위성 이상으로 한다.<br>그러나 GPS, 준 천정 위성 및 GLONASS 위성, 각각 2 위성 이상<br>사용. |                         |

- ③ 네트워크형 RTK법에 의하는 경우에는 제640조제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.
- 4 초기화를 실시하는 관측점에서는, 다음의 방법으로 관측치의 점검을 실시하고, 다음의 관측점으로 이동하는 것으로 한다.  
이 점검을 위해 1세트의 관측을 실시할 것. 단, 관측은 관측 위치가 명확한 표말 등으로 행하는 것과  
한다.
- 나. 1세트의 관측 종료 후에 재초기화를 행하고, 2세트째의 관측을 실시하는 것으로 한다.
- 다. 재초기화한 2세트째의 관측치를 채용치로서 관측을 계속하는 것으로 한다.
- 니 2 세트의 관측에 의한 점검 대신에, 알려진 지점에서 1 세트의 관측에 의해 점검할 수 있다.
- 5 허용 범위 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 프로젝트    |                          | 허용 범위 | 준비<br>시험                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세트 간 교차 | $\Delta N$<br>$\Delta E$ | 20mm  | $\Delta N$ : 수평면의 남북 성분 세트 간 교차<br>$\Delta E$ : 수평면의 동서 성분의 세트간 교차<br>$\Delta U$ : 수평면으로부터의 높이 성분의 세트간 교차<br>그러나 평면 직각 좌표 값으로 비교할 수 있습니다. |
|         | $\Delta U$               | 30mm  |                                                                                                                                           |

6. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 관측에 있어서, 횡단방향의 전망대의  
설치는 하지 않아야 하며, 횡단방향을 직접 결정할 수 있다. 그러나 점검 측량을위한 끝 전망  
말뚝을 설치한다.
- 7 수부에 있어서의 횡단측량은, 전향의 규정에 관계없이, 제3장 제7절의 규정을 준용한다.
- 8 횡단면도 데이터 파일은, 횡단 측량의 결과 또는 제4편의 규정을 준용하여 3차원 점군 데이터에 의해 작성  
해야 한다.
- 9 점검 측량은 점검 측량률에 의해 선택된 횡단면에 대해 다시 횡단 측량을 실시하고, 그 결과에 기초  
이어서 묘화한 횡단면도를, 먼저 묘화한 횡단면도의 중심점 및 말단 전망대 말뚝을 고정하여 중첩하고, 가로  
단 형상을 비교하여 실시한다. 또한 중앙 말뚝과 말단 전망 말뚝의 거리와 고도의 측정치와 점  
검측량치와의 비교를 실시하는 것으로 하고, 교차의 허용 범위는, 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다 | 평지                         | 산지                          | 준비<br>시험                             |
|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 거리   | $L/500$                    | $L/300$                     | L은 중심 말뚝 등과 말단 전망 말뚝의<br>측정 거리(m 단위) |
| 고도   | $20mm + 50mm \sqrt{L/100}$ | $50mm + 150mm \sqrt{L/100}$ |                                      |

- 10 횡단면도 데이터 파일을 도지에 출력하는 경우, 횡단면도의 축척은 종단면도의 세로 축척과 동일합니다.

물건을 표준으로 한다.

11 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어야한다.

섹션 8 상세 측정(기본)

제652조 「상세측량」이란, 주요 구조물의 설계에 필요한 상세 평면도 데이터 파일, 종단면도 데이터 파일 및 횡단면도 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제653조 상세 평면도 데이터 파일의 작성은 제3편 제2장의 규정을 준용한다. 2 종단면도 데이터 파일의 작성은, 제6절의 규정에 근거하는 것으로 한다. 또한, 횡단면도 데이터 파일의 작성은 전절의 규정에 근거한다.

3 횡단 측량의 방법은, 전절의 규정을 준용해, 관측은 평지에서는 4급 수준 측량, 산지에서는 간이 수준측량 또는 전절의 간접수준측량에 준하여 실시하는 것으로 한다. 4 상세 평면도 데이터의지도 정보 레벨은 250을 표준으로한다. 5 상세 평면도 데이터 파일을 도지에 출력하는 경우에는, 종단면도의 옆의 축척은 상세 평면도의 축척과 동일하게 하고, 수직의 축척은 100분의 1을 표준으로 한다. 또한, 횡단면도의 축척은 종단면도의 세로 축척에 맞추는 것을 표준으로 한다. 6 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

제9조 토지이용면적 측정

(요점)

제654조 「용지폭 말뚝 설치 측량」이란, 취득 등에 관한 용지의 범위를 나타내기 위해서 소정의 위치에 용지폭 말뚝을 설치하는 작업을 말한다. (방법)

제655조 용지폭 말뚝 설치 측량은, 중심점 등으로부터 중심선에 대하여 직각 방향의 용지폭 말뚝점 좌표치를 계산하고, 이에 근거하여 근방의 4급 기준점 이상의 기준점, 주요점, 중심점 등으로부터 방사법 등에 의해 용지폭 말뚝을 설치하여 실시하는 것으로 한다. 설치된 표말에는 측정 번호, 중심 말뚝 등으로부터의 거리 등이 표시된다.

2 계획 기관의 지시에 의해, 전항에 규정하는 이외의 위치에 용지폭 말뚝점을 설치하는 경우는, 그 점의 좌표치를 계산하여 방사법 등에 의해 실시한다.

3 용지폭 말뚝 설치측량의 관측은, 측량지역의 지형, 지물등의 상황을 고려하여, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

- 1. TS 등을 이용하는 경우에는 제641조제2항제1호의 규정을 준용한다. 2. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 경우는 제640조제3항제2호부터 제4호까지 제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.

4 용지 폭 말뚝 점 사이의 거리는 용지 폭 말뚝 점 좌표 값에 기초하여 계산에 의해 구한다. ⑤용지폭 말뚝점 및 중심점의 위치를 나타내는 도면을 필요로 하는 경우에는 말뚝도로 작성한다. (용지폭 말뚝점간 측량)

제656조 용지폭말뚝점간측량은, TS 등에 의해 인접하는 용지폭말뚝점간 전변에 대해서 거리를 현지에서 측정한다  
이와 함께 전조의 규정에 의거하여 계산한 용지폭 말뚝점간 거리와 비교를 한다. 2 전항에 있어서 용지폭 말뚝점간의 거리를 측정할 수 없는 경우는, 제640조 제8항의 규정을 준용한다. ③제1항 및 제2항의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

|    |      |       |  |       |
|----|------|-------|--|-------|
| 거리 | 구별하다 | 평지 산지 |  | 시험 준비 |
|    |      |       |  |       |

|        |         |         |                                                                                                                  |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20m 미만 | 10mm    | 20mm    | 점간 거리를 측정할 수 있는 경우, S는 자리 표차로부터 구한 거리로 한다.<br>점간 거리를 측정할 수 없는 경우, S는 기지점 또는 기설점으로부터 용지폭 말뚝점까지에서의 거리 중 짧은 쪽으로 한다. |
| 20m 이상 | S/2,000 | S/1,000 |                                                                                                                  |

4 용지폭 말뚝 설치측량의 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

제10절 품질 평가

(품질 평가)

제657조 노선측량성과의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제11절 성과 등의 정리

(메타데이터 만들기)

제658조 노선측량성과의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.

(업적 등)

제659조 노선측량의 성과 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 성과 등의 정리            | 해당 측량 유형 |     |                 |     |                   |       |    |     |                     |
|---------------------|----------|-----|-----------------|-----|-------------------|-------|----|-----|---------------------|
|                     | 선형       | 조건점 | IP              | 중심선 | 임시 BM<br>설정<br>측정 | 종단    | 횡단 | 상세한 | 토지 면적<br>행 설정<br>측정 |
|                     | 결정하다     | 관측  | 설정              | 측정  |                   | 측정    | 측정 | 측정  |                     |
| 관 측 손부              |          | •   |                 |     | • • • •           |       |    |     |                     |
| 계산책                 |          | •   | • •             |     |                   |       |    |     | •                   |
| 결과표                 |          | •   |                 |     | • •               |       |    | •   |                     |
| 선형 다이어그램 데이터<br>파일  | •        |     |                 |     |                   |       |    |     |                     |
| 선형 지형 그림<br>데이터 파일  |          |     |                 | •   |                   |       |    |     |                     |
| 세로 횡단면 그림<br>데이터 파일 |          |     |                 |     |                   | • • • |    |     |                     |
| 상세한 평면도<br>데이터 파일   |          |     |                 |     |                   |       |    | •   |                     |
| 인조 점 다이어그램          |          |     |                 | •   |                   |       |    |     |                     |
| 정밀 관리 테이블           |          | •   | • • • • • • • • |     |                   |       |    |     |                     |
| 품질 평가 표             |          |     |                 |     | • •               |       |    | • • |                     |
| 메타데이터               |          |     |                 |     | • •               |       |    | • • |                     |

2 전항의 표에 정하는 것 외, 별도로 작성한 자료가 있는 경우에는, 그 외의 자료로서 정리하는 것 한다. 또, 관측 수부와 성과표를 병용하는 양식을 사용할 수 있다.



## 제3장 하천 측량

### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제660조 「하천측량」이란 하천, 해안 등의 조사 및 하천의 유지관리 등에 이용하는 측량을 말한다. 2 하천, 수로 등의 신설 및 개수에 관한 측량은, 전장의 규정을 준용한다. (하천 측량의 세분)

제661조 하천측량은 다음에 내거는 측량 등으로 세분하는 것으로 한다.

- 1 작업 계획 2 거
- 리표 설치 측량 3 수준기
- 표측량 4 정기 종단 측
- 량 5 정기 횡단 측량

### 제2절 작업 계획 (요지)

제662조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 측량을 실시하는 하천, 해안 등의 상황을 파악하고, 하강측량의 세분마다 작성하는 것으로 한다.

### 섹션 3 거리 마커 설정 및 측정(기본)

제663조 「거리표 설치측량」이란 하심선의 접선에 대하여 직각방향의 양안의 제방법 어깨 또는 법면 등에 거리표를 설치하는 작업을 말한다. (방법)

제664조 거리표는 미리 지형도상에서 위치를 선정하고, 그 좌표치에 기초하여 근방의 3급 기준점 등으로부터 방사법 등에 의해 설치하는 것으로 한다.

2 거리표 설치 간격은, 하천의 하구 또는 간천에의 합류점에 설치한 기점으로부터, 하심을 따라 200미터를 표준으로 한다.

3 거리표 설치측량의 관측은, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

- 1. TS 등을 이용하는 방사법의 경우에는 제641조제2항제1호의 규정을 준용한다. 그러나 이웃에 알려진 점이 없는 경우에는, 3급 기준점 등을 설치하여 기지점으로 할 수 있다.
- 2. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 경우는 제640조제3항제2호부터 제4호까지 제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.

4 단점 관측법에 있어서, 위치 정보 서비스 사업자에서 산출된 임의 지점의 보정 데이터를 사용하는 경우, 그 지점으로부터 거리표까지의 거리를 3킬로미터 이내로 한다. 5 정밀도 관리의 결과의 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다. 6 거리표의 위치를 나타내기 위해, 점의 기록을 작성한다.

### 섹션 4 레벨링 벤치마크 측정

(기본)

제665조 「수준기 표측량」이란, 정기 종단 측량의 기준이 되는 수준 기표의 표고를 정하는 작업을 말한다. (방법)

제66조 수준기 표측량은, 2급 수준 측량에 의해 행하는 것으로 한다.  
2 수준기표는, 수위표에 근접한 위치에 설치하는 것으로 하고, 설치 간격은, 5킬로미터로부터 20킬로미터까지를 표준으로 한다. 3 정밀도  
관리의 결과는 정밀도 관리표에 정리해야한다. 4 수준기표의 위치를 나타내기 위해 점기  
기를 작성한다.

제5절 정기 종단 측량 (요지)

제66조 「정기 종단 측량」이란, 정기적으로 거리표 등의 종단 측량을 실시하여 종단면도 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제66조 정기 종단측량은 좌우 양안의 거리표의 고도 및 제방의 변화점의 지반 및 주요 구조물에 대하여 따라서 거리 표와의 거리와 고도를 측정해야합니다.

2 정기 종단 측량은, 원칙적으로, 관측의 기준으로 하는 점은 수준기표로 하고, 관측의 노선은, 표준기표로부터 출발 출발하여 다른 수준 기준에 결합한다고 가정한다.

3 정기 종단 측량은, 레벨 등에 의한 수준 측량에 의해, 평지에 있어서는 3급 수준 측량에 의해 실시하고, 산지에 있어서는 4급 수준 측량에 의해 실시하는 것으로 한다. 다만, 지형, 지물 등의 상황에 따라서는 4급 수준측량 대신에 간접수준측량에 의하여 실시할 수 있는 것으로 하며, 그 경우에는 제649조제8항의 규정을 준용한다.

4 종단면도 데이터 파일은, 정기 종단 측량의 결과 또는 제4편의 규정을 준용하여 3차원 점군 데이터에 의하여 작성한다.

5 종단면도 데이터 파일에는, 측점, 단거리, 추가 거리, 계획 하층고, 계획고수지고, 계획고수위, 계획제방고, 최저하상고, 좌안제방고, 우안제방고, 수준기표, 수위표, 각종 구조물 등의 명칭, 위치, 표고 등의 데이터를 격납한다.

6 종단면도 데이터를 도지에 출력하는 경우, 가로 축척은 1,000분의 1 내지 100,000분의 1 따라서 세로 축척은 100분의 1에서 200분의 1까지를 표준으로 한다.

7 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

섹션 6: 주기적 단면 측정(핵심 사항)

제66조 「정기횡단측량」이란, 정기적으로 좌우거리표의 시통선상의 횡단측량을 실시하여 횡단면도 데이터파일을 만드는 작업을 말한다. (방법)

제67조 정기 횡단 측량은, 좌우 거리표의 시통선상의 지형의 변화점 등에 대해서, 거리표로부터의 거리 및 고도를 측정한다.

2 정기 횡단 측량은, 수중 말뚝을 경계로 해, 육부와 물부로 나누어, 육부에 대해서는 제2장 제7절의 규정을 준 사용하고, 물부에 대해서는 다음 절의 규정을 준용한다.

3 육지의 측량 범위는 다음 표를 표준으로한다.

| 측정 이름    | 측량 범위     |
|----------|-----------|
| 정기 횡단 측량 | 제방 20~50m |

4 횡단면도 데이터 파일은, 정기 횡단 측량의 결과 또는 제4편의 규정을 준용하여 3차원 점군 데이터에 의하여 작성한다.

5 횡단면도 데이터 파일에는 거리표와 물방울 말뚝의 위치 데이터가 저장된다. 6 횡단면도 데이터를 도지에 출력하는 경우는, 가로의 스케일은 100분의 1부터 1,000분의 1까지, 세로의 스케일은 100분의 1 내지 200분의 1을 기준으로 한다. 7 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

섹션 7 깊이 측정(기본)

제671조 “깊은 측량”이란 하천, 저수지, 호수 또는 해안에서 수저부의 지형을 밝히기 위해 수심, 측심위치 또는 선위, 수위 또는 조위를 측정하여 횡단면도 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다.

(방법)

제672조 수심의 측정은, 음향측심기를 사용하여 실시하는 것으로 한다. 다만, 수심이 얇은 경우는 로드 또는 레드를 이용하여 직접 측정에 의해 실시하는 것으로 한다. 2 측심 위치 또는 선위의 측정은 와이어 로프, TS 등 또는 GNSS 측량기 중 어느 하나를 사용하여 행한다. 측정 간격은 다음 표를 표준으로 한다.

| 기계 사용    | 측점 간격             | 준비               | 시험 |
|----------|-------------------|------------------|----|
| 와이어 로프   | 5미터               |                  |    |
| TS 등     | 10m ~ 100m 1m 간격의 | 등심선도를 그릴 수 있는 정도 |    |
| GNSS 측정기 | 10m ~ 100m 1m 간격의 | 등심선도를 그릴 수 있는 정도 |    |

3 와이어 로프를 이용한 측정은 측선에 와이어 로프를 설치하여 수심을 측정한다. 4 TS 등을 이용한 관측은, TS 등을 이용하여 측량선을 측선상에 유도하여 수심을 측정한다. 5 RTK 법 또는 네트워크 형 RTK 법에 의한 관측은 다음 표를 표준으로한다.

| 사용된 위성 수                     | 관측 횟수                                                                                         | 데이터 획득 간격 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 위성 이상 FIX 해를 얻은 후 1 에포크 이상 |                                                                                               | 1초        |
| 요약                           | GLONASS 위성을 이용하여 관측하는 경우, 사용 위성수는 6 위성 이상으로 한다. 다만, GPS·준천정위성 및 GLONASS 위성을 각각 2위성 이상을 이용할 것. |           |

6 음향 측심기에 의한 측정에서는, 그 기기에 정해진 심도 교정을 매일 1회 이상 실시하는 것으로 하고, 심도 교정하는 장소는 당일의 측심구역 또는 그 부근에서 실시하는 것으로 한다.

7 수심 측정은 원칙적으로 지정된 피치 위치에서 왕복 측정을 수행하고 그 평균값을 채택한다. 다만, 하구부 등이 광대한 구역 등에서 왕복 측정을 행하는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

8 아날로그 측심 기록에서는, 일정 시간마다 기록지에 측위 마크를 넣고, 디지털 측심 기록에서는, 시각을 GNSS의 관측 시각과 맞추어 측심 위치를 결정한다. 9 수위 또는 조위의 측정은, 수위표, 검조소 또는 가수위표에 의한 관측 또는 직접 측정에 의해 행하는 것한다.

10 횡단면도 데이터 파일은, 심얕은 측량의 결과 또는 제4편의 규정을 준용하여 3차원 점군 데이터에 의해 작성하는 것으로 한다. 11 횡단면도 데이터 파일에는 수중

말뚝의 위치 데이터가 저장된다. 12 횡단면도 데이터를 도지에 출력하는 경우는, 가로 스케일은 100분의 1부터 10,000분의 1까지, 세로 축척은 100분의 1에서 200분의 1까지를 표준으로 한다.

섹션 8 정규 측정(기본)

제673조 「법선 측량」이란, 계획 자료에 근거해, 하천 또는 해안에 있어서, 축조물의 신설 또는 개수 등을 이 경우, 현지 법선에 말뚝을 설치하여 선형도 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제674조 법선측량은 제2장 제4절의 규정을 준용한다. 2 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리표에 정리한다.

제9절 해변 측량 및 땀선 측량  
(요점)

제675조 “해변 측량”이란, 마에하마와 후하마(이하 “카이하마”라고 한다.)를 포함하는 범위의 등고·등심선도 데이터 파일을 만드는 작업을 말한다.

2. “汀線측량”이란 최저수면과 해변과의 교선(이하 ‘汀線’이라 한다)을 정하여 汀線圖 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제676조 해안측량은 해안선을 따라 육부에 기준선을 마련하여 적절한 간격으로 측점을 설치하고, 측점마다 기준선에 대하여 직각 방향으로 횡단측량을 실시하는 것으로 한다. 다만, 후하마의 지형이 복잡한 경우는 후하마에 대하여 제3편 지형측량 및 사진측량에 의해 행할 수 있다.

2 기준선의 측량은 제2장 제4절의 규정을 준용한다. 3 최저수면은 원 칙적으로 해상보안청이 공시하는 최저수면의 높이로부터 구한다. 4 등고·등심 선도 데이터 파일은 횡단 측량 등의 결과에 기초하여 작성된다. 5. 汀線측량은 기준으로 하는 말뚝으로부터 거리측정 및 고도측정에 의해 汀線의 위치를 정하여 실시한다. 6. 선도 데이터 파일은 전항의 결과에 기초하여 작성된다. 단, 뱃선을 등고·등심선도 데이터 파일에 저장한 경우에는 그러하지 아니하다.  
7 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

제10절 품질 평가 (품질 평가)

제677조 하천측량성과의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제11절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제678조 하천측량성과의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제679조 하천측량의 성과 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 성과 등의 정리 | 해당 측량 유형           |                    |              |                    |           |           |           |           |
|----------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 거리 마<br>커 설정<br>측정 | 레벨링<br>벤치마<br>크 측정 | 정기 종<br>단 측량 | 정기적<br>인 단<br>면 측정 | 깊이 측<br>정 | 정상 측<br>정 | 해안 조<br>사 | 라인 측<br>정 |
| 관측 수부    | .....              |                    |              |                    |           |           |           |           |
| 기록지      |                    |                    |              |                    | .         |           |           |           |

|                |         |  |   |     |  |       |   |   |
|----------------|---------|--|---|-----|--|-------|---|---|
| 계산책            | • •     |  |   |     |  | • • • |   |   |
| 결과표            | • • •   |  |   |     |  |       |   |   |
| 종단면도 데이터 파일    |         |  | • |     |  |       |   |   |
| 횡단면도 데이터 파일    |         |  |   | • • |  |       |   |   |
| 선형도 데이터 파일 등고  |         |  |   |     |  | •     |   |   |
| 등심선도<br>데이터 파일 |         |  |   |     |  |       | • |   |
| 벡선도 데이터 파일     |         |  |   |     |  |       |   | • |
| 점의 기록          | • •     |  |   |     |  |       |   |   |
| 정밀 관리 테이블      | • • • • |  |   |     |  | • •   |   |   |
| 품질 평가표         | • • •   |  |   |     |  | • • • |   |   |
| 메타데이터          | • • •   |  |   |     |  | • • • |   |   |

2 전항의 표에 정하는 것 외, 별도로 작성한 자료가 있는 경우에는, 그 외의 자료로서 정리하는 것  
한다. 또, 관측 수부와 성과표를 병용하는 양식을 사용할 수 있다.

## 제4장 토지 측량

### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제680조 “용지 측량”이란 토지 및 경계 등에 대해 조사하여 용지 취득 등에 필요한 자료 및 도면을 작성  
이루는 작업을 말한다.

(용지 측량의 세분)

제681조 용지측량은 다음에 내거는 측량 등으로 세분하는 것으로 한다.

1 작업 계획 2 자

료 조사 3 복원 측

량 4 경계 확인 5

경계 측량 6 경계

점간 측량 7 면적

계산 8 용지 실측도 데이

터 파일의 작성

### 제2절 작업 계획

(요점)

제682조 용지측량의 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 측량을 실시하는 구역의 지형, 토지의 이용상황, 식생의 상황 등을 파악하  
여 용지측량의 세분마다 작성하는 것으로 한다.

### 제3절 자료 조사(요지)

제683조 「자료 조사」란, 토지의 취득 등에 관련된 토지에 대해서, 용지 측량에 필요한 자료 등을 정리 및  
작성하는 작업을 말한다.

(방법)

제684조 자료조사는, 작업계획에 기초하여, 법무국 등에 대비하는 지도, 지도에 준하는 도면, 지적측량도 등 공공단체에 대비하는 지도 등  
(이하 「공도 등」이라고 한다.)의 전사 및 토지 및 건물의 등기 기록의 조사 및 권리자 확인 조사에 구분하여 실시하는 것으로 한다. (공  
도 등의 전사)

제685조 공도 등의 전사는 관할법무국 등에 구비하는 공도 등에 기초하여 공도 등 전사도를 작성한다. 2 조사하는 구역이 광  
범위한 경우는 공도 등 전사 연속도를 작성한다. (토지의 등기 기록의 조사) 제686조

토지의 등기 기록의 조사는, 관

할 법무국 등에 구비된 토지의 등기 기록에 대해서 등기사항 증명

서 등에 기초하여 토지조사표를 작성하여 실시한다. (건물의 등기기록

의 조사) 제687조 건물의 등기

기록의 조사는, 관할법무국 등에 구비된 건물의 등기기록에 대해서 등기사항 증명서 등에 근거해, 건물의 등기기록 등 조사표를 작성해 실시  
하는 것으로 한다. (권리자 확인 조사)

제688조 권리자확인조사는 계획기관으로부터 대여된 자료 등을 기초로 권리자조사표를 작성하여 실시하는 것으로  
한다.

### 제4절 복원 측량

(요점)

제689조 「복원측량」이란 경계확인에 앞서 지적측량도 등에 기초하여 경계말뚝의 위치를 확인하고, 망설 등이 있는 경우에는 복원해야 할 위치에 가  
말(이하 「복원말」이라고 한다)을 설치하는 작업을 말한다. (방법)

제690조 수집한 지적측량도 등의 정밀도, 측량연도 등을 확인하고, 그 결과에 기초하여 경계말뚝을 조사하고, 망  
설 등의 이상 유무를 확인하는 것으로 한다. 2 복원 측량

은, 계획 기관이 경계 확인에 필요하다고 인정하는 경계 말뚝에 대해 실시하는 것으로 한다. 3 현지 작업의 착수전에는, 관계 권리  
자에게 출입에 관한 일정 등을 통지한다. 4 경계 말뚝에 망설, 이상 등이 있는 경우에는 복원 말뚝을 설치한다. 5  
전항의 규정에 의해 복원 말뚝의 설치 등을 실시하는 경우는, 관계 권리자에게의 사전  
설명을 실시하는 것으로 한다. 이 경우 원칙적으로 관계권리자에 의한 입회는 하지 않는 것으로 한다.

6 복원의 방법은, 직접 복원법 등에 의해 실시하는 것으로 한다. 7. 수집한 자료

에 근거하여 복원한 결과가 현지와 다른 경우에는 복원말뚝을 설치하지 않고 원인을 조사한 후 계획기관에 보고하여 적절한 조치를 취한다.

## 섹션 5: 영역 확인(핵심

사항)

제691조 「경계확인」이란 현지에서 일필마다 토지의 경계(이하 「경계점」이라 한다)를 확인  
하는 작업을 말한다.

(방법)

제692조 경계확인은 전절의 복원측량의 결과, 공도 등 전사도, 토지조사표 등에 근거하여 관계권리자립  
만나고 경계점을 확인하고 표말을 설치하여 실시한다.

2 경계 확인을 실시하는 범위는 다음과 같다.

1 1 필을 범위로 하는 화지 2 1 필의

토지라도, 소유권 이외의 권리가 설정되어 있는 경우는, 그 권리마다의 화지 3 한 화지에 있어서 토지에 부속되는 아제, 그루브, 그 밖  
에 이와 유사한 것이 존재할 때는 1화지에 포함하는 것으로 한다. 다만, 일부가 버랑 등으로 통상의 용도에 제공할 수 없다고 인정되는 때에는 그  
부분을 구분한 화지

③ 경계확인에 있어서는 각 관계권리자에게 입회를 요구하는 날을 정하여 사전에 통지한다. 4 경계점에 시설의 표지가 설치되어 있는 경  
우는 관계권리자의 동의를 얻어 그것을 경계점으로 하는 것이  
할 수 있다.

5 경계 확인이 완료되었을 때는, 토지 경계 확인서를 작성해, 관계 권리자 전원에게 확인한 것의 서명등을 구  
한다.

6 복원 말뚝의 위치에 대해 자권자의 동의를 얻은 경우, 복원 말뚝의 취급은 계획 기관의 지시에 의한 것  
한다.

## 섹션 6 경계 측정

(요점)

제693조 「경계측량」이란 현지에서 경계점을 측정하여 그 좌표치를 구하는 작업을 말한다.

(방법)

제694조 경계측량은, 근방의 4급 기준점 이상의 기준점에 기초하여, 방사법 등에 의해 행하는 것으로 한다. 다만, 전방장애 등으로 인하여 부득이  
한 경우에는 보조기준점을 설치하여 이에 근거하여 실시할 수 있다.

2 전항의 관측은, 측량 지역의 지형, 지물 등의 상황을 고려하여, 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

1 TS 등을 이용한 관측은, 다음 표를 표준으로 한다.

|          |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|
| 구별하다     | 수평각 관측 | 수직각 관측 | 거리 측정 |
| 방법       | 0.5 대회 | 0.5 대회 | 2회 측정 |
| 교차 허용 범위 | -      | -      | 5mm   |

2. 키네마틱법, RTK법 또는 네트워크형 RTK법에 의한 경우는 제640조제3항제2호, 제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.

3 전항에 있어서 1세트째의 관측 종료 후, 재초기화를 행하여 2세트째의 관측을 행한다. 그러나 경계점의 좌표치는, 2 세트의 관측으로부터 구한 평균값으로 한다.

3 보조 기준점은 기준점으로부터 변장 100미터 이내, 절점은 1점 이내의 개방 다각 측량에 의해 설치한다  
관측의 구분 등은 다음 표를 표준으로한다.

|          |          |              |          |       |
|----------|----------|--------------|----------|-------|
| 구역       | 가        | 수평각 관측       | 수직 각도 관측 | 거리 측정 |
| 쪽        | 법        | 2대회(0°, 90°) | 1대회      | 2회 측정 |
| 교차 허용 범위 | 이중 각도 차이 | 60인치         | 60인치     | 5mm   |
|          | 관측 차이    | 40인치         |          |       |

4 제2항의 결과에 기초하여, 계산에 의해 경계점의 좌표치, 경계점간의 거리 및 방향각을 구하는 것으로 한다.

5 계산을 계산기에 의해 행하는 경우는, 다음항에 규정하는 정도 이상의 계산 정밀도를 확보하고, 좌표치 및 방향각은, 다음 항에 규정 된 위치의 다음 위치에서 반올림되어야하며, 거리는 다음 항에 정의 된 위치의 다음 위치 이하 잘라야한다.

6 좌표치 등의 계산에 있어서의 결과의 표시 단위 등은, 다음 표를 표준으로 한다.

|    |     |       |       |
|----|-----|-------|-------|
| 구분 | 방향각 | 거리    | 좌표값   |
| 단위 | 두번째 | 미터    | 미터    |
|    | 1   | 0.001 | 0.001 |

7 네트워크 형 RTK 법에 의하면, 기지점이 된 전자 기준점의 명칭 등을 기록한다.

(용지 경계 가말뚝 설치)

제695조 「용지 경계 가말뚝 설치」란, 용지 폭 말뚝의 위치 이외의 경계선상에 등에 용지 경계 말뚝을 설치할 필요가 있는 경우에, 용지 경계 가 말뚝을 설치하는 작업을 말한다.

(방법)

제696조 용지 경계 가 말뚝 설치는, 교점 계산 등으로 구한 용지 경계 가 말뚝의 좌표치에 기초하여, 4급 기준점 이하의 기준점으로부터 방사법 또는 용지폭 말뚝선과 경계선의 교점을 시통법에 의해 실시하는 것으로 한다.

② 용지경계 가말의 관측은 제694조제2항의 규정을 준용한다.

(토지 경계 설정)

제697조 “용지 경계 말뚝 설치”란 용지 폭 말뚝 또는 용지 경계 가말뚝과 같은 위치에 용지 경계 말뚝을 치환하는 작업을 말한다.

섹션 7 경계점 측정

(요점)

제698조 「경계점간측량」이란 경계측량 등에 있어서 인접하는 경계점간의 거리를 TS 등을 이용하여 측정



정해 정밀도를 확인하는 작업을 말한다. (방법)

제699조 경계점간 측량은 다음의 측량을 종료한 시점에서 실시하는 것으로 한다.

- 1 경계 측량 2 용지 경계 가말뚝 설치 3 용지 경계 가말뚝 설치

2 경계점간 측량은, 인접하는 경계점간 또는 경계점과 용지 경계 가말뚝을 설치한 점(이하 「용지 경계점」이라 한다.)과의 거리를 전변에 대해 현장에서 측정하고, 제694조 및 제696조의 규정으로 계산한 거리와 비교를 하는 것으로 한다.

3 경계점간의 거리를 측정할 수 없는 경우는, 제640조 제8항의 규정을 준용하는 것으로 한다. ④ 제2항 및 제3항의 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

| 구별하다<br>거리 | 평지      | 산지      | 준비<br>시험                                                                                                  |
|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20m 미만     | 10mm    | 20mm    | 점간 거리를 측정할 수 있는 경우, S는 좌표차로부터 구한 거리로 한다. 점간 거리를 측정할 수 없는 경우, S는 기지점 또는 기설점으로 부터 용지 경계점까지의 거리 중 짧은 쪽으로 한다. |
| 20m 이상     | S/2,000 | S/1,000 |                                                                                                           |

5 경계점간 측량의 결과는, 정밀도 관리표에 정리하는 것으로 한다.

섹션 8 면적 계산  
(요점)

제700조 「면적계산」이란 경계측량의 성과에 기초하여 각 필 등의 취득용지 및 잔지의 면적을 산출하여 면적계산서를 작성하는 작업을 말한다. (방법)

제701조 면적계산은 원칙적으로 좌표법에 의하여 행하는 것으로 한다. ② 면적 계산을 계산

기에 의해 행하는 경우에는 다음 항에 규정하는 정도 이상의 계산 정밀도를 확보하고, 면적은 다음 항에 규정하는 위치의 다음 위치 이하를 잘라야 한다.

3 면적 계산에 있어서의 결과의 표시 단위 등은, 다음 표를 표준으로 한다.

| 구분           | 면적 m2 |
|--------------|-------|
| 단위           |       |
| 위치 0.000 001 |       |

제9절 용지 실측도 데이터 파일의 작성 (요지)

제702조 「용지실측도 데이터 파일의 작성」이란 제1절부터 전절까지의 결과에 기초하여 용지실측도 데이터를 작성하는 작업을 말한다. (작성)

제703조 용지실측도 데이터 파일은 경계점의 좌표값 등을 이용하여 작성한다. ② 용지실측도 데이터는 다음 항목을 표준으로 한다. 1 기준점 및 관민, 소유권, 차지, 지상권 등의 경계점의 좌표치, 점명, 표말의 종류 및 경계선 2면적 계산표

3 각 붓의 지번, 부동산 번호, 지목, 토지 소유자 성명 및 차지인 등 성명 4 경계변장 5 인접지의 지번, 부동산 번호 및 경계의 방향선 6 차지 경계 7 용지 취득선

관명칭 및 토지의 측량에 종사한 사람의 기명 용지 실측도 데이터의지도 정보 레벨은 250을 표준으로한다. 4 분류 코드는 부록 7의 공공 측량 표준 도식 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로 한다. 5 용지 실측도 데이터를 도지에 출력하는 경우의 도지의 사양은, 두께는 0.075밀리미터로 하고, 소재

는 폴리에스테르 필름 또는 이와 동등 이상인 것으로 한다. 6 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

제10절 용지 평면도 데이터 파일의 작성  
(요점)

제704조 「용지 평면도 데이터 파일의 작성」이란, 제1절부터 전절까지의 결과에 기초하여, 용지 평면도 데이터를 작성하는 작업을 말한다. (작성)

제705조 용지 평면도 데이터 파일은, 용지 실측도 데이터의 경계점의 좌표치 등의 필요 항목을 추출한다  
이와 함께 현지에서 건물 등의 주요 지물을 측정하여 작성한다.

2 용지 평면도 데이터는 다음 항목을 표준으로한다. 1 기준점 및 관  
민, 소유권, 차지, 지상권 등의 경계점 및 경계선 2 각 필의 지번, 부동산 번호, 지목, 토지 소유자 성명 및 차지인 등 성명

사업기관 명칭  
6 행정계, 시구정촌의 명칭, 대자, 문자의 명칭 또는 마을, 정의 명칭 7 용지폭 말뚝점 및 용지 경계점의 위치 및 용지 취득선 8 현황 지목

3 용지 평면도 데이터의지도 정보 레벨은 250을 표준으로한다. 4 분류 코드는 부록 7의 공공 측량 표준 도식 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로 한다. 5 용지 평면도 데이터를 도지에 출력하는 경우의 도지의 사양은, 두께는 0.075밀리미터로 하고, 소재  
는 폴리에스테르 필름 또는 이와 동등 이상인 것으로 한다. 6 정밀도 관리의 결과는 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

제11절 품질 평가 (품질 평가)

제706조 용지측량성과의 품질평가는 제44조의 규정을 준용한다.

제12절 성과 등의 정리  
(메타데이터 만들기)

제707조 용지측량성과의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다.  
(업적 등)

제708조 용지측량의 성과 등은 다음 표를 표준으로 한다.

| 성과 등의 정리          | 해당 측량 유형 |       |       |           |       |                 |                  |
|-------------------|----------|-------|-------|-----------|-------|-----------------|------------------|
|                   | 재료 조사    | 왕국 확인 | 왕국 측정 | 경계점 간격 측정 | 영역 민다 | 용지실측도 데이터파일 만들기 | 용지 평면도 데이터파일 만들기 |
| 공도 등 전사도          | ●        |       |       |           |       |                 |                  |
| 공도 등 전사 연속도       | ●        |       |       |           |       |                 |                  |
| 토지조사표             | ●        |       |       |           |       |                 |                  |
| 건물의 등기 기록 등 조사표 ● |          |       |       |           |       |                 |                  |
| 권리자 조사표           | ●        |       |       |           |       |                 |                  |
| 토지 경계 확인서         |          | ●     |       |           |       |                 |                  |
| 관측 수부             |          |       | ●     | ●         |       |                 |                  |
| 측정계산서 등           |          |       | ●     |           |       |                 |                  |
| 용지실측도 데이터 파일      |          |       |       |           |       | ●               |                  |
| 토지 평면도 데이터 파일     |          |       |       |           |       |                 | ●                |
| 면적 계산 시트          |          |       |       |           | ●     |                 |                  |
| 정밀 관리 테이블         |          |       |       | ●         |       | ●               | ●                |
| 품질 평가표            |          |       |       |           |       | ●               | ●                |
| 메타데이터             |          |       |       |           |       | ●               | ●                |

2 전항의 표에 정하는 것 외, 별도로 작성한 자료가 있는 경우에는, 그 외의 자료로서 정리하는 것 한다.

## 제5장 기타 응용 측량

### 섹션 1: 주요 포인트

(Main Point)

제709조 「그 외의 응용 측량」이란 제2장으로부터 전장까지의 적용을 받지 않는 주제도 데이터 파일을 작성하는 작업을 말한다.

2 「주제도 데이터 파일」이란, 지역에 분포하는 자연 및 인문 현상을, 목적에 따른 규칙에 의해 분류 처리하고, 필요에 따라 현지 조사를 실시하고, 그 결과를 정리하여 표시한 데이터를 말한다.

3 주제도는 토지이용도, 지질도, 식생분류도, 호수도, 해저도, 침수상정구역도 등을 말하며, 원칙적으로 기성의 지도데이터를 사용하여 작성한다.

### 제2절 작업 계획

(요점)

제710조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 주제도의 목적에 따라 작성한다.

### 제3절 작업방법(Working Methods)

제711조 그 외의 응용 측량의 작업 방법은, 원칙적으로, 제3편 및 제4편의 규정을 준용하여 실시하는 것이다.

### 섹션 4 숙제 내용(숙제 내용)

제712조 주제도 데이터 파일의 작성은, 그 목적에 따라 실시하는 것으로 하고, 다음의 공정을 표준으로 한다

다. 1 지도 데이터, 각종 지도 데이터, 수치 사진, 3차원 점군 데이터, 속성 정보 및 기타 필요한 자료의 수거 세트

2 계측지도의 작성 및 수치 데이터화 3 구조화 및 속성 데이터의 부여 4 주제도 데이터 파일 작성

2 지도 데이터는 현재 상태를 적절하게 나타내는 것을 우선적으로 사용한다. 3 수집한 각종 자료의 사용에 있어서는, 정밀도, 작성년 등을 확인해 사용하는 것으로 한다. 4 계측지도는, 작성시점에서 점검을 행한다.

### 제5절 품질 평가 (품질 평가)

제713조 주제도 데이터 파일의 품질 평가는 제44조의 규정을 준용한다.

### 제6절 성과 등의 정리 (메타데이터의 작성)

제714조 주제도 데이터 파일의 메타데이터의 작성은 제45조의 규정을 준용한다. (업적 등)

제715조 그 밖의 응용측량의 성과 등은 다음과 같다. 1 주제도 데이터 파일 2 정밀도 관리표 3 품질 평가표

4 메타데이터 5 기

타 자료

부칙 이

준칙은, 헤세이 20년 4월 1일부터 적용한다. 부칙 이 준칙은,

헤세이

23년 4월 1일부터 시행한다. 부칙 이 준칙은, 헤세이 25년 4

월 1일부

터 시행한다. 부칙 이 준칙은, 2016년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 이

준칙은 2004년 4월 1일부터 시행한다. 부칙 이 준칙은, 영

화 5년

4월 1일부터 시행한다. 부칙 이 준칙은, 2007년 4월 1일부

터 시행

한다.